物理竞赛二轮讲义　第六编

电磁感应进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　电磁感应与场的表示 **1**
1.1　回路、电动势与磁通的变化 1
1.2　局部场方程与微分运算 3
1.3　电势、磁矢势与规范 4
1.4　带电粒子的能量与正则动量 7
1.5　感生电场的空间分布 9
1.6　刚性导体的运动与无阻回路 17
1.7　感应电压的测量路径与滑动接触 23
1.8　习题与解答 27

第二讲　自感、互感与磁路 **45**
2.1　磁通、磁链与电感的定义 45
2.2　磁能、磁共能与外源功 46
2.3　互感、互易与耦合强度 53
2.4　耦合电感的连接与退化情形 55
2.5　磁路、气隙与磁阻网络 60
2.6　变压器中的共同磁通与分支磁通 64
2.7　非线性磁链与有损副边的反作用 68
2.8　习题与解答 72

第三讲　电磁耦合与超导 **90**
3.1　回旋运动与磁矩的绝热不变量 90
3.2　导电、弛豫与移动磁场 92
3.3　几何对称性与互感的分解 97
3.4　从理想导电到超导磁响应 101
3.5　导轨中的电磁耦合方程 107
3.6　有限响应时间与可逆储能 120
3.7　习题与解答 124

第四讲　电磁场综合应用 **144**
4.1　由互感求力与磁偶极近似 144
4.2　位移电流、传播场与能量流 150
4.3　电场、磁场与参考系 153
4.4　磁能的形变导数与电磁应力 155
4.5　磁场边界、转动与受约束轨道 157

4.6 场的边界与有限响应 164
4.7 习题与解答 171

第一讲　电磁感应与场的表示

电动势是单位电荷沿回路所受力的线积分，磁通是磁场穿过曲面的面积分。把二者联系起来，需要确定回路的运动方式，并统一回路正向与磁通法向。滑动触点和滚动接触还涉及两种不同的速度：导体材料的速度与几何接触位置的速度。

以下采用 SI 制。闭合曲线的正向与曲面法向按右手规则对应；$\boldsymbol{u}$ 表示导体材料速度，$\boldsymbol{v}$ 表示粒子速度。外加场由给定源维持，若不另说明，忽略感应电流对外加场的反作用。

1.1　回路、电动势与磁通的变化

运动回路的电动势是单位电荷沿导体路径所受力的闭路积分。回路方向和材料速度确定后，磁通变化可分成场的时间变化与边界扫过面积两部分。

1.1.1　沿回路积分的是哪一种力

设载流子相对细导线的漂移沿线切向，导体材料速度为 $\boldsymbol{u}$。载流子的完整磁力还含漂移速度项，但该项垂直于漂移方向，在沿线积分中投影为零。因此，单位正电荷沿一瞬间导电路径 $C(t)$ 的电磁驱动定义为

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{1.1}$$

若回路含电池，还须另列化学力所作的单位电荷功，作为电源电动势。

固定导线时 $\boldsymbol{u} = 0$，Maxwell–Faraday 方程给出

$$\oint_{C} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_{S} \partial_t \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

固定积分面的偏导数只描述场随时间改变。导线运动时，同一瞬间围成的曲面也在改变，不能继续只对 B 求偏导。

1.1.2 扫过面积项的符号

把曲面边缘在 $\mathrm{d}t$ 内扫出的窄条补到旧曲面上。按规定的边界方向，该窄条的有向面积为 $\boldsymbol{u}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}\,\mathrm{d}t$，所以

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}&=\int_{S(t)}\partial_t\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\oint_{C(t)}\boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{u}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l})\\&=\int_{S(t)}\partial_t\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}-\oint_{C(t)}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.\end{aligned}$$

第二行用了标量三重积。一个可核对符号的构形是：正 z 磁场中的圆环径向扩大，正向为逆时针。此时 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 沿顺时针，动生积分为负，而磁通增长为正。

将两项相加，便得材料回路的磁通定律

$$\boxed{\mathcal{E}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}}. \tag{1.2}$$

曲面选取不影响结果：两个具有相同边界的曲面合成闭合面，其磁通差由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 保证为零。穿过奇异细导线时应先用有限截面的模型，再取极限。

滑动刷接、同极发电机和导线换接需要另辨回路的身份。若画出的几何回路保持不动，其中的导体却持续换成别的材料，几何边界速度就不等于式(1.1)中的材料速度。这时应直接逐段计算洛伦兹力积分；不能以纸面上围住的面积不变为由令电动势为零。滚轮例题中将同时使用直接积分与瞬心方法。

例 1.1 (扩大的圆环与随时间变化的磁场)**.** 半径为 $a(t)$ 的圆形导线环位于 xy 平面，外磁场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$。环上每个材料点径向运动，导线电阻为 R，忽略自感。求感生、动生和总电动势，并在 $B>0,\dot{B}>0,\dot{a}>0$ 时确定电流方向。见图 1.1。

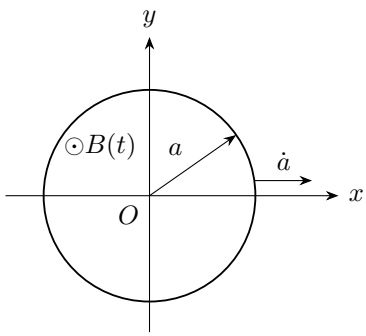


图 1.1: 回路正向取逆时针，磁通正向朝纸外。

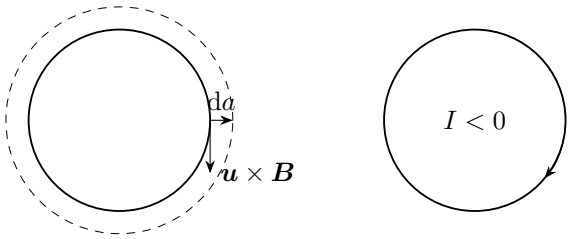
解 取图 1.1 的逆时针方向为正，故面积正向为 $+z$。固定环形路径求感生部分时，只让磁场随时间变：

$$\mathcal{E}_{\mathrm{tr}} = -\pi a^2 \dot{B}.$$

动生部分来自每个材料点的径向速度 $\boldsymbol{u} = \dot{a}\boldsymbol{e}_r$。由 $\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_z = -\boldsymbol{e}_\theta$，沿逆时针线元有

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = \int_0^{2\pi} (-B\dot{a}\boldsymbol{e}_\theta) \cdot (a\boldsymbol{e}_\theta \,\mathrm{d}\theta) = -aB\dot{a}[\theta]_0^{2\pi} = -2\pi a B\dot{a}.$$

图 1.2 左图给出该项对应的窄条面积。它是整个边缘的扫掠，不能只取一个材料点的位移乘磁场。



扫过面积 $2\pi a \,\mathrm{d}a$　　顺时针感应电流

图 1.2: 动生项的符号由材料速度与磁场的叉积确定。

合并两部分，

$$\boxed{\mathcal{E} = -\pi a^2 \dot{B} - 2\pi a B\dot{a} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\pi a^2 B)}, \qquad I = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

给定的三个量都为正时，两项同号，$I < 0$，即图 1.2 右图的顺时针方向。电流产生的磁场朝纸内，阻碍原来朝纸外的磁通增长。若磁场减小而圆环扩大，两项可以抵消；总电动势是否为零取决于 $a^2 B$ 是否保持不变，不能只观察其中一种变化。

1.2 局部场方程与微分运算

回路和曲面的积分关系可以缩小到局部，但奇异源与界面须单独保留。下面用同一套方向约定连接积分式、微分式和跨界面的跃变条件。

1.2.1 从积分式到微分式

在固定空间区域，Gauss 定理把通量积分化为散度积分，Stokes 定理把边界环量化为旋度积分。由于区域可以任意缩小，真空中的四条关系为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{B}, \qquad \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E}.$$

最后一式的位移电流不能在所有问题中略去。对其取散度，左端恒为零，得到

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \boldsymbol{j} + \mu_0 \partial_t \rho,$$

即电荷连续性方程。若去掉位移电流，却又允许局部电荷密度任意改变，两条方程便不能同时成立。

以边长 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 的小长方体为例，左右两个面的 B_x 通量之和为 $[B_x(x + \mathrm{d}x) - B_x(x)]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。再加其余四面并除以体积，极限给出 $\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z$。对 xy 小矩形作逆时针环量，同样得到

$$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\partial_x E_y - \partial_y E_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + o(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y).$$

该式对应旋度的 z 分量；换成另外两个坐标面便得到其余分量。

1.2.2 两条恒等式及其限制

令 ϵ_{ijk} 为 Levi-Civita 符号，$\partial_i = \partial/\partial x_i$。在二阶偏导可交换的区域，

$$(\nabla \times \nabla f)_i = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k f = 0,$$

因为交换 j, k 后偏导不变，而 ϵ_{ijk} 变号。类似地，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k = 0.$$

这两式是微分运算的恒等式，并不依赖材料的性质。它们分别保证梯度场局部无旋、旋度场局部无散。

反命题需要区域条件。局部无旋场在单连通、无奇点的区域可以写成单值标势的梯度；绕过被排除轴线的区域可能有非零环量。磁场无散可在适当区域引入磁矢势，但矢势也可能需要分片定义。处理细长磁通管时，这些全域条件会直接影响回路积分。

1.3 电势、磁矢势与规范

时变磁场中的电场一般需要标量势和磁矢势共同表示。势的选择还取决于规范；同一组场可以对应不同的势，初态和边界条件约束的是物理场。

1.3.1 由无散场引入矢势

在通常的无磁单极区域令

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}.$$

代入 Faraday 方程后，

$$\nabla \times (\boldsymbol{E} + \partial_t \boldsymbol{A}) = 0.$$

在可定义单值势的区域，括号中的量可写成 $-\nabla\varphi$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{A} - \nabla\varphi}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}. \tag{1.3}$$

前一项随磁矢势的建立而改变，后一项包括电荷分布产生的梯度场；两项的划分依赖规范，总电场不依赖。

取任意足够光滑的 $\chi(\boldsymbol{r}, t)$，作变换

$$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi, \qquad \varphi' = \varphi - \partial_t\chi.$$

矢势增加的梯度不改变 B；计算 E' 时，$-\partial_t\nabla\chi$ 与 $+\nabla\partial_t\chi$ 也恰好相消。因此同一组物理场有许多种势的表示，不能把某个分量的数值当作独立可观测量。

1.3.2 静磁矢势的 Poisson 方程

静磁条件下 $\partial_t \boldsymbol{E} = 0$，Ampere 方程为 $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j}$。由

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{A}) - \nabla^2 \boldsymbol{A},$$

再选取库仑规范 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$，得到

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{j}.$$

若电流局限在有限区域，且矢势在远处衰减，可逐分量使用 Poisson 方程的积分解：

$$\boxed{\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\, \mathrm{d}V'}.$$

无限长导线不满足这里的远区衰减假设，矢势只能在选定参考长度后写成对数形式。磁场本身仍可由它的空间导数唯一确定。

例 1.2 (无限直电流的磁矢势与参考长度)**.** 无限长细直导线沿 z 轴通稳恒电流 I。构造一个轴向磁矢势，说明为什么需要参考长度 ρ_0。若电流缓慢变化，改变参考长度时电势应怎样同时改变？见图 1.3。

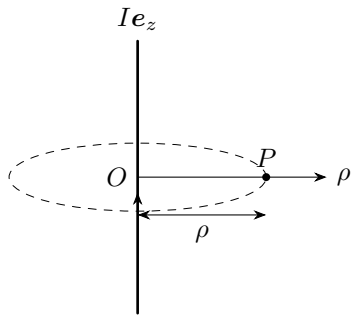


图 1.3: 导线外的矢势可选为轴向，磁场沿圆周。

解 图 1.3 中电流沿 $+z$，由对称性可以选 $\boldsymbol{A} = A_z(\rho)\boldsymbol{e}_z$。该选择自动满足库仑规范。柱坐标旋度的环向分量为

$$B_\theta = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}\rho}.$$

在导线外，Ampere 定律给 $B_\theta = \mu_0 I/(2\pi\rho)$，因此

$$A_z(\rho) - A_z(\rho_0) = -\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\,\mathrm{d}s = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}[\ln s]_{\rho_0}^{\rho} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}.$$

取 $A_z(\rho_0) = 0$ 就得到图 1.4 中的对数曲线。图线的斜率而非纵坐标零点决定磁场。

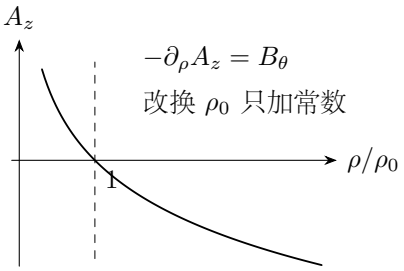


图 1.4: 对数矢势的斜率确定环向磁场；参考点不改变这个斜率。

若将参考长度改为 ρ_1，两种矢势相差 $\Delta A_z = \mu_0 I \ln(\rho_1/\rho_0)/(2\pi)$。它可写成 $\nabla\chi$，其中 $\chi = \Delta A_z\, z$；静态下电势不需改变。两表示给出同一 B_θ。

若改令 $I = I(t)$，这个 χ 也随时间变。保持观察点 z 不变求偏导，规范变换要求

$$\varphi' - \varphi = -\partial_t\chi = -\frac{\mu_0\dot{I}}{2\pi}\ln\frac{\rho_1}{\rho_0}\,z.$$

该电势产生的场为 $+\partial_t\Delta A_z\,\boldsymbol{e}_z$，与矢势变化增加的 $-\partial_t\Delta A_z\,\boldsymbol{e}_z$ 相消。只改矢势而把电势强行固定，会改变总电场。在实际变流问题中还须给出回流导线的位置；单独一根无限直导线不能为感生电场提供完整的远区条件。

1.4 带电粒子的能量与正则动量

机械动量直接描述粒子的运动，正则动量则与所选势及坐标有关。轨道守恒量由时空对称性确定，能量变化还须计入电场、外力和随时间运动的约束所做的功。

1.4.1 磁力不做功不等于机械能总守恒

质点方程为

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) + \boldsymbol{F}_{\text{ext}}.$$

点乘 $\boldsymbol{v}$，磁力项恒为零，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{mv^2}{2} = q\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{v} + \boldsymbol{F}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{v}.$$

因此纯静磁场中的自由粒子速率不变；若磁场随时间改变并产生电场，粒子仍可从该电场获得能量。电池、约束运动的外力和改变外磁场的电源，均须按各自的功率计入能量交换。

1.4.2 拉格朗日量与循环坐标

非相对论粒子的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}^{\,2} + q\boldsymbol{A} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} - q\varphi.$$

对速度求偏导，正则动量为

$$\boldsymbol{P} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}} = m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A}.$$

这个拉格朗日量可逐分量恢复洛伦兹方程。记 $\partial_i = \partial/\partial x_i$，重复指标求和；先分别计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} = m\dot{v}_i + q\partial_t A_i + qv_j\partial_j A_i,$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = qv_j\partial_i A_j - q\partial_i\varphi.$$

两者相等，移项后为

$$m\dot{v}_i = q(-\partial_t A_i - \partial_i\varphi) + qv_j(\partial_i A_j - \partial_j A_i).$$

第一括号是 E_i；第二项由 $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ 及置换符号收缩写成 $q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})_i$。因此 $\mathcal{L}$ 给出的正是 $m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$。若在选定规范下 $\mathcal{L}$ 不显含 x，Euler–Lagrange 方程给 $\dot{P}_x = 0$。这不要求机械动量 mv_x 不变：磁场可以在不同方向间转移机械动量。

规范变换引起的拉格朗日量变化为

$$\delta\mathcal{L} = q\nabla\chi\cdot\dot{\boldsymbol{r}} + q\partial_t\chi = q\frac{\mathrm{d}\chi(\boldsymbol{r}(t),t)}{\mathrm{d}t}.$$

这个全时间导数不改变运动方程，却使 $\boldsymbol{P}$ 增加 $q\nabla\chi$。所以判断某个 P_x 是否守恒时，应检查该规范下的坐标依赖。轨道、速率和导引中心等物理结论应独立于这种表示。由 Legendre 变换，

$$\begin{aligned} H &= \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{v} - \mathcal{L} \\ &= (m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{v} - \left(\frac{1}{2}mv^2 + q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v} - q\varphi\right) = \frac{1}{2}mv^2 + q\varphi. \end{aligned}$$

势不显含时间时 H 守恒；若势显含时间，则不能先假定它守恒。

例 1.3 (正则动量与匀强磁场中的圆轨道)**.** 质量 m、电荷 $q\neq 0$ 的粒子在匀强磁场 $B\boldsymbol{e}_z$ 中运动，$B>0$，无电场和其他力。用正则动量求平面轨道的导引中心，并比较 $\boldsymbol{A}=(-By,0,0)$ 与 $\boldsymbol{A}'=(0,Bx,0)$ 两种规范。见图 1.5。

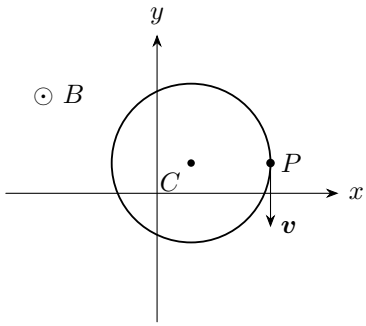


图 1.5: 正电荷在正 z 磁场中的回旋方向为顺时针。

解 取图 1.5 的 $+z$ 磁场，并先讨论 $q>0$。选 Landau 规范 $\boldsymbol{A}=(-By,0,0)$、$\varphi=0$。拉格朗日量不含 x，故

$$P_x = mv_x - qBy = \text{常数}.$$

直接用运动方程也能核对：$m\dot{v}_x = qBv_y$，因此 $\mathrm{d}(mv_x - qBy)/\,\mathrm{d}t = 0$。再由 $m\dot{v}_y = -qBv_x$ 得到另一常数 $mv_y + qBx$。

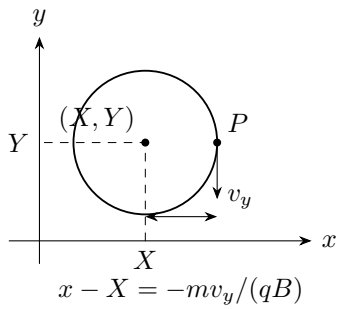


图 1.6: 两个机械量的组合给出不随规范改变的导引中心。

将这两个常数改写成长度，图 1.6 中的导引中心为

$$\boxed{X = x + \frac{mv_y}{qB}, \qquad Y = y - \frac{mv_x}{qB}}.$$

逐项求导分别得到 $\dot{X} = v_x - v_x = 0$、$\dot{Y} = v_y - v_y = 0$。由此

$$(x - X)^2 + (y - Y)^2 = \frac{m^2(v_x^2 + v_y^2)}{q^2 B^2}.$$

磁力不做功，右端为常数，故轨道为圆，半径 $r_L = mv_\perp/(|q|B)$。图中 P 位于圆右端，$q > 0$ 时速度向下，和洛伦兹力指向圆心一致。

也可选 $\boldsymbol{A}' = (0, Bx, 0)$。两规范之差为 $\nabla(Bxy)$，在新规范下 y 为循环坐标，直接守恒的是 $P_y' = mv_y + qBx$。不能要求两规范中的同名正则分量数值相同；上述 X, Y 由位置与机械速度组成，其物理含义不变。若 $q < 0$，公式中的带符号 q 照用，回旋方向反转，半径仍取正值。

1.5 感生电场的空间分布

闭路环量只给出电场的部分信息。对称性和边界条件限定场的形式，法拉第定律再确定相应系数；开放路径的电压须连同测量回路说明。

1.5.1 环量给出的信息

Faraday 方程首先给出旋度或闭路环量，通常不能单独确定电场。若 $\boldsymbol{E}_1$ 满足方程，$\boldsymbol{E}_1 - \nabla f$ 仍有相同旋度。要确定梯度部分，还需电荷分布、导体边界或远处的场。

轴对称问题常能化为一维积分，是因为对称性把沿圆周的电场化为同一个未知量。只给出“全空间的 $\dot{B}$ 为常量”，却不说明磁场源和附加电荷，不能自动推出某一转动对称的电场。例如叠加任意均匀电场，原有旋度保持不变。

以下平面模型采用明确的共同条件：系统沿 z 方向平移不变，给定 $B_z(x,y,t)$ 的变化，采用准静态近似；没有额外电荷场，$E_z=0$，平面内 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。有限磁区还要求电场在远处趋零。有限区域磁场的边界电流由外源维持。远区条件与无额外电荷场的约定排除了可任意叠加的调和梯度场，因而确定了这里的感生电场。

1.5.2 面积元叠加与平面旋流核

令 $\alpha(x',y')=-\partial_t B_z(x',y')$。面积元 $\mathrm{d}A'$ 在其外部贡献的环量为 $\alpha\,\mathrm{d}A'$。将它视为二维的点旋源，得到

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=\frac{1}{2\pi}\int \alpha(\boldsymbol{r}')\frac{\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2}\,\mathrm{d}A'. \tag{1.4}$$

距面积元 ρ 处，分子大小为 ρ、分母为 ρ^2，所以核整体按 $1/\rho$ 衰减；当 $\alpha>0$ 时，叉积给出逆时针方向。系数由 Faraday 方程确定，不含 μ_0。这个核与无限直电流的平面磁场核有相同的空间形式，所表示的源则是磁通变化率。

求柱坐标旋度时，应同时计入弧长随半径的改变。半径 ρ 与 $\rho+\mathrm{d}\rho$ 两条圆弧的环量差为 $\partial_\rho(\rho E_\theta)\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$；两条径向边的差为 $-\partial_\theta E_\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$。除以面积 $\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$，即

$$(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=\frac{1}{\rho}\partial_\rho(\rho E_\theta)-\frac{1}{\rho}\partial_\theta E_\rho.$$

缺少第一个括号中的 ρ，会把环向电场的旋度算错。

例 1.4 (有限圆磁区的内外感生场)**.** 圆柱形磁区的横截面为半径 R 的圆，区内 $\partial_t B_z=-\alpha$，$\alpha>0$，区外磁场不随时间变。按本节约定求平面内各点的感生电场，并分别用环量与旋度核对。见图 1.7。

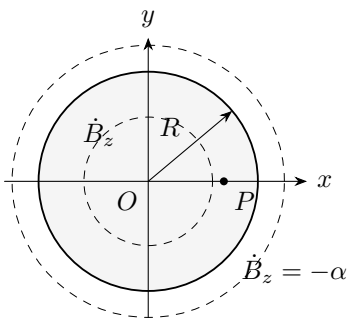


图 1.7: 虚线圆为两种观察路径，分别位于磁区内部和外部。

解 在图 1.7 中，旋转对称与无附加电荷场共同给出 $\boldsymbol{E}=E_\theta(r)\boldsymbol{e}_\theta$。对逆时针同心圆积分时，圆周上 E_θ 处处相同，故左端为 $2\pi rE_\theta$。

若 $r<R$，被包围的变化磁通只占磁区的一部分，

$$2\pi rE_\theta=\alpha\pi r^2,\qquad E_\theta=\frac{\alpha r}{2}.$$

若 $r>R$，包围的变化磁通已经达到全部值，不能再把积分面积写成 πr^2，而应写

$$2\pi rE_\theta=\alpha\pi R^2,\qquad E_\theta=\frac{\alpha R^2}{2r}.$$

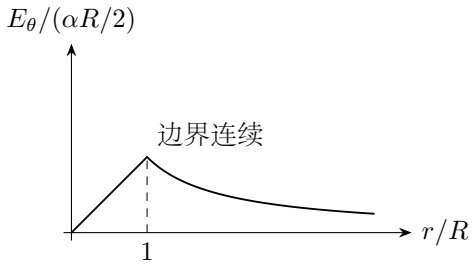


图 1.8: 区内电场与半径成正比，区外按半径倒数衰减。

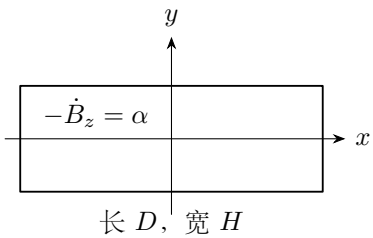
图 1.8 将两个区域接在 $r=R$ 处，两式都给 $\alpha R/2$，切向电场连续。电场在原点为零，磁区外虽有 $\partial_t B=0$，却仍有非零环量。

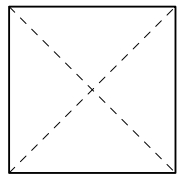
用柱坐标旋度公式复算，唯一非零分量为

$$(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rE_\theta)}{\mathrm{d}r}=\begin{cases}\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}(\alpha r^2/2)}{\mathrm{d}r}=\alpha, & r<R,\\[2ex] \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}(\alpha R^2/2)}{\mathrm{d}r}=0, & r>R.\end{cases}$$

外区绕磁区的闭合曲线不能缩到一点，其环量由被排除区域的磁通变化确定。沿完整外圆作一周的单位电荷功为 $\alpha\pi R^2$，所以不能在整个外区用单值静电势代替这个感生场。

例 1.5 (长条、正方形与正三角形中的中心场)**.** 三个有限磁区分别为长宽为 D,H 的矩形、正方形和正三角形，中心均为 O，区内 $\partial_t B_z=-\alpha$。求矩形中心场的线性项，说明长条极限；再说明正方形、正三角形近中心场为何具有相同的线性项，以及这个结论的适用范围。见图 1.9。





正方形

图 1.9: 矩形的长宽比改变两个线性系数，方形和三角形另有旋转对称。

解 图 1.9 中矩形以原点为中心。两条反射对称轴使中心电场为零，线性项只能写成 $E_x = -ay$、$E_y = bx$；其旋度给 $a + b = \alpha$。系数各占多少仍由矩形的长宽比决定。

由面积核直接求 a。记 D 为沿 x 方向的全长，H 为全宽，并令

$$F = \frac{y - y'}{(x - x')^2 + (y - y')^2}, \qquad E_x = -\frac{\alpha}{2\pi} \int_{-D/2}^{D/2} \int_{-H/2}^{H/2} F \, \mathrm{d}y' \, \mathrm{d}x'.$$

核在源点处按对称极限解释。平移变量后求观察点导数等价于对磁区边界求导；利用 $\partial_y F = -\partial_{y'} F$，得到

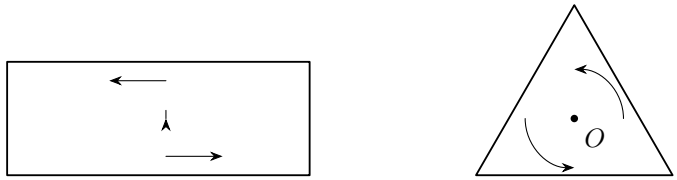
$$\partial_y E_x|_O = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{-D/2}^{D/2} \left[\frac{-y'}{x'^2 + y'^2} \right]_{-H/2}^{H/2} \mathrm{d}x'.$$

上下边界的两项同号，因此

$$\begin{aligned} -a = \partial_y E_x|_O &= -\frac{\alpha H}{2\pi} \int_{-D/2}^{D/2} \frac{\mathrm{d}x'}{x'^2 + H^2/4} \\ &= -\frac{\alpha H}{2\pi} \left[\frac{2}{H} \arctan \frac{2x'}{H} \right]_{-D/2}^{D/2} \\ &= -\frac{2\alpha}{\pi} \arctan \frac{D}{H}. \end{aligned}$$

故中心附近

$$E_x = -\frac{2\alpha}{\pi} \arctan \frac{D}{H} \, y + O(r^3), \qquad E_y = \frac{2\alpha}{\pi} \arctan \frac{H}{D} \, x + O(r^3).$$



窄条：$E_x \simeq -\alpha y$　　三重对称：中心线性项为旋流

图 1.10: 窄条与高阶旋转对称磁区的局部场不同，不能混用全域结论。

当 $D/H \to \infty$ 时，便得到图 1.10 左图的 $E_x = -\alpha y, E_y = 0$。这是长条中部极限，不是任意有限矩形的全域解。正方形取 $D = H$，两系数同为 $\alpha/2$。

对正三角形或正方形，绕中心旋转 $2\pi/n$ 后，线性映射矩阵必须保持不变。$n \geq 3$ 时它只能由单位矩阵与平面转动矩阵组成；散度为零消去单位矩阵部分，旋度为 α 给出

$$\boxed{\boldsymbol{E} = \frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r} + \text{高阶项}}.$$

正三角形允许二次修正，大小为 $O(\alpha r^2/H)$；正方形还具有中心反演对称性，首个修正为 $O(\alpha r^3/H^2)$。图 1.10 右图的圆弧只表示近中心的线性项，靠近边界时不能据此认定整条电场线为圆。

例 1.6 (用闭合辅助路径求开放线积分)**.** 正方形磁区内 $\partial_t B_z = -\alpha$，中心为 O。取 $A = (0, a)$、$B = (-a, a)$，两点和三角形 OAB 都在磁区内。求沿直线 $A \to B$ 的感生电场线积分，再与沿 $A \to O \to B$ 的结果比较。见图 1.11。

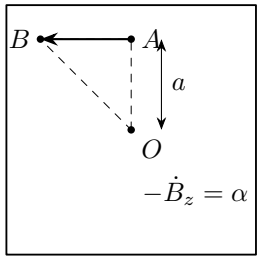


图 1.11: 借助两条径向对称线闭合路径，计算直线段上的积分。

解　图 1.11 的 OA 位于正方形对称轴上，OB 位于对角线上。对没有附加电荷场的感生解，由对称性可知这两条线上电场均无径向分量，因此

$$\int_O^A \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0, \qquad \int_B^O \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

这两个结论对完整方形解成立，不需要把近中心的线性式延伸到边界。图 1.12 左图的三角形按 $O\to A\to B\to O$ 定向，法向为 $+z$，面积为 $a^2/2$。

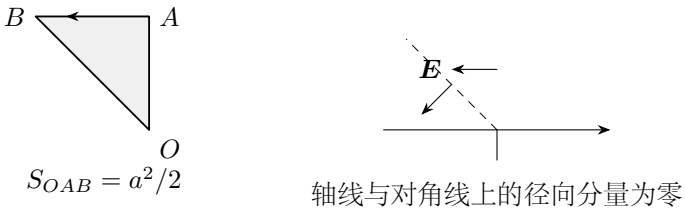


图 1.12: 灰色三角形决定两条开放路径的积分差。

对这个闭合三角形用 Faraday 定律，

$$\int_O^A+\int_A^B+\int_B^O=-\int_{OAB}\partial_t B_z\,\mathrm{d}S=\frac{\alpha a^2}{2},$$

从而沿上方直线段 $A\to B$ 有

$$\boxed{\mathcal{E}_{AB}^{\text{straight}}=\frac{\alpha a^2}{2}}.$$

若改沿 $A\to O\to B$，积分却为零。两条开放路径的差正好等于它们围成的变化磁通，不能把二者都写成同一个不依赖路径的 $\varphi(A)-\varphi(B)$。

实际接入电压表时，表线与被测支路共同组成闭合路径。更改表线的布置会改变感应项；导线中还会建立电荷场以满足导电边界。这里算的是给定外场的开放线积分，并未把它等同于忽略引线几何的静电端电压。

例 1.7 (两圆磁区重叠产生的匀强电场)**.** 两个半径均为 R 的圆磁区，圆心为 $C_1=(-c,0)$ 和 $C_2=(c,0)$，$0<c<R$。左圆的 $\partial_t B_z=\alpha$，右圆的 $\partial_t B_z=-\alpha$。求重叠区域的感生电场，说明该区能否有局部电势。见图 1.13。

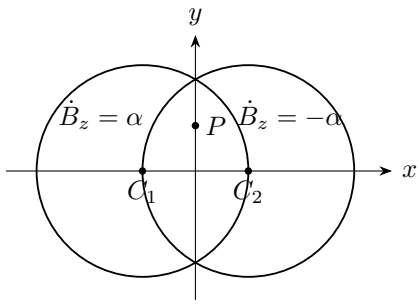


图 1.13: 两个场按各自圆心求得，再作矢量相加。

解 在图 1.13 的重叠域，点 P 同时位于两个圆的内部。先分别使用圆磁区内部的场，再相加：

$$\boldsymbol{E}_1 = -\frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_1), \qquad \boldsymbol{E}_2 = +\frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_2).$$

位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 的两项恰好抵消，故

$$\boldsymbol{E} = \frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{C}_1 - \boldsymbol{C}_2) = \boxed{-\alpha c \boldsymbol{e}_y}.$$

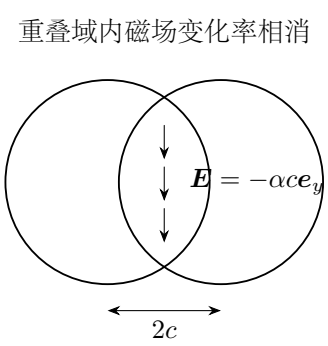


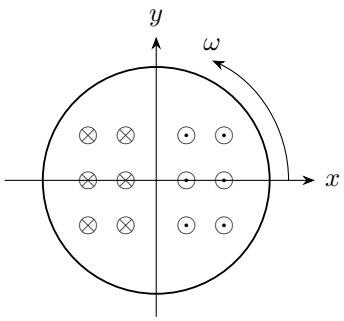
图 1.14: 重叠域的变化磁通密度为零，仍可有由周围磁区决定的匀强电场。

图 1.14 中的箭头长度和方向相同；这个匀强结论在整个重叠透镜内成立，不只是中心附近近似。

重叠域内 $\partial_t B_z = 0$，所以局部旋度确为零；匀强场并不与此矛盾。该域可以引入局部标势 $\varphi_{\text{loc}} = \alpha c y +$ 常数。但离开重叠域后，总场不再等于同一个常矢量，不能把这个局部势延伸到整个平面。

若点位于一个圆内、另一个圆外，外侧那一项要改为 $\mp\alpha R^2 \boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_i)/(2|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_i|^2)$；两圆外则两项都用外区式。原来的圆心位移抵消只在两项都为线性函数时成立。

例 1.8 (旋转的非轴对称磁场)**.** 在 $r < R$ 的圆柱形区域中，$B_z(r, \theta, t) = B_0 r \cos(\theta - \omega t)$，区外 $\partial_t B_z = 0$；B_0 的单位为磁感应强度除以长度。按本节的平面准静态条件，求全空间感生电场，并说明轴对称积分法为何不能直接使用。见图 1.15。



$$t=0:\ B_z=B_0x,\quad r<R$$

图 1.15: 圆形边界不代表场幅值轴对称，正负磁区绕中心转动。

解 图 1.15 的磁区形状为圆，但磁场幅值不具轴对称性。令 $\xi=\theta-\omega t$，直接求导得

$$\partial_t B_z = B_0\omega r\sin\xi.$$

场的变化率随角度改变，圆周上的电场也不再处处相等，因而不能将环量写成 $2\pi rE_\theta=-\dot\Phi$ 来求单一的 E_θ。圆周总磁通为零只约束电场环量，各点电场仍可非零。

引入流函数 Ψ，令 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_z\times\nabla\Psi$。这样散度自动为零，且

$$E_r=-\frac{1}{r}\partial_\theta\Psi,\quad E_\theta=\partial_r\Psi,\qquad \nabla^2\Psi=-B_0\omega r\sin\xi\quad(r<R).$$

记 $K=B_0\omega$。对一般径向函数 $f(r)$，$\partial_\theta^2\sin\xi=-\sin\xi$，所以径向方程为 $f''+f'/r-f/r^2=-Kr$。齐次试解 r^s 给 $s^2-1=0$，通解为 $Ar+C/r$。特解试取 Dr^3，代入左端为 $(6D+3D-D)r=8Dr$，故 $D=-K/8$。内解排除原点奇点，外部齐次解排除增长项，于是

$$\Psi_{\rm in}=\left(Ar-\frac{Kr^3}{8}\right)\sin\xi,\qquad \Psi_{\rm out}=\frac{C}{r}\sin\xi.$$

界面无额外线电荷时，电场的两个分量连续；对这里的 $\sin\xi$ 角谐波，等价地令 Ψ 及 $\partial_r\Psi$ 在 R 处匹配。两式为

$$AR-\frac{KR^3}{8}=\frac{C}{R},\qquad A-\frac{3KR^2}{8}=-\frac{C}{R^2}.$$

第一式除以 R 得 $A-KR^2/8=C/R^2$，与第二式相加，得 $2A-KR^2/2=0$。于是 $A=KR^2/4$，再回代得 $C=KR^4/8$。求分量时，内区的两次偏导分别为

$$\partial_\theta\Psi_{\rm in}=\left(Ar-\frac{Kr^3}{8}\right)\cos\xi,\qquad \partial_r\Psi_{\rm in}=\left(A-\frac{3Kr^2}{8}\right)\sin\xi;$$

外区则为 $\partial_\theta \Psi_{\text{out}} = C\cos\xi/r$、$\partial_r \Psi_{\text{out}} = -C\sin\xi/r^2$。代入两个分量的定义，得到

$$\boxed{\begin{aligned} &E_r = -\frac{K}{8}(2R^2 - r^2)\cos\xi, \quad E_\theta = \frac{K}{8}(2R^2 - 3r^2)\sin\xi \quad (r < R), \\ &E_r = -\frac{KR^4}{8r^2}\cos\xi, \qquad\qquad E_\theta = -\frac{KR^4}{8r^2}\sin\xi \quad (r > R). \end{aligned}}$$

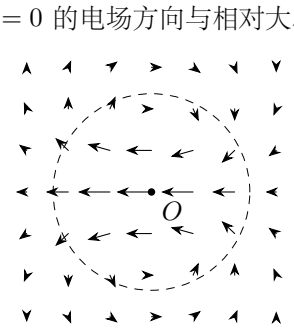


图 1.16: 箭头由解析场逐点计算，不把圆周平均值当作局部场。

图 1.16 按上述公式在 $t = 0$ 逐点画出矢量。中心场为 $-KR^2\boldsymbol{e}_x/4$，所以中心磁场为零并不推出中心电场为零。区外虽局部无旋，电场仍按 r^{-2} 衰减。两边在 $r = R$ 逐项相同，且各圆周的 $\sin\xi$ 平均为零，与总环量为零相符。

1.6 刚性导体的运动与无阻回路

转动导体各点的材料速度不同，动生积分需要沿路径使用局部速度。闭合回路的电流还会产生自磁通；电阻为零时，回路方程约束的是总磁链。

1.6.1 平移、转动与瞬心

刚体上材料点相对选定点 C 的位置为 $\boldsymbol{r}$，其速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{V}_C + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。均匀磁场中的开放路径积分可以分成平移项与转动项，但两项必须采用相同的端点、方向和参考点。

当 $\boldsymbol{\omega}$ 平行于 $\boldsymbol{B}$ 时，利用三重积展开，

$$(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{r}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B}).$$

在垂直于转轴的平面内，第二项为零。取 $\boldsymbol{\omega} = \omega\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，其中 ω, B 均带符

号。由于 $\mathrm{d}(r^2) = 2\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，同一时刻从端点 A 到 B_1 的积分为

$$\int_A^{B_1}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\boldsymbol{V}_C\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{r}_{B_1}-\boldsymbol{r}_A) + \frac{\omega B}{2}\int_{r_A^2}^{r_{B_1}^2}\mathrm{d}s$$
$$= (\boldsymbol{V}_C\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{r}_{B_1}-\boldsymbol{r}_A) + \frac{\omega B}{2}(r_{B_1}^2 - r_A^2).$$

转动项只取决于端点到转轴的距离，弯曲导线与直线参考路径给出相同结果。若转轴不平行于磁场，不能不加条件地沿用这个端点式。

纯滚动的瞬心指刚体在给定时刻速度为零的位置，通常随运动改变。用它计算某一时刻的速度或电动势是合法的；若要求加速度，仍须回到刚体的平动、转动关系，不能把瞬心当作永久固定点求两次导数。

例 1.9 (双半径滚轮的三种算法)**.** 内外半径分别为 a, b 的同心刚性导体轮在水平面上向右纯滚动，$0 < a < b$，角速度大小为 ω。取外圆最低点 A 和内圆最高点 B，磁场均匀、垂直纸面向内，大小为 B。求沿轮内任意导电路径由 A 到 B 的动生电动势，并用速度分解、瞬心和扫过面积相互验证。见图 1.17。

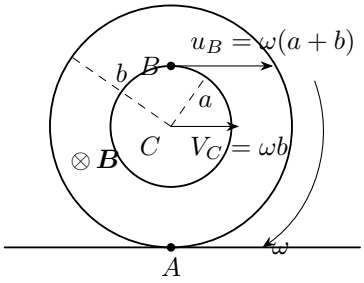


图 1.17: A 是外圆瞬时接地点，B 在内圆上；电刷只在指定端点接触。

解 图 1.17 中，外圆下端 A 与地面纯滚动接触。取 x 向右、y 向上，磁场为 $-B\boldsymbol{e}_z$，角速度为 $-\omega\boldsymbol{e}_z$。轮心速度 $\boldsymbol{V}_C = \omega b\boldsymbol{e}_x$，任意点的速度为

$$\boldsymbol{u} = (\omega b + \omega y)\boldsymbol{e}_x - \omega x\boldsymbol{e}_y.$$

因此

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = B\omega\left[x\boldsymbol{e}_x + (b+y)\boldsymbol{e}_y\right] = \nabla\frac{B\omega}{2}\left[x^2 + (b+y)^2\right].$$

任意轮内路径 $A\to B$ 的积分相同。两端分别为 $(0,-b)$ 和 $(0,a)$，所以

$$\boxed{\mathcal{E}_{A\to B} = \frac{B\omega}{2}(a+b)^2}.$$

这里上端速度为 $\omega(a+b)$，轮心速度则为 ωb。把两者混同会使平移项多算一段。

再按平移与转动分开算。平移项为 $B\omega b(a+b)$；转动项沿 $y=-b$ 到 $y=a$ 的直线参考路径为

$$B\omega\int_{-b}^{a} y\,\mathrm{d}y = B\omega\left[\frac{y^2}{2}\right]_{-b}^{a} = \frac{B\omega}{2}(a^2-b^2).$$

两者相加，仍为 $B\omega(a+b)^2/2$，其中转动项为负。该直线只是一条便于积分的参考线，并不要求真实电流穿过轮毂；前面的梯度式已保证路径可更换。

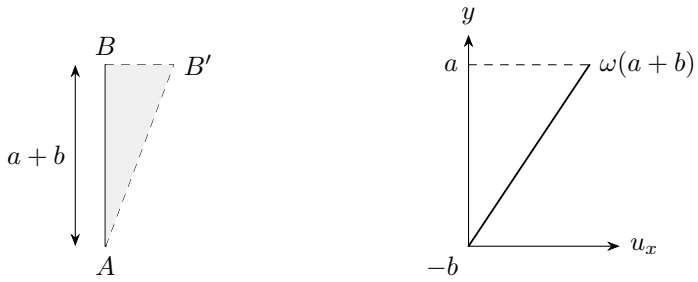
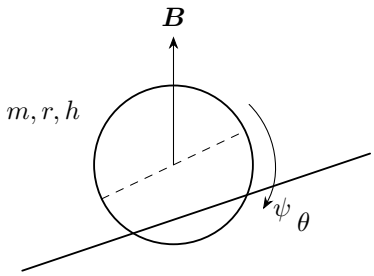


图 1.18: 端点速度和有效长度共同给出三角形扫掠面积。

图 1.18 左图以瞬心 A 为轴。在 $\mathrm{d}t$ 内，上端扫过位移 $u_B\,\mathrm{d}t$，直线参考段扫过的面积为 $(a+b)u_B\,\mathrm{d}t/2$，乘磁场便得到同样的电动势。右图中 $u_x=\omega(b+y)$ 的线性分布也给出同一个三角形面积。若用理想电刷接到外电路，应说明只有 A,B 两处导电，其他交叠处绝缘；几何电路换接时，直接积分比只看圆环面积是否变化更可靠。

例 1.10 (内嵌无阻回路的圆柱能否一直滚下)**.** 质量 m、半径 r、轴向长 h 的均匀实心圆柱放在倾角 $0<\theta<\pi/2$ 的粗糙斜面上，静摩擦足以保持纯滚动。圆柱内固定一矩形线圈，跨越直径并沿轴向延伸，面积 $2rh$，自感 L、电阻为零。竖直匀强磁场大小为 B；释放时线圈法向平行磁场，电流和柱速度均为零。求电流、运动方程及圆柱持续滚过所有势垒的磁场条件。见图 1.19。



内嵌矩形回路：$S=2rh,\ L,\ R=0$

图 1.19: 回路随柱体转动，初始磁通最大；图为垂直圆柱轴的截面示意。

解 令 ψ 为图 1.19 所示的滚转角，取下坡位移 $x=r\psi$，矩形回路面积 $S=2rh$。初始回路法向平行外磁场且电流为零，所以无阻回路的总磁链守恒给

$$LI+BS\cos\psi=BS,\qquad \boxed{I=\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)}.$$

均匀外场对完整回路的合力为零，但有力矩。外磁力矩在滚转方向上的分量为 $-IBS\sin\psi$，故它先阻碍滚下，在某些后续角度也可反向做功。

实心柱绕轴惯量 $J=mr^2/2$。由纯滚动关系，平动与转动动能合为

$$T=\frac{1}{2}m(r\dot\psi)^2+\frac{1}{2}J\dot\psi^2=\frac{3}{4}mr^2\dot\psi^2.$$

回路的自感能为 $LI^2/2$。用电路式 $LI\dot I=-I\dot\Phi_{\rm ext}$ 也可直接核对机械功与磁能的交换，静摩擦不做总功。由初始静止得

$$\frac{3}{4}mr^2\dot\psi^2+\frac{B^2S^2}{2L}(1-\cos\psi)^2-mgr\sin\theta\,\psi=0.$$

记 $K=B^2S^2/L$、$k=mgr\sin\theta/K$，以及 $f(\psi)=(1-\cos\psi)^2/2$，则有效势为 $U=K[f(\psi)-k\psi]$。图 1.20 左图把越障问题化为：过原点的直线 $k\psi$ 是否始终不低于 $f(\psi)$。

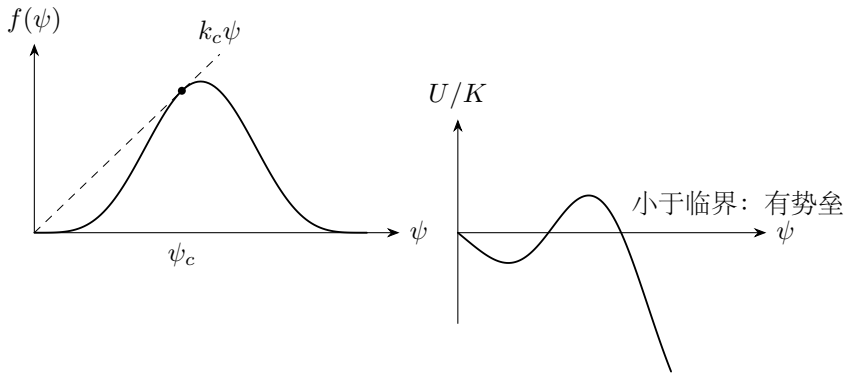


图 1.20: 过原点直线与周期函数的切触决定临界值，等号对应渐近越障极限。

因此临界斜率是

$$k_c = \max_{\psi>0} \frac{(1-\cos\psi)^2}{2\psi}.$$

在 $0 < \psi < \pi$ 内，商法则给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi}\frac{(1-\cos\psi)^2}{2\psi} = \frac{2\psi(1-\cos\psi)\sin\psi - (1-\cos\psi)^2}{2\psi^2}.$$

在非零驻点约去 $1-\cos\psi > 0$，得到

$$2\psi\sin\psi = 1-\cos\psi, \qquad \boxed{\tan\frac{\psi_c}{2} = 2\psi_c}.$$

该区间只有一个非零解。$\psi \geq \pi$ 时 $f/\psi \leq 2/\pi$，低于这里的最大值，所以它也是全区间最大值。数值为

$$\psi_c \simeq 2.78649815, \qquad k_c \simeq 0.67366752.$$

若 $k < k_c$，柱从原点先加速，再在第一个满足 $f(\psi) = k\psi$ 的点回转；若 $k > k_c$，所有后续角度都可越过。等号时轨迹渐近接近势垒顶，不能在有限时间越过。于是从静止持续越过所有磁势垒要求

$$\boxed{B^2 < \frac{mgL\sin\theta}{4rh^2k_c}}.$$

图 1.20 右图给出小于临界时的势垒，而非把临界角误认成任意参数下的停止角。

纯滚动还需静摩擦足够。取沿坡向上的摩擦力为 f_s，在图 1.19 的下坡、滚转正向分别列式：

$$mr\ddot{\psi} = mg\sin\theta - f_s, \qquad \frac{1}{2}mr^2\ddot{\psi} = f_s r - \tau_B, \quad \tau_B = K(1-\cos\psi)\sin\psi.$$

第一式乘 r 再与第二式相加，消去 f_s，即得所求运动方程

$$\boxed{\frac{3}{2}mr^2\ddot{\psi} = mgr\sin\theta - K(1-\cos\psi)\sin\psi}, \qquad \psi(0)=\dot{\psi}(0)=0.$$

于是 $r\ddot{\psi} = \frac{2}{3}g\sin\theta - 2\tau_B/(3mr)$。代回 $f_s = mg\sin\theta - mr\ddot{\psi}$，得到

$$f_s = \frac{1}{3}mg\sin\theta + \frac{2\tau_B}{3r}.$$

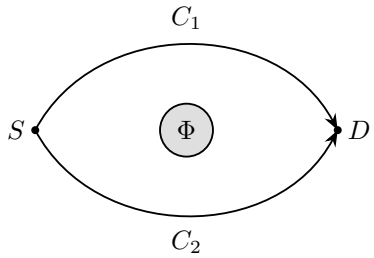
摩擦方向可能改变。题设“足够大”可用 $|f_s| \le \mu_s mg\cos\theta$ 逐点核对；它不是耗散力，不能另在能量式中减去摩擦功。

1.6.2 磁通与量子相位（选读）

经典洛伦兹力由局域 E, B 决定，量子干涉还会涉及路径上的矢势积分。沿给定路径的相位变化含 $\frac{q}{\hbar}\int \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$；两条具有相同端点的路径相减，得到闭合环量。规范变换增加的两个端点项在路径差中抵消，因此可观测的是规范不变的相位差，而不是某一点的 A 值。

在粒子不能进入的细磁通管外，局域磁场可以为零，但绕管环量 $\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \Phi_B$ 仍不为零。若试图用 $\chi \propto \theta$ 消去矢势，θ 绕一周会改变 2π，这样的 χ 不是该区域上的全域单值函数。势表示的全域性质因而进入干涉结果，这就是 Aharonov–Bohm 效应所讨论的构形。

例 1.11 (磁通管外的相位差)**.** 电荷为 q 的粒子沿两条路径 C_1, C_2 从 S 到 D，两路径围住一根不可进入的细磁通管，管内静态磁通为 Φ，粒子可达区域内 $E = B = 0$。已知路径相位中含 $(q/\hbar)\int \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，求磁通引起的相位差和条纹复现的磁通周期。见图 1.21。



管外 $B = 0$，粒子不进入阴影区

图 1.21: 两路径组成的闭合曲线包围磁通管，路径本身不穿过磁场。

解 图 1.21 的两条路径都在无磁场区域，单条路径上的矢势相位依赖规范；相位之差却为

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar}\left(\int_{C_1} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_{C_2} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right) = \frac{q}{\hbar}\oint_{C_1-C_2} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

闭合路径绕磁通管一周。按相应正向取 Φ，图 1.22 给出的管外矢势 $A_\theta = \Phi/(2\pi\rho)$ 满足局部旋度为零，但积分为 Φ，因此

$$\boxed{\Delta\phi = \frac{q\Phi}{\hbar}}.$$

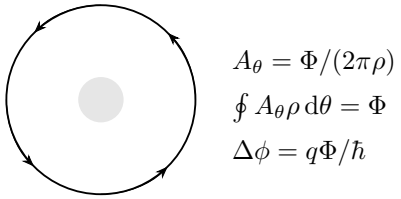


图 1.22: 局部无旋与全域非零环量可以同时成立。

规范变换下 $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi$。两条开路径上的积分各增加 $\chi(D) - \chi(S)$，所以

$$\left[\int_{C_1} \nabla\chi\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_{C_2} \nabla\chi\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right] = [\chi(D)-\chi(S)] - [\chi(D)-\chi(S)] = 0.$$

这说明相位差与单值规范函数的选择无关。沿图中的外圆积分时，$\oint A_\theta r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\Phi}{2\pi}[\theta]_0^{2\pi} = \Phi$，不能因为各处 $B = 0$ 就把跨过不可达磁通管的曲面也当作无场面。

干涉条纹在相位增加 2π 时复现，所以磁通周期为

$$\boxed{\Delta\Phi = \frac{2\pi\hbar}{|q|} = \frac{h}{|q|}}.$$

电子的 $q = -e$ 改变条纹移动方向，不改变周期的正值。粒子在管外不受经典磁力，磁通仍可通过量子相位影响干涉。这里使用了量子相位规律及磁通区不可进入的条件；可观测量是两路径的相位差，矢势的局部数值依赖规范。若两条路径围不住磁通管，闭合环量为零，此处讨论的磁通相位差也消失。

1.7 感应电压的测量路径与滑动接触

1.7.1 非保守电场中的两端电压

静电场中，两点间电压只由端点决定。存在变化磁通时，$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \neq 0$，实际测量还必须给出引线怎样连接。取两条从 A 到 B 的静止路径 γ_1, γ_2，定义沿各路径

的有向电场积分

$$U_1 = \int_{\gamma_1, A\to B} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}, \qquad U_2 = \int_{\gamma_2, A\to B} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

闭合曲线按 γ_1 正向、γ_2 反向组成，其磁通正向由右手规则确定。于是

$$U_1 - U_2 = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\gamma_1-\gamma_2}}{\mathrm{d}t}.$$

理想高内阻电压表通过引线接入时，对原回路的扰动可忽略。在静止、细导线及准静态条件下，读数可用沿实际引线和表内路径的积分表示。改变引线包围的磁通，会改变读数。将两根引线并行靠近或绞合，可减小附加回路面积；仅仅说“表接在 A, B 两端”还不足以确定答案。

例 1.12 (同一对接点的两个电压表读数)**.** 一静止圆形回路分成上、下两条半圆支路，接点分别为左侧 A、右侧 B。上支路电阻为 $2R$，下支路电阻为 R，自感可忽略。穿过圆面的向纸外磁通 $\Phi(t)$ 均匀增加，$\dot{\Phi} = \mathcal{E}_0 > 0$。两个高内阻电压表均以 A 端为正端、B 端为负端；第一组引线紧贴上支路，第二组紧贴下支路，分别与对应支路包围可忽略的小面积。求两表读数。

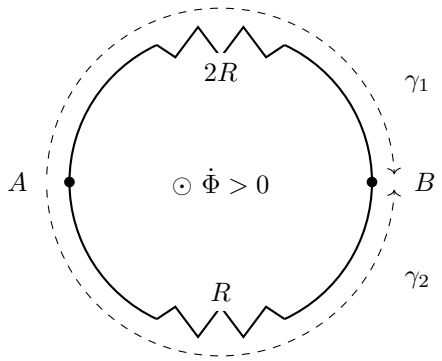


图 1.23: 两组引线分别沿上、下支路连接同一对接点

解 图 1.23 中的向外磁通增加，感应电流为顺时针。在上半圆，电流由 A 流向 B；在下半圆，由 B 流向 A。总电阻 $3R$，所以

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{3R}.$$

第一组引线与上支路之间磁通变化可忽略，沿两路径的电场积分相同。上支路从 A 到 B 与电流同向，因而

$$U_1 = \int_{A\to B,\text{上}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2RI = \frac{2}{3}\mathcal{E}_0.$$

第二组引线紧贴下支路，从 A 到 B 的积分方向逆着电流，故

$$U_2 = \int_{A\to B,\text{下}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -RI = -\frac{1}{3}\mathcal{E}_0.$$

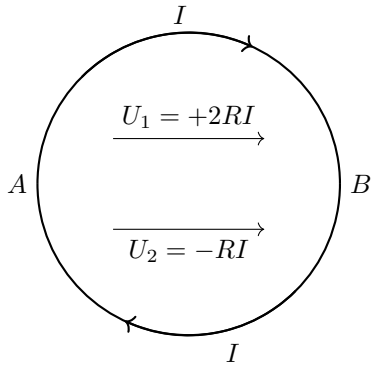


图 1.24: 顺时针电流与两条积分路径的符号

按图 1.24 中的上路 $A \to B$ 再下路 $B \to A$ 构成顺时针闭合曲线，其正法向指向纸内，磁通为 $-\Phi$。于是 $U_1 - U_2 = -\,\mathrm{d}(-\Phi)/\,\mathrm{d}t = \mathcal{E}_0$，与两个读数相符。电压表理想内阻趋于无穷不消除路径差异，只使它对原回路电流的影响趋于零。

1.7.2 滑动接触回路怎样使用磁通法则

运动回路的磁通导数公式以连续随物质运动的闭合曲线为对象。电刷、滑轨等滑动接触会不断更换路径上的物质点；处理这类回路，应按各段的实际导体速度分别计算

$$\mathcal{E} = \oint (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_{\text{wire}} \times \boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l},$$

再说明各段导体速度及接触处连接方式。不能把某个几何上不动的回路面积直接代入 $-\,\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t$，同时漏掉运动导体段的贡献。

例 1.13 (匀强静磁场中的单极发电圆盘)**.** 半径 a 的导电圆盘在垂直盘面向外的匀强磁场 B 中，以角速度 $\omega > 0$ 逆时针转动。静止电刷分别接触圆心 A 和边缘 B_1，外电阻为 R，圆盘及接触的总内阻为 r。忽略接触的局部效应。求开路电压、闭路电流、阻力矩和维持转动所需的功率。

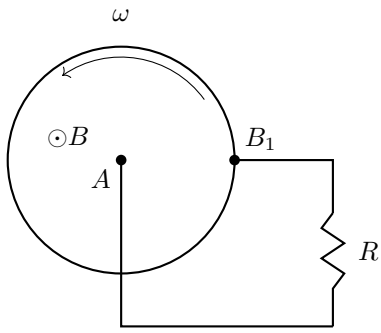


图 1.25: 圆心和盘边电刷接入静止外回路

解 图 1.25 中盘上距圆心 s 的质点速度为 $\omega s\,\boldsymbol{e}_\varphi$。由于 $\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_s$，磁力将正电荷推向外缘。沿盘上半径从 A 到 B_1，运动电动势为

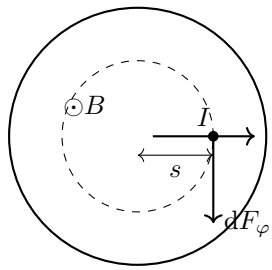
$$\mathcal{E}_{\mathrm{d}} = \int_0^a \omega s B \,\mathrm{d}s = B\omega[s^2/2]_0^a = \frac{1}{2}B\omega a^2.$$

开路时，盘内静电场调整为 $E_s = -B\omega s$，所以

$$\boxed{\varphi_{B_1} - \varphi_A = \frac{1}{2}B\omega a^2}.$$

闭路后电流在盘中由内向外，经过外电阻回到圆心，其大小 $I = B\omega a^2/[2(R+r)]$。在任意半径 s，穿过同心圆的总径向电流都是 I。若盘厚为 h，则 $J_s = I/(2\pi s h)$；薄环体积为 $2\pi s h\,\mathrm{d}s$。由 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$，该环受到的切向力为 $-IB\,\mathrm{d}s$，力矩为

$$\mathrm{d}\tau_z = -IBs\,\mathrm{d}s, \qquad \tau_z = -IB\int_0^a s\,\mathrm{d}s = -IB[s^2/2]_0^a, \qquad \boxed{\tau_z = -\frac{1}{2}IBa^2}.$$



$\tau_z < 0, \quad \omega > 0$

图 1.26: 径向电流、切向磁力及机械能转为电能的方向

图 1.26 中的磁力矩反向于圆盘转动。保持角速度恒定，外力矩应为 $IBa^2/2$，提供的功率为

$$P_{\mathrm{mech}} = \frac{1}{2} IBa^2\omega = I\mathcal{E}_{\mathrm{d}} = I^2(R+r).$$

其中 I^2R 供给外负载，I^2r 转为内阻热。整个几何电路处在静止磁场中，几何围成的面积也可不变，电流仍然存在；圆盘段的速度场和滑动电刷使这条路径不是物质回路。

1.8 习题与解答

习题 1.1 (磁场减弱而总磁通不变)**.** 一个半径可变的材料圆环位于 xy 平面，外磁场为 $B_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\boldsymbol{e}_z$。初始半径 a_0，要求总电动势始终为零。求 $a(t)$，并分别写出感生与动生贡献。见图 1.27。

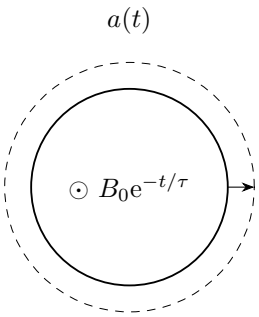


图 1.27: 虚线表示稍晚时刻的材料圆环。

解 沿图 1.27 的逆时针方向积分，磁通为 $\Phi = \pi a^2 B_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$。总电动势为零要求其全时间导数为零，而不是要求磁场和面积分别不变。因此

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \pi B_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\left(2a\dot{a} - \frac{a^2}{\tau}\right) = 0, \qquad \frac{\dot{a}}{a} = \frac{1}{2\tau}.$$

从初始半径 a_0 与时刻 0 分别积分，

$$\int_{a_0}^{a(t)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}t'}{2\tau}, \qquad [\ln s]_{a_0}^{a(t)} = \frac{t}{2\tau}, \qquad \ln\frac{a(t)}{a_0} = \frac{t}{2\tau}.$$

取指数得

$$\boxed{a(t) = a_0\mathrm{e}^{t/(2\tau)}}.$$

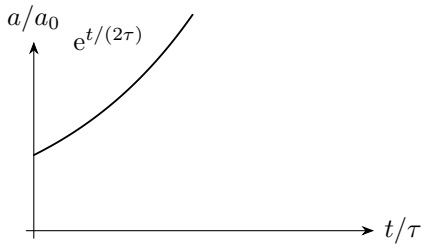


图 1.28: 半径的增长时标是磁场衰减时标的两倍。

图 1.28 画出的扩大速度越来越大。场的减弱与面积的增加严格补偿，使 $\pi a^2 B = \pi a_0^2 B_0$ 保持常量。

分别计算两种贡献也得到相同结论：感生项 $\mathcal{E}_{\mathrm{tr}} = +\pi a^2 B/\tau$，动生项 $\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = -2\pi a B\dot{a} = -\pi a^2 B/\tau$。因此忽略自感且初始无电流时，电阻环中始终没有环流。环上局部仍可能有非零电场与表面电荷分布；总电动势为零只约束沿整个回路的积分。若外磁场只在有限磁区内满足给定规律，解还要求圆环在所讨论时段内没有越出该区域。

习题 1.2 (环形磁区与空心区域)**.** 轴对称磁场仅在 $a < r < b$ 的圆环区域随时间变化，$\partial_t B_z = -\alpha$；其他区域 $\partial_t B_z = 0$。求全部三个区域的感生电场，并讨论两个边界与 $a \to 0$ 极限。见图 1.29。

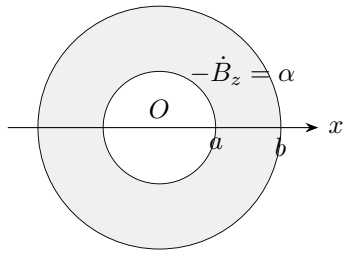


图 1.29: 阴影为变化磁场的截面，内孔不含该场。

解 图 1.29 中的变化磁场只存在于环形区域。对半径 r 的逆时针圆周用 Faraday 定律，左端均为 $2\pi r E_\theta$，但右端的有效面积分三段。

当 $r < a$ 时，没有包围变化磁通，$E_\theta = 0$。当 $a < r < b$ 时，包围面积为

$\pi(r^2-a^2)$；当 $r>b$ 时，该面积固定为 $\pi(b^2-a^2)$。所以

$$E_\theta(r)=\begin{cases}0, & r<a,\\ \dfrac{\alpha}{2}\left(r-\dfrac{a^2}{r}\right), & a<r<b,\\ \dfrac{\alpha(b^2-a^2)}{2r}, & r>b.\end{cases}$$

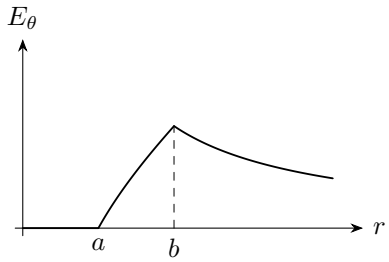


图 1.30: 积分面积分成三段，电场在两个边界连续。

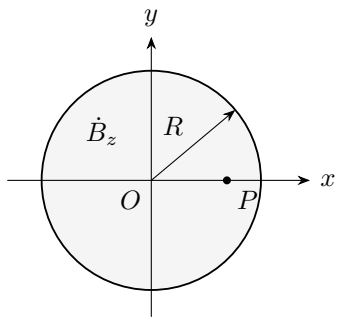
图 1.30 中两处连接都连续：在 a 处为零，在 b 处为 $\alpha(b^2-a^2)/(2b)$。圆周切向场不需要发生跳跃。

区内旋度也可分段复算。在环形区域，

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rE_\theta)}{\mathrm{d}r}=\frac{\alpha}{2r}\frac{\mathrm{d}(r^2-a^2)}{\mathrm{d}r}=\frac{\alpha}{2r}(2r)=\alpha.$$

其他两区的 rE_θ 都是常数，径向导数为零。内孔不含变化磁通，所以中心附近没有感生场；外区虽没有局域变化磁场，却包围了整个变化环带，故电场不为零。令 $a\to 0$ 即可恢复实心圆磁区的内外解，这个极限也核对了分母与因子 $1/2$。

习题 1.3 (磁场变化率随半径增大)**.** 在 $r<R$ 内，$\partial_t B_z=-\alpha r^2/R^2$，区外为零。求感生电场，比较它与均匀变化圆磁区在边界处的场，并用局部方程核对。见图 1.31。



$$-\dot{B}_z = \alpha r^2/R^2 \quad (r < R)$$

图 1.31: 边缘变化率与均匀模型相同，盘内平均值不同。

解 图 1.31 仍有轴对称性，但磁通变化率在圆内不均匀。对 $r < R$ 的圆盘，应逐个环带积分：

$$2\pi r E_\theta = \int_0^r \frac{\alpha s^2}{R^2}\, 2\pi s\, \mathrm{d}s = \frac{2\pi\alpha}{R^2}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^r = \frac{\alpha\pi r^4}{2R^2}.$$

从而 $E_\theta = \alpha r^3/(4R^2)$。在 $r > R$ 时把积分上限固定为 R，得到 $2\pi r E_\theta = \alpha\pi R^2/2$。全解为

$$\boxed{E_\theta = \begin{cases} \alpha r^3/(4R^2), & r < R, \\ \alpha R^2/(4r), & r > R. \end{cases}}$$

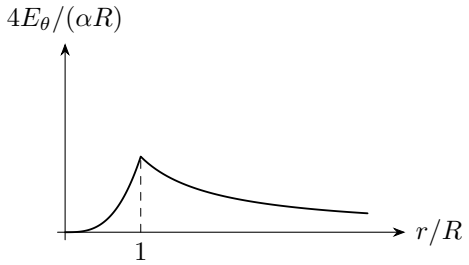


图 1.32: 三次幂内解在边界接上反比外解。

图 1.32 表明内区先按三次幂增长，再接外区的反比曲线。边界值为 $\alpha R/4$，只有同样边界变化率的均匀圆磁区的一半。

差别来自面积平均：圆盘内 r^2/R^2 的面积平均为 $1/2$，以边缘变化率代替面内平均值会多算一倍。将内解代入旋度式，

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(rE_\theta)}{\partial r} = \frac{\alpha}{4R^2 r}\frac{\mathrm{d}r^4}{\mathrm{d}r} = \frac{\alpha}{4R^2 r}\, 4r^3 = \frac{\alpha r^2}{R^2},$$

恢复给定的局部源；外解的 rE_θ 为常量，旋度为零。一般轴对称分布也应先求 $\int_0^r[-\dot{B}_z(s)]s\,\mathrm{d}s$，再除以 r。

习题 1.4 (从圆磁区的矢势恢复感生场)**.** 半径 R 圆柱内的匀强磁场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，区外磁场为零。选仅有环向分量的磁矢势，要求轴上正则。求内外 A_θ，再在无附加电荷场的约定下恢复 E_θ。见图 1.33。

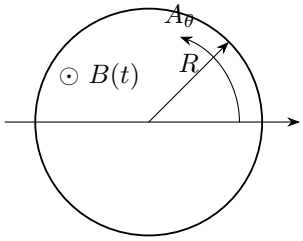


图 1.33: 环向矢势的环量必须给出圆柱内的磁通。

解 对图 1.33 选 $\boldsymbol{A}=A_\theta(r,t)\boldsymbol{e}_\theta$，并要求轴上无奇点。由柱坐标旋度，

$$B_z=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta).$$

固定时刻后，圆内满足 $\partial_r(rA_\theta)=rB(t)$，故

$$rA_\theta(r,t)-\lim_{s\to0}sA_\theta(s,t)=B(t)\int_0^r s\,\mathrm{d}s=B(t)[s^2/2]_0^r.$$

轴上正则使左端极限为零，于是 $A_\theta=Br/2$。圆外 $\partial_r(rA_\theta)=0$，通解为 $A_\theta=C_o(t)/r$；由 $r=R$ 处连续得 $C_o=BR^2/2$。

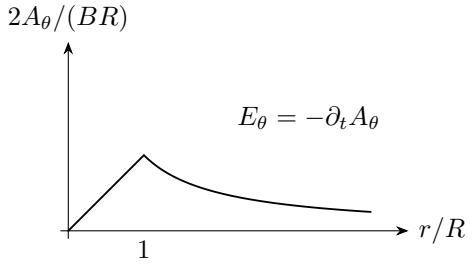


图 1.34: 矢势的内外分段与磁通相容，其时间导数给出感生场。

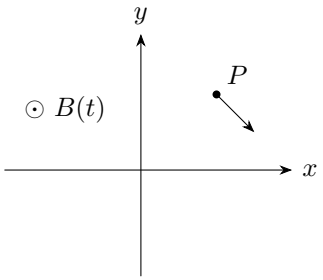
因此图 1.34 的两段为

$$\boxed{A_\theta=\begin{cases}Br/2, & r<R,\\ BR^2/(2r), & r>R.\end{cases}}$$

在这个对称、无附加电荷场的规范下可取 $\varphi=0$，于是 $E_\theta=-\partial_t A_\theta$，立即得到圆内 $-\dot{B}r/2$、圆外 $-\dot{B}R^2/(2r)$。

外区 $B=0$ 并不允许把 A_θ 也随意取零。沿外圆的矢势环量为 $2\pi r A_\theta=\pi R^2 B$，等于管内磁通；若改成零便改变了这一全域量。只有局部、可缩的小邻域内，才可把这样的无旋矢势写成梯度。计算感生电场时，还必须保留与规范同时变换的电势。

习题 1.5 (时间依赖规范不能只改变矢势)**.** 匀强磁场 $B(t)\boldsymbol{e}_z$ 采用对称规范 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}B(-y,x,0)$、$\varphi=0$。改用 $\boldsymbol{A}'=(-By,0,0)$，求规范函数和新电势，并逐分量说明总电场不变。见图 1.35。



两种势表示同一个物理电场

图 1.35: 取一般点 P，比较电场矢量而非某个势的数值。

解 图 1.35 中的对称规范为 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}B(-y,x,0)$、$\varphi=0$。要变到 $\boldsymbol{A}'=(-By,0,0)$，两矢势之差为 $(-By/2,-Bx/2,0)$，所以可取

$$\chi=-\frac{1}{2}B(t)xy,\qquad \varphi'=\varphi-\partial_t\chi=\frac{1}{2}\dot{B}xy.$$

在原规范中，$\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{A}=(\dot{B}y/2,-\dot{B}x/2,0)$。

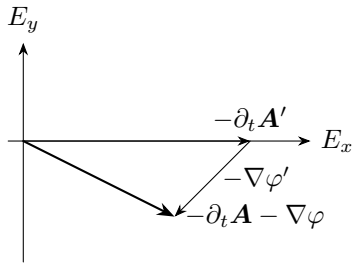


图 1.36: 新规范中的梯度场补偿矢势时间导数的变化。

图 1.36 将新规范中的两项分别画出。逐项计算，

$$-\partial_t \boldsymbol{A}' = (\dot{B}y, 0, 0), \qquad -\nabla\varphi' = (-\dot{B}y/2, -\dot{B}x/2, 0).$$

相加仍为

$$\boxed{\boldsymbol{E} = (\dot{B}y/2, -\dot{B}x/2, 0)}.$$

规范变换重新分配了电场的两项表示，新电势恰好补偿矢势改变的部分，物理电荷分布保持不变。总场的散度仍为零，旋度为 $-\dot{B}\boldsymbol{e}_z$。若在新规范中仍令 $\varphi' = 0$，所得 $(\dot{B}y, 0, 0)$ 虽有同一旋度，却改变了总电场。Faraday 方程给定旋度后，电场的梯度部分还须由其他条件确定。

习题 1.6 (非均匀静磁场中的有效势)**.** 在平面内，$\boldsymbol{B} = B_0(1 + y^2/a^2)\boldsymbol{e}_z$，$B_0 > 0$。质量 m、电荷 $q \neq 0$ 的粒子无外力运动。用循环坐标将轨迹约化为一个 y 方向有效势问题，写出转向点条件。见图 1.37。

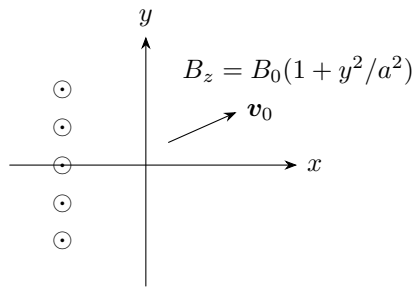


图 1.37: 静磁场保持速率，不保持回旋半径。

解 图 1.37 中的磁场只依赖 y，可选 $A_x = -F(y)$、$A_y = 0$，其中

$$F(y) = \int_0^y B_z(s)\,\mathrm{d}s = B_0\left[s + \frac{s^3}{3a^2}\right]_0^y = B_0\left(y + \frac{y^3}{3a^2}\right).$$

拉格朗日量不显含 x，因此 $P_x = mv_x - qF(y) = p$ 为常量，且磁场不做功，平面总动能 $E_\perp$ 为常量。消去 v_x，

$$\frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{[p + qF(y)]^2}{2m} = E_\perp.$$

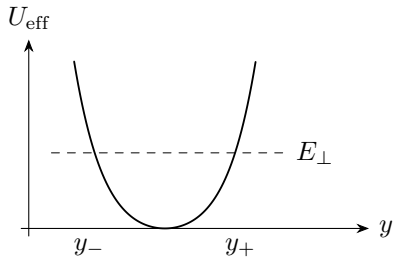


图 1.38: 图示 p=0 的有效势，水平能量线确定两个转向点。

图 1.38 中的一维有效势为

$$\boxed{U_{\text{eff}}(y) = \frac{[p + qB_0(y + y^3/3a^2)]^2}{2m}}.$$

转向点满足 $p + qF(y) = \pm\sqrt{2mE_\perp}$。因为 $F'(y) = B_z(y) > 0$ 且 F 的值域为全体实数，当 $E_\perp > 0$ 时，两种符号各对应一个实根，两个根之间是允许的 y 区间。若 $E_\perp = 0$，两根合并为 $F(y_0) = -p/q$，平面速度为零，粒子保持静止。图中取 $p = 0$ 以突出对称形状。一般 p 使势阱最低点移至 y_0；F 的非线性还会改变势阱形状。

对有效势求导可核对约化后的动力学：

$$U'_{\text{eff}}(y) = \frac{2[p + qF(y)]qF'(y)}{2m} = qB_z(y)v_x, \qquad m\ddot{y} = -qB_z(y)v_x.$$

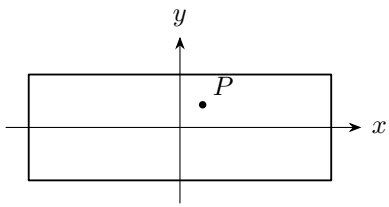
这与图 1.37 中洛伦兹力的 y 分量相同。在最低点再求一次导数，乘积法则给

$$U''_{\text{eff}}(y_0) = \left.\frac{q^2[F'(y)]^2 + q[p + qF(y)]F''(y)}{m}\right|_{y_0} = \frac{q^2 B_z(y_0)^2}{m}.$$

因此最低点附近的曲率也取决于 p 所确定的 y_0，不能将整族曲线理解为同一曲线的平移。

这里不能仍把轨道当作固定半径圆：磁场的大小随位置改变，机械速度方向的角速率也改变。所得有效势并非真实静电势，而是将守恒的正则动量代回机械能后形成的单坐标描述。允许区间内再由 $v_x = [p + qF(y)]/m$ 与 $\dot{y}$ 的正负支积分，才能得到具体轨迹。

习题 1.7 (由中心电场反求磁区长宽比)**.** 无附加电荷场的矩形磁区内 $\partial_t B_z = -\alpha$。在中心附近测得 $E_x = -ay + O(r^3)$、$E_y = bx + O(r^3)$，且 $a = 3b$。求矩形沿 x 方向全长与沿 y 方向全宽之比，并说明测量范围的要求。见图 1.39。



中心线性场：$E_x = -ay,\ E_y = bx$

图 1.39: 用中心极限的系数比反演几何形状。

解 图 1.39 给的是中心场的线性系数。局部 Faraday 方程要求 $a + b = \alpha$，而 $a = 3b$，所以 $a = 3\alpha/4$、$b = \alpha/4$。

设矩形的两半边长为 $D/2, H/2$。例 1.5 已经由磁区面积核积分得到中心系数，直接用其中的关系

$$a = \frac{2\alpha}{\pi}\arctan\frac{D}{H}, \qquad b = \frac{2\alpha}{\pi}\arctan\frac{H}{D}.$$

这里反演的是同一中心极限，无须再作一次面积核积分。

将 $a/\alpha = 3/4$ 代入，得到

$$\arctan\frac{D}{H} = \frac{3\pi}{8}, \qquad \boxed{\frac{D}{H} = \tan\frac{3\pi}{8} = 1 + \sqrt{2}}.$$

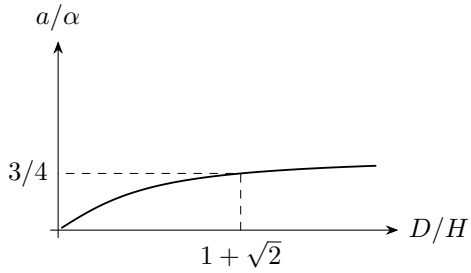


图 1.40: 纵坐标采用弧度定义的反正切函数，交点给出长宽比。

图 1.40 的水平线在 3/4 处与系数曲线相交，由此确定长宽比。磁场变化率的绝对大小则由 $\alpha = a + b$ 给出。

测量点必须足够接近中心，使三次及更高项可忽略。若在同一个有限离轴点用 $-E_x/y$ 和 E_y/x 当作中心系数，得到的比值会受高阶项污染。实际可在几个递减距离上作线性拟合，再外推到中心；不能把上述局部反演公式用于整个矩形边界。另有附加静电场时，也须先分离该场，否则同一个磁区形状未必给出这里的系数。

习题 1.8 (干涉路径的绕数)**.** 电子沿两条无磁场路径从同一点到同一终点，绕不可进入的磁通管的有向次数分别为 2 和 -1。求磁通引起的相位差与条纹复现周期，并说明周期为什么不能单独决定载流子电荷。见图 1.41。

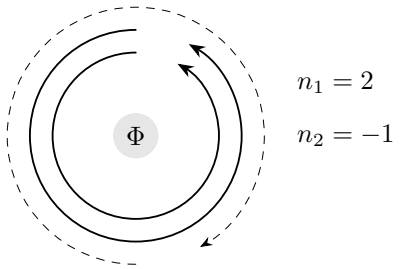


图 1.41: 实线与虚线只示意绕数，端点相同。

解 图 1.41 中的两条路径具有相同端点，绕管次数分别为 2 和 -1。相减得到的闭合曲线不是只绕一周，而是净绕 $\Delta n = 3$ 周，所以其矢势环量为 3Φ。

电子 $q = -e$ 的相位差为 $\Delta\phi = -3e\Phi/\hbar$。若只关心条纹复现的磁通增量，应取相位变化的绝对值为 2π，得到

$$\boxed{\Delta\Phi = \frac{2\pi\hbar}{3e} = \frac{h}{3e}}.$$

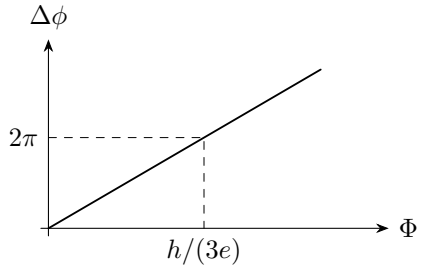


图 1.42: 净绕数为三，磁通周期缩为单绕数构形的三分之一。

图 1.42 画的是相位变化的幅值，斜率比净绕一周的构形增大三倍。负电荷只改变斜率的方向，不改变周期大小。

在任一单值规范变换下，两条路径各自增加同样的端点相位 $q[\chi(D)-\chi(S)]/\hbar$，相减仍为零。因此增加的三倍灵敏度来自路径绕数，而不是改变粒子的电荷。若实验中只看到较小磁通周期，必须同时知道干涉路径的拓扑，不能单靠周期把载流子的电荷解释成 $3e$。若部分轨迹穿过磁场区，还会出现经典轨道和其他相位的改变，本题的无场路径假设不再适用。

习题 1.9 (带有限电刷半径的同极圆盘)**.** 厚度 d、电阻率 ρ 的导电圆盘以角速度 $\omega>0$ 绕正 z 轴转动，轴向匀强磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，$B>0$。内外电刷分别接在半径 $0<a<R$ 与 R 处，经电阻 R_0 闭合。求电动势、盘内电阻、电流与维持匀速的转矩，忽略自感。见图 1.43。

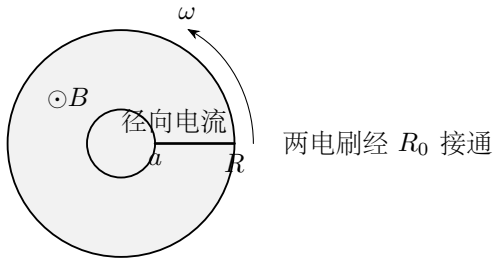


图 1.43: 盘内电流径向流动，外接导线与电刷不随盘转动。

解 图 1.43 的圆盘材料速度为 $\boldsymbol{u}=\omega r\boldsymbol{e}_\theta$，磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$。因此 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=B\omega r\boldsymbol{e}_r$，正电荷受力朝外。内刷到外刷的动生电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}=\int_a^R B\omega r\,\mathrm{d}r=B\omega\left[\frac{r^2}{2}\right]_a^R=\frac{B\omega}{2}(R^2-a^2).}$$

图 1.44 中的梯形面积给出这个积分。电刷固定并不使材料速度为零，几何外电路的面积不变也不能抹去该项。

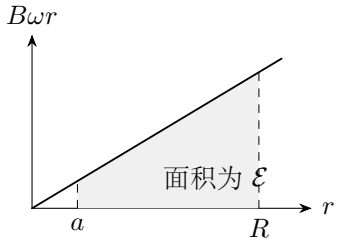


图 1.44: 洛伦兹力沿径向的积分，与盘面是否围成固定回路无关。

圆盘中半径 r 的环带截面为 $2\pi rd$，径向电阻元为 $\mathrm{d}R=\rho\,\mathrm{d}r/(2\pi rd)$，故

$$R_{\mathrm{disk}}=\frac{\rho}{2\pi d}\int_a^R\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\rho}{2\pi d}[\ln r]_a^R=\frac{\rho}{2\pi d}\ln\frac{R}{a},\qquad I=\frac{\mathcal{E}}{R_0+R_{\mathrm{disk}}}.$$

电流在盘内沿径向向外。磁力对径向电流元的转矩为 $\mathrm{d}\tau_z=-IBr\,\mathrm{d}r$，于是所需驱

动转矩大小

$$\tau_{\text{drive}} = IB\int_a^R r\,\mathrm{d}r = IB[r^2/2]_a^R = \frac{IB}{2}(R^2-a^2),$$
$$\tau_{\text{drive}}\omega = I\mathcal{E} = I^2(R_0+R_{\text{disk}}).$$

驱动转矩与转动方向相同，外界输入的机械功全部转化为焦耳热。理想点接触 $a\to 0$ 时，盘内电阻对数发散；若要保持有限电流，不能同时把中心电刷面积取零又忽略接触附近的电阻。

习题 1.10 (滚轮上三个端点的电动势)**.** 沿用双半径滚轮，外半径 b、内半径 $a<b$，顺时针纯滚动，磁场朝纸内。除最低点 A 与内圆最高点 B 外，再取外圆最高点 D。求 $A\to D$ 与 $B\to D$ 的动生电动势。见图 1.45。

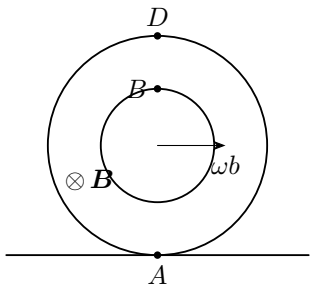


图 1.45: 三个端点距瞬心的距离不同。

解 图 1.45 中，A 仍为瞬心；B, D 到瞬心的距离分别为 $a+b$ 与 $2b$。取磁场朝纸内、轮顺时针纯滚动，动生场可写成 $\nabla\chi$，其中 $\chi = B\omega[x^2+(y+b)^2]/2$。

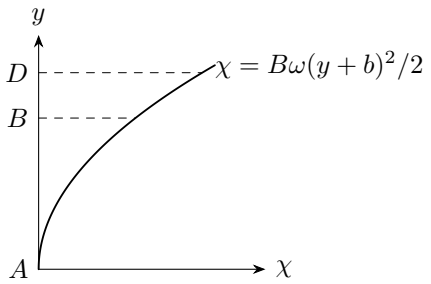


图 1.46: 辅助函数的端点差可避免重复计算曲线路径。

图 1.46 在竖直直径上画出该辅助函数。沿任何导电路径的开放积分等于端点

函数值之差，所以

$$\mathcal{E}_{A\to D}=2B\omega b^2,\qquad \boxed{\mathcal{E}_{B\to D}=\frac{B\omega}{2}\left[4b^2-(a+b)^2\right]}.$$

由于 $a<b$，后一个值为正，即正电荷沿轮内从 B 向 D 受到正的动生驱动。也可先算 $A\to D$ 再减 $A\to B$；开放线积分的方向必须随路径相减一起改变。

这里的 χ 是动生项 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 的积分辅助函数；整个系统的总电场还取决于电荷分布与电路状态。若电路开路并达到导电平衡，表面电荷会建立相应的电场；若有电流，盘内还存在欧姆压降。改变电刷接点并不等于改变轮的转速，计算时应重新代入端点到瞬心的距离，不能只把原答案中的一段几何长度随意替换。

习题 1.11 (无阻滚柱的非零初始电流)**.** 均匀实心圆柱内固定面积 S、自感 L 的无阻线圈，在水平面上纯滚动。初始法向平行竖直磁场 B，但回路已有电流 I_0。求转角 $\psi=0$ 附近的稳定性，并在可作线性小振动时求频率。见图 1.47。

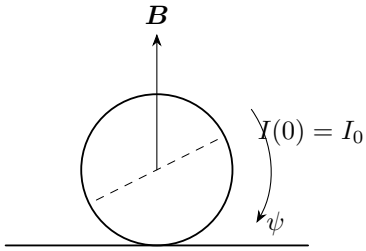


图 1.47: 正 I0 对应初始磁矩与外磁场同向。

解　图 1.47 的圆柱放在水平面上，因此没有沿坡重力项。初始磁链是 LI_0+BS，不是 BS。转角为 ψ 时，

$$LI+BS\cos\psi=LI_0+BS,\qquad I=I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi).$$

减去初始磁能后，有效势为

$$U-U_0=\frac{L}{2}\left[I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)\right]^2-\frac{L}{2}I_0^2.$$

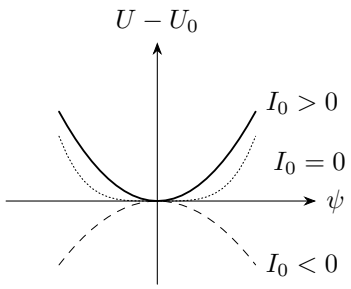


图 1.48: 三种初始电流分别给出正二次、负二次或正四次首项。

图 1.48 中的三种局部形状，来自 $1-\cos\psi=\psi^2/2+O(\psi^4)$，故

$$U-U_0=\frac{I_0BS}{2}\psi^2+O(\psi^4).$$

有效惯量由平动与转动动能相加得到：

$$T=\frac{1}{2}m(r\dot\psi)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\dot\psi^2=\frac{1}{2}J_{\text{eff}}\dot\psi^2,\qquad J_{\text{eff}}=\frac{3}{2}mr^2.$$

记 $I(\psi)=I_0+(BS/L)(1-\cos\psi)$。链式法则给 $I'(\psi)=(BS/L)\sin\psi$，故

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\psi}=LI(\psi)I'(\psi)=BS\left[I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)\right]\sin\psi.$$

代入 $J_{\text{eff}}\ddot\psi=-U'(\psi)$，原运动方程为

$$J_{\text{eff}}\ddot\psi=-BS\left[I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)\right]\sin\psi.$$

保留一阶项后是 $J_{\text{eff}}\ddot\psi=-I_0BS\psi$。

对 $I_0>0$，二阶系数为正，$J_{\text{eff}}=3mr^2/2$ 给出小振动角频率

$$\boxed{\omega_0^2=\frac{I_0BS}{J_{\text{eff}}}=\frac{2I_0BS}{3mr^2}}.$$

对 $I_0<0$，该构形不稳定。对 $I_0=0$，二阶项消失，但首项为 $B^2S^2\psi^4/(8L)>0$，因此仍是非线性稳定的平衡；振动频率依赖振幅，不能把二阶频率为零解释成完全没有回复作用。式中 I_0 按初始法向与磁场同向为正，若改变电流符号约定，稳定性判断须随物理磁矩一起转换。

习题 1.12 (圆磁区外沿螺线运动的功)**.** 圆磁区半径 R，区内 $\partial_tB_z=-\alpha$、区外 $B=0$。正电荷 q、质量 m 的珠子从静止沿光滑绝缘螺线 $r(\theta)=2R\exp[(\ln 2)\theta/\pi]$ 运动，$0\le\theta\le\pi$。求电场作功与末速，并说明多绕一周的变化。见图 1.49。

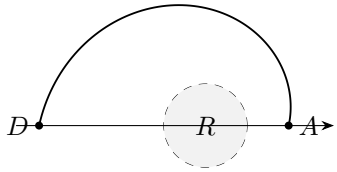


图 1.49: 轨迹半径从 2R 增至 4R，始终在磁区外。

解 图 1.49 的螺线全在圆磁区外，故 $E_\theta = \alpha R^2/(2r)$、$E_r = 0$。沿任意平面曲线，线元可分成 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r + \boldsymbol{e}_\theta r\,\mathrm{d}\theta$，因此

$$\mathrm{d}W = q\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{q\alpha R^2}{2}\,\mathrm{d}\theta.$$

半径 $r(\theta)$ 完全消去。沿图中路径由 0 积到 π，

$$W = \frac{q\alpha R^2}{2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{q\alpha R^2}{2}[\theta]_0^{\pi}.$$

再用 $mv_D^2/2 = W$，得到

$$\boxed{W = \frac{q\alpha R^2\pi}{2}}, \qquad \boxed{v_D = \sqrt{\frac{q\alpha R^2\pi}{m}}}.$$

第二式使用初始静止、光滑约束不做功，且外区没有其他做功力。图 1.50 中功随展开极角线性增长，和螺线在外侧绕得更远并不矛盾：电场随 r 减弱，角向线元却随 r 增大。

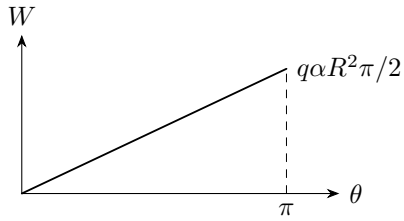


图 1.50: 在给定场中，功由展开的极角决定。

若将同一螺线再延长一周到 $\theta = 3\pi$，终点半径为 $2R\exp(3\ln 2) = 16R$，不会回到原终点。新增功为

$$\Delta W = \frac{q\alpha R^2}{2}\int_{\pi}^{3\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{q\alpha R^2}{2}[\theta]_{\pi}^{3\pi} = q\alpha\pi R^2.$$

若另选一条始终位于磁区外的轨道，多绕一周后仍到达原终点，则展开极角也比原路径多 2π，新增功相同。两种比较的终点几何不同，功的变化都由连续展开的极角确定。式中角度须用弧度。

习题 1.13 (在静态梯度磁场中平移的圆环)**.** 半径 a、电阻 R 的圆环以速度 $V\boldsymbol{e}_x$ 在 xy 平面内平移，外场 $B_z = B_0 + Gx$ 不随时间变。忽略自感，求电动势、电流和沿运动方向的净磁力，并核对机械功率。见图 1.51。

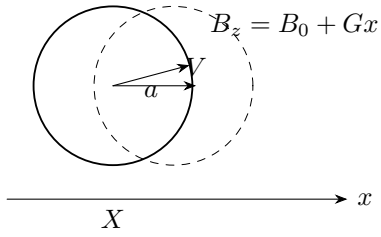
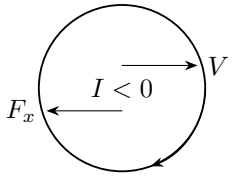


图 1.51: 磁通变化来自圆环位置改变，而非外场的时间偏导。

解 图 1.51 的外场不随时间变化，但圆环中心 X 在运动。圆盘关于自身中心对称，$x - X$ 的面积积分为零，所以

$$\Phi = \int_S B_z \,\mathrm{d}S = \pi a^2 (B_0 + GX), \qquad \mathcal{E} = -\pi a^2 G V.$$

记 $A = \pi a^2$，忽略自感时 $I = -AGV/R$。该式按逆时针为正；$G, V > 0$ 时，图 1.52 中的电流为顺时针。



$$-F_x V = I^2 R$$

图 1.52: 梯度场中的感应电流产生与速度相反的净磁力。

净磁力可直接对导线积分。其 x 分量为

$$F_x = I \oint B_z \,\mathrm{d}y = IG \oint x \,\mathrm{d}y = IGA,$$

在圆周上取 $x = X + a\cos\theta$、$y = Y + a\sin\theta$，则 $\mathrm{d}y = a\cos\theta \,\mathrm{d}\theta$，所以

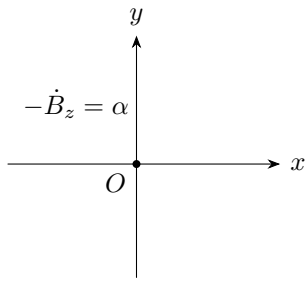
$$\begin{aligned} \oint x \,\mathrm{d}y &= Xa \int_0^{2\pi} \cos\theta \,\mathrm{d}\theta + a^2 \int_0^{2\pi} \cos^2\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= Xa[\sin\theta]_0^{2\pi} + a^2 \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi a^2 = A. \end{aligned}$$

其中均匀场项 $IB_0\oint \mathrm{d}y = IB_0[y]_{一周} = 0$。代入 I，

$$\boxed{F_x = -\frac{A^2G^2}{R}V}, \qquad -F_xV = \frac{A^2G^2V^2}{R} = I^2R.$$

线性磁场使面积平均恰等于中心值，故这里不需假设 a 极小；但整个环必须处于给定的线性场范围内。若 $G=0$，匀强场中的刚性整体平移没有闭路电动势，净磁阻力也为零。局部导线上的动生力仍可能存在，它们的完整回路积分互相抵消。

习题 1.14 (旋度、散度与中心值是否足够)**.** 在整个平面给定 $\partial_t B_z = -\alpha$，且知道 $E_z = 0$、$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 0$、$\boldsymbol{E}(O) = 0$。这些条件能否唯一推出 $\boldsymbol{E} = (\alpha/2)\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}$？构造一族满足同样条件的场，并说明还需要何种物理信息。见图 1.53。



已知：散度零、旋度固定、中心场零

图 1.53: 局部方程与单点值并不等于完整边值问题。

解 图 1.53 所列条件仍只给出局部方程与一个点值。先取一个解

$$\boldsymbol{E}_0 = (\alpha/2)(-y, x, 0).$$

任取常数 η，函数 $f = \eta xy$ 满足 $\nabla^2 f = 0$，且原点梯度为零，因此

$$\boldsymbol{E}_\eta = \boldsymbol{E}_0 - \nabla f = \left[-\left(\frac{\alpha}{2}+\eta\right)y, \left(\frac{\alpha}{2}-\eta\right)x, 0\right]$$

对所有 η 都满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}_\eta = 0$、$\nabla\times\boldsymbol{E}_\eta = \alpha\boldsymbol{e}_z$ 和 $\boldsymbol{E}_\eta(O) = 0$。



图 1.54: 调和梯度分量改变局部电场，但不改变给定旋度。

图 1.54 把纯旋流与可添加的调和梯度场分开画出。它们的环量相同，但一般点的电场方向与大小不同，所以题给条件不足以唯一确定电场。

若再要求整个物理源及边界具有连续轴对称，η 项会破坏这种对称，才被排除。在有限区域中，也可以用完整的电势或电场边界条件消除该自由度。只说“没有体电荷”并不等于没有外部电极或表面电荷产生的调和场。无限空间均匀变化磁场的场本来随距离增长，不能再把不相容的“远处电场为零”作为补充条件；应回到一个有限源模型说明远区行为。

第二讲　自感、互感与磁路

电感计算需要确定闭合电流路径及其磁链。各匝链接相同磁通时，磁链等于匝数乘单匝磁通；有限截面导体中的不同电流丝则可能链接不同磁通。计算机械力还需明确控制条件：电源保持电流不变，或无阻回路保持磁链不变。能量函数及求导方式由这些条件决定。

以下从场积分建立电感，再讨论耦合回路、铁芯磁路与多绕组变压器。除明确讨论导线内部或不同介质外，周围介质取真空；磁路采用线性、无磁滞模型。

2.1　磁通、磁链与电感的定义

多匝线圈各匝的磁通未必相同，回路方程使用它们的有向总和，即磁链。电流正向和绕向一经规定，线性系统中的磁链便与各回路电流成线性关系。

2.1.1　从一匝到多匝

单匝闭路的外加电流为 I，在线性静磁近似下，各点磁场均与 I 成正比。因此链接回路的磁通可写成 $\Phi = LI$。对多匝线圈，应把各匝磁通相加，定义磁链

$$\lambda = \sum_{k=1}^{N} \Phi_k = LI.$$

当每匝都链接同一磁通时，才可简化成 $\lambda = N\Phi$。若匝数密度为 n、线圈长度为 H，总匝数是 $N = nH$；将 n 误当成 N 会丢失一个长度因子。

线圈几何也可变化，此时感应电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{self}} = -\frac{\mathrm{d}(LI)}{\mathrm{d}t} = -L\dot{I} - I\dot{L}}.$$

第一项来自电流变化，第二项来自几何或材料参数变化。只有 L 恒定时才可写成 $-L\dot{I}$。多回路推广为 $\lambda_i = \sum_j L_{ij} I_j$，每个 L_{ij} 都与所选回路正向相联系。

2.1.2　有限截面导体的链接权重

实心导体可分成许多平行电流丝。穿过导体内部的一小段磁通只链接外侧的一部分电流，而不是链接整个 I。因此任意选一条穿过截面的切线，再把其磁通除以总电流，并不一定给出电感。

若用电流丝的链接描述，总磁链需按 $\mathrm{d}I/I$ 加权平均；若用磁能描述，则可直接由 $W_B = LI^2/2$ 反求 L。后一个办法自动包含各电流丝的自感和互感，更适合处理相邻的有限半径导线。对磁矢势，闭合稳恒电流还可使用 $W_B = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V$；完整回流路径及相应边界项必须保留。这一能量式可由场积分推出。在无额外永久磁化的线性静磁问题中，$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}$、$\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，故

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H} - \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{j}.$$

积分并乘 $1/2$，得到

$$\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\oint_{\partial V}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

对局域闭合电流，将积分面推到无穷远，表面项消失，才得到前述全空间等式。无限导线或有限截取区域须保留边界项；内部电感的直接场积分将在习题 2.3 中给出。

2.2 磁能、磁共能与外源功

固定电流与固定磁链的形变具有不同的外源功。广义力由完整能量收支得到，采用磁能或磁共能时，偏导中保持的量必须符合题设。

2.2.1 线性回路的建立过程

固定几何，把电流从零准静态建立到 I。电源增加的电磁功为 $I\,\mathrm{d}\lambda$，故

$$W_B = \int_0^{\lambda} I(\lambda')\,\mathrm{d}\lambda' = \frac{1}{L}\int_0^{\lambda}\lambda'\,\mathrm{d}\lambda' = \frac{1}{L}\left[\frac{\lambda'^2}{2}\right]_0^{\lambda} = \frac{1}{2}LI^2.$$

线性介质中，它等于 $\frac{1}{2}\int \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}\,\mathrm{d}V$；真空中密度为 $B^2/(2\mu_0)$。场随电流逐渐建立，积分因而给出系数 $1/2$。用最终电流 I 乘全部磁链增长会把建立过程的功多算一倍。

若电感也随机械坐标 x 改变，

$$\mathrm{d}\lambda = L\,\mathrm{d}I + IL'(x)\,\mathrm{d}x.$$

电源功与磁能变化分别为

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = LI\,\mathrm{d}I + I^2L'\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}W_B = LI\,\mathrm{d}I + \frac{1}{2}I^2L'\,\mathrm{d}x.$$

两者之差才是磁场对机械部分所作的功：

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}I^2L'(x)}.$$

在固定电流的虚位移中，磁能增加并不意味着磁力必然阻碍运动；维持电流的电源同时输入了两倍于这部分磁能增量的功。

2.2.2 用磁链作变量

无电阻、没有另接电源的闭路满足磁链守恒。用 λ 表示能量，

$$W_B(\lambda, x) = \frac{\lambda^2}{2L(x)}.$$

此时机械力应按固定 λ 求负导数，

$$F_x = -\,\partial_x W_B|_{\lambda} = -\frac{\lambda^2}{2}\left[-L(x)^{-2}L'(x)\right] = \frac{\lambda^2 L'}{2L^2} = \frac{1}{2}I^2 L'.$$

瞬时力与固定电流公式一致，但沿运动过程 $I = \lambda/L(x)$ 会改变。两种控制条件不能共用同一条 $I(x)$。

多回路的线性能量为 $W_B = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}\boldsymbol{I}$。若固定电流，使用磁共能 $W_B' = \boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} - W_B$ 的正导数；在线性系统中 W_B' 与 W_B 数值相同，却具有不同的自然变量。固定磁链时使用 $W_B = \frac{1}{2}\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{\lambda}$ 的负导数。材料非线性时二者一般不相等；有磁滞时还不能只用一个单值能量函数描述全部过程。

例 2.1 (长螺线管与端部修正)**.** 半径 a、长度 H 的密绕空气螺线管，每单位长度 n 匝，通电流 I。先用磁链与磁能两种方法求 $H \gg a$ 时的自感，再求有限长度在 a/H 一阶上的修正，说明近似条件。见图 2.1。

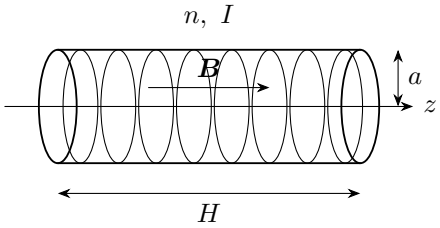
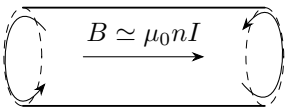


图 2.1: 轴向均匀场只适用于长管中部，端部场需要另计。

解 图 2.1 中，取远离两端的长螺线管。Ampere 定律给 $B \simeq \mu_0 n I$，各匝链接磁通近似为 $\pi a^2 B$。总磁链

$$\lambda = (nH)\pi a^2(\mu_0 n I), \qquad \boxed{L_\infty = \mu_0 n^2 \pi a^2 H}.$$

磁能法给 $W_B \simeq B^2(\pi a^2 H)/(2\mu_0) = L_\infty I^2/2$，与链接法相同。这里 n 固定表示规定了绕组的匝数密度，不是已规定机械伸长时 n 不变。



端部漏磁降低链接

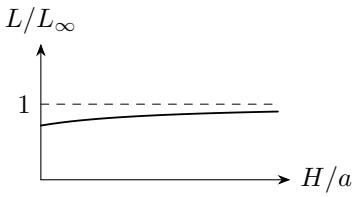


图 2.2: 有限长度使自感低于无限长局部模型的结果。

图 2.2 左图的端部漏磁给出首阶修正。将密绕线圈看作圆柱面电流片，对两匝的相对角 ϕ 与轴向距离 u 积分。两圆周元的点积给 $a^2\cos\phi$，横向距离为 $d = 2a\sin(\phi/2)$。Neumann 积分整理为

$$L = \frac{\mu_0 n^2 a^2}{2}\int_0^{2\pi} \cos\phi\, K_H(d)\,\mathrm{d}\phi,$$

其中轴向积分为

$$\begin{aligned} K_H(d) &= \int_{-H}^{H} \frac{H-|u|}{\sqrt{u^2+d^2}}\,\mathrm{d}u \\ &= 2H\int_0^H \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+d^2}} - 2\int_0^H \frac{u\,\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+d^2}} \\ &= 2\left[H\,\mathrm{arsinh}\,\frac{u}{d} - \sqrt{u^2+d^2}\right]_0^H \\ &= 2\left[H\,\mathrm{arsinh}\,\frac{H}{d} - \sqrt{H^2+d^2} + d\right]. \end{aligned}$$

当 $H \gg a$ 时，

$$K_H(d) = 2H\left(\ln\frac{2H}{d} - 1\right) + 2d + O(d^2/H).$$

对数项的角积分可分部积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos\phi \ln[2\sin(\phi/2)]\,\mathrm{d}\phi &= [\sin\phi\ln[2\sin(\phi/2)]]_0^{2\pi} - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin\phi\cot\frac{\phi}{2}\,\mathrm{d}\phi \\ &= -\int_0^{2\pi}\cos^2(\phi/2)\,\mathrm{d}\phi = -\left[\frac{\phi}{2} + \frac{\sin\phi}{2}\right]_0^{2\pi} = -\pi. \end{aligned}$$

分部积分的端点项按极限取值，因 $\phi\ln\phi \to 0$ 而消失；中间用了 $\sin\phi =$

$2\sin(\phi/2)\cos(\phi/2)$。后一角积分令 $v=\phi/2$，再令 $w=\cos v$，可得

$$\int_0^{2\pi}\cos\phi\sin(\phi/2)\,\mathrm{d}\phi = 2\int_0^{\pi}(1-2\sin^2 v)\sin v\,\mathrm{d}v$$
$$= 2\int_{-1}^{1}(2w^2-1)\,\mathrm{d}w = 2[2w^3/3-w]_{-1}^{1} = -\frac{4}{3}.$$

代入两项，得到

$$\boxed{L=\mu_0 n^2\left[\pi a^2 H-\frac{8}{3}a^3+O(a^4/H)\right]}.$$

图 2.2 右图的电感比值为 $L/L_\infty = 1-8a/(3\pi H)+O(a^2/H^2)$，首阶端部修正为负。$H$ 与 a 可比时须计算原积分，不能继续使用长管展开。这里采用密绕电流片的几何电感模型，离散线径、匝间距及导体内部磁能另计。

例 2.2 (为什么无限单根导线没有有限自感)**.** 半径 a 的无限长直导线通电流 I，没有给出返回电流。暂在外半径 b 处截断场能，求长度 H 内的外部磁能和对应电感，再讨论 $b\to\infty$。见图 2.3。

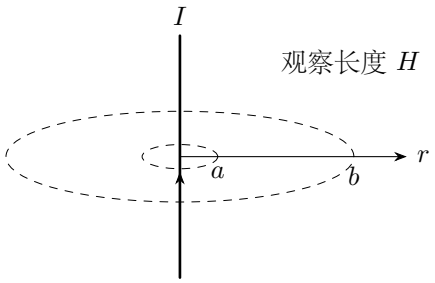


图 2.3: 外半径 b 暂作为积分边界，尚未代表真实返回电流。

解 图 2.3 中，导线外的磁场为 $B_\theta=\mu_0 I/(2\pi r)$。只计算半径 $a<r<b$ 的磁能，长度为 H 的体积元为 $2\pi r H\,\mathrm{d}r$，所以

$$W_{\text{out}} = \int_a^b \frac{B_\theta^2}{2\mu_0}\,2\pi r H\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I^2 H}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 I^2 H}{4\pi}[\ln r]_a^b = \frac{\mu_0 I^2 H}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

相应的外部电感为 $L_{\text{out}}/H=\mu_0\ln(b/a)/(2\pi)$。图 2.4 的对数曲线没有有限的远区极限。

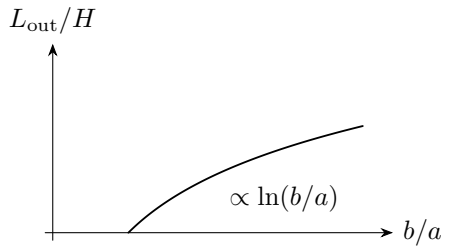


图 2.4: 远区贡献按对数增长，单根导线的电感不能脱离闭合路径定义。

令 $b \to \infty$ 时，外磁能和外电感都发散。有限半径 a 只处理了近导线的奇点，不能消除远处的对数发散。若电流均匀分布在实心截面，导线内部还增加有限的 $\mu_0 H/(8\pi)$，也不改变这一结论。

因此“单根无限导线的自感”必须同时给出回流路径或远区截断。实际供电回路包含返回电流，其远场与去程电流的场相抵消，完整回路因而具有有限磁能。也不能把选择磁矢势零点的参考长度直接解释成一个真实回流半径；前者是势的表示约定，后者改变物理磁场与能量。

例 2.3 (有限截面双线回路的完整磁链)**.** 两根平行圆柱导线半径均为 a，轴距 $b > 2a$，长 $H \gg a, b$，分别通大小相等、方向相反的电流 I。电流在各自截面均匀分布，导体与周围均取 μ_0。求单位长度电感，保留导线内部磁链，并说明为什么表面间的一条切面磁通不能直接给出全部答案。见图 2.5。

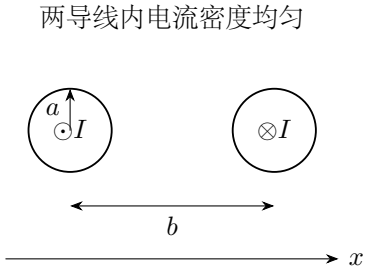


图 2.5: 端部回接不影响足够长中段的单位长度结果。

解 图 2.5 采用轴距 b，不是两表面的间隙；条件为 $b > 2a$，并暂忽略两端。正、负两导线中 j_z 分别为 $\pm I/(\pi a^2)$。下面用磁矢势的截面平均计算完整磁链，避免任取一条穿线截面的路径。

对正电流圆柱，外部 $A_z = -\mu_0 I \ln(\rho/\rho_0)/(2\pi)$。内部满足 $-\partial_\rho A_z =$

$\mu_0 I\rho/(2\pi a^2)$，由表面 a 积分到 ρ，

$$A_z(\rho) - A_z(a) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\int_a^\rho s\,\mathrm{d}s = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\left[\frac{s^2}{2}\right]_a^\rho = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(1 - \frac{\rho^2}{a^2}\right).$$

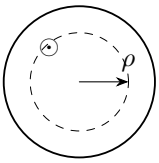
用表面连续性代入 $A_z(a)$，得到

$$A_{\text{self}}(\rho) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{a}{\rho_0} + \frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(1 - \frac{\rho^2}{a^2}\right).$$

截面平均为

$$\langle\rho^2\rangle = \frac{1}{\pi a^2}\int_0^a \rho^2\, 2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{2}{a^2}[\rho^4/4]_0^a = \frac{a^2}{2}.$$

所以 $\langle A_{\text{self}}\rangle = -\mu_0 I\ln(a/\rho_0)/(2\pi) + \mu_0 I/(8\pi)$。图 2.6 右图的抛物线正是内部矢势。



内部磁通只链接部分电流

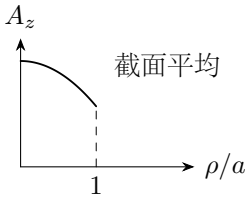


图 2.6: 圆柱内部自场需作截面平均，邻导线的调和场可用平均值性质。

另一根负电流导线在正导线截面内产生调和的 A_z，因为其源在圆盘外。调和函数的圆盘平均等于圆心值，所以

$$\langle A_{\text{other}}\rangle = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{b}{\rho_0}.$$

两项相加为 $\langle A_+\rangle = \mu_0 I\ln(b/a)/(2\pi) + \mu_0 I/(8\pi)$；由对称性，负导线的平均值为 $-\langle A_+\rangle$。

单位长度磁能为

$$w_B = \frac{1}{2}\int j_z A_z\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2}[I\langle A_+\rangle - I\langle A_-\rangle] = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_0 I^2}{8\pi}.$$

因此完整双线回路的单位长度电感为

$$\boxed{L' = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\ln\frac{b}{a} + \frac{1}{4}\right).}$$

其中两根导线的内部自感各为 $\mu_0/(8\pi)$，合为 $\mu_0/(4\pi)$。在这个均匀体电流、圆截面、无限长二维模型中，调和平均性质使上式对所有 $b>2a$ 成立。

若只把两个表面之间的磁通积分到 $x=b-a$，会得到含有表观一阶 a/b 修正的 $\ln[(b-a)/a]$。图 2.6 左图中，导体内部各电流丝的链接权重不同，邻线场也穿入整个截面，这两部分须一起计入。若改成高频表面电流，电流沿圆周重新分布，其外感为 $\mu_0\,\mathrm{arcosh}[b/(2a)]/\pi$；推导见习题 2.4。该模型没有本题均匀体电流的内部电感常数。

例 2.4 (同轴表面电流、电容与传播参数)**.** 无限长同轴导体的内、外电流面半径为 a,b，$b>a$，两面通相反电流 $\pm I$，电流仅在表面。间隙介质的参数为 ϵ,μ。求单位长度电感与电容，并说明 $L'C'$ 关系及改成实心体电流时的变化。见图 2.7。

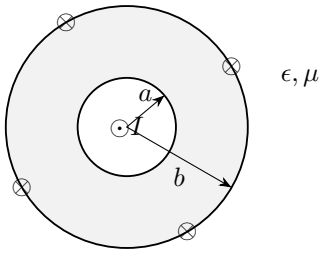


图 2.7: 两种场均位于同轴间隙，场的方向彼此垂直。

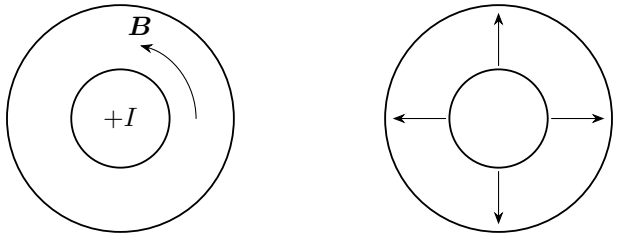
解 图 2.7 的内、外导体表面分别通 $+I,-I$，外导体以外包围的总电流为零。由 Ampere 定律，磁场只在 $a<r<b$ 的介质间隙中存在:

$$B_\theta(r)=\frac{\mu I}{2\pi r}.$$

图 2.8 左图的磁能积分为

$$w_B=\int_a^b\frac{B_\theta^2}{2\mu}\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\mu I^2}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\mu I^2}{4\pi}[\ln r]_a^b=\frac{\mu I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a},\qquad \boxed{L'=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

按链接磁通积分也得同一结果，因为这里电流在表面，整个间隙磁通都链接内导体电流，不存在体电流的部分链接权重。



磁能在间隙内　　$\boldsymbol{E}$ 沿径向

图 2.8: 磁场沿圆周、电场沿半径，两种能量积分分别给出 L 与 C。

若内导体单位长度带自由电量 $+\lambda_e$、外导体带 $-\lambda_e$，右图中的电场为 $E_r = \lambda_e/(2\pi\epsilon r)$。两端电压

$$V = \int_a^b E_r \,\mathrm{d}r = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon}[\ln r]_a^b = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon}\ln\frac{b}{a}, \qquad \boxed{C' = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}}.$$

所以 $L'C' = \mu\epsilon$。在无损、表面电流、横电磁波的长线近似下，传播速率为 $1/\sqrt{L'C'} = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$。

若内导体改成均匀体电流的实心圆柱，还须加内部电感 $\mu_{\text{in}}/(8\pi)$。这时电流分布和导体内部场已不属于理想表面电流的 TEM 模型，不能一边加入内部电感，一边仍无条件要求 $L'C' = \mu\epsilon$。外回流壳若有有限厚度和体电流，也要按其内部链接另作积分。

2.3 互感、互易与耦合强度

互感的代数符号取决于两回路的正方向，互易关系来自线性磁场的能量结构。绕向确定后，磁能非负性还给出耦合强度的上界。

2.3.1 有向磁链与 Neumann 公式

两个固定回路各选定正向电流 I_1, I_2 及相应曲面法向。线性叠加给

$$\lambda_1 = L_1 I_1 + M_{12} I_2, \qquad \lambda_2 = M_{21} I_1 + L_2 I_2.$$

磁场线实际怎样弯曲，并不直接决定 M 的代数符号；应看正电流在另一回路上产生的有向磁通。反转一个回路正向后，该回路电流变量和两个互感系数都变号，物理预测不变。

真空中细线回路 C_2 的矢势为

$$\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{r}_1)=\frac{\mu_0 I_2}{4\pi}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}.$$

用 Stokes 定理求它链接 C_1 的磁通，得到

$$\boxed{M_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}}.$$

交换两积分次序，分母和点积不变，故 $M_{12}=M_{21}=M$。这里两回路不应有未处理的重合细线段；自感或共边网孔需要保留有限线径。线性、互易铁芯中仍有互易关系，但不能继续把真空核直接用于铁芯内部。

2.3.2 充磁顺序与交叉能量

先将 I_1 建立到给定值、再建立 I_2，第一步输入 $L_1I_1^2/2$。第二步中第二源输入 $L_2I_2^2/2$；同时第一回路的磁链增加 $M\,\mathrm{d}I_2$，第一源还输入 $I_1M\,\mathrm{d}I_2$。总能量为

$$W_B=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2.$$

倒过来建立电流时，交叉项变为 $M_{21}I_1I_2$。能量与建立顺序无关，给出同一互易条件。不能只计算正在改变电流的那个电源，漏掉维持另一电流的源功。

无源线性系统磁能非负。将上式配方，

$$W_B=\frac{L_1}{2}\left(I_1+\frac{M}{L_1}I_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(L_2-\frac{M^2}{L_1}\right)I_2^2,$$

从而 $M^2\le L_1L_2$。定义耦合系数 $k=M/\sqrt{L_1L_2}$，有 $|k|\le 1$。等号对应某个电流组合完全不产生磁能的理想极限，并不表示任意几何的两个实际线圈都能达到。

例 2.5（嵌套长短螺线管的互感）. 两个同轴密绕长螺线管半径 $a_1>a_2$、长度 $H_1\ge H_2$、匝数密度 n_1,n_2。内管完全置于外管中部，各自长度远大于半径。求自感、互感与耦合系数，讨论半径相同但长度不同的情形。见图 2.9。

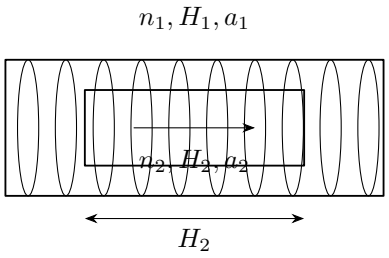
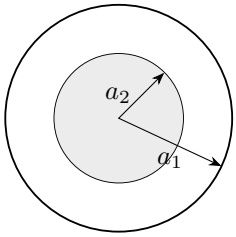


图 2.9: 内管截面和内管长度决定共同链接的场。

解 图 2.9 中内管完全位于外管内部，且两管均足够长，忽略各自端场。取两正电流所生轴向磁场同向。先只让外管通 I_1，其内场为 $B_1=\mu_0 n_1 I_1$。内管每匝只链接图 2.10 中的面积 $S_2=\pi a_2^2$，共有 n_2H_2 匝，故

$$\lambda_{2\leftarrow 1}=n_2H_2S_2\mu_0 n_1 I_1,\qquad \boxed{M=\mu_0 n_1 n_2 S_2 H_2}.$$

不能把外管截面 S_1 或外管全长 H_1 同时代入互感，因为只有两者共同链接的那部分场参与。



链接外场的内管面积 S_2

$k^2=S_2H_2/(S_1H_1)$

图 2.10: 共同磁能占比由几何面积与重叠长度一起决定。

自感分别为 $L_1=\mu_0 n_1^2 S_1 H_1$、$L_2=\mu_0 n_2^2 S_2 H_2$，于是

$$\boxed{k=\sqrt{\frac{S_2H_2}{S_1H_1}}=\frac{a_2}{a_1}\sqrt{\frac{H_2}{H_1}}}.$$

图 2.10 把面积比与长度比明确分开。即使两管半径相同，若内管较短，仍有外管的一部分自场不链接内管，因此 $k<1$。

反向校验时，让内管通 I_2：仅在内管所占长度 H_2 和面积 S_2 内有近似均匀场，外管在这段长度有 n_1H_2 匝，结果仍为同一个 M。若反转一个绕向，M 和 k 都变负，自感不变。若内管部分伸出，首阶模型还应把 H_2 换成实际重叠长度，端部过渡则不再是严格的突变阶跃。

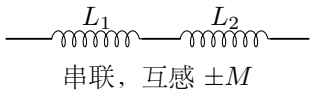
2.4 耦合电感的连接与退化情形

串联、并联接线都保留原线圈间的互感。各支路的磁链关系与端口约束共同确定等效电感；完全耦合时，矩阵可能奇异，需要回到原方程判断允许的电压和电流。

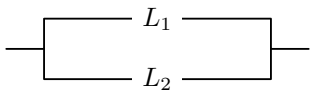
用同名端标出互感符号，取两个电流都从同名端流入时 $M>0$。在几何固定的情况下，端口电压按无源符号约定为 $V_1=L_1\dot I_1+M\dot I_2$、$V_2=M\dot I_1+L_2\dot I_2$。感应电动势则与这些端口压降反号。列电路方程前应选定使用哪一个量，不能把同一项的符号在中途切换。

串联时同一电流通过两绕组，互感项相加或相减。并联时端口电压相同，支路电流变化率需要联立求解；磁耦合会改变分流比例，不能只按 L_1, L_2 各自的倒数分配。初始电流还可能包含不被端口直接改变的环流分量。

例 2.6 (串并联等效电感及完全耦合)**.** 两线圈自感为 L_1, L_2，互感绝对值为 M。分别求串联同向、串联反向、同名端并联和反接并联的等效电感。再讨论 $M^2 = L_1L_2$ 时哪些公式需要另作处理。见图 2.11。



串联，互感 $\pm M$



并联，同端电压

图 2.11: 连接方式改变互感符号；并联必须先解支路方程。

解 图 2.11 上图串联同向时 $I_1 = I_2 = I$，端口电压相加为 $(L_1 + L_2 + 2M)\dot{I}$；反接一个绕组时将 M 换成 $-M$，所以

$$\boxed{L_{\text{ser}}^{\pm} = L_1 + L_2 \pm 2M}.$$

由 $|M| \le \sqrt{L_1L_2}$ 知两式均非负，极限最小值为 $(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2$。

并联同名端时，两支路电压均为 V，原方程为

$$L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 = V, \qquad M\dot{I}_1 + L_2\dot{I}_2 = V.$$

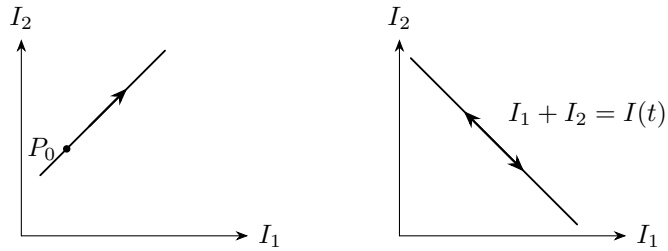
记 $D = L_1L_2 - M^2 > 0$。第一式乘 L_2 减去第二式乘 M，得 $D\dot{I}_1 = (L_2 - M)V$；第二式乘 L_1 减去第一式乘 M，得 $D\dot{I}_2 = (L_1 - M)V$。于是

$$\dot{I}_1 = \frac{L_2 - M}{D}V, \qquad \dot{I}_2 = \frac{L_1 - M}{D}V.$$

端口总电流 $I = I_1 + I_2$，因此

$$\boxed{L_{\text{par}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}}.$$

反接并联时将 M 换成 $-M$。在 $D > 0$ 时，端口电压决定两支路的电流变化率，支路初值还须另给。图 2.12 左图取 $L_1 = L_2 = L$，此时 $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = V/(L + M)$，故 $I_1 - I_2$ 保持初值。端口等效电感没有包含这项环流信息。



$M < L$：$I_1 - I_2$ 为常数
初值确定所在直线

$M = L$：给定总电流时
分流仍可沿线改变

图 2.12: $L_1 = L_2 = L$ 的同名端并联。左图为非退化方程决定的轨迹；右图为完全耦合时某一时刻的分流约束。

完全耦合时，原电感矩阵奇异，须回到支路方程。若 $L_1 = L_2 = M = L$，两式都化为 $V = L(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = L\dot{I}$，因此同向并联的等效电感为 L；原分式在此是 $0/0$，应由支路方程确定其值。两个方程完全相同，已没有决定 $\dot{I}_1 - \dot{I}_2$ 的独立方程。图 2.12 右图中，总电流已知后，分流仍可沿约束直线改变，初始分流也不能确定其后的变化规律。求唯一的支路解须保留漏感、绕组电阻等实际因素。若先在 $M < L$ 下求解再取极限，所得分流取决于所保留的因素及其趋零方式。

若 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 且 $L_1 \neq L_2$，两绕组的理想电压比固定为 $\sqrt{L_1/L_2}$，而直接并联又要求电压相等。因此非零端口电压与理想模型不相容；公式趋于零反映的是零磁能模和很大的环流响应，实际由漏感、绕组电阻限制。这个退化极限不能解释为任意两个完全耦合线圈都能无条件并联。

完全耦合后若反接并联，令 $a = \sqrt{L_1}$、$b = \sqrt{L_2}$，两个支路方程为

$$V = a(a\dot{I}_1 - b\dot{I}_2), \qquad V = -b(a\dot{I}_1 - b\dot{I}_2).$$

第一式乘 b、第二式乘 a 后相加，得到 $(a+b)V = 0$。由于 $a, b > 0$，端口只能满足 $V = 0$，并有 $a\dot{I}_1 = b\dot{I}_2$。反接等效电感的零值表示这一理想端口约束，并不允许外加非零电压后仍得到有限的支路变化率。

例 2.7 (中心小方框旋转产生的双向感应)**.** 边长 l 的大正方形回路通电流 I_1；其中心放置边长 $a \ll l$ 的小正方形回路。小框绕过中心、位于大框平面内的一条直径以角速度 ω 转动，法向夹角为 $\theta = \omega t$。求首阶互感及两框因转动产生的电动势，再在两电流均恒定时求磁力矩。见图 2.13。

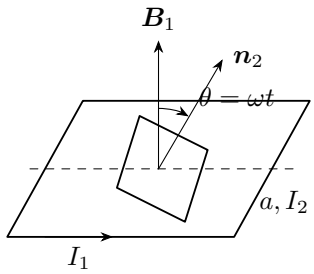


图 2.13: 小框中心固定，只改变法向与大框磁场的夹角。

解 图 2.13 中，小框尺寸远小于大框边长，可把大框在小框处的场取为中心值。令 $h=l/2$，沿大框某一边以中点为 $s=0$，该边到中心的垂距为 h。Biot–Savart 定律给

$$B_{\text{side}}=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\int_{-h}^{h}\frac{h\,\mathrm{d}s}{(h^2+s^2)^{3/2}}.$$

令 $t=s/h$、$\mathrm{d}s=h\,\mathrm{d}t$，两端变为 $-1,1$；而 $\mathrm{d}[t/\sqrt{1+t^2}]/\,\mathrm{d}t=(1+t^2)^{-3/2}$，故

$$\begin{aligned}B_{\text{side}}&=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi h}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^{3/2}}\\&=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi h}\left[\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right]_{-1}^{1}=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I_1}{2\pi l}.\end{aligned}$$

四边相加，$B_1=2\sqrt{2}\mu_0 I_1/(\pi l)$。小框面积为 a^2，故互感为

$$\boxed{M(\theta)=M_0\cos\theta,\qquad M_0=\frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{\pi l}}.$$

图 2.14 给出磁链随角度的正弦余弦关系。

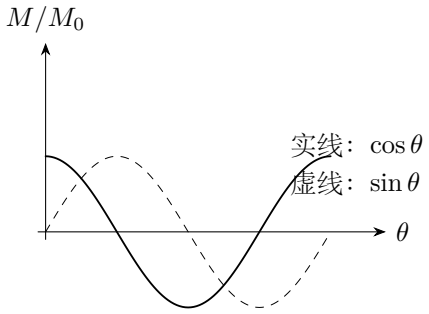


图 2.14: 互感取余弦，感应电动势含角度导数；图中横轴用弧度。

若两电流由外源分别保持恒定，链式法则给

$$\dot{M} = M_0(-\sin\theta)\dot{\theta} = -M_0\omega\sin\theta.$$

转动产生的感应电动势为

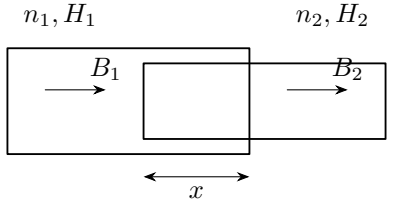
$$\boxed{\mathcal{E}_1 = -I_2\dot{M} = M_0 I_2\omega\sin\theta, \qquad \mathcal{E}_2 = M_0 I_1\omega\sin\theta}.$$

这里同一互感函数同时描述两个方向的感应；“外框静止”并不意味着它链接的磁通不变。

固定两电流时，磁力矩为 $\tau_\theta = I_1 I_2\partial_\theta M = -M_0 I_1 I_2\sin\theta$。其功率 $I_1 I_2\dot{M}$ 与磁能交叉项的变化率相同；两个维持电流的电源合计功率为 $2I_1 I_2\dot{M}$。若只让一个框开路测电动势，不应又假设其中有同样的恒定电流来算力矩。

大框中心处场梯度由对称性消失，有限小框尺寸的相对修正一般从 $O(a^2/l^2)$ 开始。题中 l 是完整边长；若用半边长作几何参数，中心场式和互感系数都会改变一个因子二，必须与图中的长度约定一致。

例 2.8 (重叠螺线管的吸力与电源功)**.** 两个长螺线管截面近似相同为 S，匝数密度为 n_1, n_2，从相反方向插入，重叠长度为 x。两电流 I_1, I_2 由独立电源保持不变，且生场同向。忽略端场，求磁能、使重叠增加的磁力及两个电源在小位移中的功。见图 2.15。



共同截面 S

图 2.15: 重叠长度是机械坐标，截面和匝数密度保持给定。

解 图 2.15 中，取 x 为两线圈的重叠长度，增大 x 表示进一步插入。忽略端场时，共同磁通给

$$M(x) = \mu_0 n_1 n_2 S x.$$

也可用图 2.16 的三个区域积分场能：

$$W_B = \frac{S}{2\mu_0}\left[(H_1 - x)B_1^2 + x(B_1 + B_2)^2 + (H_2 - x)B_2^2\right].$$

展开平方后，独立自能项不随 x 改变，交叉项为 $\mu_0 n_1 n_2 S x I_1 I_2 = M I_1 I_2$。

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = 2 I_1 I_2 \,\mathrm{d}M$$

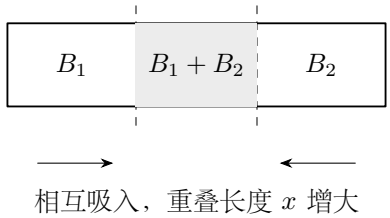


图 2.16: 重叠区的磁场相加，源功的一半进入磁能，另一半成为机械功。

保持 I_1, I_2 不变时，两个电源分别补偿磁链变化 $\mathrm{d}\lambda_1 = I_2\,\mathrm{d}M$ 与 $\mathrm{d}\lambda_2 = I_1\,\mathrm{d}M$，所以两源合计输入 $2I_1 I_2\,\mathrm{d}M$。磁能只增加 $I_1 I_2\,\mathrm{d}M$，余下部分转为机械功：

$$F_x\,\mathrm{d}x = I_1 I_2\,\mathrm{d}M, \qquad \boxed{F_x = \mu_0 n_1 n_2 S I_1 I_2}.$$

两电流生场同向时力使重叠增加；反向时力使重叠减小。外界若要准静态保持该位置，需施加相反的力。

直接写 $F_x = -\partial_x W_B|_I$ 会把方向算反，因为它遗漏维持电流的源功。若两线圈闭合且无电阻，才应固定各自总磁链，对 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}(x)\boldsymbol{\lambda}$ 求负导数，此时电流将随位置变化。实际插入接近线圈端部时，$M(x)$ 平滑过渡，恒力结果仅是重叠区长度模型的首阶近似。

2.5 磁路、气隙与磁阻网络

磁路近似用分段磁动势和磁通描述连续磁场。漏磁、边缘场及材料非线性的取舍决定近似范围，分支关系则由实际磁路连接确定。

2.5.1 边界条件与磁通路径

磁场始终满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$。跨介质界面取一个薄柱，得到 $B_{1n} = B_{2n}$；无自由面电流时再对小矩形使用 Ampere 定律，得到 $H_{1t} = H_{2t}$。在线性介质中 $\boldsymbol{B} = \mu\boldsymbol{H}$，故法向磁通密度连续，而切向 B 可随磁导率改变。

若磁场与界面法向的夹角为 θ_1, θ_2，则

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

磁导率很大的细长铁芯可把主要磁通约束在芯内，但气隙边缘仍会漏磁、展宽。磁路近似把芯内每个截面的场取为沿中线、近似均匀，不能替代边界附近的全部三维场。

2.5.2 由 Ampere 定律定义磁阻

对一个没有分支的细长磁通管，磁通 $\Phi = BS$ 沿路相同，而 B 可随截面 $S(l)$ 变化。于是

$$\oint H\,\mathrm{d}l = \Phi \oint \frac{\mathrm{d}l}{\mu(l)S(l)} = NI.$$

定义磁阻与磁动势

$$\mathcal{R}_m = \oint \frac{\mathrm{d}l}{\mu S}, \qquad \mathcal{F} = NI,$$

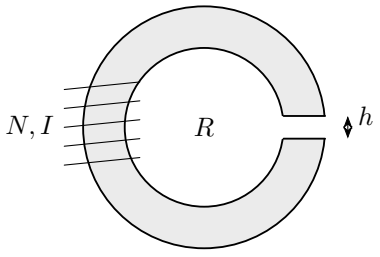
便有 $\Phi = \mathcal{F}/\mathcal{R}_m$。串联各段的磁阻相加；汇合节点的有向磁通相加为零；并联支路承受相同的磁动势降。若线圈链接全部主磁通，

$$\boxed{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}}.$$

这个 N^2 一份来自磁动势 NI，另一份来自磁链 $N\Phi$。

磁路中的 Φ 对应电路中的电流，磁动势降对应电压，磁阻对应电阻。对应的是方程结构，并非把磁能损耗解释成电阻热：在线性无磁滞铁芯中，磁阻本身不产生持续焦耳耗散。含 n_v 个节点、n_e 条支路的连通网络有 $n_v - 1$ 个独立磁通连续方程和 $n_e - n_v + 1$ 个独立回路方程。多窗口铁芯应选足独立磁通，不能把各窗口都当作同一个 Φ。

例 2.9 (环形铁芯的窄气隙)**.** 平均半径 R 的高磁导率环形铁芯，均匀截面为 S，开有宽 h 的窄气隙，$h \ll \sqrt{S} \ll R$。铁芯相对磁导率 μ_r 为常数，绕 N 匝通电流 I。求磁通密度、自感及闭合气隙的吸力，保留有限 μ_r 的影响。见图 2.17。



截面 S，铁芯磁导率 $\mu_0\mu_r$

图 2.17: 气隙短而窄，先忽略漏磁与截面上的场变化。

解 图 2.17 中，设铁芯本身的平均路径长为 $\ell_{\mathrm{Fe}} \simeq 2\pi R$。改变气隙时保持铁芯长度和截面不变。无漏磁近似下，铁芯与气隙链接同一磁通，图 2.18 右图的串联磁阻为

$$\mathcal{R}_m = \frac{\ell_{\mathrm{Fe}}}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{h}{\mu_0 S}.$$

因此

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 N I}{h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r}}, \qquad \boxed{L = \frac{\mu_0 N^2 S}{h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r}}.$$

铁芯中 $H_{\mathrm{Fe}} = B/(\mu_0\mu_r)$，气隙中 $H_g = B/\mu_0$；不能因为铁芯磁导率大，就令气隙与铁芯的 H 也相等。



图 2.18: 气隙与铁芯共享磁通，但其磁动势降不同。

固定电流时，对气隙宽度求磁共能导数，

$$F_h = \frac{1}{2} I^2 \frac{\partial L}{\partial h} = -\frac{\mu_0 N^2 S I^2}{2(h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r)^2} = \boxed{-\frac{B^2 S}{2\mu_0}}.$$

负号表示力使气隙减小，如图 2.18 左图。两端面相互吸引的力各有这个大小；若两端各移动 $\mathrm{d}h/2$，合计机械功仍为 $F\,\mathrm{d}h$，不是再乘一个二。

当 $h \gg \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r$ 时，气隙控制磁阻；当 $h \ll \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r$ 时，铁芯本身限制磁通，不能继续用 $B \propto 1/h$ 外推到无穷大。题设 $h \ll \sqrt{S}$ 保证边缘展宽较小，截面尺度远小于 R 保证铁芯场可近似均匀。若磁场使铁芯进入非线性区，应改用实际的 $B(H)$ 关系，不能保留同一个常数 μ_r。

例 2.10 (分叉磁路的磁通与电感)**.** 一主磁路磁阻为 $\mathcal{R}_c$，返回部分分成两条支路，磁阻比 $\mathcal{R}_1 : \mathcal{R}_2 = 1 : 3$。主路上绕 N 匝通电流 I，忽略漏磁。求两支路磁通、等效磁阻和主绕组电感，并用分段磁能验证。见图 2.19。

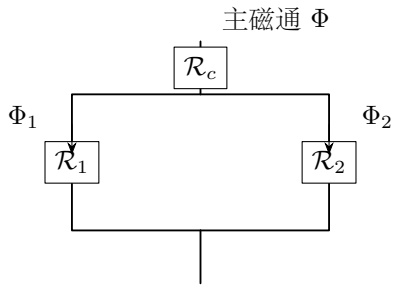


图 2.19: 支路有相同磁动势降，主支路磁通为两支路之和。

解 图 2.19 的分叉处没有磁通源，故 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$。两返回支路连接同一对磁节点，磁动势降相同：

$$\mathcal{R}_1\Phi_1 = \mathcal{R}_2\Phi_2.$$

代入 $\mathcal{R}_1 : \mathcal{R}_2 = 1 : 3$，有 $\Phi_1 = 3\Phi_2$，再与通量守恒式联立，得到

$$\boxed{\Phi_1 = \frac{3}{4}\Phi, \qquad \Phi_2 = \frac{1}{4}\Phi}.$$

图 2.20 的面积条表示磁通分配，不是磁通密度分配；若两支路截面不同，还应分别除以截面才能比较 B_1, B_2。

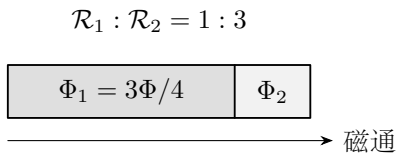


图 2.20: 较小的磁阻承担较大的磁通。

设主绕组 N 匝放在公共支路，全部主磁通均与它链接。并联部分磁阻为 $\mathcal{R}_p = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2/(\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2)$，所以

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_p}, \qquad \boxed{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_p}}.$$

能量也可逐段求和：

$$W_B = \frac{1}{2}\mathcal{R}_c\Phi^2 + \frac{1}{2}\mathcal{R}_1\Phi_1^2 + \frac{1}{2}\mathcal{R}_2\Phi_2^2 = \frac{1}{2}(\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_p)\Phi^2.$$

为验证并联等效关系，可先不代入 $1:3$，由等磁动势降和通量守恒联立得

$$\Phi_1 = \frac{\mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2}\Phi, \qquad \Phi_2 = \frac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2}\Phi.$$

于是两个返回支路的能量系数为

$$\mathcal{R}_1\left(\frac{\Phi_1}{\Phi}\right)^2+\mathcal{R}_2\left(\frac{\Phi_2}{\Phi}\right)^2=\frac{\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2^2+\mathcal{R}_2\mathcal{R}_1^2}{(\mathcal{R}_1+\mathcal{R}_2)^2}=\mathcal{R}_p.$$

再用 $NI=(\mathcal{R}_c+\mathcal{R}_p)\Phi$ 和 $\lambda=N\Phi$，总能量化为 $NI\Phi/2=LI^2/2$。主绕组链接的是两返回支路的通量之和；仅取其中一支会同时改变磁链和能量。

2.6 变压器中的共同磁通与分支磁通

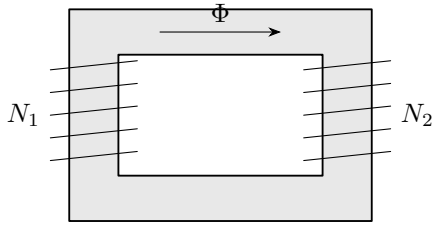
变压器的绕组可能链接共同磁通，也可能只链接某条铁芯分支。电压、电流关系应由这些实际磁链建立，漏磁则另列为未被全部绕组链接的部分。

2.6.1 端电压与感应电动势

绕组按正磁通法向选绕向，感应电动势为 $-N\dot{\Phi}$。若端电压采用电流流入正端的无源约定、忽略绕组电阻，则维持该电流所需的端电压为 $V=N\dot{\Phi}$。下文统一用这种端电压，避免把电动势的负号重复写入回路方程。

理想变压器有两个层面的近似：各绕组完全链接共同磁通，并且磁阻足够小，使维持给定磁通的净安匝可忽略。第一层给出电压与匝数比，第二层才给出负载电流的反比。磁导率有限时还存在励磁电流，瞬时输入、输出功率之差可以储存在磁场中。

例 2.11 (有限磁导率变压器的功率)**.** 两绕组匝数为 N_1,N_2，完全链接同一线性铁芯磁通 Φ，铁芯磁阻为 $\mathcal{R}_m$。忽略绕组电阻和漏磁，一次受交流电压驱动，二次接负载。求电压、电流关系以及瞬时功率差，说明理想变压器极限。见图 2.21。



I_1 入同名端，I_2 从同名端流向负载

图 2.21: 同名端与电流方向一起决定净励磁安匝。

解 图 2.21 取主、次电流的方向使净励磁安匝为 $N_1 I_1 - N_2 I_2$。两绕组链接同一 Φ，因此

$$V_1 = N_1 \dot{\Phi}, \qquad V_2 = N_2 \dot{\Phi}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}.$$

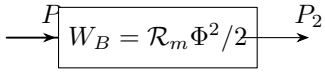
这个比值来自共同磁通，不必先令铁芯磁阻为零。有限磁阻满足

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{R}_m \Phi.$$

所以一次电流由负载反射分量与励磁分量组成：

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 + \frac{\mathcal{R}_m}{N_1} \Phi.$$

图 2.22 中，前一部分供给负载，后一部分建立磁场能。



$$P_1 - P_2 = \dot{W}_B$$

图 2.22: 瞬时功率差进入或离开铁芯磁能，周期平均可为零。

输入、输出功率分别为 $P_1 = V_1 I_1$、$P_2 = V_2 I_2$。相减得到

$$P_1 - P_2 = \dot{\Phi}(N_1 I_1 - N_2 I_2) = \mathcal{R}_m \Phi \dot{\Phi} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\mathcal{R}_m \Phi^2}{2}.$$

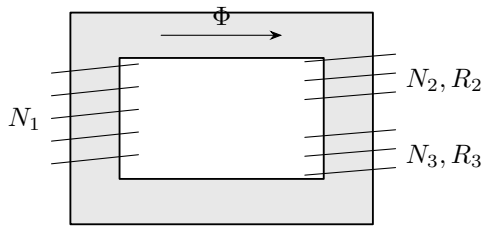
固定几何、线性无损铁芯中，右端只表示储能变化。交流周期稳态的周期平均为零，所以平均输入等于平均负载功率，瞬时却未必相等。

若 $V_1 = \widehat{V}_1 \cos \omega t$，由 $\dot{\Phi} = V_1 / N_1$ 积分，

$$\Phi(t) - \Phi(0) = \frac{\widehat{V}_1}{N_1} \int_0^t \cos \omega s \, \mathrm{d}s = \frac{\widehat{V}_1}{N_1} \left[\frac{\sin \omega s}{\omega} \right]_0^t = \frac{\widehat{V}_1}{N_1 \omega} \sin \omega t.$$

无直流偏置时取 $\Phi(0) = 0$。励磁电流滞后电压四分之一周期；其对应电感为 $L_m = N_1^2 / \mathcal{R}_m$。在 $\mathcal{R}_m \to 0$ 的理想极限，励磁电流可忽略，才有 $I_1 = (N_2/N_1) I_2$ 及瞬时 $P_1 = P_2$。若含铁耗、铜耗或漏磁，还须在此之外另列耗散与漏感，不能把它们算入无损磁阻的储能项。

例 2.12 (共同磁通的三绕组负载折算)**.** 理想铁芯上有三个绕组，匝数 N_1, N_2, N_3，全部链接同一磁通。一次由 $u(t) = U_0 \cos \omega t$ 经电阻 R_1 驱动，两个二次绕组分别接 R_2, R_3。忽略励磁电流，求一次所见等效负载与各电流，并核对功率。见图 2.23。



一次电源 $u(t)$，串联 R_1

图 2.23: 两个二次负载共享磁通，电压按匝数比确定。

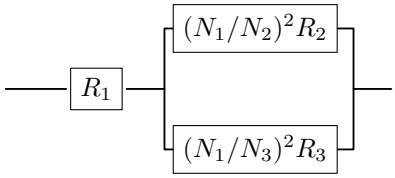
解 图 2.23 中三个绕组链接同一个 Φ。二次电流均取流出同名端，磁阻忽略后有

$$N_1 I_1 = N_2 I_2 + N_3 I_3, \qquad V_j = N_j \dot{\Phi}, \qquad I_2 = \frac{N_2 \dot{\Phi}}{R_2}, \quad I_3 = \frac{N_3 \dot{\Phi}}{R_3}.$$

记 $G_N = N_2^2/R_2 + N_3^2/R_3$，则 $I_1 = G_N \dot{\Phi}/N_1$，一次绕组本身的电压 $V_1 = N_1 \dot{\Phi}$。因此

$$\boxed{R_{\text{ref}} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{N_1^2}{N_2^2/R_2 + N_3^2/R_3}}.$$

图 2.24 中两个折算电阻并联，不能把它们直接相加。



负载折算到一次侧后并联

图 2.24: 共同磁通结构使两个折算负载呈并联关系。

将一次串联电阻也计入，$u = R_1 I_1 + V_1$，所以

$$\boxed{I_1(t) = \frac{u(t)}{R_1 + R_{\text{ref}}}}, \qquad \dot{\Phi} = \frac{N_1 u(t)}{N_1^2 + R_1 G_N}.$$

将 $\dot{\Phi}$ 分别代入二次电流，完整结果为

$$I_2(t) = \frac{N_1 N_2 u(t)}{R_2(N_1^2 + R_1 G_N)}, \qquad I_3(t) = \frac{N_1 N_3 u(t)}{R_3(N_1^2 + R_1 G_N)}.$$

记 $K_\Phi = N_1 U_0/(N_1^2 + R_1 G_N)$，对 $\dot\Phi = K_\Phi \cos\omega t$ 从零时刻积分，有

$$\Phi(t) - \Phi(0) = K_\Phi \int_0^t \cos\omega s \,\mathrm{d}s = K_\Phi \left[\frac{\sin\omega s}{\omega}\right]_0^t = \frac{K_\Phi}{\omega}\sin\omega t.$$

无直流偏磁的周期解取 $\Phi(0) = 0$；若初始磁通不为零，理想模型会保留这项常量偏置。

功率核对为 $V_1 I_1 = \dot\Phi(N_2 I_2 + N_3 I_3) = I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3$；加上 $I_1^2 R_1$ 才等于电源输出。持续直流会在这个理想式中使磁通不断累积，实际铁芯的线性范围将限制可用时间；本题负载折算用于给定的理想交流模型。

例 2.13 (分磁通铁芯的串联型折算)**.** 双窗口理想铁芯的中柱绕一次 N_1 匝，左、右返回柱分别绕 N_2, N_3 匝并接电阻 R_2, R_3。一次链接两分支磁通之和，二次分别只链接各自分支。求一次所见等效电阻，说明它与共同磁通三绕组结构的区别。见图 2.25。

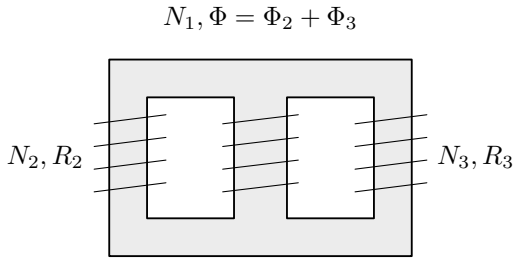


图 2.25: 两窗口有两个独立磁通，主柱磁通为其和。

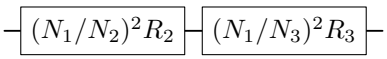
解 图 2.25 的主绕组包围中柱磁通 $\Phi_2 + \Phi_3$，两个负载绕组各链接一个返回磁通。它与三个绕组共享一个磁通的结构不同。理想铁芯的两个独立 Ampere 回路分别给

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \qquad N_1 I_1 = N_3 I_3.$$

二次的端电压为 $V_2 = N_2\dot\Phi_2 = R_2 I_2$、$V_3 = N_3\dot\Phi_3 = R_3 I_3$，而一次电压为

$$V_1 = N_1(\dot\Phi_2 + \dot\Phi_3) = \frac{N_1}{N_2} V_2 + \frac{N_1}{N_3} V_3.$$

$$V_1 = N_1(\dot{\Phi}_2 + \dot{\Phi}_3)$$



独立磁通窗口：折算电压相加

图 2.26: 电压因分支磁通相加，折算电阻也呈相加形式。

消去两个二次电流，得到图 2.26 的串联型折算：

$$\boxed{\frac{V_1}{I_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 + \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 R_3}.$$

这里“串联型”指一次端口的等效电阻相加，并非说两个二次绕组在导线上实际串联。两者可以各自接独立负载。

输入功率为 $V_1 I_1$，代入电压分解式和安匝关系，逐项得 $V_1 I_1 = V_2 I_2 + V_3 I_3$。如果误令 $V_1/N_1 = V_2/N_2 = V_3/N_3$，就相当于删除了一个独立磁通，得到的是上一题的共同磁通结构。

有限磁阻时，主柱和返回柱还会储能，两个净安匝不再同时为零。应为 Φ_2, Φ_3 各列一条磁路方程，再接各自的电路方程；不能只用“变压器匝数比”跳过铁芯的连接关系。

2.7 非线性磁链与有损副边的反作用

2.7.1 割线电感、微分电感和磁能

在线性无磁滞元件中，磁链 $\lambda = Li$，磁能为 $Li^2/2$。若铁芯的磁响应非线性但仍单值、可逆，则应从完整的 $\lambda(i, x)$ 关系出发；x 表示机械位置。固定 x 时有两个不同电感：

$$L_{\text{sec}} = \frac{\lambda}{i}, \qquad L_{\text{diff}} = \left(\frac{\partial \lambda}{\partial i}\right)_x.$$

缓慢建立磁场时，电源输送的电磁功为 $i\,\mathrm{d}\lambda$，所以磁能及共能分别为

$$W(\lambda, x) = \int_0^{\lambda} i(\tilde{\lambda}, x)\,\mathrm{d}\tilde{\lambda}, \quad W'(i, x) = \int_0^{i} \lambda(\tilde{i}, x)\,\mathrm{d}\tilde{i}.$$

两者满足 $W + W' = i\lambda$。这里 W' 是共能的记号，不是对某个变量求导。

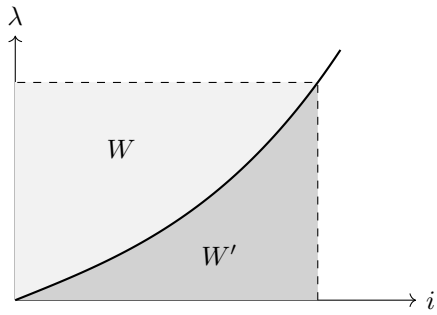


图 2.27: 单值磁化曲线下的共能面积及其互补的磁能面积

图 2.27 的横轴为 i、纵轴为 λ，故曲线下的面积为 $\int \lambda \,\mathrm{d}i$，即共能；矩形的另一部分才是磁能。它们只有在线性关系下相等。

包含机械位移时，能量平衡为

$$\mathrm{d}W = i\,\mathrm{d}\lambda - F\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}W' = \lambda\,\mathrm{d}i + F\,\mathrm{d}x.$$

因此恒磁链取 $F = -(\partial W/\partial x)_\lambda$，恒电流取 $F = (\partial W'/\partial x)_i$。这两个公式由同一微分式得到，并不对应两种不同的磁力。

例 2.14 (位置相关非线性电感的力和小信号响应)**.** 某可逆、无磁滞磁元件的磁链关系为

$$\lambda(i,x) = L(x)i + \alpha(x)i^3,$$

在讨论范围内 $L > 0, \alpha > 0$。求磁能、共能和沿 x 方向的力；再求固定位置、偏置电流 I 附近小扰动的端口方程。导线电阻为 R。

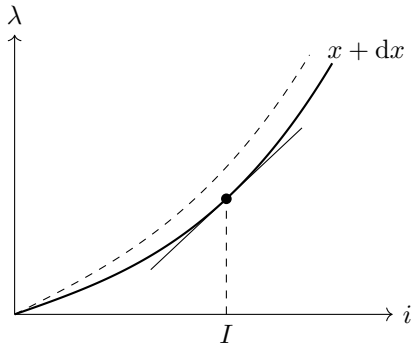


图 2.28: 机械位置影响整条磁链曲线，电流偏置附近使用局部斜率

解 按图 2.28 的横轴从零电流积分，位置 x 保持不变：

$$W'(i,x)=\int_0^i[L(x)s+\alpha(x)s^3]\,\mathrm{d}s=\left[\frac{1}{2}L(x)s^2+\frac{1}{4}\alpha(x)s^4\right]_0^i=\frac{1}{2}L(x)i^2+\frac{1}{4}\alpha(x)i^4.$$

再由 $W=i\lambda-W'$ 得到

$$W=\frac{1}{2}L(x)i^2+\frac{3}{4}\alpha(x)i^4.$$

此式以 i 为参数表示磁能；做恒磁链求导时，i 仍随 x 改变。为避免漏掉这项，直接使用恒电流共能公式：

$$\boxed{F=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x}i^2+\frac{1}{4}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}i^4.}$$

若改用磁能，恒 λ 条件给出

$$0=(L+3\alpha i^2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}x}+L_x i+\alpha_x i^3.$$

解出 $\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}x=-(L_x i+\alpha_x i^3)/(L+3\alpha i^2)$。再对参数式 $W(i,x)$ 求全导数，

$$\begin{aligned}-\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}\right)_\lambda&=-\frac{1}{2}L_x i^2-\frac{3}{4}\alpha_x i^4-i(L+3\alpha i^2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}x}\\&=-\frac{1}{2}L_x i^2-\frac{3}{4}\alpha_x i^4+i(L_x i+\alpha_x i^3)=\frac{1}{2}L_x i^2+\frac{1}{4}\alpha_x i^4.\end{aligned}$$

这与共能公式相同。用恒 i 的 $-\partial_x W$ 会遗漏电源功，连力的符号也可能错误。

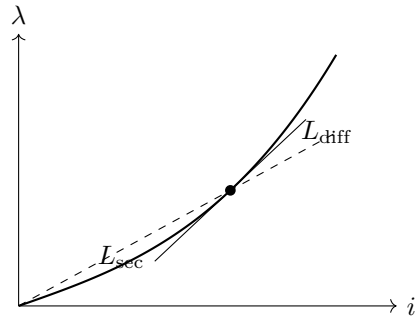


图 2.29: 偏置附近的割线斜率与微分斜率不同

令 $i=I+\delta i$，固定 x，忽略 $(\delta i)^2$ 及更高阶项，

$$\delta\lambda=(L+3\alpha I^2)\delta i,\qquad\boxed{\delta v=R\,\delta i+(L+3\alpha I^2)\frac{\mathrm{d}\,\delta i}{\mathrm{d}t}.}$$

图 2.29 中的割线对应 $L_{\mathrm{sec}} = L + \alpha I^2$，切线对应 $L_{\mathrm{diff}} = L + 3\alpha I^2$。若端口扰动电压为零，方程成为 $L_{\mathrm{diff}}\delta\dot{i} + R\delta i = 0$。从初值 δi_0 积分，

$$\int_{\delta i_0}^{\delta i(t)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\frac{R}{L_{\mathrm{diff}}}\int_0^t \mathrm{d}t', \qquad \left[\ln|s|\right]_{\delta i_0}^{\delta i(t)} = -\frac{Rt}{L_{\mathrm{diff}}}.$$

非零解保持初始符号，取指数得

$$\delta i(t) = \delta i_0 e^{-Rt/L_{\mathrm{diff}}},$$

所以衰减时间为 L_{diff}/R；零初扰动给恒零解。若机械位置也扰动，还应加上 $(L_x I + \alpha_x I^3)\delta\dot{x}$ 产生的电压项。这里的磁化关系单值，不包含磁滞损耗。

2.7.2 短路副边使主边同时呈现电抗和电阻

两线性线圈的位置固定，电流参考方向取使互感项为 $+M$，电感矩阵正定：$M^2 < L_1 L_2$。副边由自身电感 L_2 和串联电阻 $R_2 > 0$ 闭合，主边电阻为 R_1。采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 相量约定，有

$$V_1 = (R_1 + \mathrm{i}\omega L_1)I_1 + \mathrm{i}\omega M I_2, \quad 0 = (R_2 + \mathrm{i}\omega L_2)I_2 + \mathrm{i}\omega M I_1.$$

由第二式先解出 $I_2 = -\mathrm{i}\omega M I_1/(R_2 + \mathrm{i}\omega L_2)$，再代入第一式。因 $(\mathrm{i}\omega M)(-\mathrm{i}\omega M) = \omega^2 M^2$，得到

$$Z_{\mathrm{in}} = R_1 + \mathrm{i}\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + \mathrm{i}\omega L_2}.$$

把分母乘以共轭，可分别读出主边增加的实部及减少的电感：

$$\Delta R = \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} > 0, \quad L_{\mathrm{eff}} = L_1 - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}.$$

有限电阻使副边电流与主边电流之间存在相位差。主边因此同时感受到附加电阻和电感的变化，单用反向电流的实数关系无法描述这一反作用。

例 2.15 (副边耗散怎样反映到主边)**.** 上列耦合线圈满足 $L_1 = L_2 = L$、$M = kL$，$0 < k < 1$，主边电阻忽略。求 $\omega L = R_2$ 时的输入阻抗、副边电流与主边电流之比，并证明主边获得的平均有功功率全部耗散在 R_2 上。相量幅值统一取有效值。

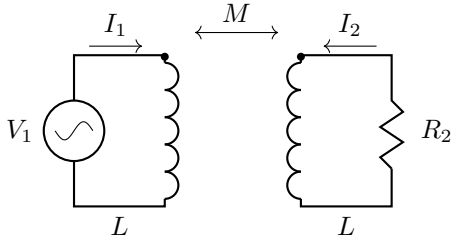


图 2.30: 闭合副边通过互感向主边反映耗散

解 在图 2.30 中，两线圈按互感项为正的约定接线。由副边方程及 $\omega L = R_2$，

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{\mathrm{i}\omega k L}{R_2 + \mathrm{i}\omega L} = -\frac{k}{2}(1+\mathrm{i}).$$

所以 $|I_2|^2 = k^2|I_1|^2/2$。主边增加的实部为 $k^2R_2/2$，有效电感为 $L(1-k^2/2)$：

$$\boxed{Z_{\mathrm{in}} = \frac{k^2 R_2}{2} + \mathrm{i}R_2\left(1 - \frac{k^2}{2}\right).}$$

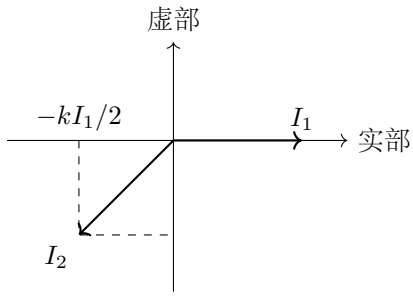


图 2.31: 以主边电流为实轴，副边电流含反相及正交分量

图 2.31 取 I_1 为实数参考。由于相量为有效值，主边平均输入功率不再乘 1/2：

$$P_{\mathrm{in}} = |I_1|^2 \operatorname{Re} Z_{\mathrm{in}} = \frac{k^2 R_2}{2}|I_1|^2 = R_2|I_2|^2.$$

互感本身没有耗散；主边的实阻抗反映了副边的电阻热。低频 $\omega L_2 \ll R_2$ 时，ΔR 按 ω^2 趋零、$L_{\mathrm{eff}} \to L_1$；高频 $\omega L_2 \gg R_2$ 时，$L_{\mathrm{eff}} \to L_1 - M^2/L_2 > 0$。最后的不等式来自电感矩阵正定，保证这个无源回路不会给出负的有效电感。

2.8 习题与解答

习题 2.1 (恒电压与变化电感)**.** 理想无电阻线圈的电感为 $L(x) = L_0 + \alpha x$, $L_0, \alpha > 0$。机械部分被外界以 $x = ut$ 匀速拉动，$u > 0$；线圈端接恒电压 V，初始电流为零。求电流、磁力及功率分配。见图 2.32。

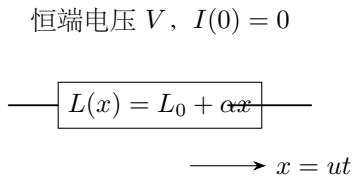


图 2.32: 线圈的几何运动由外界指定，端电压保持不变。

解　图 2.32 给定端电压。无电阻回路满足 $\dot{\lambda} = V$，从初态 $\lambda(0) = L_0 I(0) = 0$ 积分，

$$\lambda(t) - 0 = \int_0^t V \,\mathrm{d}s = V[s]_0^t = Vt.$$

代入 $\lambda = LI$ 与 $L(t) = L_0 + \alpha u t$，得到

$$\boxed{I(t) = \frac{Vt}{L_0 + \alpha u t}}.$$

图 2.33 的电流渐近于 $V/(\alpha u)$；这不等于自感电动势消失，而是电流增长变慢的同时，几何磁链项 $I\dot{L}$ 承担了几乎全部端电压。

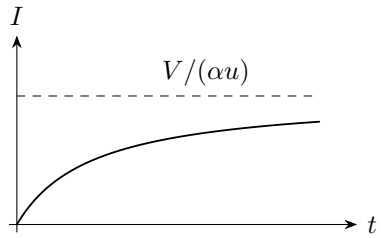


图 2.33: 电流趋于有限值时，几何磁链仍持续变化。

磁力按瞬时固定电流的共能导数为 $F_x = \alpha I^2/2$，方向使电感增加。维持给定位移 $x = ut$ 的外力需承担相反的磁力分量，其机械功率为 $-F_x u$。

磁能 $W_B = V^2 t^2/[2(L_0 + \alpha u t)]$。先按商法则求电流导数，再按乘积法则求磁能导数：

$$\dot{I} = \frac{V(L_0 + \alpha u t) - Vt\alpha u}{(L_0 + \alpha u t)^2} = \frac{VL_0}{(L_0 + \alpha u t)^2},$$

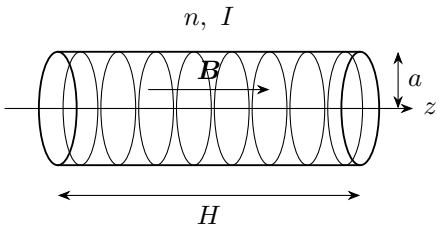
$$\dot{W}_B = \frac{1}{2}\dot{L}I^2 + LI\dot{I} = \frac{1}{2}\alpha u I^2 + I(V - I\alpha u).$$

其中 $L\dot{I} + I\alpha u = V$ 可由上式直接回代核对。整理得

$$\dot{W}_B = VI - \frac{1}{2}\alpha u I^2, \qquad VI = \dot{W}_B + F_x u.$$

电源功率分别用于增加磁能和向机械系统输出功。若误用 $V = L\dot{I}$，会得到不同的电流，且无法同时满足这条功率关系。给定的线性电感规律需在全部位移范围内成立；实际可动铁芯行程有限，不能把渐近曲线无限延长为真实线圈的长期响应。

习题 2.2 (长管近似的误差与伸长力)**.** 空气螺线管总匝数 N、半径 a 固定，长度 $H \gg a$。用端部首阶修正估计：忽略端场的相对误差小于 1% 需多大 H/a？若保持电流 I 缓慢拉长线圈，再求含首阶修正的轴向磁力。见图 2.34。



固定总匝数 N，半径 a 不变

图 2.34: 伸长时匝数密度随长度改变。

解 图 2.34 的总匝数 N 固定，故 $n = N/H$。将它代入长管含端部修正的公式，得到

$$L(H) = \frac{\mu_0 N^2 \pi a^2}{H}\left(1 - \frac{8a}{3\pi H} + O(a^2/H^2)\right).$$

以无限长近似值作分母，首阶相对误差为 $\delta_L \simeq 8a/(3\pi H)$。要求小于 1%，给出

$$\boxed{\frac{H}{a} > \frac{800}{3\pi} \simeq 84.88}.$$

图 2.35 只表示这一误差随长径比减小的趋势，不能当作短线圈的精确曲线。

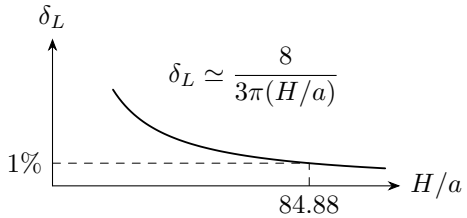


图 2.35: 误差由长径比控制，图示首阶反比规律。

若固定电流并缓慢增加 H，半径与 N 保持不变。先展开各幂次再求导，

$$L(H) = \mu_0 N^2 \pi a^2 \left[H^{-1} - \frac{8a}{3\pi}H^{-2} + O(a^2 H^{-3})\right],$$

$$L'(H) = \mu_0 N^2 \pi a^2 \left[-H^{-2} + \frac{16a}{3\pi}H^{-3} + O(a^2 H^{-4})\right].$$

磁力为

$$F_H = \frac{1}{2}I^2 L'(H) = -\frac{\mu_0 N^2 \pi a^2 I^2}{2H^2}\left(1 - \frac{16a}{3\pi H} + O(a^2/H^2)\right).$$

主项为负，表示线圈有缩短的趋势。不能在求导时把 n 也视为常数，否则等于在拉伸过程中不断补入新匝，研究的机械系统已经改变。误差不等式只是首阶估计；若要求有严格误差保证，应回到完整有限长度积分，估计下一阶项，而不是把截断符号直接当作精确上界。

习题 2.3 (非均匀体电流的内部电感)**.** 半径 a 的长圆柱导体中，轴向电流密度满足 $j_z(r) = Ar^p$，$p > -2$，总电流为 I，磁导率为 μ。求单位长度内部电感，并讨论 $p = 0$ 与 $p \to \infty$ 两个极限。见图 2.36。

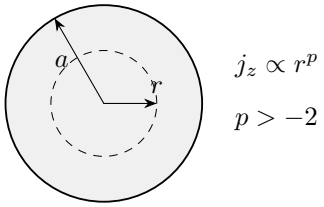


图 2.36: 电流分布作为模型条件给定，外部回流另行处理。

解 图 2.36 的电流密度虽然不均匀，但仍轴对称。总电流由截面积分求出：

$$I = 2\pi A \int_0^a r^{p+1}\,\mathrm{d}r = 2\pi A \left[\frac{r^{p+2}}{p+2}\right]_0^a = \frac{2\pi A a^{p+2}}{p+2}.$$

同样将上限换为 r 即得 $I_{\mathrm{enc}} = 2\pi A r^{p+2}/(p+2)$，所以

$$\frac{I_{\mathrm{enc}}(r)}{I} = \left(\frac{r}{a}\right)^{p+2}.$$

图 2.37 比较了两个指数。靠近表面集中的电流使内部被链接的电流分数减小。

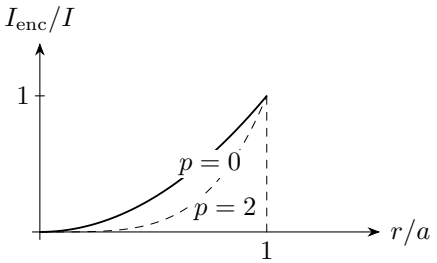


图 2.37: 较大的指数把电流移向表面，减少内部磁能。

Ampere 定律给 $B_\theta = \mu I_{\mathrm{enc}}/(2\pi r)$。单位长度内部磁能为

$$w_{\mathrm{in}} = \int_0^a \frac{B_\theta^2}{2\mu}\, 2\pi r\, \mathrm{d}r = \frac{\mu I^2}{4\pi}\int_0^a \left(\frac{r}{a}\right)^{2p+4} \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu I^2}{4\pi a^{2p+4}}\left[\frac{r^{2p+4}}{2p+4}\right]_0^a = \frac{\mu I^2}{8\pi(p+2)}.$$

因此

$$\boxed{L'_{\mathrm{in}} = \frac{\mu}{4\pi(p+2)}}.$$

$p=0$ 恢复均匀体电流的 $\mu/(8\pi)$；$p\to\infty$ 趋于表面电流，内部电感趋零。也可按磁链权重计算 $I^{-1}\int_0^a B_\theta(I_{\mathrm{enc}}/I)\,\mathrm{d}r$，得到同一式。若把权重遗漏，算的是某一条特殊电流丝的链接，而不是整个分布的电感。题中电流分布可由径向变化的电导率等方式维持，并非假定均匀材料在任意频率下自动具有这个分布。

习题 2.4 (双线表面电流的双极坐标解)**.** 两平行理想圆柱导体半径 a、轴距 $b>2a$，间隙为 ϵ,μ，无内部场。已知双极坐标面 $\xi=\pm\xi_0$ 对应这两圆柱，$\cosh\xi_0 = b/(2a)$，两尺度因子相同。求单位长度电容，再由 TEM 关系求电感及远距展开。见图 2.38。

表面电流、理想等势圆柱

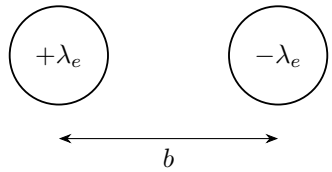


图 2.38: 相邻表面上的电荷与电流密度都不必均匀。

解 图 2.38 的两圆柱是理想等势面，表面电流会受相邻导线影响而重新分布，不能继续采用均匀体电流模型。用双极坐标，两个圆柱面为 $\xi=\pm\xi_0$，圆心距与半径满足 $\cosh\xi_0 = b/(2a)$，如图 2.39。

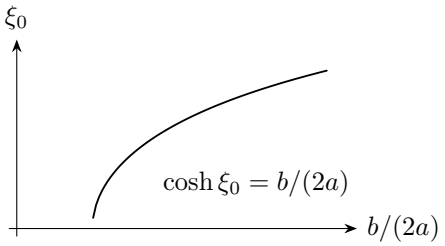


图 2.39: 双极坐标参数随两圆柱距离变化。

两面电压差为 V 时，取两面电势为 $\pm V/2$。因 $h_\xi = h_\eta = h$，二维 Laplace 方程为 $\partial_\xi^2\varphi + \partial_\eta^2\varphi = 0$。取不含角变量的解，径向方程 $\partial_\xi^2\varphi = 0$ 两次积分给 $\varphi = A\xi + C$；由 $A\xi_0 + C = V/2$、$-A\xi_0 + C = -V/2$ 得 $A = V/(2\xi_0)$、$C = 0$。因此 $\varphi = V\xi/(2\xi_0)$；这个满足全部边界条件的解由静电唯一性定理确定。积分法向位移时，两尺度因子相消：

$$\lambda_e = \epsilon \int_0^{2\pi} \frac{V}{2\xi_0 h_\xi}\, h_\eta \,\mathrm{d}\eta = \frac{\epsilon V}{2\xi_0}[\eta]_0^{2\pi} = \frac{\pi\epsilon V}{\xi_0}, \qquad C' = \frac{\pi\epsilon}{\xi_0}.$$

无损 TEM 场的电磁对偶给 $L'C' = \mu\epsilon$，因此

$$\boxed{L' = \frac{\mu}{\pi}\operatorname{arcosh}\frac{b}{2a}}.$$

远距展开可从反双曲函数的对数式求出。令 $\delta = a/b$，则

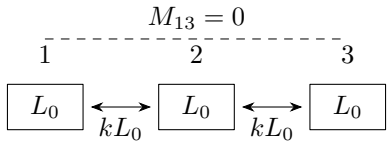
$$\operatorname{arcosh}\frac{b}{2a} = \ln\frac{b + \sqrt{b^2 - 4a^2}}{2a} = \ln\frac{b}{a} + \ln\frac{1 + \sqrt{1 - 4\delta^2}}{2}.$$

将 $\sqrt{1-4\delta^2} = 1 - 2\delta^2 - 2\delta^4 + O(\delta^6)$ 代入，再用 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + \cdots$，第二个对数为 $-\delta^2 - 3\delta^4/2 + O(\delta^6)$。

远离时 $\operatorname{arcosh}[b/(2a)] = \ln(b/a) - a^2/b^2 + O(a^4/b^4)$，首个几何修正为二次而非一次。

本题导体内部无磁场，因而没有均匀体电流模型中的 $\mu/(4\pi)$ 内部电感。两导线靠近时，两种模型的电流分布与边界条件不同，电感数值也随之不同。上述推导也要求两表面没有接触，$b > 2a$，不能跨越几何接触点继续使用同一电容、电感式。

习题 2.5 (三线圈的互感是否物理允许)**.** 三个线圈自感均为 $L_0 > 0$，互感为 $M_{12} = M_{23} = kL_0$、$M_{13} = 0$。求被动线性系统允许的 k 范围，并说明只核对每一对线圈的互感上界为何不够。见图 2.40。



耦合矩阵的示意连接

图 2.40: 磁场能由全部电流共同确定，邻近耦合不代表可任意指定矩阵。

解 图 2.40 的电感矩阵为

$$\mathsf{L} = L_0 \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & k & 1 \end{pmatrix}.$$

各对线圈分别满足 $|M| \le L_0$，只给 $|k| \le 1$；这还不足以保证三个电流同时存在时磁能非负。

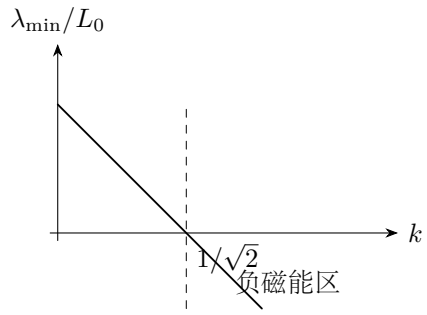


图 2.41: 最小特征值决定磁能是否可以对所有电流非负。

令特征值为 $\lambda = L_0 x$，将无量纲行列式沿第一行展开，

$$\begin{aligned} \det(\mathsf{L}/L_0 - x\mathbb{1}) &= (1-x)[(1-x)^2 - k^2] - k[k(1-x)] \\ &= (1-x)[(1-x)^2 - 2k^2]. \end{aligned}$$

令它为零，得 $x = 1$ 或 $1-x = \pm\sqrt{2}k$。三个特征值为 L_0、$L_0(1+\sqrt{2}k)$、$L_0(1-\sqrt{2}k)$。因此图 2.41 的最小值非负要求

$$\boxed{|k| \le \frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

例如 $k > 1/\sqrt{2}$ 时取电流比例 $(I_1, I_2, I_3) = I(1, -\sqrt{2}, 1)$，直接代入得到 $W_B = 2L_0 I^2(1-\sqrt{2}k) < 0$，不可能是被动线性磁场的能量。

互感的允许范围由完整磁能矩阵决定；逐对满足上界，仍可能存在使总磁能为负的电流组合。等号时出现一个零磁能模；若它与端口的强迫条件冲突，理想电路会退化，实际漏感或电阻必须参与。矩阵中的零互感是给定的理想几何条件，不应因相邻线圈都有耦合就擅自补入一个未给定的 M_{13}。

习题 2.6 (并联后完全不增流的支路)**.** 两线圈自感为 $4L_0, L_0$，互感 $M = L_0$，同名端并联并接电压 $V(t)$。初始两支路电流均为零。求各支路电流和等效电感，并解释为何一支路可以始终不流电流。见图 2.42。

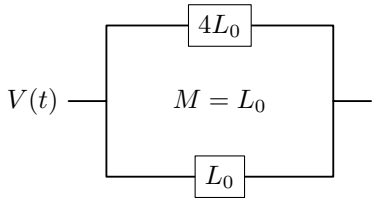


图 2.42: 两个端电压相同，但支路电流不必按普通倒电感比变化。

解 图 2.42 两支路同端并联，方程为 $V = 4L_0\dot{I}_1 + L_0\dot{I}_2$ 与 $V = L_0\dot{I}_1 + L_0\dot{I}_2$。两式相减，$3L_0\dot{I}_1 = 0$，所以初始 $I_1 = 0$ 时该支路始终没有电流。

第二式变成 $V = L_0\dot{I}_2$，因此

$$\boxed{I_1(t) = 0, \qquad I_2(t) = \frac{1}{L_0}\int_0^t V(s)\,\mathrm{d}s, \qquad L_{\mathrm{eq}} = L_0}.$$

图 2.43 以电压的时间积分为横坐标；第一支路电流保持为零，端口电流全部流经第二支路。

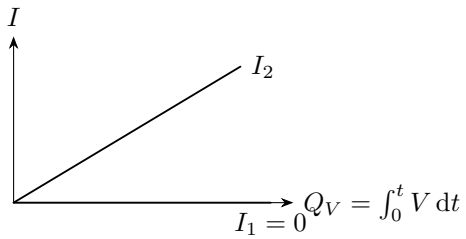


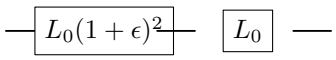
图 2.43: 互感电压可在零支路电流条件下承担全部端电压。

没有电流的第一支路仍有磁链 $\lambda_1 = MI_2$，其变化率 $M\dot{I}_2 = V$ 正好给出端电压。不能由 $I_1 = 0$ 推断该线圈“没有任何感应”。能量只剩 $L_0 I_2^2/2$，端口输入 VI_2 恰为其导数，与等效电感一致。

本题 $M^2/(L_1L_2) = 1/4$，矩阵行列式为 $3L_0^2 > 0$，支路解唯一。若第一支路初始已有电流，它将保持该常量，并改变磁能交叉项；题给零初态才使 I_1 始终为零。

习题 2.7 (反向串联的误差敏感性)**.** 两线圈 $L_1 = L_0(1+\epsilon)^2$、$L_2 = L_0$，正互感为 $M = (1-\delta)L_0(1+\epsilon)$，其中 $|\epsilon| \ll 1$、$0 \le \delta \ll 1$。将它们反向串联，求剩余电感并比较失配与漏耦合的影响。见图 2.44。

反向串联

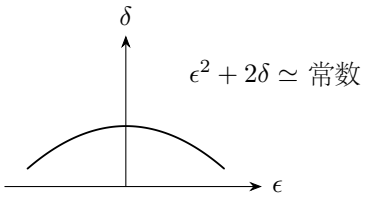


$$M = (1-\delta)L_0(1+\epsilon)$$

图 2.44: 同样接近理想抵消，两种小偏差进入答案的阶次不同。

解 图 2.44 采用反向串联，所以端口电感为 $L_1 + L_2 - 2M$。代入给定参数，不先截断 ϵ，得到

$$\begin{aligned} L_{\text{eq}}/L_0 &= (1+\epsilon)^2 + 1 - 2(1-\delta)(1+\epsilon) \\ &= \boxed{\epsilon^2 + 2\delta(1+\epsilon)}. \end{aligned}$$



低剩余电感需同时控制两种偏差

图 2.45: 等值线只表示小参数首项，不替代完整的非负性条件。

当 $|\epsilon|, \delta \ll 1$ 时，首要两项是 $\epsilon^2 + 2\delta$。图 2.45 的近似等值线表示：匝数或尺度不匹配造成的影响从 ϵ^2 开始，而漏耦合造成的影响从 δ 一阶开始。

若目标 $L_{\text{eq}}/L_0 < \eta \ll 1$，就要大致同时满足 $|\epsilon| \lesssim \sqrt{\eta}$ 与 $\delta \lesssim \eta/2$，不能只把两个绕组匝数做得接近。完全耦合 $\delta = 0$ 时剩余值为 $L_0\epsilon^2$；完全匹配 $\epsilon = 0$ 时则为 $2\delta L_0$。

在题设的小参数范围内，$\delta \geq 0$ 使耦合系数 $k = 1 - \delta$ 不超过 1；$\epsilon > -1$ 则保证 $\sqrt{L_1} = \sqrt{L_0}(1+\epsilon)$ 与所给正互感采用同一取支。L_1 本身是平方，不能把这一条件说成排除负自感。若改用同向串联的加号，互感项增加磁能，便没有这里的低电感抵消。

习题 2.8 (转动小线圈的负载阻力矩)**.** 固定一次线圈通恒电流 I_1，与匀速转动的小线圈互感 $M = M_0 \cos \omega t$。小线圈电阻 R_2、自感 L_2，求交流稳态电流、平均磁阻力矩和平均机械功率。见图 2.46。

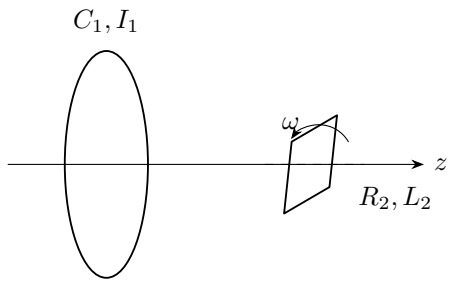


图 2.46: 二次电流由感应决定，不再假定为外源维持的常量。

解 图 2.46 中，一次电流固定，二次闭合回路的外磁链为 $I_1 M_0 \cos \omega t$。感应电动势为 $E_0 \sin \omega t$，$E_0 = I_1 M_0 \omega$。电路方程

$$L_2 \dot{I}_2 + R_2 I_2 = E_0 \sin \omega t$$

先取特解 $I_{2p} = A \sin \omega t + B \cos \omega t$，其导数为 $A\omega \cos \omega t - B\omega \sin \omega t$。比较正、余弦系数，

$$R_2 A - \omega L_2 B = E_0, \qquad \omega L_2 A + R_2 B = 0,$$

第二式给 $B = -\omega L_2 A / R_2$，代入第一式，得 $(R_2^2 + \omega^2 L_2^2) A = E_0 R_2$。故 $A = E_0 R_2 / (R_2^2 + \omega^2 L_2^2)$、$B = -E_0 \omega L_2 / (R_2^2 + \omega^2 L_2^2)$。齐次方程分离变量后有 $\ln |I_{2h}| = -R_2 t / L_2 + C_0$，即 $I_{2h} = C e^{-R_2 t / L_2}$。若初始电流为 I_{20}，则 $A \sin 0 + B \cos 0 + C = I_{20}$，所以 $C = I_{20} - B$。题目求交流稳态，取衰减项消失后的特解，写成 $I_2 = (E_0 / Z) \sin(\omega t - \delta)$，其中 $Z = \sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}$、$\tan \delta = \omega L_2 / R_2$。图 2.47 显示这一相位差。

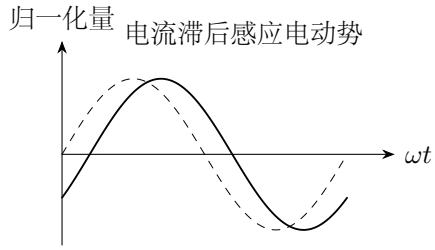


图 2.47: 电感改变相位，从而改变平均机械阻力。

磁力矩按瞬时电流的共能导数为 $\tau = I_1 I_2 \partial_\theta M = -I_1 M_0 I_2 \sin \omega t$。周期平均

时，令 $T=2\pi/\omega$，用积化和差公式积分，

$$\begin{aligned}\langle \sin\omega t\sin(\omega t-\delta)\rangle &= \frac{1}{2T}\int_0^T [\cos\delta-\cos(2\omega t-\delta)]\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2T}\left[t\cos\delta-\frac{\sin(2\omega t-\delta)}{2\omega}\right]_0^T=\frac{1}{2}\cos\delta.\end{aligned}$$

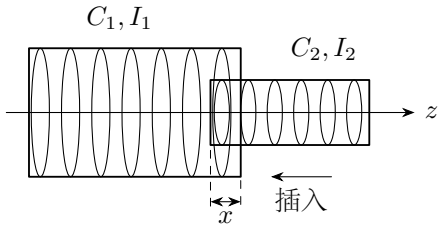
因此

$$\boxed{\langle\tau\rangle=-\frac{I_1^2M_0^2\omega R_2}{2(R_2^2+\omega^2L_2^2)}}.$$

它反对给定转动，维持匀速的平均机械输入为 $-\omega\langle\tau\rangle=E_0^2R_2/(2Z^2)=\langle I_2^2R_2\rangle$。

稳态二次磁能的平均变化率为零，固定 I_1 的源在一周期中也没有净交叉磁链输入；机械功最终成为焦耳热。若 $R_2\to0$ 且仍有有限自感，平均阻力矩趋零，电流主要与驱动相差四分之一周期，能量在转动和磁场之间往返交换。不能把有自感的电流直接写成 $\mathcal{E}/R_2$ 再取零电阻极限。

习题 2.9 (闭合无阻线圈的插入力)**.** 两个无阻闭合线圈自感均为 L_0，互感随插入量 x 变化为 $M=cx$，$c>0$，且 $M<L_0$。初始 $x=0$，电流为 $I_1=I_0, I_2=0$。求插入过程的电流与磁力，并用固定磁链能量核对。见图 2.48。



两回路无阻，$L_1=L_2=L_0$，$M=cx$

图 2.48: 忽略端场的线圈插入模型，x 为重叠长度

解 图 2.48 的两个回路都没有电源和电阻，所以保持的是各自磁链。初始 $M=0, I_1=I_0, I_2=0$ 给出 $\lambda_1=L_0I_0$、$\lambda_2=0$。插入后满足

$$L_0I_1+MI_2=L_0I_0,\qquad MI_1+L_0I_2=0.$$

令 $k=M/L_0<1$，第二式先给 $I_2=-kI_1$，代回第一式得到 $(1-k^2)I_1=I_0$。于是

$$\boxed{I_1=\frac{I_0}{1-k^2},\qquad I_2=-\frac{kI_0}{1-k^2}}.$$

副边产生反向感应电流。磁场力为 $F_x = I_1 I_2 M'(x)$，故

$$\boxed{F_x = -\frac{ckI_0^2}{(1-k^2)^2}}.$$

负号表示阻碍进一步插入。

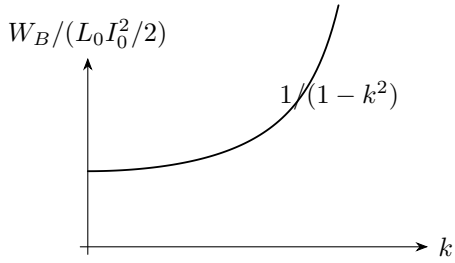


图 2.49: 在固定磁链条件下，增大耦合需要增加磁能。

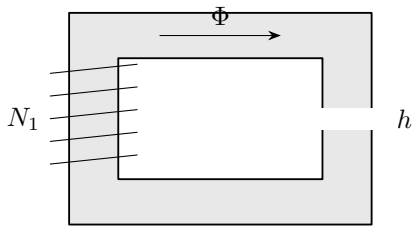
图 2.49 的磁能为 $W_B = (\lambda_1 I_1 + \lambda_2 I_2)/2 = L_0 I_0^2/[2(1-k^2)]$。固定磁链求导时 $k' = c/L_0$，故

$$-\frac{\mathrm{d}W_B}{\mathrm{d}x} = -\frac{L_0 I_0^2}{2}\frac{2kk'}{(1-k^2)^2} = -\frac{ckI_0^2}{(1-k^2)^2},$$

与共能法的瞬时力相同。准静态外力须输入正功以提高磁能。

若错误地固定 $I_1 = I_0, I_2 = 0$，便会得到零力，那描述的是另接电源强行取消感应电流的系统。$k \to 1$ 时本题所需磁能发散，有限能量的自由运动无法达到该理想重合点；实际漏感和端场也会限制简单 $M = cx$ 模型的适用范围。

习题 2.10 (交流恒电压下的气隙吸力)**.** 线性铁芯绕 N 匝、截面 S，有可变窄气隙 h。绕组电阻忽略，接正弦端电压 $\widehat{V}\cos\omega t$，磁通无直流偏置。求气隙瞬时与平均吸力，说明它为何不同于恒电流条件的气隙依赖。见图 2.50。



$$V_1 = \widehat{V}\cos\omega t, \quad R_1 = 0$$

图 2.50: 电压积分规定磁通，磁阻规定励磁电流。

解　图 2.50 给定绕组端电压，忽略电阻时 $N\dot{\Phi} = \widehat{V}\cos\omega t$。取没有直流偏置的周期解，

$$\Phi(t) - \Phi(0) = \frac{\widehat{V}}{N}\int_0^t \cos\omega s\,\mathrm{d}s = \frac{\widehat{V}}{N}\left[\frac{\sin\omega s}{\omega}\right]_0^t.$$

无偏置解取 $\Phi(0) = 0$，所以

$$\Phi(t) = \frac{\widehat{V}}{N\omega}\sin\omega t, \qquad B(t) = \frac{\widehat{V}}{NS\omega}\sin\omega t.$$

磁通的幅值由电压积分决定，在理想条件下不随气隙改变；磁阻改变的是达到这条磁通所需的励磁电流。

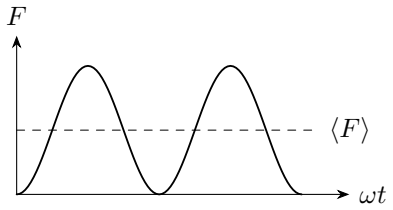


图 2.51: 吸力随磁通平方变化，具有非零平均值与两倍频分量。

由图 2.51 所示的平方关系，气隙吸力为

$$F(t) = \frac{SB(t)^2}{2\mu_0} = \frac{\widehat{V}^2}{2\mu_0 N^2 S\omega^2}\sin^2\omega t,$$

所以

$$\boxed{\langle F\rangle = \frac{\widehat{V}^2}{4\mu_0 N^2 S\omega^2}}.$$

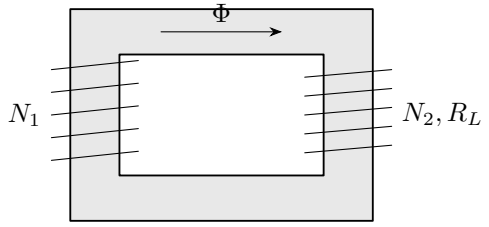
这里用了 $\sin^2\omega t = (1-\cos 2\omega t)/2$，其中余弦项在整周期的积分为

$$\left[\frac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right]_0^{2\pi/\omega} = 0.$$

平均力不含 h，且有两倍频脉动。它并不与定电流时 $F \propto (h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r)^{-2}$ 矛盾，两题控制的是不同量。

当气隙增加，$I = \mathcal{R}_m\Phi/N$ 也增加；维持端电压的源负责相应的能量交换。若绕组电阻不可忽略，实际作用于磁链的电压为 $V_1 - RI$，气隙变化又通过电流改变这个电压，结论不再严格。题中还要求磁通幅值处于铁芯线性范围，且 h 小于截面尺度，使均匀气隙场近似有效。

习题 2.11 (变压器的励磁导纳)**.** 共同磁通变压器匝数 N_1, N_2，铁芯磁阻 $\mathcal{R}_m$，二次接纯电阻 R_L。采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 和有效值相量，求一次输入导纳，画出电流相位关系，忽略绕组电阻和铁耗。见图 2.52。



有限磁阻 $\mathcal{R}_m$，忽略铁耗

图 2.52: 有限磁阻允许存在不供给负载的励磁电流。

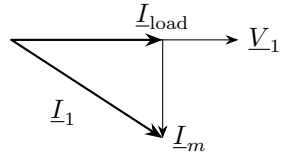
解 图 2.52 仍有共同磁通关系 $\underline{V}_2 = (N_2/N_1)\underline{V}_1$。二次电流为 $\underline{I}_2 = \underline{V}_2/R_L$，由安匝方程

$$\underline{I}_1 = \frac{N_2}{N_1}\underline{I}_2 + \frac{\mathcal{R}_m}{N_1}\underline{\Phi}, \qquad \underline{V}_1 = \mathrm{i}\omega N_1 \underline{\Phi}.$$

因此

$$\boxed{Y_{\text{in}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{V}_1} = \frac{(N_2/N_1)^2}{R_L} + \frac{1}{\mathrm{i}\omega L_m}}, \qquad L_m = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_m}.$$

第一项等于折算电阻 $R_{\text{ref}} = (N_1/N_2)^2 R_L$ 的导纳，第二项为励磁电感导纳，两者并联。



相量以有效值表示

图 2.53: 负载电流与励磁电流分别位于相量的实部与负虚部方向。

图 2.53 中，负载反射电流与电压同相，励磁电流滞后四分之一周期，总电流为两相量之和。若有效值电压为 V_1，有功输入为 V_1^2/R_{ref}，无功为 $V_1^2/(\omega L_m)$。这里采用有效值，不能再额外乘一个 $1/2$。

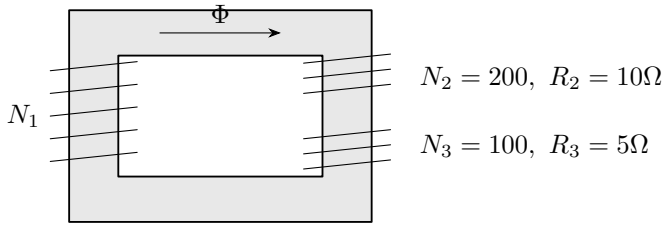
若以一次电压相位为零，令 $G = 1/R_{\text{ref}}$、$B_m = 1/(\omega L_m)$，则

$$\underline{I}_1 = V_1(G - \mathrm{i}B_m), \qquad |\underline{I}_1| = V_1\sqrt{G^2 + B_m^2}, \qquad \arg \underline{I}_1 = -\arctan\frac{B_m}{G}.$$

图中水平向右的负载电流与竖直向下的励磁电流构成直角三角形，总电流滞后电压。复功率为 $\underline{S}=\underline{V}_1\underline{I}_1^*=V_1^2(G+\mathrm{i}B_m)$，实部、虚部分别就是前述有功和无功。

当 $\mathcal{R}_m\to 0$ 时，$L_m\to\infty$，励磁支路电流趋零，恢复纯负载折算。若再有一次串联电阻 R_1，线圈端电压需由 $\underline{V}_1=\underline{U}/(1+R_1Y_{\mathrm{in}})$ 求得，不能把电源电压直接当作绕组上的电压。

习题 2.12 (共同磁通三绕组的数值计算)**.** 共同磁通理想变压器 $N_1=600, N_2=200, N_3=100$，一次串联 $R_1=2\Omega$，二次电阻 $R_2=10\Omega, R_3=5\Omega$，电源 $u=120\cos\omega t$ 伏。求各电流、电压及平均功率分配。见图 2.54。

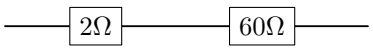


$N_1=600,\ R_1=2\Omega,\ u=120\cos\omega t$

图 2.54: 电源幅值为 120 伏，区别于有效值 120 伏。

解 图 2.54 的两个负载都链接同一磁通，先计算 $G_N=N_2^2/R_2+N_3^2/R_3=6000$。折算负载为 $N_1^2/G_N=60\Omega$，与一次串联电阻相加为 62Ω，如图 2.55。

$$I_{1,\max}=60/31\ \mathrm{A}$$



线圈端电压低于电源电压

图 2.55: 两个负载并联折算后，一次总阻值为 62 欧。

因此一次电流及一次线圈电压为

$$I_1=\frac{60}{31}\cos\omega t\ \mathrm{A},\qquad V_1=\frac{3600}{31}\cos\omega t\ \mathrm{V}.$$

按匝数比分配，$V_2=(1200/31)\cos\omega t$ 伏、$V_3=(600/31)\cos\omega t$ 伏；再各除以负载电阻，得到

$$\boxed{I_2=I_3=\frac{120}{31}\cos\omega t\ \mathrm{A}}.$$

本题两个二次电流相等，是题给电阻与匝数共同作用的结果。改变任一负载后，共同磁通仍在，两电流一般不再相等。安匝校验为 $600(60/31) = 200(120/31) + 100(120/31)$。

电源平均功率为 $120(60/31)/2 = 3600/31$ 瓦。各电阻使用自己的电流幅值，分别得到

$$\langle P_{R_1}\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{60}{31}\right)^2 \times 2 = \frac{3600}{961}\ \mathrm{W},$$
$$\langle P_{R_2}\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{120}{31}\right)^2 \times 10 = \frac{72000}{961}\ \mathrm{W},$$
$$\langle P_{R_3}\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{120}{31}\right)^2 \times 5 = \frac{36000}{961}\ \mathrm{W}.$$

相加为 $111600/961 = 3600/31$ 瓦，与电源输入相等。这里使用幅值，周期平均后有 $1/2$；若混入上一题有效值相量的公式，功率会差一倍。

习题 2.13 (相同匝数但不同磁通结构)**.** 双窗口分磁通理想铁芯中，一次和两个二次绕组的匝数均为 N，两个二次分别接 $R, 3R$。一次链接两返回磁通之和。求输入电阻、电流和磁通幅值比，再与共同磁通三绕组结构比较。见图 2.56。

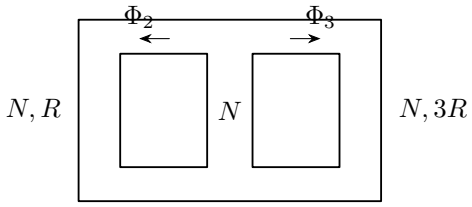


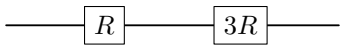
图 2.56: 中柱绕组链接两窗口的磁通之和。

解 图 2.56 有两个独立磁通窗口。两条理想磁路的安匝平衡分别给 $NI_1 = NI_2$、$NI_1 = NI_3$，所以负载电流都等于一次电流。

负载电压满足 $V_2 = RI_1$、$V_3 = 3RI_1$，而一次链接两分支之和，故 $V_1 = N(\dot{\Phi}_2 + \dot{\Phi}_3) = V_2 + V_3$。由此

$$\boxed{R_{\mathrm{in}} = 4R, \qquad I_2 = I_3 = I_1, \qquad V_3 = 3V_2}.$$

$$I_2 = I_3 = I_1$$



$$V_3 = 3V_2, \quad \dot{\Phi}_3 = 3\dot{\Phi}_2$$

图 2.57: 分磁通结构的各负载电流由各自安匝平衡确定。

图 2.57 中折算电阻串联，与共同磁通并联结构不同。

在同频、无直流偏置的稳态，$\dot{\Phi}_3/\dot{\Phi}_2 = V_3/V_2 = 3$，两个磁通幅值也为 $3:1$。负载功率比为 $P_3 : P_2 = 3:1$，总功率 $4RI_1^2$ 等于一次输入。

若把相同的三个匝数放到一个共同磁通窗口上，反而会得到 $V_2 = V_3$、$I_2 = 3I_3$ 及并联负载 $R \parallel 3R = 3R/4$。电气负载与匝数可以完全相同，铁芯所链接的磁通不同，端口等效关系就不同。计算前必须从图上识别每个绕组围住的磁通，不能只凭匝数套用同一个变压器公式。

习题 2.14 (多分支磁路的方程数)**.** 一条带 N 匝励磁线圈的公共磁路，磁阻 $\mathcal{R}_c$，与三条磁阻分别为 $\mathcal{R}, 2\mathcal{R}, 3\mathcal{R}$ 的返回支路组成连通网络。求磁通分配和线圈电感，并说明应列多少条独立节点与回路方程。见图 2.58。

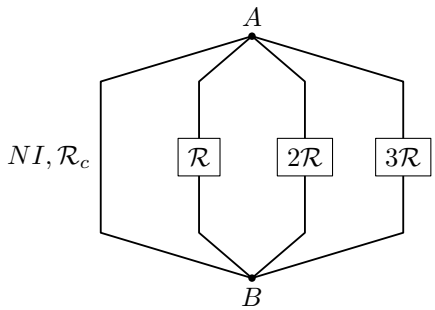


图 2.58: 四支路连接同一对磁节点，公共支路含励磁安匝。

解 图 2.58 的两节点之间有公共励磁支路和三条返回支路。若无漏磁，主磁通 Φ 等于三个返回磁通之和。返回支路承受同一磁动势降，故磁通比为倒磁阻比 $1 : 1/2 : 1/3 = 6 : 3 : 2$。

图 2.59 中三者分别为 $6\Phi/11, 3\Phi/11, 2\Phi/11$。并联磁阻满足 $\mathcal{R}_p^{-1} = 1/\mathcal{R} +$

$1/(2\mathcal{R})+1/(3\mathcal{R})=11/(6\mathcal{R})$，于是

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{eq}}=\mathcal{R}_c+\frac{6\mathcal{R}}{11}},\qquad \boxed{L=\frac{N^2}{\mathcal{R}_c+6\mathcal{R}/11}}.$$

6/11	3/11	2/11

三分支磁通占主磁通的比例

图 2.59: 磁通按各分支磁导分配，总和为主磁通。

该图有四条支路、两个节点，节点磁通连续方程只有一条独立；还需 $4-2+1=3$ 条独立 Ampere 回路方程。三个返回支路分别与励磁支路组成回路，就给出一组可用的方程。

不能把三个返回支路各自当作一个独立线圈，再把其电感普通并联，因为它们共享励磁安匝和公共支路磁阻。若公共磁阻增大，全部主磁通减少，但在返回磁阻比不变的近似下，图中的三种分配比例仍不变。

第三讲　电磁耦合与超导

粒子的回旋能、导体内的电荷分布及线圈的机械运动，都受电磁场及其变化影响。本讲先讨论磁矩守恒、电荷弛豫和超导屏蔽，再求解导轨中的机电耦合运动。导轨模型同时满足电路方程与牛顿方程，初始电荷、电流和速度也须与这些方程相容。

本讲用 $\beta = B\ell$ 简写匀强磁场中导轨杆的机电耦合系数。β 的单位使 βv 为电动势、βI 为力；它与相对论中的速度比无关。不同模型若采用其他符号，会在题内重新说明。

3.1　回旋运动与磁矩的绝热不变量

磁场缓慢变化时，粒子的回旋半径与垂直速率随位置改变。磁矩近似守恒的条件，是一个回旋周期内粒子所见磁场的相对变化很小；镜点和反射条件均依赖这一尺度关系。

3.1.1　回旋电流的磁矩方向

粒子在局域磁场中作近似圆周回旋，回旋角频率与半径为

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}, \qquad r_L = \frac{m v_\perp}{|q|B}.$$

把回旋轨迹视为电流环，磁矩为 $\boldsymbol{\mu} = (q/2)\langle \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} \rangle$。正电荷与负电荷的转动方向相反，但电流方向也随电荷符号改变，因此两者的回旋磁矩都反向于 $\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{\mu} = -\mu\, \boldsymbol{b}, \qquad \boxed{\mu = \frac{m v_\perp^2}{2B}} > 0, \qquad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}/B.$$

下文以正数 μ 表示磁矩绝热不变量。它描述粒子的回旋运动，回旋半径和垂直速率仍随磁场缓慢变化。

3.1.2　由近轴场与能量证明

以下计算轴对称缓变磁场中、以轴为导引中心的近轴回旋，并保留回旋周期平均的主阶。取半径 r、厚度 $\mathrm{d}z$ 的小圆柱，$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 给

$$2\pi r\, \mathrm{d}z\, B_r + \pi r^2 B_z'\, \mathrm{d}z = 0, \qquad B_r = -\frac{r}{2} B_z'.$$

把 r 取为局部回旋半径，近似冻结一个回旋周期内的 B_z，则有向环向速度为 $v_\theta = -qB_z r/m$。其与近轴 B_r 产生的洛伦兹力在周期平均后给

$$F_z = -qv_\theta B_r = -\frac{q^2 B_z r^2}{2m} B_z' = -\mu B_z'.$$

静磁场不做总功，故 $\mathrm{d}K_\parallel/\,\mathrm{d}t = -\mu\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}t$，垂直动能相应满足 $\mathrm{d}K_\perp/\,\mathrm{d}t = +\mu\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}t$。又 $K_\perp = \mu B$，乘积求导给

$$\frac{\mathrm{d}K_\perp}{\mathrm{d}t} = B\dot{\mu} + \mu\dot{B} = \mu\dot{B}.$$

两边消去 $\mu\dot{B}$，便有 $B\dot{\mu} = 0$；在非零磁场内得到 $\dot{\mu} = 0$。

在空间均匀、随时间缓变的轴向磁场中，以回旋中心为局部原点，感生场的回旋部分为 $E_\theta = -r\dot{B}/2$。周期平均功率为 $qE_\theta v_\theta = \mu\dot{B}$，仍给 $\dot{\mu} = 0$。前一种证明在静磁场中交换平行与垂直动能，后一种则由感生电场改变总动能；所用的平均和缓变阶数相同。

这些结论要求一个回旋周期内粒子所见磁场的相对变化很小，例如

$$\frac{r_L|\nabla B|}{B} \ll 1, \qquad \frac{|\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}t|}{\omega_c B} \ll 1.$$

同时忽略碰撞、辐射等耗散。穿过 $B = 0$ 或急剧边界时，回旋描述本身可能失效，不能继续无条件保留 μ。

例 3.1 (磁镜的反射条件)**.** 粒子进入静态、沿磁力线缓慢增强的磁场，入口场为 B_0，最大场 $B_{\max}$。初速 v_0 与入口磁场夹角 $0 \le \theta_0 < \pi/2$，忽略耗散。求沿程平行速度与磁镜反射条件，并讨论临界角。见图 3.1。

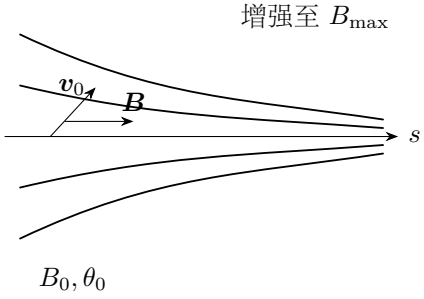


图 3.1: 场线逐渐收拢，粒子所见磁场增大。

解 图 3.1 把坐标 s 沿磁力线取向强场区。初始平行、垂直速度为 $v_0\cos\theta_0$ 和 $v_0\sin\theta_0$，所以 $\mu = mv_0^2\sin^2\theta_0/(2B_0)$。磁场静态，粒子总动能 $K_0 = mv_0^2/2$ 守恒。

到磁场大小为 B 处，绝热不变量给 $v_\perp^2 = v_0^2(B/B_0)\sin^2\theta_0$，再由能量得到

$$\boxed{v_\parallel^2 = v_0^2\left[1 - \frac{B}{B_0}\sin^2\theta_0\right]}.$$

图 3.2 以 $\theta_0 = \pi/4$ 示意：垂直能量增加多少，平行能量就减少多少，二者总和保持不变。

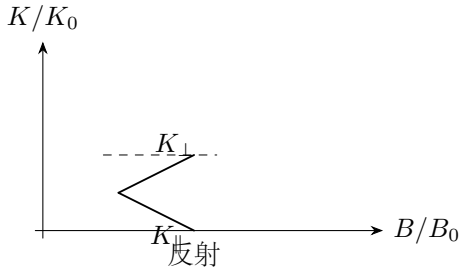


图 3.2: 图示垂直与平行动能的互相转移，反射时平行动能为零。

平行速度降为零时，反射场为 $B_{\rm turn} = B_0/\sin^2\theta_0$。若 $B_{\max} > B_{\rm turn}$，粒子在达到场最大值之前反射；若 $B_{\max} < B_{\rm turn}$，它可通过强场区。通常把

$$\sin^2\theta_0 < \frac{B_0}{B_{\max}}$$

称为可逃逸的角度范围。

等号需要结合场形状。若 $B(s)$ 在最大值附近有光滑非退化峰，写成 $B_{\max} - B(s) \simeq c(s-s_m)^2$，其中 $c>0$。临界轨道满足 $mv_\parallel^2/2 = \mu[B_{\max} - B(s)]$，故从左侧接近时 $v_\parallel \simeq \sqrt{2\mu c/m}(s_m - s)$。到达 $s < s_m$ 所需的近峰时间为

$$\Delta t \simeq \sqrt{\frac{m}{2\mu c}}\int_{s_1}^{s}\frac{\mathrm{d}u}{s_m - u} = \sqrt{\frac{m}{2\mu c}}\left[-\ln(s_m-u)\right]_{s_1}^{s} \longrightarrow \infty \quad (s \to s_m^-).$$

因此它处于分界轨道，不会在有限时间越过峰顶。若 $\theta_0 = 0$，回旋磁矩为零，本模型没有磁镜回复；若某处磁场变化过快，反射条件必须用实际轨迹重新判断。

3.2 导电、弛豫与移动磁场

导体中的电荷重排、电流建立与机械运动通常具有不同的时间尺度。稳恒导电或理想导电近似各自忽略了一部分响应，使用时需要保留相应的初态与界面条件。

电流密度满足局域欧姆关系时，电荷连续方程与 Gauss 定律可以共同决定体电荷的演化。若材料均匀，$\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}$、$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_f/\epsilon$ 给

$$\partial_t\rho_f+\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f=0,\qquad \tau_e=\frac{\epsilon}{\sigma}.$$

这里的 ρ_f 是材料内部的体自由电荷密度。界面处电导率突然变化，需另列表面电荷的连续性条件；不能把内部公式直接跨越边界，用来断言孤立物体的总电荷消失。

另一类问题中，外源让磁场图样随空间移动。其相速不必是自由电磁波的光速，因为维持图样的电流源也在问题中。感应电路所见磁通同时依赖位置和时间，必须保留 $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t=\partial_t\Phi+\dot{x}\,\partial_x\Phi$。外场的建立条件、导体的运动和电路中的弛豫应分别列清。

例 3.2 (孤立导体球的体电荷去了哪里)**.** 半径 a、介电常数 ϵ、电导率 σ 的均匀球体孤立于真空中。初始总自由电量 Q_0 均匀分布在体内，表面自由电量为零。求体电量、表面电量、内外电场与最终发热，忽略电磁传播暂态。见图 3.3。

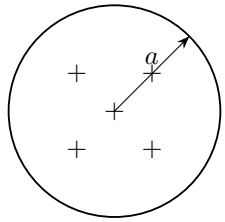


图 3.3: 球体内部可导电，外界没有泄漏电荷的路径。

解 图 3.3 中球体孤立，电荷不能流到无穷远。由连续性方程、Ohm 定律及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_f/\epsilon$，

$$\dot{\rho}_f=-\nabla\cdot\boldsymbol{j}=-\sigma\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f.$$

初始 $\rho_f(0)=3Q_0/(4\pi a^3)$，球对称性使它在体内始终均匀。令 $\tau_e=\epsilon/\sigma$，分离变量并代入初值：

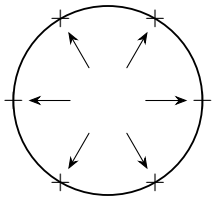
$$\int_{\rho_f(0)}^{\rho_f(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{1}{\tau_e}\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad \ln\left|\frac{\rho_f(t)}{\rho_f(0)}\right|=-\frac{t}{\tau_e}.$$

密度保持初始符号，取指数得

$$\rho_f(t)=\frac{3Q_0}{4\pi a^3}e^{-t/\tau_e},\qquad \boxed{Q_b(t)=Q_0e^{-t/\tau_e}},\quad \tau_e=\epsilon/\sigma.$$

图 3.4 的电流从体内流向球面。总自由电荷守恒，因此

$$\boxed{Q_s(t) = Q_0 - Q_b(t) = Q_0(1 - e^{-t/\tau_e})}.$$



体电荷流到表面

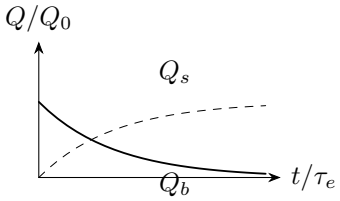


图 3.4: 体电量和表面电量之和固定为 Q0。

现在求内外场。半径 $r < a$ 的同心 Gauss 面所包自由电荷为 $Q_b r^3/a^3$，故

$$4\pi r^2 \epsilon E_r = Q_b \frac{r^3}{a^3}, \qquad \boxed{E_r = \frac{Q_b r}{4\pi\epsilon a^3}} \quad (r < a).$$

均匀表面电荷在球内不产生场。球外 Gauss 面包围全部 Q_0，外部为真空，所以

$$\boxed{E_r = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}} \quad (r > a).$$

在表面，$D_{n,\text{out}} - D_{n,\text{in}} = (Q_0 - Q_b)/(4\pi a^2) = Q_s/(4\pi a^2)$，与自由面电荷一致。

内部电场能须对 r 积分，而非用表面场乘体积：

$$\begin{aligned} W_{\text{in}} &= \frac{\epsilon}{2}\int_0^a \left(\frac{Q_b r}{4\pi\epsilon a^3}\right)^2 4\pi r^2 \,\mathrm{d}r \\ &= \frac{Q_b^2}{8\pi\epsilon a^6}\int_0^a r^4 \,\mathrm{d}r = \frac{Q_b^2}{8\pi\epsilon a^6}[r^5/5]_0^a = \frac{Q_b^2}{40\pi\epsilon a}. \end{aligned}$$

焦耳功率 $P_J = \int \sigma E^2 \,\mathrm{d}V = (2\sigma/\epsilon) W_{\text{in}}$。由于 $Q_b^2 = Q_0^2 e^{-2t/\tau_e}$，

$$\begin{aligned} Q_J &= \int_0^\infty P_J \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2\sigma}{\epsilon}\frac{Q_0^2}{40\pi\epsilon a}\int_0^\infty e^{-2t/\tau_e}\,\mathrm{d}t = \frac{2\sigma}{\epsilon}\frac{Q_0^2}{40\pi\epsilon a}\left[-\frac{\tau_e}{2}e^{-2t/\tau_e}\right]_0^\infty = \boxed{\frac{Q_0^2}{40\pi\epsilon a}}. \end{aligned}$$

外部场始终不变，其场能也不变；最终只把初始内部场能转化为热。指数衰减适用于体电荷及内场，整个孤立球的总电量保持 Q_0。

例 3.3 (行波磁场拖动电阻线框)**.** 外源维持行波磁场 $B_z = B_0\cos(\omega t - kx)$, $k, \omega > 0$。一矩形电阻框质量 m、电阻 R，沿 x 方向长度 ℓ、高度 h，在平面内无摩擦平移，忽略自感。求电动势和合力；找出全程无推力的条件，并在其他情形下讨论终速。见图 3.5。

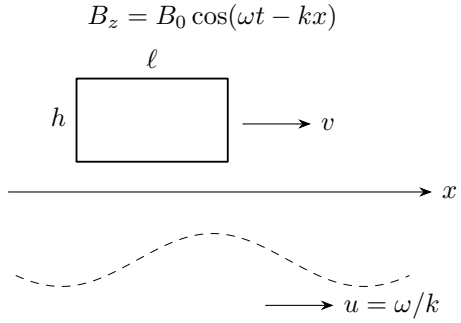


图 3.5: 磁场由外源维持，相速不必等于自由电磁波的传播速度。

解 图 3.5 取矩形左边位置 $x(t)$，高度 h、沿运动方向长度 ℓ，正电流按逆时针。令 $\psi = \omega t - kx$、$d = k\ell$、$u = \omega/k$。外磁通为

$$\begin{aligned}\Phi &= h\int_x^{x+\ell} B_0\cos(\omega t - kx')\,\mathrm{d}x' \\ &= -\frac{hB_0}{k}[\sin(\omega t - kx')]_x^{x+\ell} = \frac{hB_0}{k}[\sin\psi - \sin(\psi - d)].\end{aligned}$$

记 $\Delta B = B_0[\cos\psi - \cos(\psi - d)]$。固定 x 求时间偏导，两个相位的导数都是 ω；固定 t 求位置偏导，都是 $-k$。于是

$$\partial_t\Phi = \frac{hB_0\omega}{k}[\cos\psi - \cos(\psi - d)] = hu\Delta B, \quad \partial_x\Phi = -h\Delta B.$$

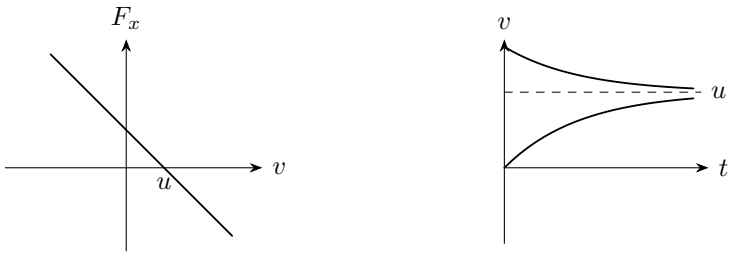
代入 $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t = \partial_t\Phi + v\partial_x\Phi$，得到

$$\mathcal{E} = -h(u - v)\Delta B, \qquad I = -\frac{h}{R}(u - v)\Delta B.$$

右边框受力为 $+IhB(x + \ell)$、左边为 $-IhB(x)$，相加得

$$\boxed{F_x = \frac{h^2}{R}(u - v)(\Delta B)^2}.$$

图 3.6 左图给出合力方向：低于相速时向前加速，高于相速时向后减速。



力总使速度接近相速

图 3.6: 左右图分别示意力的符号和从两侧接近相速的趋势。

若 $d = 2\pi n$，两边磁场始终相同，电动势和合力全程为零；若 $v = u$，磁场图样与框相对静止，也全程无感应。某一时刻 $\Delta B = 0$ 只给出瞬时零力，若 $v \neq u$，相位仍会变化，随后一般重新受力。

令 $\delta = u - v$，质量为 m。运动方程为 $\dot{\delta} = -\Gamma(\psi)\delta/m$、$\dot{\psi} = k\delta$，其中 $\Gamma = h^2(\Delta B)^2/R \geq 0$。对非零初值分离变量，

$$\int_{\delta_0}^{\delta(t)} \frac{\mathrm{d}w}{w} = -\frac{1}{m}\int_0^t \Gamma(\psi(s))\,\mathrm{d}s, \qquad \ln\left|\frac{\delta(t)}{\delta_0}\right| = -\frac{1}{m}\int_0^t \Gamma(\psi(s))\,\mathrm{d}s.$$

解保持初始符号，因而

$$\delta(t) = \delta_0 \exp\left[-\frac{1}{m}\int_0^t \Gamma(\psi(s))\,\mathrm{d}s\right].$$

指数因子为正，所以速度差不变号，且其绝对值单调不增。若长期仍保留非零速度差，则 $\dot{\psi} = k\delta$ 使相位持续越过周期性非零的 Γ 区域，积分会不断增加，从而又迫使 δ 趋零。这与非零极限矛盾，故当 $d \neq 2\pi n$ 时终速为 u，方向如右图；$\delta_0 = 0$ 的解则始终与图样同步。

求相位积分时，用

$$\Delta B = -2B_0 \sin(d/2)\sin(\psi - d/2), \qquad \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\psi} = -\frac{\Gamma(\psi)}{mk}.$$

将 $\sin^2(\psi - d/2)$ 改写为 $[1 - \cos(2\psi - d)]/2$，原函数为 $\psi/2 - \sin(2\psi - d)/4$。推导保留相位的实际变化，无须作快相位平均。

还可消去时间得到精确相位关系：

$$\delta(\psi) - \delta_0 = -\frac{2h^2B_0^2\sin^2(d/2)}{mRk}\left[\psi - \psi_0 - \frac{\sin(2\psi - d) - \sin(2\psi_0 - d)}{2}\right].$$

它可确定最终锁定相位。若相位变化快于机械弛豫，才可暂用平均 $\langle\Gamma\rangle = 2h^2B_0^2\sin^2(d/2)/R$ 估计指数接近；接近锁定时相位变慢，平均式不一定继续成立。题目忽略自感，要求电流建立时标远小于磁场相对通过线框的时标。

3.3 几何对称性与互感的分解

复杂回路可以分成线段或网孔来计算互感。可沿用的贡献由距离、夹角和电流方向共同决定，几何轮廓相同并不总意味着有向互感相同。

细导线回路的磁能可写为

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i,j}L_{ij}I_iI_j,\qquad M_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}.$$

比较不同形状的回路时，先比较线段的自贡献，再比较各对线段的互贡献。线段平移或折叠后，只有距离与夹角关系不变的项才能直接沿用；两条处处正交的直线段，其 Neumann 积分为零。线段自身的积分需要导线半径截断，不能把自感当作只由轮廓决定的无量纲几何量。

若用若干网孔表示同一张导线网络，共边上的实际电流是相邻网孔电流的代数差。相邻两网孔均取逆时针正向时，共边方向相反；把两个网孔相加，共边即被消去。此时互感是网孔磁能矩阵中的交叉系数，包含共边的自贡献。两只彼此绝缘、没有共用支路的线圈则是另一个电路模型，不能无条件互换。

例 3.4 (互感的数值能否直接给出力)**.** 两个小线圈相距 x，自感 L_1,L_2 不随 x 变，互感为 $M(x)$。分别讨论两电流由电源保持不变，以及两线圈各自闭合、总磁链保持不变时的作用力。若只给出某位置的 M，判断这些数据是否足以确定该处作用力。见图 3.7。

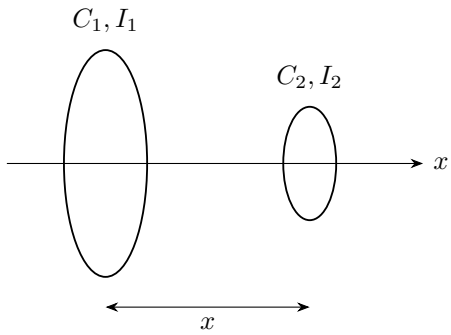


图 3.7: 轴向坐标 x 取两线圈分离方向为正

解 图 3.7 中的坐标 x 规定了广义力的正向。虚位移前后，互感必须看成函数 $M(x)$，而非一个孤立的数。

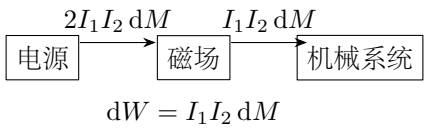


图 3.8: 固定电流虚位移中的有向能量传递；各量可为负

先令电流固定。图 3.8 把一次微小分离中电源、磁场与机械系统之间的能量传递列出。磁能变化为 $\mathrm{d}W = I_1I_2M'\,\mathrm{d}x$。两路电源总共提供

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = I_1\,\mathrm{d}(MI_2) + I_2\,\mathrm{d}(MI_1) = 2I_1I_2M'\,\mathrm{d}x.$$

能量守恒给出机械功

$$F_x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}W_{\mathrm{src}} - \mathrm{d}W, \qquad \boxed{F_x = I_1I_2M'(x)}.$$

同向同轴线圈通常 $M' < 0$，所以 $F_x < 0$，表示吸引。固定电流时还存在电源功，因而机械力不能由 $F_x = -\partial W/\partial x$ 给出。上式已把电源的能量交换计入。

再令两磁链固定，记

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix}\Lambda_1\\ \Lambda_2\end{pmatrix}, \quad \mathsf{L} = \begin{pmatrix}L_1 & M\\ M & L_2\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{I} = \mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{\Lambda}.$$

磁能为 $W_\Lambda = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Lambda}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{\Lambda}$。对 $\mathsf{L}\mathsf{L}^{-1} = \mathsf{1}$ 求导，乘积法则给

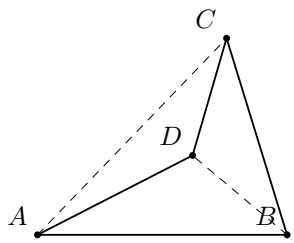
$$(\mathrm{d}\mathsf{L})\mathsf{L}^{-1} + \mathsf{L}\,\mathrm{d}\mathsf{L}^{-1} = 0.$$

左乘 L^{-1} 后得 $\mathrm{d}\mathsf{L}^{-1} = -\mathsf{L}^{-1}(\mathrm{d}\mathsf{L})\mathsf{L}^{-1}$。在固定 $\boldsymbol{\Lambda}$ 下代入磁能的导数，得到

$$F_x = -\left(\frac{\partial W_\Lambda}{\partial x}\right)_{\Lambda} = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}'\boldsymbol{I} = I_1(x)I_2(x)M'(x).$$

形式相同，但电流随位置变。只知道 $M(x_0)$ 而不知道 $M'(x_0)$，两种情形都无法确定力。若还要求平衡稳定性，则需要继续求二阶导数，并计入电流的变化。

例 3.5 (等边三角形折成四面体回路)**.** 由相同细导线制成的等边三角形回路自感为 L。另取四段同样长、同样截面的导线，沿正四面体的四条棱连成闭合回路 $A \to B \to C \to D \to A$。忽略接头局部修正，求后者自感。见图 3.9。

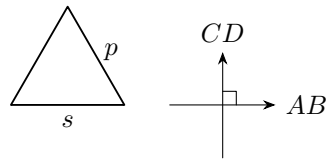


四条实线为导线

图 3.9: 四面体四棱闭合回路的空间示意

解 图 3.9 中实线组成回路，另两棱只帮助辨认正四面体。令每段导线的自贡献为 s，相邻两段按回路方向的互贡献为 p；磁能矩阵展开时，每对线段出现两次。

$3s + 6p$



对棱：点积为零

图 3.10: 按线段分解：相邻边保持原积分，对棱互感为零

图 3.10 分别标出相邻棱与对棱。三角形有三条边、三对相邻边，故

$$L = 3s + 6p.$$

四棱回路有四对相邻边。任意相邻两棱的长度、相对夹角与端点距离，和三角形中的一对相邻边相同，故仍贡献 p。剩下的两对是正四面体的对棱，例如 AB 与 CD。正四面体对棱相互垂直，因此

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_{AB} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_{CD} = 0, \qquad M_{AB,CD} = M_{BC,DA} = 0.$$

对棱正交也可用坐标直接证明。取四顶点

$$A = c(1,1,1),\ B = c(1,-1,-1),\quad C = c(-1,1,-1),\ D = c(-1,-1,1).$$

六条棱等长，构成正四面体。$\overrightarrow{AB} = c(0,-2,-2)$、$\overrightarrow{CD} = c(0,-2,2)$，点积为零；另一对对棱同理。任一相邻棱的有向夹角则与闭合等边三角形中的相邻线段相同，因而可沿用同一个 p。

于是

$$L_{\text{四棱}} = 4s + 8p = \boxed{\frac{4}{3}L}.$$

这里用的是每段导线自身截面相同，而非把几何尺寸整体放大。若折叠导致导线靠得很近、接头结构改变或电流分布发生明显变化，上述细线分段模型的局部修正也会改变；题设忽略的正是这些效应。

例 3.6 (三角网孔、菱形与尺度修正)**.** 边长 2ℓ 的等边三角形分成四个边长 ℓ 的等边三角形，如图。各小三角网孔自感为 L，大三角外轮廓自感为 L_{big}。所有网孔正向均取逆时针。求网孔 T_1 与由 T_0, T_2 合成的菱形网孔的互感 M，并讨论把结果写成 $-L/3$ 需要什么近似。见图 3.11。

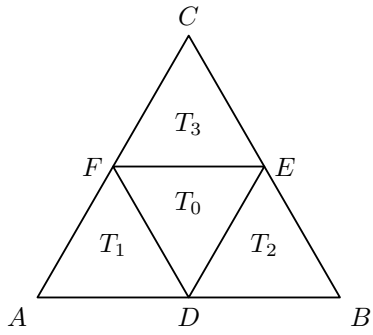


图 3.11: 四个小三角网孔；菱形由 T_0 与 T_2 相加形成

解 图 3.11 中四个网孔均以逆时针为正。中央网孔与三个角网孔的互感相同，记为 M_{near}；三个角网孔彼此之间的互感也相同，记为 M_{far}。

令四个网孔同时通同一正电流 I。相邻网孔在共边上的方向相反，实际支路电流相消，余下的电流恰好沿大三角形外轮廓。

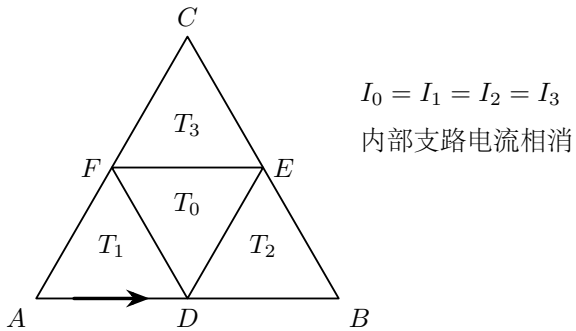


图 3.12: 相加网孔后只剩大三角外轮廓；自感含固定线径的对数尺度修正

图 3.12 表示这一叠加。总磁能中四个自能与六对互能为

$$W = 4\frac{1}{2}LI^2 + (3M_{\mathrm{near}} + 3M_{\mathrm{far}})I^2.$$

它也等于外轮廓的磁能 $L_{\mathrm{big}}I^2/2$。约去 $I^2/2$，得到

$$L_{\mathrm{big}} = 4L + 6(M_{\mathrm{near}} + M_{\mathrm{far}}).$$

目标菱形由 T_0 与 T_2 相加，二者共边电流相消。T_1 对该菱形的磁链等于对两网孔磁链之和，因此

$$\boxed{M = M_{\mathrm{near}} + M_{\mathrm{far}} = \frac{L_{\mathrm{big}} - 4L}{6}}.$$

这一步尚未使用任何缩放近似。

接着比较同一线径下边长 ℓ 与 2ℓ 的自感。细线局部自积分具有对数项，每条边的首项为 $\mu_0\ell\ln(\ell/a_{\mathrm{w}})/(2\pi)$。长度加倍后，减去原自感的两倍，每条边余下

$$\frac{\mu_0(2\ell)}{2\pi}\ln\frac{2\ell}{a_{\mathrm{w}}} - 2\frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln\frac{\ell}{a_{\mathrm{w}}} = \frac{\mu_0\ell}{\pi}\ln 2.$$

其余几何项按长度缩放，三条边相加，故

$$L_{\mathrm{big}} = 2L + \frac{3\mu_0\ell}{\pi}\ln 2 + O(\mu_0 a_{\mathrm{w}}).$$

代入目标互感的精确分解式，

$$\boxed{M = -\frac{L}{3} + \frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln 2 + O(\mu_0 a_{\mathrm{w}})}.$$

当 $\ln(\ell/a_{\mathrm{w}}) \gg 1$，只保留自感的对数主项时，才有 $M \simeq -L/3$；负号与网孔正向有关。若连线径也一起加倍，自感可严格按长度缩放，但那是另一种尺寸条件。共边网孔与两只独立绝缘线圈的支路结构也须区分。

3.4 从理想导电到超导磁响应

零电阻只给出电流无耗散的理想极限，超导平衡还包含对磁场分布的限制。材料模型与制备初态共同决定磁通保持、屏蔽电流及穿透场。

普通导体的电阻可以很小，却不意味着外磁场被排除。设某个闭合理想导体从初始时刻起满足 $\boldsymbol{E} = 0$，Faraday 定律只能给出磁通保持初值；初始磁通非零时仍可存在。迈斯纳态要求超导体内部的平衡磁场在穿透深度之外衰减，两者的物理条件不同。

双流体描述把载流子分为正常组分与超导组分。正常组分可取 $\boldsymbol{j}_n=\sigma_n\boldsymbol{E}$；超导组分由密度 n_s、电荷 $q_s=-2e$、质量 $m_s\simeq 2m_e$ 的 Cooper 对构成。忽略碰撞，$m_s\dot{\boldsymbol{v}}_s=q_s\boldsymbol{E}$，于是

$$\frac{\partial \boldsymbol{j}_s}{\partial t}=\frac{n_s q_s^2}{m_s}\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}}{\mu_0\lambda_L^2},\qquad \lambda_L=\sqrt{\frac{m_s}{\mu_0 n_s q_s^2}}.$$

这称为第一 London 方程。取旋度并用 Faraday 定律，得到

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\nabla\times\boldsymbol{j}_s+\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}\right)=0.$$

括号内是由历史决定的空间函数，不能仅凭积分就令它为零。迈斯纳平衡态采用第二 London 关系

$$\boxed{\mu_0\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}}.$$

再结合静磁近似 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}_s$ 与 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，取一次旋度，

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{B})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{B})-\nabla^2\boldsymbol{B}=-\nabla^2\boldsymbol{B}=\mu_0\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}.$$

两边消去负号，得

$$\boxed{\nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}}.$$

这里忽略正常电流和位移电流，并假定 n_s 在所研究区域恒定。它是体内的局域方程；磁通穿过孔洞的多连通超导环，还需满足整体磁通或磁通子的约束，不能从局域方程断言孔内磁通为零。

例 3.7 (半空间与薄超导平板的穿透场)**.** 理想均匀超导体占据 $z>0$，表面切向磁场为 $B_0\boldsymbol{e}_x$。求体内磁场和超导电流。再考虑厚度 $2a$ 的超导平板 $-a<z<a$，两侧切向磁场都为 $B_0\boldsymbol{e}_x$。见图 3.13。

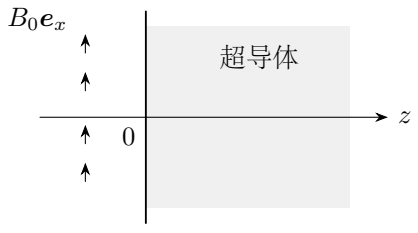


图 3.13: 半空间表面；图中的竖直方向代表 x

解 图 3.13 中, 表面沿 x, y 方向均匀, 故 $\boldsymbol{B} = B_x(z)\boldsymbol{e}_x$。在迈斯纳平衡态, London 方程化为

$$\frac{\mathrm{d}^2 B_x}{\mathrm{d}z^2} = \frac{B_x}{\lambda_L^2}, \qquad B_x = C_1 e^{z/\lambda_L} + C_2 e^{-z/\lambda_L}.$$

这里试解 $B_x = e^{sz}$ 给特征方程 $s^2 = 1/\lambda_L^2$, 两根 $\pm 1/\lambda_L$ 决定通解的两个指数项。半空间 $z > 0$ 要求深处场有界, 因而 $C_1 = 0$; 表面 $B_x(0) = B_0$ 给 $C_2 = B_0$。由 Ampère 定律的 y 分量,

$$\boxed{B_x = B_0 e^{-z/\lambda_L}}, \qquad \boxed{j_y = \frac{1}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}z} = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} e^{-z/\lambda_L}}.$$

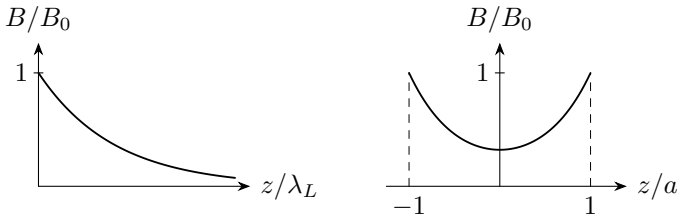


图 3.14: 半空间的指数衰减与有限平板的对称穿透场; 右图取 $a/\lambda_L = 1.8$

图 3.14 左图为指数衰减。对厚度积分,

$$K_y = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L}\int_0^\infty e^{-z/\lambda_L}\,\mathrm{d}z = -\frac{B_0}{\mu_0\lambda_L}[-\lambda_L e^{-z/\lambda_L}]_0^\infty = -\frac{B_0}{\mu_0}.$$

负号给出屏蔽电流方向, 且满足外侧切向场与内部零场之间的跳跃条件。

对于 $-a < z < a$ 的有限平板, 通解改写为 $B_x = A\cosh(z/\lambda_L) + C\sinh(z/\lambda_L)$。两侧条件分别为

$$A\cosh(a/\lambda_L) \pm C\sinh(a/\lambda_L) = B_0.$$

两式相减给 $C = 0$, 任一式再给 $A = B_0/\cosh(a/\lambda_L)$, 从而

$$\boxed{B_x(z) = B_0\frac{\cosh(z/\lambda_L)}{\cosh(a/\lambda_L)}},$$

$$j_y(z) = \frac{B_0}{\mu_0\lambda_L}\frac{\sinh(z/\lambda_L)}{\cosh(a/\lambda_L)}.$$

右图的场为偶函数, 电流为奇函数, 因此 $\int_{-a}^{a} j_y\,\mathrm{d}z = 0$。中心场 $B_x(0) = B_0/\cosh(a/\lambda_L)$: 厚板时 $\cosh(a/\lambda_L) \simeq e^{a/\lambda_L}/2$, 故中心场约 $2B_0 e^{-a/\lambda_L}$; 薄板时展开分母后得

$$B_x(0) = B_0\left[1 - \frac{a^2}{2\lambda_L^2} + O(a^4/\lambda_L^4)\right].$$

薄板可被磁场显著穿透，“体内场近零”要求厚度远大于穿透深度。

3.4.1 细圆环自感中的对数项与常数项

设圆环中心线半径为 r、圆导线半径为 $a_{\mathrm{w}} \ll r$，先求不计内部磁能的几何自感。中心线的 Neumann 自积分在两线元重合处发散，有限线径须在这里保留；圆心磁场乘圆面积不能代替这个积分。

在局部近似直导线的截面内，表面电流的平均对数核可用几何平均距离 g 表示。对圆截面表面均匀分布的电流，

$$\begin{aligned}\ln\frac{g}{a_{\mathrm{w}}} &= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln\left|e^{\mathrm{i}\chi}-e^{\mathrm{i}\chi'}\right|\mathrm{d}\chi\,\mathrm{d}\chi' \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln\left(2\left|\sin\frac{\eta}{2}\right|\right)\mathrm{d}\eta = 0.\end{aligned}$$

最后一个积分为零，可如下求出。记 $J=\int_0^{\pi/2}\ln\sin w\,\mathrm{d}w$，用 $w\mapsto\pi/2-w$ 也有 $J=\int_0^{\pi/2}\ln\cos w\,\mathrm{d}w$；两式相加并用 $\sin w\cos w=\sin 2w/2$，

$$2J=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\sin s\,\mathrm{d}s-\frac{\pi}{2}\ln 2 = J-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

这里 $s=2w$、$\mathrm{d}s=2\,\mathrm{d}w$，再按 $s\mapsto\pi-s$ 的对称性合并两半区间。因此 $J=-\pi\ln 2/2$，代回即得 $g=a_{\mathrm{w}}$。对数奇点可积，端点均取单侧极限。

为求细线渐近式，可在中心线核中采用距离 g 的局部正则化。两个线元的角差为 ϕ，点积为 $r^2\cos\phi\,\mathrm{d}\phi_1\,\mathrm{d}\phi_2$。先对共同转角积分 2π，再令 $\theta=\phi/2$、$\epsilon=g/(2r)$，并合并两段对称区间，得到

$$\begin{aligned}L_g &\sim \frac{\mu_0 r^2}{2}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{4r^2\sin^2(\phi/2)+g^2}} \\ &= \mu_0 r\int_0^{\pi/2}\frac{1-2\sin^2\theta}{\sqrt{\sin^2\theta+\epsilon^2}}\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

此处的正则化用于确定细线极限中的对数项和有限常数，并非有限线径的精确场解。取 $\epsilon\ll\eta\ll 1$，将分子为 1 的积分分成近区与远区：

$$\begin{aligned}\int_0^{\eta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\theta^2+\epsilon^2}} &= \left[\operatorname{arsinh}\frac{\theta}{\epsilon}\right]_0^{\eta} = \ln\frac{2\eta}{\epsilon}+o(1), \\ \int_{\eta}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\theta} &= \left[\ln\tan\frac{\theta}{2}\right]_{\eta}^{\pi/2} = \ln\frac{2}{\eta}+o(1).\end{aligned}$$

其中用 $\sin\theta = \theta + O(\theta^3)$ 近似近区；远区可令 $\epsilon \to 0$。两式相加，任意中间尺度 η 消去，得到 $\ln(4/\epsilon) + o(1)$。分子中的另一项则有有限极限：

$$2\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\sin^2\theta+\epsilon^2}} \longrightarrow 2\int_0^{\pi/2} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2[-\cos\theta]_0^{\pi/2} = 2.$$

因而

$$\boxed{L_g = \mu_0 r\left[\ln\frac{8r}{a_{\mathrm{w}}} - 2 + o(1)\right]}, \qquad a_{\mathrm{w}}/r \to 0.$$

对数项来自邻近线元，常数 -2 来自整个圆环的弯曲几何。若电流均匀充满圆截面，由习题 2.3 的 $p=0$ 结果，内部电感每长度为 $\mu_0/(8\pi)$，乘周长 $2\pi r$ 还须加 $\mu_0 r/4$。两种电流分布应分别计算。

例 3.8 (持续电流给出的电导率下限)**.** 半径 $r = 5.0\,\mathrm{cm}$ 的圆环由直径 $d = 1.0\,\mathrm{mm}$ 的圆导线制成。初始电流 $I_0 = 100\,\mathrm{A}$，一年内电流减小不足 $10^{-6}\,\mathrm{A}$。若采用恒定电导率 σ 的普通金属模型解释这一观测，估计 σ 的下限。取一年为 365 天，先用细环的几何自感。见图 3.15。

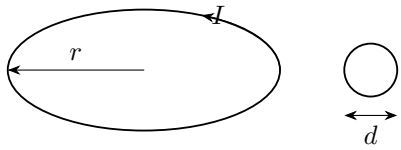


图 3.15: 细圆环及导线截面；线径不等于线圈直径

解 图 3.15 中导线半径为 $a_{\mathrm{w}} = d/2 = 5.0\times10^{-4}\,\mathrm{m}$。使用第 3.4.1 节导出的细环几何自感，

$$L \simeq \mu_0 r\left[\ln\frac{8r}{a_{\mathrm{w}}} - 2\right] = 2.94\times10^{-7}\,\mathrm{H}.$$

若假定电流均匀充满圆截面，还应加内感 $\mu_0 r/4$；它只改变本题估计的数值系数。

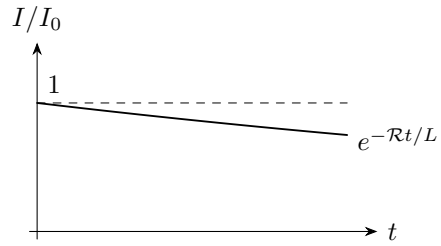


图 3.16: 普通电阻模型的微弱指数衰减；纵向变化为示意

图 3.16 画出普通 RL 模型的衰减。设环电阻为 $\mathcal{R}$，方程为 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=0$。从 $I(0)=I_0$ 分离变量积分，

$$\int_{I_0}^{I(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{\mathcal{R}}{L}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\frac{I(t)}{I_0}=-\frac{\mathcal{R}t}{L}.$$

所以

$$I(t)=I_0 e^{-\mathcal{R}t/L}, \qquad \frac{\mathcal{R}t}{L}<-\ln\left(1-\frac{10^{-6}}{100}\right).$$

因为相对变化仅 10^{-8}，可用 $-\ln(1-\delta)\simeq\delta$，得到

$$\mathcal{R}<\frac{2.94\times10^{-7}}{3.1536\times10^{7}}\,10^{-8}=9.33\times10^{-23}\,\Omega.$$

再用 $\mathcal{R}=(2\pi r)/(\sigma\pi a_{\mathrm{w}}^2)$，

$$\boxed{\sigma>\frac{2r}{a_{\mathrm{w}}^2\mathcal{R}_{\max}}\simeq 4.3\times10^{27}\,\mathrm{S/m}}.$$

持续电流实验给出的只是有限观测精度下的电阻上限。这里的普通金属模型不能同时解释迈斯纳响应；用它反推极大 σ，不等于已经建立了超导理论。计算也忽略了外部磁场变化、测量扰动与磁通蠕动等效应。

例 3.9 (电流环在超导平面上方的小振动)**.** 质量 m、半径 r 的水平细圆环位于理想迈斯纳平面上方，高度 h 满足 $a_{\mathrm{w}}\ll h\ll r$。电源保持环电流 I 恒定，环只能竖直运动。求平衡高度及小振动周期，忽略耗散和电源引线的力。见图 3.17。

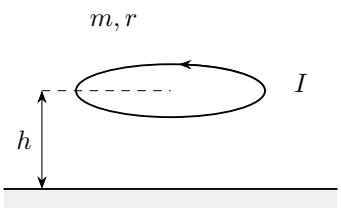


图 3.17: 大圆环靠近理想迈斯纳平面；电流由外部电源保持

解

图 3.17 中，平面表面要求磁场法向分量为零。图 3.18 用位于 $-h$ 的反向镜像环满足这一边界。因为 $h\ll r$，每一小段实环主要受到其正下方近似平行的镜像导线作用，两线距离为 $2h$，电流反向，单位长度斥力为

$$\frac{\mathrm{d}F_z}{\mathrm{d}\ell}=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi(2h)}.$$

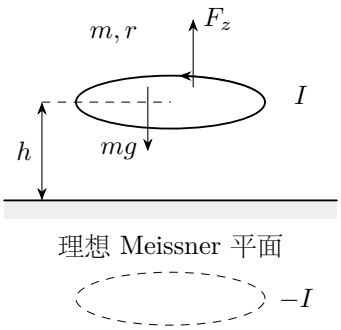


图 3.18: 反向镜像电流产生向上斥力，重力向下

沿实环周长 $2\pi r$ 相加，

$$F_z(h) \simeq \frac{\mu_0 I^2 r}{2h}.$$

这里只对实环计算受力，不再乘二；镜像并非第二个真实物体。平衡要求 $F_z(h_0) = mg$，故

$$\boxed{h_0 = \frac{\mu_0 I^2 r}{2mg}}.$$

令 $h = h_0 + \xi$，$|\xi| \ll h_0$。固定 I 时，

$$F_z'(h) = -\frac{\mu_0 I^2 r}{2h^2}, \qquad F_z'(h_0) = -\frac{F_z(h_0)}{h_0} = -\frac{mg}{h_0}.$$

展开到一阶，

$$m\ddot{\xi} = F_z(h_0) + F_z'(h_0)\xi - mg = -\frac{mg}{h_0}\xi, \quad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}}.$$

所得 h_0 仍须满足 $a_{\mathrm{w}}, \lambda_L \ll h_0 \ll r$，否则要改用完整圆环互感或有限穿透深度模型。若环是断电后的持续电流超导环，I 会因高度改变而变化，必须先用磁链守恒求 $I(h)$，不能继续使用本题恒 I 的振动刚度。

3.5 导轨中的电磁耦合方程

导体运动改变磁链，电流产生的安培力又改变运动。机械与回路方程使用同一正方向，耦合项的符号可由能量收支核对。

导轨题应先统一机械坐标和回路电流的正向。以下取水平杆向右速度为正，磁场垂直纸面向里，杆中电流向上为正，并记 $\beta = B\ell$。则动生电动势为 $+\beta v$，杆的

安培力为 $-\beta I$。两个方程中的耦合系数相同，因此机械功率 $-\beta I v$ 与电路输入功率 $\beta v I$ 在总能量方程中相消。

电阻、电容和电感同时存在时，基本方程为

$$m\dot{v} = F - \beta I, \quad L\dot{I} + RI + \frac{q}{C} = \mathcal{E} + \beta v, \quad \dot{q} = I.$$

缺少某元件就删除相应项，而不是把它的参数任意取零后忽略初值相容性。前两式分别乘 v, I 后相加，耦合项相消，再用 $I = \dot{q}$ 将 qI/C 写为 $\mathrm{d}[q^2/(2C)]/\,\mathrm{d}t$，可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}LI^2 + \frac{q^2}{2C}\right) = Fv + \mathcal{E}I - RI^2.$$

这条式子说明各能量项的去向，但不能代替运动方程。若题目问速度随时刻变化、第一次反向或某处反力，仍须解初值问题。

例 3.10 (水平电容导轨与不可忽略的初始过程)**.** 质量 m 的杆以速度 $v_0 > 0$ 在水平导轨上滑动，导轨接电容 C，总串联电阻为 $R > 0$，忽略自感。初始电容未充电。求 $q(t), v(t)$、最终速度和焦耳热，并解释 $R \to 0$ 时发生什么。见图 3.19。

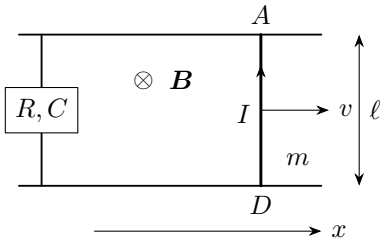


图 3.19: 电容导轨；q 取杆上端所连极板的正电荷

解 图 3.19 中取杆电流向上，$I = \dot{q}$。动力学方程与电路方程是

$$m\dot{v} = -\beta\dot{q}, \qquad R\dot{q} + \frac{q}{C} = \beta v.$$

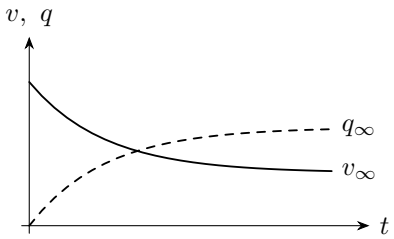


图 3.20: 速度与电荷的互补变化；两条曲线分别按各自尺度绘制

第一式积分并代入初态，得到 $mv+\beta q=mv_0$。图 3.20 中的 v 降低而 q 升高，正是这一关系的几何表现。令 $D=m+C\beta^2$，代入第二式：

$$\dot q+\frac{D}{mRC}q=\frac{\beta v_0}{R}.$$

这一常系数方程可用积分因子求解。两边乘 $e^{t/\tau}$，其中 $\tau=mRC/D$：

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(qe^{t/\tau})=\frac{\beta v_0}{R}e^{t/\tau}.$$

从零积分到 t 并用 $q(0)=0$，有

$$qe^{t/\tau}=\frac{\beta v_0}{R}\int_0^t e^{s/\tau}\,\mathrm ds=\frac{\beta v_0}{R}[\tau e^{s/\tau}]_0^t=\frac{\beta v_0\tau}{R}(e^{t/\tau}-1).$$

两边乘 $e^{-t/\tau}$，故 $q=(\beta v_0\tau/R)(1-e^{-t/\tau})$。

因此

$$\tau=\frac{mRC}{D},\quad q_\infty=\frac{mC\beta v_0}{D},\quad q=q_\infty(1-e^{-t/\tau}),$$

$$\boxed{v(t)=\frac{mv_0}{D}+\frac{C\beta^2v_0}{D}e^{-t/\tau}},\quad I(t)=\frac{\beta v_0}{R}e^{-t/\tau}.$$

电流衰减至零时，电容电压等于动生电动势，杆仍保持 $v_\infty=mv_0/D$。把末态动能与电容能相加：

$$E_\infty=\frac12 m\left(\frac{mv_0}{D}\right)^2+\frac{1}{2C}\left(\frac{mC\beta v_0}{D}\right)^2=\frac{m^2v_0^2}{2D}.$$

故

$$\boxed{Q_J=\frac12 mv_0^2-E_\infty=\frac{mC\beta^2v_0^2}{2D}}.$$

独立计算热量时，电流幅值为 $\beta v_0/R$，所以

$$R\int_0^\infty I^2\,\mathrm dt=\frac{\beta^2v_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-2t/\tau}\,\mathrm dt=\frac{\beta^2v_0^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}e^{-2t/\tau}\right]_0^\infty=\frac{\beta^2v_0^2\tau}{2R}=\frac{mC\beta^2v_0^2}{2D}.$$

这里先对有限 R 积分，所得 $\tau/R=mC/D$ 为常量，因而小电阻极限的有限热损并非来自取极限时的额外假设。

$R\to0$ 使 $\tau\to0$，热量却有非零极限：电流峰值按 $1/R$ 增大，形成有限冲量，电容电荷和杆速度在极短时间内跃变。若从 $t=0$ 便写 $q=C\beta v$，初始 $q=0,v=v_0$ 将互相矛盾。实际极短过程还会受到寄生电感限制；本题先在无自感模型内求有限 R 解，再取其极限。

例 3.11 (竖直电容导轨的有效惯性)**.** 将导轨竖直放置，杆从静止释放，电容初始未充电。忽略电阻、自感和摩擦，磁场仍垂直导轨平面向里。求杆加速度、电流及能量关系；再说明加入小电阻后是否出现有限终速。见图 3.21。

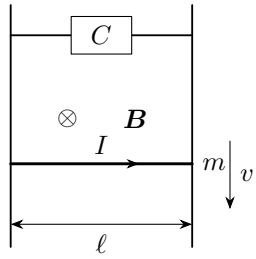


图 3.21: 向下为速度正向，杆电流向右，磁力向上

解 图 3.21 中向下运动产生杆内向右的电流。定义电容正电荷 q 使 $I=\dot{q}$，则无阻电路满足 $q/C=\beta v$。本题初态 $q_0=v_0=0$ 与该约束相容。

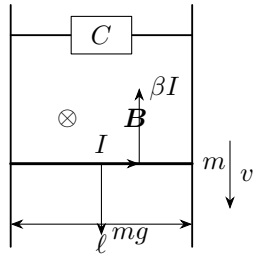


图 3.22: 杆的受力与电容充电方向；电磁力减小恒加速度

图 3.22 在杆上标出两力：mg 向下，βI 向上。由

$$ma=mg-\beta I,\quad I=C\beta a$$

得到

$$\boxed{a=\frac{mg}{m+C\beta^2}},\qquad I=\frac{mC\beta g}{m+C\beta^2}.$$

电容电流为常量，电荷随时间增长，速度也线性增长，所以没有电阻导轨常见的有限终速。下降 $y=\frac{1}{2}at^2$ 后，

$$mgy=\frac{1}{2}mv^2+\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}(m+C\beta^2)v^2.$$

增加的 $C\beta^2$ 来自储存在电容中的电场能，并非杆的物质质量改变。

若串联有限 R，用 $RI + q/C = \beta v$ 求导：

$$R\dot{I} + \frac{I}{C} = \beta\left(g - \frac{\beta I}{m}\right).$$

记 $D = m + C\beta^2$，将电流方程整理成

$$\dot{I} + \frac{D}{mRC}I = \frac{\beta g}{R}, \qquad \frac{1}{\tau} = \frac{D}{mRC}.$$

乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，从 0 积到 t，

$$I(t)e^{t/\tau} - I_0 = \frac{\beta g}{R}\int_0^t e^{s/\tau}\,\mathrm{d}s = \frac{\beta g}{R}[\tau e^{s/\tau}]_0^t.$$

令 $I_\infty = (\beta g/R)\tau = mC\beta g/D$ 并用 $I_0 = 0$，得 $I = I_\infty(1 - e^{-t/\tau})$。再由机械方程，

$$\dot{v} = g - \frac{\beta I_\infty}{m}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) = \frac{mg}{D} + \frac{\beta I_\infty}{m}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

从 0 积到 t 并用 $v(0) = 0$，

$$v(t) = \frac{mg}{D}[s]_0^t + \frac{\beta I_\infty}{m}[-\tau e^{-s/\tau}]_0^t = \frac{mg}{D}t + \frac{\beta I_\infty \tau}{m}(1 - e^{-t/\tau}).$$

长时间加速度仍为 $mg/(m + C\beta^2)$，而非零。有限电阻只增添过渡过程和持续耗散，没有消除电容电压随时间增长这一事实。

例 3.12 (电阻导轨的停止距离与有限磁区)**.** 水平导轨接电阻 R，初速度 v_0，忽略自感。先求均匀磁场中的 $v(t), x(t)$，再求仅随 x 变化的磁场 $B(x)$ 中杆速度 $v(x)$，说明杆能否穿过长度 d 的有限磁区。见图 3.23。

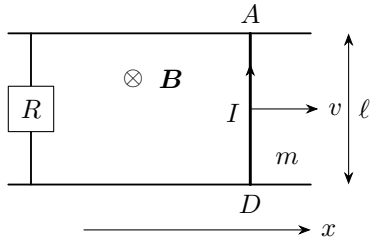


图 3.23: 杆向右滑动，安培力阻碍运动

解 在图 3.23 中，$I = B\ell v/R$，故 $m\dot{v} = -B^2\ell^2 v/R$。记 $\tau = mR/(B^2\ell^2)$，方程为 $\dot{v} = -v/\tau$。

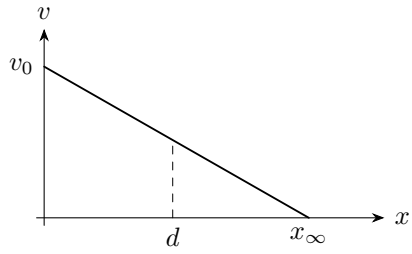


图 3.24: 均匀磁区中的线性 $v(x)$；出口位置决定能否穿出

均匀场中的积分常数由 $x(0) = 0, v(0) = v_0$ 确定。分离变量，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{t}{\tau}, \qquad \ln\frac{v(t)}{v_0} = -\frac{t}{\tau}, \qquad v(t) = v_0 e^{-t/\tau},$$

再用 $x(0) = 0$ 积分位置，

$$x(t) = \int_0^t v_0 e^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = v_0[-\tau e^{-s/\tau}]_0^t = v_0\tau(1 - e^{-t/\tau}), \qquad x_\infty = v_0\tau = \frac{mRv_0}{B^2\ell^2}.$$

在有限时间内指数因子始终为正；因此停止距离是 $x(t)$ 的极限，不能将它解释成一次有限时刻的碰撞式停止。

图 3.24 的 $v(x)$ 为直线，但 $v(t)$ 为指数函数。杆只在 $t \to \infty$ 时趋于停止，不能把 x_∞/v_0 误认为停止时间。

若 $B = B(x)$，在 $v > 0$ 的运动阶段用 $\dot{v} = v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$：

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = -\frac{\ell^2 B(x)^2}{R}v, \quad \boxed{v(x) = v_0 - \frac{\ell^2}{mR}\int_0^x B(\xi)^2\,\mathrm{d}\xi}.$$

对非均匀场，约去 v 仅适用于 $v > 0$ 的阶段。随后积分

$$\int_{v_0}^{v(x)} \mathrm{d}u = -\frac{\ell^2}{mR}\int_0^x B(\xi)^2\,\mathrm{d}\xi$$

即可得到 $v(x)$。实际的时间由 $t(x) = \int_0^x \mathrm{d}\xi/v(\xi)$ 恢复，不能把 $v(x)$ 越过零后的形式解继续当作原运动。

若 $\int_0^d B^2\,\mathrm{d}x < mRv_0/\ell^2$，杆以正速度驶出磁区，之后匀速；等号时仅渐近到达出口；若大于，则在磁区内某 x_* 处渐近停下，x_* 由积分等式确定。最后一种结论默认停止点附近磁场非零；若场在终点具有特殊零点，应进一步用 $t = \int \mathrm{d}x/v(x)$ 判定到达时间。

机械动能损失为 $\int B^2\ell^2v^2/R\,\mathrm{d}t=\int I^2R\,\mathrm{d}t$。安培力始终与 v 反向，即使 B 本身变号，阻力系数仍含 B^2。

例 3.13 (无阻电感导轨的往复运动)**.** 水平导轨仅接理想电感 L，初始杆速度为 v_0、电流为零，其他条件同前。求 v, I, x，以及杆第一次停下的时刻和位置。见图 3.25。

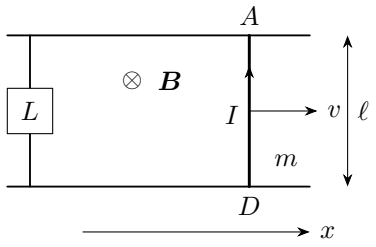


图 3.25: 电感储存磁能，忽略电阻

解 图 3.25 的电路与机械方程分别为 $L\dot I=\beta v$ 和 $m\dot v=-\beta I$。取 $x(0)=0$，第一式积分给出 $LI=\beta x$。代入机械方程：

$$m\ddot x+\frac{\beta^2}{L}x=0,\qquad \Omega=\frac{\beta}{\sqrt{mL}}.$$

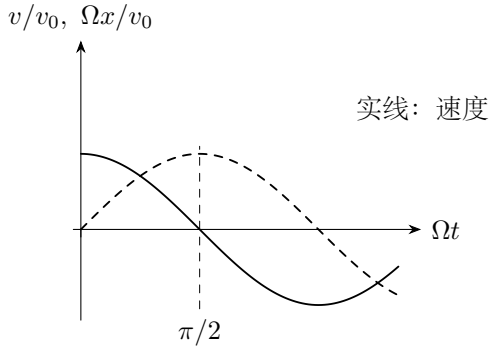


图 3.26: 电感导轨的正余弦运动；首次零速度对应最大位移

图 3.26 中 x 与 v 相差四分之一周期。先写通解 $x=C_1\cos\Omega t+C_2\sin\Omega t$。初始 $x(0)=0$ 给 $C_1=0$，$\dot x(0)=v_0$ 给 $C_2=v_0/\Omega$，于是

$$x=\frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t,\quad v=v_0\cos\Omega t,\quad I=v_0\sqrt{\frac{m}{L}}\sin\Omega t.$$

这里 $v=\dot{x}=(v_0/\Omega)\Omega\cos\Omega t$，而 $I=\beta x/L$；利用 $\beta/(L\Omega)=\sqrt{m/L}$ 得到所列电流。

第一次 $v=0$ 发生在 $t_1=\pi/(2\Omega)$，此时

$$x_1=\frac{v_0\sqrt{mL}}{\beta},\qquad I_1=v_0\sqrt{\frac{m}{L}}.$$

这是杆的转向点。此时电流最大，安培力仍向左，杆随即反向运动。能量为

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

电感磁能在第一次停下时达到全部初动能，然后再转回机械能。理想电感没有耗散，故不会自行衰减；若以 β 代替弹簧常量类比，真正的等效弹性系数应为 β^2/L。

例 3.14 (电阻与电感共同作用的三种运动)**.** 水平导轨接串联 R,L，初始 $v=v_0, I=0$。求欠阻尼、临界阻尼及过阻尼三种情形的速度和电流，判断总位移是否依赖 L。见图 3.27。

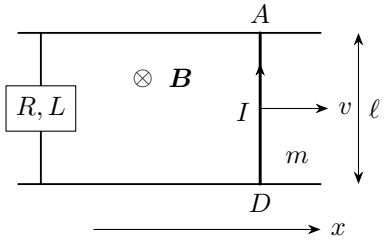


图 3.27: 电感使电流不能在初始瞬间跃变

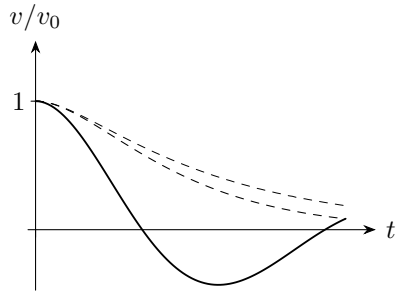
解 图 3.27 取杆向右、电流沿杆向上为正。由

$$L\dot{I}+RI=\beta v,\qquad m\dot{v}=-\beta I$$

可知 $I=-m\dot{v}/\beta$、$\dot{I}=-m\ddot{v}/\beta$。代回电路式并约去 $-mL/\beta$，得到

$$\ddot{v}+2\gamma\dot{v}+\Omega_0^2 v=0,\quad \gamma=\frac{R}{2L},\quad \Omega_0=\frac{\beta}{\sqrt{mL}}.$$

初始 $v(0)=v_0$，而 $I(0)=0$ 给 $\dot{v}(0)=0$。特征方程 $r^2+2\gamma r+\Omega_0^2=0$ 的根为 $r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\Omega_0^2}$。



实线欠阻尼；虚线临界；点线过阻尼

图 3.28: 三类速度曲线都满足初始加速度为零

图 3.28 中的三类曲线对应特征根的三种情况。

欠阻尼 $\gamma<\Omega_0$ 时，记 $\omega_d=\sqrt{\Omega_0^2-\gamma^2}$，通解为 $v=e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+C\sin\omega_d t)$。由 $v(0)=v_0$ 得 $A=v_0$；由 $\dot v(0)=-\gamma A+\omega_d C=0$ 得 $C=\gamma v_0/\omega_d$。因此

$$\boxed{v=v_0e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)}.$$

对乘积分别求导，

$$\dot v=v_0e^{-\gamma t}\Big[-\gamma\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\\ -\omega_d\sin\omega_d t+\gamma\cos\omega_d t\Big]=-\frac{v_0(\gamma^2+\omega_d^2)}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

利用 $\gamma^2+\omega_d^2=\Omega_0^2$，再由 $I=-m\dot v/\beta$，

$$I=-\frac{m}{\beta}\dot v=\frac{\beta v_0}{L\omega_d}e^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

首次零速的相位在第二象限，满足 $\omega_d t_1=\pi-\arctan(\omega_d/\gamma)$，其后杆反向。

临界阻尼 $\gamma=\Omega_0$ 时，重根通解为 $v=(A+Ct)e^{-\gamma t}$。由 $v(0)=v_0$ 得 $A=v_0$；由 $\dot v=e^{-\gamma t}[C-\gamma(A+Ct)]$ 及 $\dot v(0)=0$ 得 $C=\gamma v_0$。代回后 $\dot v=-\gamma^2v_0te^{-\gamma t}$，再用 $I=-m\dot v/\beta$，因此

$$v=v_0(1+\gamma t)e^{-\gamma t},\qquad I=\frac{\beta v_0}{L}t\,e^{-\gamma t}.$$

过阻尼 $\gamma>\Omega_0$ 时，记 $\eta=\sqrt{\gamma^2-\Omega_0^2}$。通解可写为 $v=e^{-\gamma t}(A\cosh\eta t+C\sinh\eta t)$。初值给 $A=v_0$，再由 $\dot v(0)=-\gamma A+\eta C=0$ 求得 $C=\gamma v_0/\eta$，于是

$$v=v_0e^{-\gamma t}\left(\cosh\eta t+\frac{\gamma}{\eta}\sinh\eta t\right),\quad I=\frac{\beta v_0}{L\eta}e^{-\gamma t}\sinh\eta t.$$

对速度使用乘积法则，

$$\begin{aligned}\dot v &= v_0 e^{-\gamma t}\left[-\gamma\left(\cosh\eta t+\frac{\gamma}{\eta}\sinh\eta t\right)+\eta\sinh\eta t+\gamma\cosh\eta t\right]\\ &= -\frac{v_0(\gamma^2-\eta^2)}{\eta}e^{-\gamma t}\sinh\eta t = -\frac{v_0\Omega_0^2}{\eta}e^{-\gamma t}\sinh\eta t.\end{aligned}$$

再代入 $I=-m\dot v/\beta$ 即得所列电流。后两类速度始终为正。三类在 $R>0$ 时都渐近达到 $v=I=0$。为求代数总位移，先积分机械式：

$$m(0-v_0)=-\beta\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t,\qquad \int_0^\infty I\,\mathrm{d}t=\frac{mv_0}{\beta}.$$

再积分电路式，电感项 $L[I(\infty)-I(0)]=0$，所以

$$\beta x_\infty = R\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t,\qquad \boxed{x_\infty=\frac{mRv_0}{\beta^2}}.$$

它与 L 无关，但欠阻尼时包含反向位移，不等于首次转向处的最大位移。$R=0$ 时没有耗散末态，上述无穷时间积分不能照用。

例 3.15 (重力、电源与电感共同驱动的杆)**.** 竖直导轨接电源 $\mathcal{E}$、总电阻 $R_\Sigma>0$ 与电感 L。取向下速度为正，电源极性使回路方程为 $L\dot I+R_\Sigma I=\mathcal{E}+\beta v$。初始杆与电流均静止。求终态，并给出速度首个极大值的求法。见图 3.29。

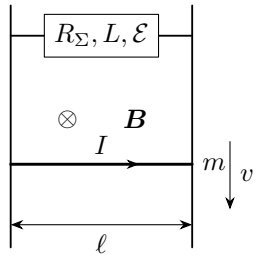


图 3.29: 电源与重力均影响过渡过程；正电流的安培力向上

解　在图 3.29 的正向下，$m\dot v=mg-\beta I$。若存在稳定末态，必须满足

$$I_*=\frac{mg}{\beta},\qquad \boxed{v_*=\frac{R_\Sigma mg}{\beta^2}-\frac{\mathcal{E}}{\beta}}.$$

强电源可使 $v_*<0$，表示最后向上运动。末态电源功与重力功之和等于 $R_\Sigma I_*^2$。

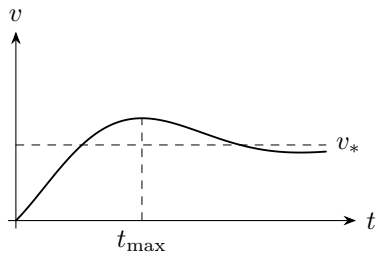


图 3.30: 速度超调示意；极值时刻要由初值解的导数求出

由动力学式先求出 $I = m(g - \dot{v})/\beta$，再求导 $\dot{I} = -m\ddot{v}/\beta$。代入电路式：

$$-Lm\ddot{v} + R_\Sigma m(g - \dot{v}) = \beta\mathcal{E} + \beta^2 v.$$

移项并除以 Lm，常数项正好写成 $-\Omega_0^2 v_*$。初始电流为零还给 $\dot{v}(0) = g$，无需另把初始加速度假设成零。

令 $\gamma = R_\Sigma/(2L)$、$\Omega_0^2 = \beta^2/(mL)$。消去 I，得到

$$\ddot{v} + 2\gamma\dot{v} + \Omega_0^2(v - v_*) = 0, \qquad v(0) = 0, \quad \dot{v}(0) = g.$$

图 3.30 中的第一极大值由 $\dot{v} = 0$ 决定。欠阻尼时令 $\omega_d = \sqrt{\Omega_0^2 - \gamma^2}$，通解写成 $v - v_* = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + C\sin\omega_d t)$。由 $v(0) = 0$ 得 $A = -v_*$，由 $\dot{v}(0) = g$ 得 $-\gamma A + \omega_d C = g$，所以 $C = (g - \gamma v_*)/\omega_d$。于是

$$v = v_* + e^{-\gamma t}\left[-v_*\cos\omega_d t + \frac{g - \gamma v_*}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

对欠阻尼解的指数因子和括号分别求导，

$$\dot{v} = e^{-\gamma t}\Bigg[-\gamma\left(-v_*\cos\omega_d t + \frac{g - \gamma v_*}{\omega_d}\sin\omega_d t\right) + v_*\omega_d\sin\omega_d t + (g - \gamma v_*)\cos\omega_d t\Bigg].$$

余弦系数为 g，正弦系数为 $[\omega_d^2 v_* - \gamma(g - \gamma v_*)]/\omega_d$。用 $\omega_d^2 + \gamma^2 = \Omega_0^2$ 整理得

$$\dot{v} = e^{-\gamma t}(g\cos\omega_d t + D\sin\omega_d t), \quad D = \frac{\Omega_0^2 v_* - \gamma g}{\omega_d}.$$

因此第一极大值发生在

$$\boxed{t_{\max} = \frac{\pi/2 + \arctan(D/g)}{\omega_d}}, \qquad v_{\max} = v(t_{\max}).$$

因 $g>0$，$\arctan(D/g)\in(-\pi/2,\pi/2)$ 保证取到第一次由正转负的零点。其时刻一般不等于四分之一阻尼周期。

临界情形为

$$v=v_*+e^{-\gamma t}[-v_*+(g-\gamma v_*)t].$$

对临界解逐项求导，有

$$\dot v=e^{-\gamma t}[g-\gamma(g-\gamma v_*)t].$$

指数不改变符号，极值的存在性与时刻因此只取决于方括号中的一次函数。

若 $g-\gamma v_*>0$，有 $t_{\max}=g/[\gamma(g-\gamma v_*)]$；否则 $\dot v$ 始终为正，速度单调趋近 v_*。过阻尼时令 $r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\Omega_0^2}$，

$$v=v_*+Ae^{r_+t}+Be^{r_-t},\quad A=\frac{g+r_-v_*}{r_+-r_-},\quad B=-\frac{g+r_+v_*}{r_+-r_-}.$$

过阻尼常数由 $A+B=-v_*$、$r_+A+r_-B=g$ 组成的二元一次方程解出。极值条件为 $r_+Ae^{r_+t}+r_-Be^{r_-t}=0$；两边移项并除以 e^{r_-t}，得到 $e^{(r_+-r_-)t}=-r_-B/(r_+A)$。若 A 或 B 为零，导数只剩单个指数项，本题 $\dot v(0)=g>0$，不会在有限正时刻为零。

只有当 $-r_-B/(r_+A)>0$ 且 $t=\ln[-r_-B/(r_+A)]/(r_+-r_-)>0$ 时才存在正时刻极值，再由加速度变号判定是否为极大值。任一情形的电流均可由 $I=m(g-\dot v)/\beta$ 恢复。若 $R_\Sigma=0$，系统不再耗散，通常持续振荡，不能只解代数方程便宣布达到了终速。

例 3.16 (恒力抽拉圆形柔线圈)**.** 均匀磁场 B 垂直纸面。一根柔导线的圆形部分在光滑圆形约束下收缩，已抽出的导线沿面积可忽略的并行路径离开磁区。以总抽出长度 x 为机械坐标，恒广义拉力 F 做功 $F\,\mathrm{d}x$。圆形部分初半径 r_0，总电阻由固定电阻 R 主导。忽略惯性和自感，求半径减至 $r_{\min}$ 的时间。见图 3.31。

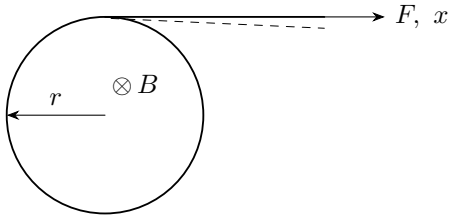


图 3.31: 圆形部分收缩，x 指总抽出导线长度

解　图 3.31 中圆周长度减少量等于抽出长度增加量，故 $\mathrm{d}x = -2\pi\,\mathrm{d}r$。磁通量为 $B\pi r^2$；取收缩时的感应电流为正，

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = -2\pi B r\dot{r}, \qquad I = -\frac{2\pi B r\dot{r}}{R}.$$

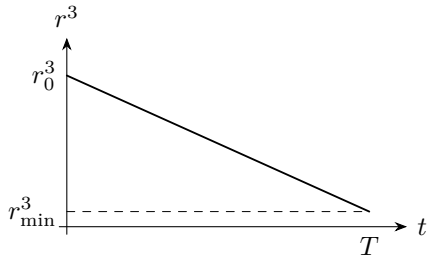


图 3.32: r^3 随时间线性减少；在模型失效前设置半径截止

图 3.32 把半径变化与功率联系起来。在忽略惯性、自感的准静态近似下，外力功率全部变为热：

$$F\dot{x} = I^2 R, \qquad -2\pi F\dot{r} = \frac{4\pi^2 B^2 r^2 \dot{r}^2}{R}.$$

取收缩解 $\dot{r} < 0$，约去非零 $\dot{r}$，得到

$$\dot{r} = -\frac{FR}{2\pi B^2 r^2}, \quad r^2\,\mathrm{d}r = -\frac{FR}{2\pi B^2}\,\mathrm{d}t.$$

从 r_0 到 $r(t)$ 积分，

$$\int_{r_0}^{r(t)} s^2\,\mathrm{d}s = -\frac{FR}{2\pi B^2}\int_0^t \mathrm{d}t', \qquad \left[\frac{s^3}{3}\right]_{r_0}^{r(t)} = -\frac{FRt}{2\pi B^2},$$

故 $r^3 = r_0^3 - 3FRt/(2\pi B^2)$。于是

$$\boxed{T(r_{\min}) = \frac{2\pi B^2}{3FR}(r_0^3 - r_{\min}^3)}.$$

同一结果也可由圆环局部受力得到：圆环张力与磁力平衡要求 $F = IBr$，再代入感应电流。这里 F 是与总抽出长度共轭的拉力；若实际装置的两个端点同时运动，必须先把各端点的外力功相加，不能漏掉几何倍数。

形式上令 $r_{\min} = 0$ 可得 $T_0 = 2\pi B^2 r_0^3/(3FR)$。但 $I = F/(Br)$ 与 $|\dot{r}|$ 分别按 r^{-1}, r^{-2} 发散，小半径处惯性、自感、有限线径和发热必然变得重要。因此 T_0 是理想方程外推的时间，实际计算应给出满足模型条件的截止半径。

3.6 有限响应时间与可逆储能

保留电感或电容后，电流和电压不能任意瞬时改变。先列储能变量的演化，再由初态确定暂态，区分可逆储能与真正耗散。

忽略电感或载流子惯性，都是把快过程先消去。只有初态已满足消去后的约束，或者题目不关心快过程的冲量与耗散，这样的近似才可直接从初始时刻使用。水平电容导轨给出了一个例子：令 R 很小并不能使充电热消失。若保留电感再令 $R=0$，快过程会变为持续振荡，末态也随之改变。

绝热近似则采用相反的处理：保留快运动，把缓变参数在一个快周期内近似冻结，再对快相位取平均。它不是令粒子瞬时速度始终沿磁场，而是把回旋能量作为有效势。下面的磁镜例题可以直接看出这一差别。

例 3.17 (二次磁镜中的反弹周期)**.** 轴线附近的静磁场大小为 $B(s)=B_0(1+s^2/d^2)$，轴向与横向变化均满足绝热条件。粒子在 $s=0$ 处速率 v_0、投掷角 $0<\theta_0<\pi/2$。求导引中心的轴向运动、转向位置与往返周期。见图 3.33。

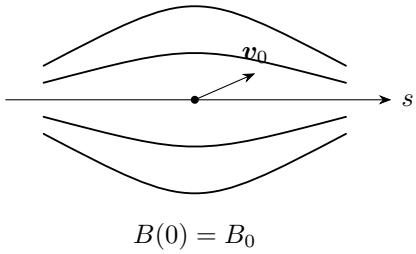


图 3.33: 场线在两端变密，导引中心沿 s 往返

解 图 3.33 中的 s 描述导引中心位置，粒子仍有绕场线的快回旋。绝热磁矩 $\mu=mv_0^2\sin^2\theta_0/(2B_0)$ 在运动中保持不变，轴向力为 $-\mu B'(s)$：

$$m\ddot{s}=-\frac{2\mu B_0}{d^2}s,\qquad \omega_b=\sqrt{\frac{2\mu B_0}{md^2}}=\frac{v_0\sin\theta_0}{d}.$$

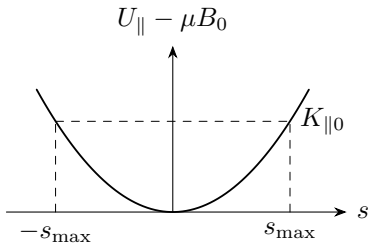


图 3.34: 回旋能量随场增强，表现为导引中心的二次有效势

图 3.34 中的轴向有效势为 $\mu B_0 s^2/d^2$。谐振方程的一般解为 $s = A\cos\omega_b t + C\sin\omega_b t$。$s(0) = 0$ 使 $A = 0$，$\dot{s}(0) = v_0\cos\theta_0$ 使

$$C = \frac{v_0\cos\theta_0}{\omega_b} = d\cot\theta_0.$$

于是 $s(t) = d\cot\theta_0\sin\omega_b t$，振幅为 $s_{\max} = d\cot\theta_0$，周期为 $\boxed{T_b = 2\pi d/(v_0\sin\theta_0)}$。转向条件 $\dot{s} = 0$ 首先出现在 $\omega_b t = \pi/2$，因此正向转向位置为 $s_{\max} = C$；同一相位需再经过 $2\pi/\omega_b$ 才恢复。

初始条件 $\dot{s}(0) = v_0\cos\theta_0$ 决定了振幅。到转向点，$B/B_0 = 1 + \cot^2\theta_0 = 1/\sin^2\theta_0$，恰与一般磁镜反射条件相符。第一次从中心到转向点用 $T_b/4$，从一端转向点到另一端用 $T_b/2$，回到同一端且运动方向相同才是完整往返周期。

该场在数学上随 $|s|$ 无限增大，所以任意非零投掷角都有形式上的反射点；真实装置的有限最大场仍需另判能否逃逸。$\theta_0 \to 0$ 时振幅、周期都增大，也可能先离开近轴区域或破坏绝热条件。轴向谐振不意味着实际螺旋轨迹只有一个频率，回旋频率 $|q|B/m$ 通常远高于 ω_b。

例 3.18 (同时保留电感与电容的无阻导轨)**.** 水平导轨串联理想电感 L 和电容 C，无电阻。初始杆速度 $v_0 > 0$，$q_0 = I_0 = 0$。求 v, q, I，说明为何不能把无阻结果直接等同于有限电阻问题的充电末态。见图 3.35。

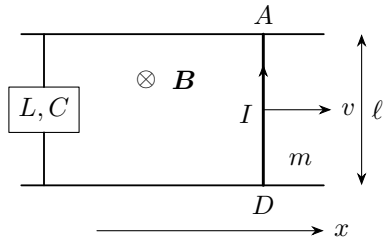


图 3.35: 电感使初始未充电状态与非零杆速相容

解 图 3.35 的方程为

$$L\ddot{q}+\frac{q}{C}=\beta v,\qquad mv+\beta q=mv_0.$$

消去 v，令 $D=m+C\beta^2$，得到

$$\ddot{q}+\Omega^2 q=\frac{\beta v_0}{L},\qquad \Omega^2=\frac{D}{mLC}.$$

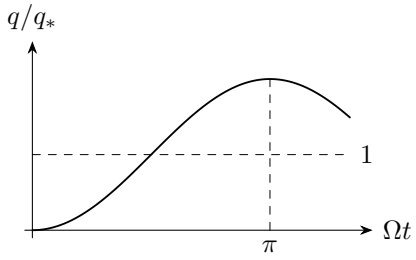


图 3.36: 无阻系统在两种储能与机械动能之间周期交换能量

图 3.36 中的电荷围绕常量特解振荡。代常量特解入方程得 $\Omega^2 q_*=\beta v_0/L$，所以 $q_*=mC\beta v_0/D$。再加齐次通解，

$$q=q_*+A\cos\Omega t+B\sin\Omega t.$$

初始 $q(0)=0$ 给 $A=-q_*$，初始 $I(0)=\dot{q}(0)=0$ 给 $B\Omega=0$，即 $B=0$。因此 $q=q_*(1-\cos\Omega t)$，求导得 $I=q_*\Omega\sin\Omega t$。由机械积分式

$$v=v_0-\frac{\beta q}{m}=v_0-\frac{C\beta^2 v_0}{D}(1-\cos\Omega t)=\frac{mv_0}{D}+\frac{C\beta^2 v_0}{D}\cos\Omega t,$$

记 $v_*=mv_0/D$，速度即 $v=v_*+(v_0-v_*)\cos\Omega t$，常量项和振幅均由初态确定。

其中 v_* 是速度的周期平均值。释放后电流第一次回到零的时刻为 $t=\pi/\Omega$，此时 $q=2q_*$，$v=v_0(m-C\beta^2)/D$；当 $C\beta^2>m$ 时，杆已经反向。完整一周期后电路储能回到零，杆又恢复速度 v_0，系统没有衰减后的恒速末态。

能量关系为

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}LI^2+\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

能量关系可由两条动力学方程相加证明：电路式乘 $I=\dot{q}$，机械式乘 v，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2+\frac{q^2}{2C}\right)=\beta vI,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}mv^2=-\beta vI.$$

相加后右端消去，再用初始 $q=I=0$ 确定总能量。

若加入任意 $R>0$ 并等待足够长时间，振荡才会衰减，最终 $q=q_*, v=v_*$。故“先等无限久再令 $R\to 0$”与“先令 $R=0$ 再研究长期运动”不是同一极限。再令 L 很小，会使振荡很快，却不会使振幅自动消失；要说明实验中观测到平滑末态，还需要耗散或时间平均的条件。

例 3.19 (载流子惯性对电荷弛豫的修正（选做）)**.** 均匀导体不再采用瞬时 Ohm 定律，而满足 Drude 方程 $\tau_D\partial_t\boldsymbol{j}+\boldsymbol{j}=\sigma_0\boldsymbol{E}$。初始球内体电荷密度均匀为 ρ_0、电流为零。求体电荷密度随时间的方程，并给出欠阻尼解和普通指数弛豫的适用条件。见图 3.37。

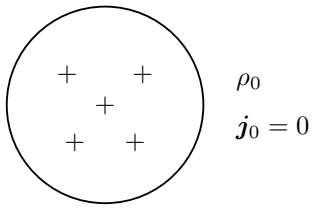


图 3.37: 保留电流建立所需的有限响应时间

解 图 3.37 中的球对称性使电荷始终均匀。对 Drude 方程取散度，并用 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=-\dot\rho$、$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon$：

$$\tau_D\ddot\rho+\dot\rho+\frac{\sigma_0}{\varepsilon}\rho=0,\quad \rho(0)=\rho_0,\quad \dot\rho(0)=0.$$

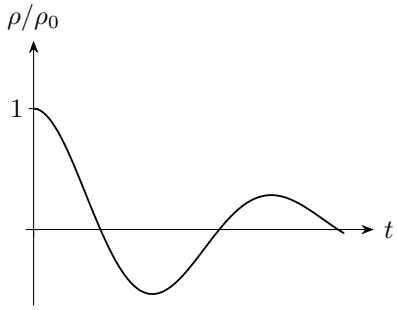


图 3.38: 载流子惯性可使体电荷呈阻尼振荡，初始变化率为零

设 $\omega_p^2=\sigma_0/(\varepsilon\tau_D)$、$\gamma_D=1/(2\tau_D)$。图 3.38 取欠阻尼情形 $\omega_p>\gamma_D$，记 $\omega_d=\sqrt{\omega_p^2-\gamma_D^2}$。令 $\rho=\mathrm{e}^{st}$，特征方程为

$$s^2+2\gamma_D s+\omega_p^2=0,\qquad s_\pm=-\gamma_D\pm\sqrt{\gamma_D^2-\omega_p^2}.$$

欠阻尼时写 $\rho=\mathrm{e}^{-\gamma_D t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，由 $\rho(0)=\rho_0$ 得 $A=\rho_0$；由 $\dot\rho(0)=0$ 得 $-\gamma_D A+\omega_d B=0$，所以 $B=\gamma_D\rho_0/\omega_d$。代回通解，得到

$$\rho=\rho_0 e^{-\gamma_D t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma_D}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

体电荷可先越过零而改变符号，与表面电荷交换；孤立球总电荷仍守恒。若 $\sigma_0=nq^2\tau_D/m_c$，则 $\omega_p^2=nq^2/(\varepsilon m_c)$，它来自电荷分离产生的恢复电场，而非外加机械弹簧。

其余两种根的求解与例 3.14 中零初始导数的速度方程相同，只需将 v_0,γ,Ω_0 分别换成 ρ_0,γ_D,ω_p。因此，临界情形 $\omega_p=\gamma_D$ 时，

$$\rho=\rho_0(1+\gamma_D t)\mathrm{e}^{-\gamma_D t}.$$

在过阻尼情形 $\omega_p<\gamma_D$，记 $\eta=\sqrt{\gamma_D^2-\omega_p^2}$，则

$$\rho=\rho_0\mathrm{e}^{-\gamma_D t}\left(\cosh\eta t+\frac{\gamma_D}{\eta}\sinh\eta t\right).$$

两式在 $t=0$ 均给出 ρ_0 及零导数，且 $\eta\to0$ 时后一式连续趋于临界解。

当 $\tau_D\ll\tau_e=\varepsilon/\sigma_0$ 时，将根改写并展开：

$$s_\pm=\frac{-1\pm\sqrt{1-4\tau_D/\tau_e}}{2\tau_D},\qquad \sqrt{1-4\tau_D/\tau_e}=1-\frac{2\tau_D}{\tau_e}+O((\tau_D/\tau_e)^2).$$

正号给慢根 $s_+=-1/\tau_e+O(\tau_D/\tau_e^2)$，负号给快根 $s_-=-1/\tau_D+1/\tau_e+O(\tau_D/\tau_e^2)$。快速模态衰减后，剩余慢模近似为 $\rho\propto e^{-t/\tau_e}$。普通指数弛豫因此只适用于远大于载流子响应时间的过程；增大 σ_0 会缩短电荷弛豫时间，也可能使瞬时 Ohm 近似失效。三种阻尼情形均满足电荷守恒，球面总电荷为 $Q_{\mathrm{tot}}-4\pi a^3\rho/3$。

3.7 习题与解答

以下习题讨论不同初态、边界条件及电路参数的影响。导轨中仍记 $\beta=B\ell$；除题目特别说明外，忽略辐射、接触电阻和导轨摩擦。

习题 3.1 (磁镜的损失锥)**.** 在磁场极小处 B_0 有各向同性、等速率粒子，沿两方向的最大磁场均为 $B_{\max}=\eta B_0$，$\eta>1$。求可从任一端逃逸的粒子比例。见图 3.39。

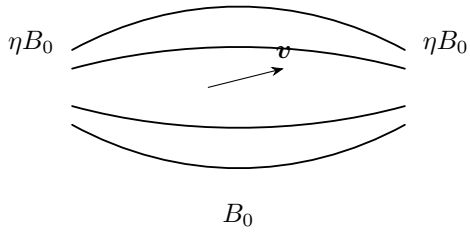


图 3.39: 两端增强的磁镜场

解 图 3.39 的中心是初始位置。设某粒子速率为 v，初始速度与正向磁场的夹角为 θ。磁矩守恒与静磁场中的动能守恒分别给出

$$\frac{mv_\perp^2}{2B} = \frac{mv^2\sin^2\theta}{2B_0}, \qquad v_\parallel^2 + v_\perp^2 = v^2.$$

先由第一式求出强场端的垂直速率，再代入第二式：

$$v_{\perp,\max}^2 = \eta v^2\sin^2\theta, \qquad v_{\parallel,\max}^2 = v^2(1-\eta\sin^2\theta).$$

要到达端部，后一式必须非负。于是沿正向逃逸的速度落在 $0 \le \theta \le \theta_c$ 内，沿反向逃逸的速度落在 $\pi - \theta_c \le \theta \le \pi$ 内，其中

$$\sin^2\theta_c = \eta^{-1}, \qquad \cos\theta_c = \sqrt{1-\eta^{-1}}.$$

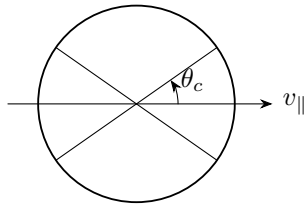


图 3.40: 速度球面上两个损失锥的截面

图 3.40 画出这两个损失锥的截面。各向同性表示速度方向在单位球面上均匀分布，概率元为 $\mathrm{d}P = \sin\theta\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi/(4\pi)$。一个端口对应的比例为

$$P_+ = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\theta_c}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta = \frac{1}{4\pi}[\varphi]_0^{2\pi}[-\cos\theta]_0^{\theta_c} = \frac{1-\cos\theta_c}{2}.$$

两端对称且不重叠，故总逃逸比例及俘获比例分别为

$$\boxed{P_{\mathrm{esc}} = 2P_+ = 1-\sqrt{1-\eta^{-1}}}, \qquad P_{\mathrm{trap}} = \sqrt{1-\eta^{-1}}.$$

当 $\eta \to 1^+$ 时几乎全部方向均可逃逸；当 $\eta \gg 1$ 时，展开平方根得 $P_{\mathrm{esc}} \simeq 1/(2\eta)$。临界角轨道在理想磁场极大点处可能渐近到达，但它在连续角分布中的测度为零，不改变上述概率。

习题 3.2 (非均匀体电荷的弛豫)**.** 半径 a 的孤立均匀导体具有 ε, σ，初始体电荷密度 $\rho(r,0) = \rho_0(1 - r^2/a^2)$，表面初始无电荷。求体电荷、表面总电荷与球内电场。见图 3.41。

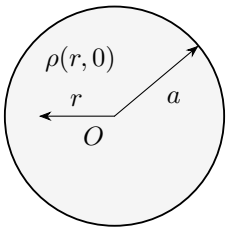


图 3.41: 球对称电荷分布的径向截面

解 图 3.41 的圆轮廓代表球面 $r = a$。均匀材料中，连续性方程、Ohm 定律与 Gauss 定律给出

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot \boldsymbol{j} = -\sigma \nabla \cdot \boldsymbol{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho.$$

这是每个固定空间点处的一阶方程。固定 $r < a$ 后，分离变量有 $\int_{\rho(r,0)}^{\rho(r,t)} \mathrm{d}u/u = -t/\tau$，原函数为 $\ln|u|$。密度保持初始符号，代入初始分布得

$$\ln \frac{\rho(r,t)}{\rho(r,0)} = -\frac{t}{\tau}, \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}, \qquad \rho(r,t) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) e^{-t/\tau}.$$

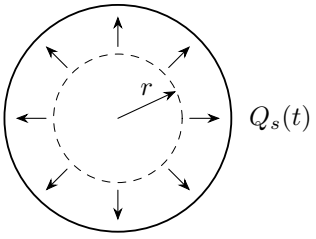


图 3.42: 径向电流输运体电荷，虚线球用于求内场

图 3.42 的虚线球半径为 r。球对称性使该面上的电场沿径向、大小处处相同，

所包体电荷为

$$\begin{aligned} Q(r,t) &= 4\pi \int_0^r \rho(s,t) s^2 \,\mathrm{d}s \\ &= 4\pi\rho_0 e^{-t/\tau}\left[\frac{s^3}{3} - \frac{s^5}{5a^2}\right]_0^r \\ &= 4\pi\rho_0 e^{-t/\tau}\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5a^2}\right). \end{aligned}$$

将它代入 $4\pi r^2 \varepsilon E_r = Q(r,t)$，得到

$$\boxed{E_r(r,t) = \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-t/\tau}\left(\frac{r}{3} - \frac{r^3}{5a^2}\right)}, \quad 0 \le r < a.$$

取 $r = a$，初始总电荷 $Q_0 = 8\pi\rho_0 a^3/15$，体内剩余电荷为 $Q_b = Q_0 e^{-t/\tau}$。球孤立，流出体内的电荷全部到达表面，因此

$$\boxed{Q_s = Q_0(1 - e^{-t/\tau})}, \qquad \sigma_s = \frac{Q_s}{4\pi a^2}.$$

还可由表面径向电流核对输运量：$4\pi a^2 j_r(a^-) = 4\pi a^2 \sigma E_r(a^-) = Q_0 e^{-t/\tau}/\tau = \dot{Q}_s$。均匀球面电荷在球内的场为零，故内场不需另加表面项；外部真空场始终为 $Q_0/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。

习题 3.3 (行波磁场中的电感修正)**.** 矩形线圈高 h、沿波向宽 ℓ，电阻 R、电感 L，以恒速度 v 通过 $B = B_0\cos(\omega t - kx)$。求稳态平均推进力，设 $u = \omega/k$。见图 3.43。

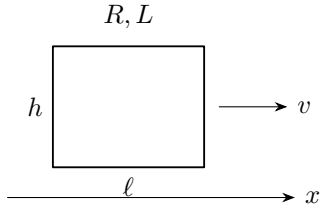


图 3.43: 矩形线圈与行波传播方向

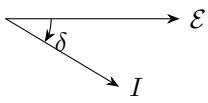
解 图 3.43 中取回路正向为逆时针，左、右竖边分别位于 x 与 $x+\ell$，并定义 $\Delta B = B(x,t) - B(x+\ell,t)$。由 $\partial_t B = -u\partial_x B$，随线圈运动的外磁通变化率为

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = h(v-u)[B(x+\ell,t) - B(x,t)] = h(u-v)\Delta B.$$

所以 $\mathcal{E} = -h(u-v)\Delta B$。两竖边的安培力相加，得到 $F_x = hI[B(x+\ell) - B(x)] = -hI\Delta B$。

令 $\delta_v = u - v$，线圈看到的有向角频率为 $\nu = k\delta_v$。用三角恒等式展开两边场差，可将它写成

$$\Delta B = D_B \cos\chi, \quad \chi = \nu t + \chi_0, \quad D_B = 2B_0|\sin(k\ell/2)|.$$



$$Z = R + i\nu L$$

图 3.44: $\nu > 0$ 时的相量图；$\nu < 0$ 时反应性分量反向，平均力仍由同相分量决定

图 3.44 表示电路的相位关系。对正、负滑差统一设稳态 $I = A\cos\chi + C\sin\chi$。代入 $L\dot{I} + RI = -h\delta_v D_B \cos\chi$，比较两项系数：

$$RA + \nu LC = -h\delta_v D_B, \qquad RC - \nu LA = 0.$$

由第二式 $C = \nu LA/R$，代入第一式解得

$$I = -\frac{h\delta_v D_B}{R^2 + \nu^2 L^2}(R\cos\chi + \nu L\sin\chi).$$

周期平均时，$\langle\cos^2\chi\rangle = 1/2$、$\langle\sin\chi\cos\chi\rangle = 0$，故

$$\boxed{\langle F_x\rangle = \frac{h^2(u-v)D_B^2 R}{2[R^2 + L^2k^2(u-v)^2]}}.$$

同样平均 I^2R 可得

$$\langle I^2R\rangle = \frac{h^2(u-v)^2 D_B^2 R}{2[R^2+\nu^2L^2]} = (u-v)\langle F_x\rangle \geq 0.$$

因此平均力总使速度趋近波速。若 $u = v$ 或 $k\ell = 2\pi n$，电动势恒为零；已有电流只剩暂态衰减。上述周期解取在暂态结束后；将其用于缓慢变速过程，还需电路响应与机械变化的时间尺度分离。

习题 3.4 (闭合双线圈的磁链约束)**.** 两相同理想闭合线圈自感均为 L，互感 $M(x)$，两线圈的守恒磁链均为 Λ，$|M| < L$。求电流和沿分离坐标 x 的力。见图 3.45。

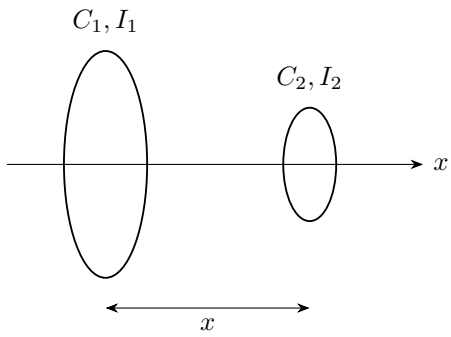


图 3.45: 两线圈取对称的磁链初态

解 图 3.45 沿分离方向取坐标 x，两个正向磁链都为 Λ。两个回路的磁链方程为

$$LI_1 + M(x)I_2 = \Lambda, \qquad M(x)I_1 + LI_2 = \Lambda.$$

相减得到 $(L-M)(I_1-I_2)=0$。题设 $|M|<L$，所以 $L-M\neq 0$，从而 $I_1=I_2=I$；再将它代回任一方程，

$$\boxed{I(x) = \frac{\Lambda}{L+M(x)}}.$$

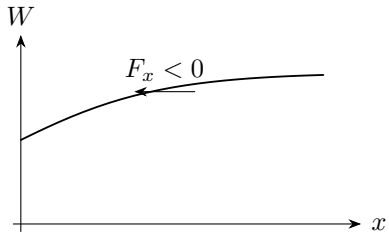


图 3.46: 距离减小时正互感增大，固定磁链下的磁能降低

图 3.46 给出固定磁链条件下的能量曲线。两个回路的自能与互能之和为

$$W = \frac{1}{2}LI_1^2 + \frac{1}{2}LI_2^2 + MI_1I_2 = (L+M)I^2 = \frac{\Lambda^2}{L+M}.$$

系统没有电源做功，虚位移 $\mathrm{d}x$ 满足 $F_x\,\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}W$。求导时 Λ, L 固定，因此

$$\boxed{F_x = -\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x} = \frac{\Lambda^2 M'}{(L+M)^2} = I^2 M'}.$$

若 $M>0$ 且随距离减小而增大，则 $M'<0$，力向负 x，即相互吸引。若需计算平衡附近的恢复刚度，应继续对完整结果求导：

$$\begin{aligned} F_x' &= \Lambda^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[M'(L+M)^{-2}\right] \\ &= \Lambda^2\left[\frac{M''}{(L+M)^2} - \frac{2(M')^2}{(L+M)^3}\right]. \end{aligned}$$

第二项来自电流随位置变化。矩阵的两个特征电感为 $L+M, L-M$，题设保证二者为正，所用固定磁链能量函数因而有定义。

习题 3.5 (整体相似放大的电阻回路)**.** 把细导线闭合回路的所有长度，包括线径，都扩大 s 倍，材料电阻率不变。求自感、电阻和自由衰减时间常数的比例。与只放大轮廓、线径不变的情况比较。见图 3.47。

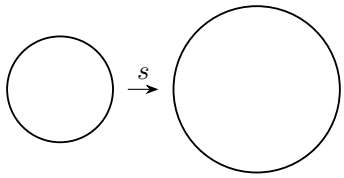


图 3.47: 轮廓和线径同时缩放

解 图 3.47 中的放大包括导线截面。记原轮廓上的位置为 $\boldsymbol{r}$，放大后 $\boldsymbol{r}'=s\boldsymbol{r}$，于是线元变为 $s\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，两点距离变为 $s|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|$。在 Neumann 积分中逐项代入：

$$L' = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint \frac{s\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_1\cdot s\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_2}{s|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|} = sL.$$

自积分的线径截断也扩大 s 倍，所以这里没有遗漏截断所引起的对数修正。设原导线长度 p、截面积 S、电阻率 ρ_e，放大后

$$p'=sp, \quad S'=s^2S, \quad \mathcal{R}'=\frac{\rho_e p'}{S'}=\frac{\mathcal{R}}{s}.$$

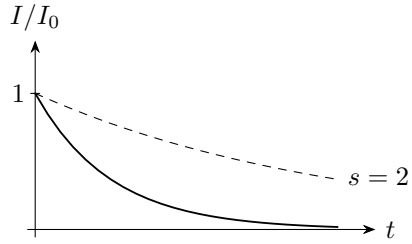


图 3.48: 整体放大两倍使衰减时间增至四倍

自由衰减仍满足例 3.8 已经分离变量求解的 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=0$，故时间常数为 $\tau=L/\mathcal{R}$。因此图 3.48 中放大回路的时间常数为

$$\boxed{\tau'=\frac{L'}{\mathcal{R}'}=s^2\tau}.$$

图中 $s=2$，在同一时刻较大的回路剩余电流比例更高；两条曲线使用相同初始电流作归一化。

若只放大轮廓而不改变线径，截面积仍为 S，故 $\mathcal{R}'=s\mathcal{R}$。细线自感的对数主项为 $\mu_0 p\ln(p/a_{\mathrm{w}})/(2\pi)$；轮廓相似放大后，非局部项按 s 缩放，而对数内增加 $\ln s$，得到

$$L'\simeq sL+\frac{\mu_0 sp}{2\pi}\ln s,\qquad \tau'\simeq\frac{L+\mu_0 p\ln s/(2\pi)}{\mathcal{R}}.$$

这与 $s^2\tau$ 对应不同的线径条件。以上细线展开要求放大前后线径都远小于轮廓的曲率和边间距离。

习题 3.6 (有输运电流的超导平板)**.** 超导平板 $-a<z<a$ 的两侧磁场为 $B_x(a)=B_0$、$B_x(-a)=-B_0$。求 B_x, j_y 和沿 y 方向的总片电流。见图 3.49。

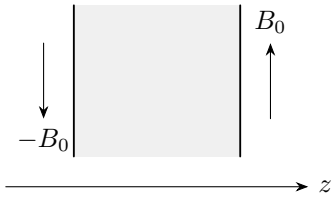


图 3.49: 两侧反向磁场对应非零输运电流

解 图 3.49 中的场沿 x，只随 z 变化。第二 London 方程与 Ampère 定律合成

$$\frac{\mathrm{d}^2B_x}{\mathrm{d}z^2}=\frac{B_x}{\lambda_L^2},\qquad B_x=A\cosh(z/\lambda_L)+C\sinh(z/\lambda_L).$$

分别在 $z=\pm a$ 代入边界条件：

$$A\cosh(a/\lambda_L)+C\sinh(a/\lambda_L)=B_0,$$

$$A\cosh(a/\lambda_L)-C\sinh(a/\lambda_L)=-B_0.$$

两式相加给 $A=0$，相减给 $C=B_0/\sinh(a/\lambda_L)$，所以

$$\boxed{B_x(z)=B_0\frac{\sinh(z/\lambda_L)}{\sinh(a/\lambda_L)}}.$$

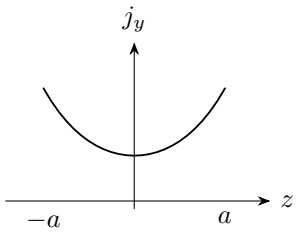


图 3.50: 同向输运电流在两侧增强

图 3.50 给出电流分布。由旋度的 y 分量 $(\nabla\times\boldsymbol{B})_y=\partial_z B_x$，

$$j_y=\frac{1}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}z}=\frac{B_0}{\mu_0\lambda_L}\frac{\cosh(z/\lambda_L)}{\sinh(a/\lambda_L)}.$$

它是正的偶函数，两侧电流同向。厚度方向积分时，

$$\begin{aligned}K_y&=\frac{B_0}{\mu_0\lambda_L\sinh(a/\lambda_L)}\int_{-a}^{a}\cosh(z/\lambda_L)\,\mathrm{d}z\\&=\frac{B_0}{\mu_0\sinh(a/\lambda_L)}[\sinh(z/\lambda_L)]_{-a}^{a}=\boxed{\frac{2B_0}{\mu_0}}.\end{aligned}$$

当 $a\ll\lambda_L$ 时，分子 $\cosh(z/\lambda_L)\simeq 1$，分母 $\sinh(a/\lambda_L)\simeq a/\lambda_L$，故 $j_y\simeq B_0/(\mu_0 a)$ 近似均匀。厚板中电流主要位于两侧穿透层。非零 K_y 表示净输运电流；两侧同向外场所产生的反向屏蔽电流则有零净片电流。

习题 3.7 (持续电流环的悬浮刚度)**.** 近超导平面的圆环不接电源，而保持总磁链 Λ。设有效自感为 $\mathcal{L}(h)>0$，在 $a_{\mathrm{w}}\ll h\ll r$ 范围有 $\mathcal{L}'(h)=\mu_0 r/h$。求平衡条件及小振动频率。见图 3.51。

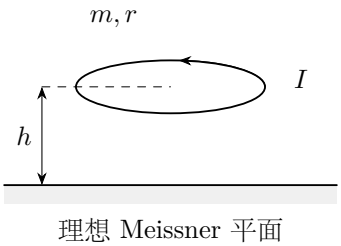


图 3.51: 电流随高度变化的闭合环

解　图 3.51 中的圆环未接电源，守恒的是包含平面响应的总磁链 Λ。有效自感随高度变化，故

$$\Lambda = \mathcal{L}(h) I(h), \quad I(h) = \frac{\Lambda}{\mathcal{L}(h)}, \quad I'(h) = -I\frac{\mathcal{L}'}{\mathcal{L}}.$$

固定磁链磁能为 $W = \Lambda^2/(2\mathcal{L})$。对高度求负导数并代入题设的 $\mathcal{L}' = \mu_0 r/h$：

$$F_z = -W' = \frac{\Lambda^2 \mathcal{L}'}{2\mathcal{L}^2} = \frac{\mu_0 r I(h)^2}{2h}.$$

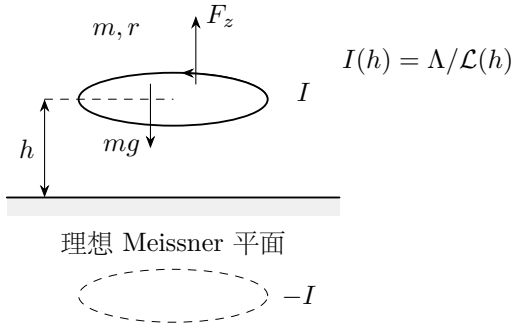


图 3.52: 镜像几何之外，还要计入电流随高度的变化

图 3.52 的镜像给出向上磁力，重力向下。平衡高度应满足

$$\frac{\mu_0 r \Lambda^2}{2h_0 \mathcal{L}(h_0)^2} = mg.$$

求微振动时，对随高度变化的 $F_z(h)$ 求导：

$$\begin{aligned} F_z' &= \frac{\mu_0 r}{2}\left(\frac{2II'}{h} - \frac{I^2}{h^2}\right) \\ &= -F_z\left(\frac{2\mathcal{L}'}{\mathcal{L}} + \frac{1}{h}\right). \end{aligned}$$

令 $h = h_0 + \xi$，用 $F_z(h_0) = mg$ 消去常数项，得到 $m\ddot{\xi} = F_z'(h_0)\xi$。于是

$$\boxed{\omega^2 = -\frac{F_z'(h_0)}{m} = g\left[\frac{1}{h_0} + \frac{2\mu_0 r}{h_0 \mathcal{L}(h_0)}\right]}.$$

两项均为正，平衡在此近似范围内稳定。第一项是保持电流时的几何刚度；第二项来自升高后有效自感增加、电流减小。要数值求 h_0，还需给出参考自感或初始磁链，并验证 $a_{\mathrm{w}}, \lambda_L \ll h_0 \ll r$。

习题 3.8 (预充电电容与运动杆)**.** 水平电容导轨初态为 v_0, q_0，串联 $R>0$。求末态和全过程焦耳热，判断何时杆会在过渡过程中反向。见图 3.53。

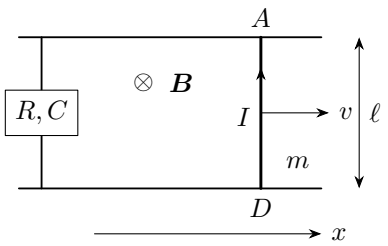


图 3.53: 初始电荷可为正或负

解 图 3.53 取杆电流向上为正，$I=\dot q$。杆的运动方程与回路方程分别为

$$m\dot v=-\beta\dot q,\qquad R\dot q+\frac{q}{C}=\beta v.$$

第一式从初态积分，得到 $mv+\beta q=P$，其中 $P=mv_0+\beta q_0$。将 $v=(P-\beta q)/m$ 代入电路式，并记 $D=m+C\beta^2$：

$$R\dot q+\frac{D}{mC}q=\frac{\beta P}{m}.$$

在电流为零的末态，$\dot q=0$，所以

$$q_\infty=\frac{C\beta P}{D},\qquad v_\infty=\frac{P-\beta q_\infty}{m}=\frac{P}{D}.$$

令 $u_q=q-q_\infty$，方程化为 $\dot u_q=-u_q/\tau$，$\tau=mRC/D$。对非零初偏差从 $u_q(0)=q_0-q_\infty$ 积分，$[\ln|u|]_{u_q(0)}^{u_q(t)}=-t/\tau$。解保持初始符号，取指数后为 $u_q(t)=u_q(0)e^{-t/\tau}$；初偏差为零时则是恒零解。因而

$$q=q_\infty+(q_0-q_\infty)e^{-t/\tau},\quad v=v_\infty+(v_0-v_\infty)e^{-t/\tau}.$$

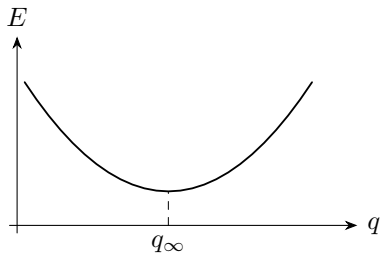


图 3.54: 固定守恒组合 P 时能量在 q_∞ 处最低

图 3.54 在同一守恒量 P 下画出储能。展开并配方：

$$\begin{aligned} E(q) &= \frac{(P-\beta q)^2}{2m} + \frac{q^2}{2C} \\ &= \frac{D}{2mC}q^2 - \frac{\beta P}{m}q + \frac{P^2}{2m} \\ &= \frac{P^2}{2D} + \frac{D}{2mC}(q-q_\infty)^2. \end{aligned}$$

无外力和电源做功，初末能量之差全部变为热，故

$$\boxed{Q_J = \frac{D}{2mC}(q_0-q_\infty)^2}.$$

速度在初值与末值之间单调变化，故有限时间内反向的条件是 $v_0 v_\infty < 0$。令上式 $v(t)=0$，先得 $e^{-t/\tau} = -v_\infty/(v_0-v_\infty)$，再取对数：

$$t_{\text{rev}} = \tau \ln \frac{v_0 - v_\infty}{-v_\infty}.$$

当 $v_\infty = 0$ 时，非零初速只渐近衰减至零；若 $v_0 = v_\infty$，则初态已相容，电流始终为零。

习题 3.9 (竖直电容导轨的耗散量)**.** 竖直电容导轨含电阻 R，初始 $v = q = I = 0$。已知 $\tau = mRC/(m + C\beta^2)$。求 t 内焦耳热，并说明为何它长时间持续增长。见图 3.55。

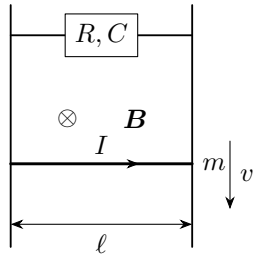


图 3.55: 有限电阻不使竖直电容导轨达到有限终速

解 图 3.55 以向下为速度正向，杆中向右电流为正。先列出两条基本方程：

$$m\dot v = mg - \beta I, \qquad RI + \frac{q}{C} = \beta v, \quad \dot q = I.$$

对电路式求时间导数，再消去 $\dot v$：

$$R\dot I + \frac{I}{C} = \beta g - \frac{\beta^2}{m} I, \qquad \dot I + \frac{I}{\tau} = \frac{\beta g}{R}.$$

其中 $\tau = mRC/(m+C\beta^2)$。例 3.11 已用积分因子求解这一方程。令 $I_\infty = \beta g\tau/R = mC\beta g/(m+C\beta^2)$，将 $I(0)=0$ 代入通解 $I = I_\infty + Ke^{-t/\tau}$，得 $K=-I_\infty$，所以

$$I = I_\infty(1-e^{-t/\tau}).$$

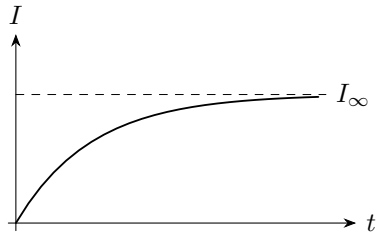


图 3.56: 稳态电流并不意味着杆速度为常量

图 3.56 的电流先增大，再趋于非零常量。将电流平方展开后逐项积分，热量为

$$\begin{aligned} Q_J(t) &= R\int_0^t I(s)^2\,\mathrm{d}s \\ &= RI_\infty^2\int_0^t (1-2e^{-s/\tau}+e^{-2s/\tau})\,\mathrm{d}s \\ &= RI_\infty^2\left[s+2\tau e^{-s/\tau}-\frac{\tau}{2}e^{-2s/\tau}\right]_0^t \\ &= \boxed{RI_\infty^2\left[t-2\tau(1-e^{-t/\tau})+\frac{\tau}{2}(1-e^{-2t/\tau})\right]}. \end{aligned}$$

小时间 $I\simeq I_\infty t/\tau$，所以 $Q_J\simeq RI_\infty^2 t^3/(3\tau^2)$；长时间指数项消失，$Q_J\simeq RI_\infty^2(t-3\tau/2)$，热量按时间线性增长。

积分电流与加速度还可得

$$q=\int_0^t I_\infty(1-e^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s = I_\infty[s+\tau e^{-s/\tau}]_0^t = I_\infty[t-\tau(1-e^{-t/\tau})],$$

$$v=\frac{mg}{m+C\beta^2}t+\frac{\beta I_\infty\tau}{m}(1-e^{-t/\tau}).$$

杆继续下降，速度和电荷均无界增长。将两条基本方程分别乘 v, I 并相加，有 $mgv = \mathrm{d}(mv^2/2+q^2/(2C))/\,\mathrm{d}t + RI^2$。持续减少的重力势能同时供应动能、电场能和焦耳热，因此不存在由有限初动能决定的热量上限。

习题 3.10 (欠阻尼导轨的电流峰值)**.** 无外力 RL 导轨满足 $\gamma<\Omega_0$，初态 $v(0)=v_0>0, I(0)=0$。求首次电流峰值时刻，并求此时速度。见图 3.57。

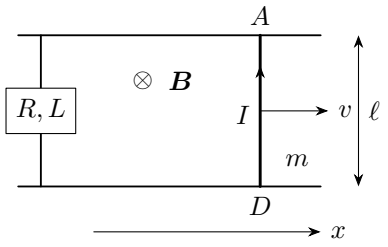


图 3.57: 电流峰值与杆速度零点不同

解 图 3.57 中以初始运动方向为正，并取 $v_0 > 0$。两方程为 $L\dot{I} + RI = \beta v$、$m\dot{v} = -\beta I$。消去 v 后，

$$\ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \Omega_0^2 I = 0, \quad \gamma = \frac{R}{2L}, \quad \Omega_0 = \frac{\beta}{\sqrt{mL}}.$$

初态 $I(0) = 0$，且电路式给 $\dot{I}(0) = \beta v_0/L$。欠阻尼特征根为 $-\gamma \pm i\omega_d$，$\omega_d = \sqrt{\Omega_0^2 - \gamma^2}$，所以

$$I = Ke^{-\gamma t}\sin\omega_d t, \qquad K = \frac{\beta v_0}{L\omega_d}.$$

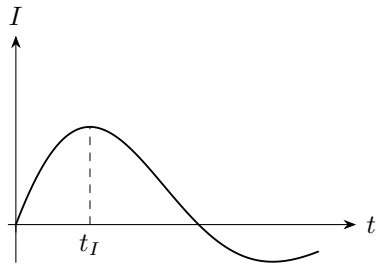


图 3.58: 电流先达到峰值，杆随后才达到首次零速度

图 3.58 的第一次峰值在第一个正半波中。求导：

$$\dot{I} = Ke^{-\gamma t}(\omega_d\cos\omega_d t - \gamma\sin\omega_d t).$$

令其为零，并选 $0 < \omega_d t_I < \pi/2$ 的根，

$$\boxed{t_I = \frac{1}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\gamma}}.$$

此处导数由正变负，确为极大值。由直角三角关系，$\sin\omega_d t_I = \omega_d/\sqrt{\gamma^2 + \omega_d^2} = \omega_d/\Omega_0$，因此

$$\boxed{I_{\max} = v_0\sqrt{\frac{m}{L}}e^{-\gamma t_I}}.$$

峰值时 $\dot I=0$，电感电压为零，原电路式化为 $\beta v=RI_{\max}$，故

$$\boxed{v(t_I)=\frac{RI_{\max}}{\beta}=\frac{R}{L\Omega_0}v_0e^{-\gamma t_I}>0}.$$

杆此时仍向前。杆第一次零速满足 $\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t=0$，其相位在第二象限，所以晚于电流峰值。只有 $R\to 0$ 时，两时刻才共同趋于 $\pi/(2\Omega_0)$。

习题 3.11 (电感初始储能的影响)**.** 理想无阻电感导轨初始 v_0、电流 I_0 均可非零，$x_0=0$。求运动范围与第一次零速度的求法。见图 3.59。

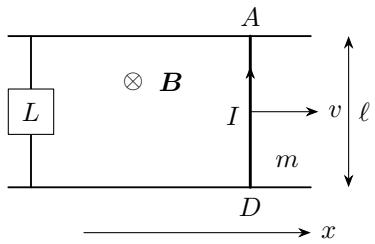


图 3.59: 初始电流可以先加速或先减速杆

解 图 3.59 中无电阻，$L\dot I=\beta\dot x$。从 $x(0)=0, I(0)=I_0$ 积分得

$$LI-\beta x=LI_0,\qquad I=I_0+\frac{\beta x}{L}.$$

代入 $m\ddot x=-\beta I$，整理为

$$\ddot x+\Omega^2(x-x_c)=0,\quad \Omega=\frac{\beta}{\sqrt{mL}},\quad x_c=-\frac{LI_0}{\beta}.$$

令 $y=x-x_c$，通解为 $y=A\cos\Omega t+B\sin\Omega t$。初态 $y(0)=-x_c$ 给 $A=LI_0/\beta$；$\dot y(0)=v_0$ 给 $B=v_0/\Omega$，所以

$$x=x_c+\frac{LI_0}{\beta}\cos\Omega t+\frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t,$$

$$v=v_0\cos\Omega t-I_0\sqrt{\frac{L}{m}}\sin\Omega t.$$

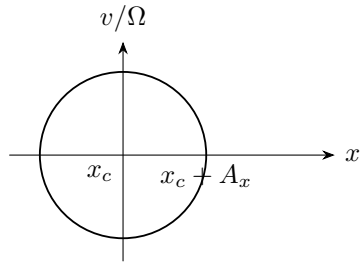


图 3.60: 移位后的简谐相轨迹

图 3.60 中的相轨迹来自消去时间：

$$(x - x_c)^2 + \left(\frac{v}{\Omega}\right)^2 = A_x^2, \qquad A_x = \sqrt{\left(\frac{LI_0}{\beta}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{\Omega}\right)^2}.$$

因此运动范围为 $\boxed{x_c - A_x \le x \le x_c + A_x}$。为确定第一次正时刻零速，记

$$V = \sqrt{v_0^2 + \frac{L}{m} I_0^2}, \quad \cos\phi = \frac{v_0}{V}, \quad \sin\phi = \frac{I_0\sqrt{L/m}}{V}.$$

则 $v = V\cos(\Omega t + \phi)$。从 $t = (\pi/2 + n\pi - \phi)/\Omega$ 中选最小的严格正值，即所求时刻。ϕ 由正弦、余弦同时确定，保留了初始电流和速度的符号。若 $v_0 = I_0 = 0$，杆始终静止，全部时刻速度都为零。

将运动式代回可得 $I = I_0\cos\Omega t + v_0\sqrt{m/L}\sin\Omega t$。展开平方后交叉项相消，验证 $mv^2/2 + LI^2/2 = mv_0^2/2 + LI_0^2/2$。

习题 3.12 (恒拉力下的水平电阻电感杆)**.** 水平 RL 导轨从静止开始，杆受到恒定向右外力 F，电路无电源。求末态，给出欠阻尼速度解。见图 3.61。

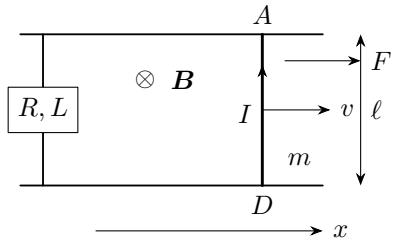


图 3.61: 恒外力通过电磁耦合持续供给热功率

解　图 3.61 取向右为正。题设初始电流与速度均为零，两条方程为

$$m\dot{v} = F - \beta I, \qquad L\dot{I} + RI = \beta v.$$

若到达恒速末态，$\dot{v} = \dot{I} = 0$，第一式给 $I_* = F/\beta$，第二式给

$$\boxed{v_* = \frac{RF}{\beta^2}}, \qquad I_* = \frac{F}{\beta}.$$

为求全过程，由第一式 $I = (F - m\dot{v})/\beta$、$\dot{I} = -m\ddot{v}/\beta$，代入第二式：

$$-Lm\ddot{v} + R(F - m\dot{v}) = \beta^2 v.$$

整理得到

$$\ddot{v} + 2\gamma\dot{v} + \Omega_0^2(v - v_*) = 0, \quad \gamma = \frac{R}{2L}, \quad \Omega_0^2 = \frac{\beta^2}{mL}.$$

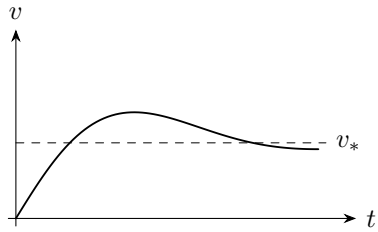


图 3.62: 拉力驱动的速度可能超调再趋于终速

图 3.62 画出欠阻尼的速度超调。令 $w = v - v_*$，通解 $w = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$。初值 $v(0) = 0$ 给 $A = -v_*$；初始无电流，运动式给 $\dot{v}(0) = F/m$，故 $-\gamma A + \omega_d B = F/m$。于是

$$\boxed{v = v_* + e^{-\gamma t}\left[-v_*\cos\omega_d t + \frac{F/m - \gamma v_*}{\omega_d}\sin\omega_d t\right]}.$$

继续求速度导数，按指数与三角函数分别求导并合并系数，

$$\dot{v} = e^{-\gamma t}\left[\frac{F}{m}\cos\omega_d t + \frac{\Omega_0^2 v_* - \gamma F/m}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

由于 $\Omega_0^2 v_* = 2\gamma F/m$，正弦系数化为 $\gamma F/(m\omega_d)$。用 $I = (F - m\dot{v})/\beta$ 恢复电流，得到

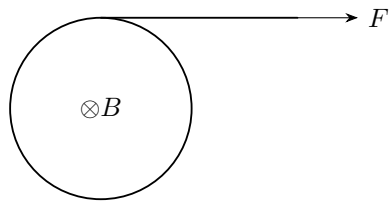
$$I = I_*\left[1 - e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right].$$

它满足 $I(0)=\dot{I}(0)=0$，与初始电路方程相容。末态时 $Fv_*=RI_*^2$，而全过程的功率关系为

$$Fv=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}LI^2\right)+RI^2.$$

过渡过程中，外力功同时增加动能、磁能并产生焦耳热；达到恒速末态后，储能不再改变，外力功率才全部转化为焦耳热功率。

习题 3.13 (电阻随圆环半径变化的抽拉模型)**.** 恒力抽拉柔线圈时，若没有固定主电阻，只有圆形部分贡献电阻，其材料电阻率为 ρ_e、截面积为 S，求 $r_0\to r_{\min}$ 的时间。其余准静态假定不变。见图 3.63。



$\mathcal{R}(r)=2\pi\rho_e r/S$

图 3.63: 电阻来自正在收缩的圆形导线段

解 图 3.63 的圆形部分周长为 $2\pi r$，截面积 S 恒定，故它的电阻是

$$\mathcal{R}(r)=\rho_e\frac{2\pi r}{S}.$$

圆形部分收缩时 $\dot{r}<0$，磁通减少，感应电动势的大小为 $-2\pi Br\dot{r}$。于是

$$I=\frac{-2\pi Br\dot{r}}{2\pi\rho_e r/S}=-\frac{BS}{\rho_e}\dot{r}.$$

还需把电流与拉力联系起来。抽出总长度满足 $\dot{x}=-2\pi\dot{r}$；忽略惯性和自感时，$F\dot{x}=I\mathcal{E}$，即

$$F(-2\pi\dot{r})=I(-2\pi Br\dot{r}).$$

对正在收缩的过程约去 $-2\pi\dot{r}$，得到 $F=IBr$。将前面的 I 代入：

$$\dot{r}=-\frac{F\rho_e}{B^2Sr}.$$

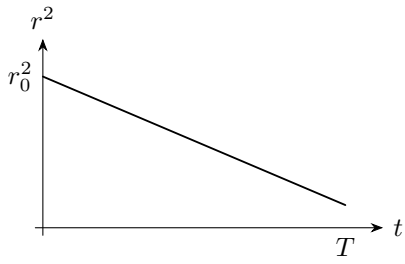


图 3.64: 可变电阻使半径平方随时间线性减少

图 3.64 中的线性量是 r^2。将微分方程写为 $r\,\mathrm{d}r = -F\rho_e\,\mathrm{d}t/(B^2S)$，从 r_0 积分到 $r_{\min}$，

$$\int_{r_0}^{r_{\min}} r\,\mathrm{d}r = \left[\frac{r^2}{2}\right]_{r_0}^{r_{\min}} = \frac{r_{\min}^2 - r_0^2}{2} = -\frac{F\rho_e}{B^2S}T, \qquad \boxed{T = \frac{B^2S}{2F\rho_e}(r_0^2 - r_{\min}^2)}.$$

恒电阻模型则有 r^3 随时间线性变化；两种幂次对应不同电阻规律。若抽出导线仍串在回路中且电阻不可忽略，总电阻就不再等于本题的 $2\pi\rho_e r/S$，应按实际回路重新列式。有限线径、发热与惯性也限制了 $r_{\min}$ 可以取多小。

习题 3.14 (细超导环的动能电感（选做）)**.** 细超导环周长 p、截面积 $S \ll \lambda_L^2$，超导电流截面近似均匀，几何自感为 L_g。用 London 载流子模型求动能电感。若另给磁通子约束 $\Phi_{\mathrm{ext}} + (L_g + L_k)I = n\Phi_0$，求持续电流，$\Phi_0 = h/(2e)$。见图 3.65。

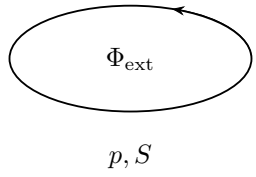


图 3.65: 多连通细环中的几何磁能与载流子动能

解 图 3.65 中超导电流在截面内近似均匀。载流子密度为 n_s，单个 Cooper 对电荷 q_s、质量 m_s，漂移速度为 v_s，则

$$I = n_s q_s v_s S, \qquad v_s = \frac{I}{n_s q_s S}.$$

环中载流子数为 $n_s pS$。将速度代入总动能：

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}(n_s pS) m_s v_s^2 \\ &= \frac{1}{2} n_s pS m_s \frac{I^2}{n_s^2 q_s^2 S^2} = \frac{1}{2}\frac{m_s p}{n_s q_s^2 S} I^2. \end{aligned}$$

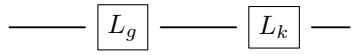


图 3.66: 动能电感与几何电感相加，而非取代几何电感

图 3.66 把此动能与几何磁能分别表示成两个串联储能项。比较 $E_k = L_k I^2/2$，再用 $\lambda_L^2 = m_s/(\mu_0 n_s q_s^2)$，有

$$\boxed{L_k = \frac{m_s p}{n_s q_s^2 S} = \frac{\mu_0 \lambda_L^2 p}{S}}, \qquad W = \frac{1}{2}(L_g + L_k) I^2 .$$

把它代入题目另给的磁通子约束，逐项移项得到

$$(L_g + L_k) I = n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}}, \qquad \boxed{I_n = \frac{n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}}}{L_g + L_k}} .$$

相应储能为 $W_n = (n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}})^2/[2(L_g + L_k)]$。若允许 n 充分转换，最低能态取离 $\Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0$ 最近的整数；半整数处相邻两态等能。若实验中磁通子数被锁定，则应保持原来的 n，不能每改变一点外场就自动切换到最低能分支。

动能电感来自载流子惯性，几何电感来自空间磁场，二者可同时存在。量子化约束是额外的整体相位条件，局域 London 方程并不单独决定整数 n。

第四讲　电磁场综合应用

线圈和磁体的受力可以由互感导数或场的梯度求出，运动回路的电流则要结合初值与运动方程确定。本讲讨论磁偶极、超导镜像、场的参考系变换及电磁应力，并将这些方法用于穿越磁区、回路转动和曲线约束运动。各题的几何尺度与响应时间决定所采用近似的范围。

4.1　由互感求力与磁偶极近似

互感随构形改变，其导数给出线圈间的力或力矩。在线圈尺度远小于观察距离时，互感还可由磁偶极场近似计算。能量求导中保持的量，则由电源或磁链约束决定。

两回路位置由广义坐标 q 描述时，磁链写成 $\Lambda_i=\sum_j L_{ij}(q)I_j$。在电流由电源固定的条件下，机械广义力为

$$Q_q=\frac{1}{2}\sum_{i,j} I_iI_j\frac{\partial L_{ij}}{\partial q}.$$

若自感不随 q 改变，只剩互感项 $I_1I_2\partial_q M$。q 可以是平移距离、转角或某个形状参数；相应的广义力分别是力、力矩或边界上的合力。这里的偏导必须保持题设控制量不变。

面积很小的电流环在远场可用磁矩 $\boldsymbol{\mu}=I\boldsymbol{S}$ 表示，真空磁场为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r-\boldsymbol{\mu}\right].$$

小磁体在缓变外场中的力与力矩为

$$\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}),\qquad \boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}.$$

求梯度时把物体磁矩的空间方向固定。若磁矩受装置约束随位置转动，约束装置还会做功，应直接对满足约束的总能量求广义力。对于永磁体，$U=-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$；对于靠外电源维持电流的线圈，使用互感共能能避免漏掉电源功。

例 4.1 (用两个虚位移求偶极场)**.** 半径 R、匝数 N 的大圆线圈与面积 A 的小线圈同轴，相距 $z>0$。小线圈尺度远小于 $\sqrt{R^2+z^2}$，电流分别为 I_1,I_2，正磁矩同向。由互感求轴向力，并用轴向、径向虚位移求小线圈在大圆线圈处产生的 B_ρ,B_z。见图 4.1。

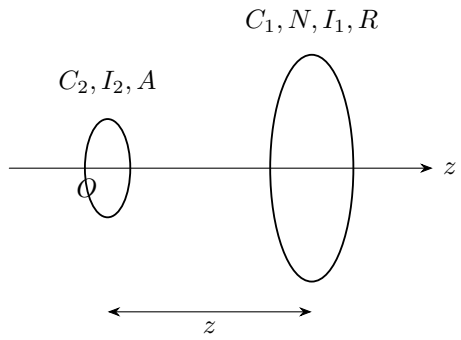


图 4.1: 小线圈位于原点，大圆线圈中心位于 $z > 0$

解 图 4.1 中把小线圈视为位于大线圈轴线上的取样面积。大线圈在小线圈处的磁场为 $\mu_0 N I_1 R^2/[2(R^2+z^2)^{3/2}]$，所以

$$M = \frac{\mu_0 N A R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad F_z = I_1 I_2 M_z = -\frac{3\mu_0 N I_1 I_2 A R^2 z}{2(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

负号表示大线圈被吸向原点。图 4.2 把大圆周上的场分成径向与轴向；电流沿 $\boldsymbol{e}_\varphi$，故单位长度力的轴向分量为 $-I_1 B_\rho$，径向分量为 $I_1 B_z$。

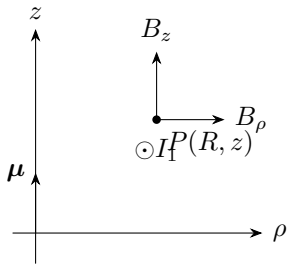


图 4.2: 圆周上一个电流元的磁场分解与虚位移方向

沿图中正电流方向，$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = R\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi$，而

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I_1 R\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi \times (B_\rho \boldsymbol{e}_\rho + B_z \boldsymbol{e}_z) = I_1 R\,\mathrm{d}\varphi (B_z \boldsymbol{e}_\rho - B_\rho \boldsymbol{e}_z).$$

轴对称使 B_ρ, B_z 在整圆上数值相同；N 匝的轴向分量可以直接相加。求导时保持小线圈面积 A 不变，记 $K = \mu_0 N A/2$，则

$$M_z = -\frac{3KR^2 z}{(R^2+z^2)^{5/2}},$$
$$M_R = K\left[\frac{2R}{(R^2+z^2)^{3/2}} - \frac{3R^3}{(R^2+z^2)^{5/2}}\right] = \frac{KR(2z^2-R^2)}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

全圆积分轴向力，$F_z = -2\pi NRI_1 B_\rho$。因此，记 $\mu = I_2 A$，

$$\boxed{B_\rho = \frac{3\mu_0 \mu R z}{4\pi (R^2 + z^2)^{5/2}}}.$$

再使大圆半径增加 $\mathrm{d}R$，每段都沿径向位移，磁力做功为 $2\pi NRI_1 B_z \,\mathrm{d}R$。由共能变化 $I_1 I_2 M_R \,\mathrm{d}R$，

$$B_z = \frac{I_2 M_R}{2\pi NR} = \boxed{\frac{\mu_0 \mu (2z^2 - R^2)}{4\pi (R^2 + z^2)^{5/2}}}.$$

不能以“大圆所受径向合力的矢量和为零”为由否定径向虚功：各段位移方向也随圆周变化，做功应先逐段求标量再相加。将 $R = r\sin\theta, z = r\cos\theta$ 代入，所得正是磁偶极场。

例 4.2 (两个永磁偶极的力与力矩)**.** 两个小永磁体磁矩为 $\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2$，相距 r，各自尺度远小于 r。求相互作用势能、力和第二个磁体的力矩。特别讨论两磁矩均被固定为沿 z 方向的情形。见图 4.3。

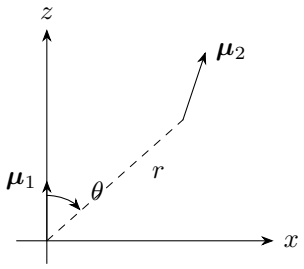


图 4.3: 第二个磁体的位置与空间取向

解 图 4.3 从磁体 1 指向磁体 2 的单位矢量为 $\boldsymbol{n}$。由 $U = -\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \boldsymbol{B}_1$，

$$U = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2 - 3(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{n})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \boldsymbol{n})].$$

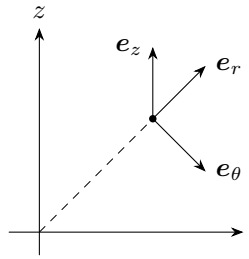


图 4.4: 球坐标基矢随位置转动，而固定磁矩的笛卡尔方向不变

图 4.4 标出球坐标基矢。求空间梯度时，$\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 保持固定，而 $\boldsymbol{n}$ 会改变。用 $\nabla r=\boldsymbol{n}$ 及 $\partial_i n_j=(\delta_{ij}-n_in_j)/r$ 逐项求导：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}=\frac{3\mu_0}{4\pi r^4}\big[&(\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{\mu}_2+(\boldsymbol{\mu}_2\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{\mu}_1\\&+(\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{\mu}_2)\boldsymbol{n}-5(\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{n})(\boldsymbol{\mu}_2\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}\big].\end{aligned}$$

为展开这个梯度，令 $a=\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{n}$、$b=\boldsymbol{\mu}_2\cdot\boldsymbol{n}$、$c=\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{\mu}_2$，则

$$\nabla a=\frac{\boldsymbol{\mu}_1-a\boldsymbol{n}}{r},\quad \nabla b=\frac{\boldsymbol{\mu}_2-b\boldsymbol{n}}{r},\quad \nabla(ab)=\frac{b\boldsymbol{\mu}_1+a\boldsymbol{\mu}_2-2ab\boldsymbol{n}}{r}.$$

因此

$$\begin{aligned}-\nabla\big[r^{-3}(c-3ab)\big]&=3r^{-4}(c-3ab)\boldsymbol{n}+3r^{-3}\nabla(ab)\\&=3r^{-4}\left[b\boldsymbol{\mu}_1+a\boldsymbol{\mu}_2+(c-5ab)\boldsymbol{n}\right].\end{aligned}$$

乘上 $\mu_0/(4\pi)$ 便得到力的矢量式，其中既有径向距离变化，也有连线方向变化的贡献。

力矩为 $\boldsymbol{\tau}_2=\boldsymbol{\mu}_2\times\boldsymbol{B}_1$，使磁体趋向局域场方向。

若两磁矩都固定沿 z，令 $K=\mu_0\mu_1\mu_2/(4\pi)$，则

$$U=\frac{K}{r^3}(1-3\cos^2\theta),\quad F_r=\frac{3K}{r^4}(1-3\cos^2\theta),\quad F_\theta=-\frac{6K}{r^4}\sin\theta\cos\theta.$$

图中 $\boldsymbol{e}_\theta$ 指向 θ 增大的方向。固定磁矩后，球坐标下的力分量应由

$$F_r=-\frac{\partial U}{\partial r},\qquad F_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\theta}$$

计算。这里 $\partial_r(r^{-3})=-3r^{-4}$，$\partial_\theta(1-3\cos^2\theta)=6\sin\theta\cos\theta$，分别给出上式的两个分量。

轴线上 $F_r=-6K/r^4$ 为吸引，赤道面 $F_r=3K/r^4$ 为排斥。若先把磁矩写成随 θ 变化的球坐标分量，再求导时误把分量当常数，就会遗漏基矢变化项，导致角向力错误。

例 4.3 (永磁体在超导平面上的悬浮)**.** 质量 m 的小永磁体具有固定磁矩大小 μ，位于理想迈斯纳平面上方。磁体尺度远小于高度 h。先以无质量导向装置保持磁矩竖直，求平衡高度与竖直小振动频率；再判断解除取向约束后是否稳定。见图 4.5。

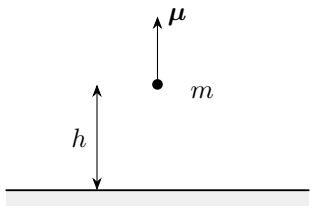


图 4.5: 点偶极极限，磁矩先被保持为竖直方向

解 图 4.5 要求平面上 $B_z = 0$。镜像磁矩的平行分量同向，法向分量反向，即 $\boldsymbol{\mu}' = \boldsymbol{\mu}_{\parallel} - \mu_z \boldsymbol{e}_z$，位置在 $-h$。

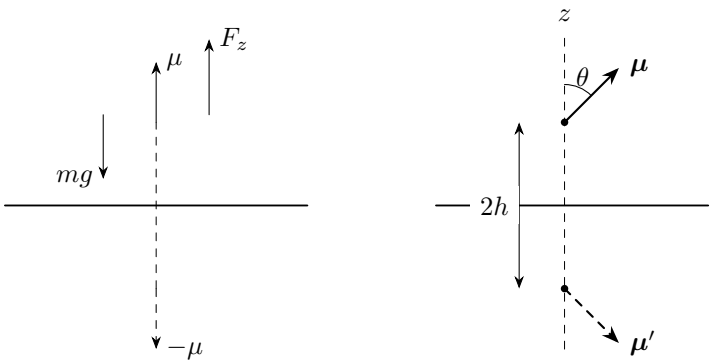


图 4.6: 左图为竖直偶极的受力，右图分解倾斜磁矩与镜像磁矩

图 4.6 的竖直情形有 $\boldsymbol{\mu}' = -\mu \boldsymbol{e}_z$。设实、像偶极的竖直距离暂记为 d。竖直反向像偶极在实偶极位置的场为

$$B_{\mathrm{im},z}(d) = -\frac{\mu_0 \mu}{2\pi d^3}.$$

计算实偶极在给定像场中的局部受力时，

$$F_z = \mu \frac{\partial B_{\mathrm{im},z}}{\partial d} = \frac{3\mu_0 \mu^2}{2\pi d^4}.$$

最后令 $d = 2h$。

实磁体受到镜像场的作用力为

$$F_z = \frac{3\mu_0 \mu^2}{32\pi h^4}.$$

求力时可把镜像位置在一次局部场梯度运算中固定，最后再代入距离 $2h$；若直接对包含镜像随动的完整相互作用能求导，必须乘 $\frac{1}{2}$，否则会多一倍。包含平面响应的物理势能为

$$U_{\mathrm{mag}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B}_{\mathrm{image}} = \frac{\mu_0 \mu^2}{32\pi h^3}.$$

将 U_{mag} 与重力势能相加，$U_{\mathrm{tot}} = mgh + \mu_0 \mu^2/(32\pi h^3)$。平衡条件和二阶导数为

$$U'_{\mathrm{tot}} = mg - \frac{3\mu_0 \mu^2}{32\pi h^4} = 0, \qquad U''_{\mathrm{tot}}(h_0) = \frac{12\mu_0 \mu^2}{32\pi h_0^5} = \frac{4mg}{h_0}.$$

故竖直位移的恢复力为 $-U''_{\mathrm{tot}}(h_0)\xi$。

于是

$$\boxed{h_0=\left(\frac{3\mu_0\mu^2}{32\pi mg}\right)^{1/4}},\quad m\ddot{\xi}=-\frac{4mg}{h_0}\xi,\quad \boxed{\omega_z^2=\frac{4g}{h_0}}.$$

竖直运动稳定，不代表转动稳定。图 4.6 右图令磁矩与竖直夹角为 θ，取其所在平面为 xz 平面：

$$\boldsymbol{\mu}=\mu(\sin\theta\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\boldsymbol{e}_z),\qquad \boldsymbol{\mu}'=\mu(\sin\theta\boldsymbol{e}_x-\cos\theta\boldsymbol{e}_z).$$

在像偶极正上方 $d=2h$ 处，用偶极场公式，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\text{image}}&=\frac{\mu_0}{4\pi(2h)^3}[3(\boldsymbol{\mu}'\cdot\boldsymbol{e}_z)\boldsymbol{e}_z-\boldsymbol{\mu}']\\&=-\frac{\mu_0\mu}{32\pi h^3}(\sin\theta\boldsymbol{e}_x+2\cos\theta\boldsymbol{e}_z).\end{aligned}$$

于是 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}_{\text{image}}/2=\mu_0\mu^2(\sin^2\theta+2\cos^2\theta)/(64\pi h^3)$，总磁能为

$$U_{\text{mag}}(h,\theta)=\frac{\mu_0\mu^2}{64\pi h^3}(1+\cos^2\theta).$$

在 $\theta=0$ 附近，$U=U(0)-\mu_0\mu^2\theta^2/(64\pi h^3)+O(\theta^4)$，因此竖直取向是转动不稳定平衡；水平方向才使该角向能量最低。大圆环靠近超导平面时有 $F\propto h^{-1}$，本题点偶极极限则有 $F\propto h^{-4}$；高度幂次的差别来自两种不同的空间几何。

例 4.4 (有限平行带电圆板的边缘场)**.** 两半径 R 的平行圆板间距 h，均匀面电荷密度分别为 $+\sigma,-\sigma$。求两板中面上、圆板边缘外侧距离 ℓ 处的电场，满足 $h\ll\ell\ll R$。说明结果与电流环近导线磁场的联系。见图 4.7。

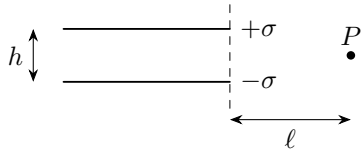


图 4.7: 圆板边缘局部可看成两张半无限带电面

解 图 4.7 中上下板在点 P 的水平场相消，竖直场均向下。因 $\ell\ll R$，把局部边缘拉直：令带电面占 $x'<0$、高度 $z=\pm h/2$，$P=(\ell,0,0)$。

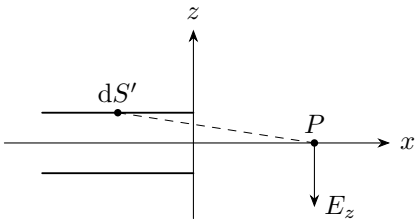


图 4.8: 先沿直边积分，再沿板面深度积分；水平场由对称性消去

图 4.8 先沿边缘方向 y' 积分。两面的竖直分量相加后为

$$E_z = -\frac{\sigma h}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}x'\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}y'}{[(\ell-x')^2+y'^2+(h/2)^2]^{3/2}}.$$

令 $D^2=(\ell-x')^2+(h/2)^2$，先用 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y/(D^2+y^2)^{3/2}=2/D^2$。再令 $u=\ell-x'$、$\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x'$，原端点 $x'=-\infty,0$ 变为 $u=\infty,\ell$；反转积分限后，

$$E_z = -\frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0}\int_{\ell}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+(h/2)^2} = -\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\arctan\frac{h}{2\ell}.$$

两次积分的原函数分别是

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{(D^2+y^2)^{3/2}}=\frac{y}{D^2\sqrt{D^2+y^2}},\qquad \int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+c^2}=\frac{1}{c}\arctan\frac{u}{c},\quad c=\frac{h}{2}.$$

先将第一式的上下限取为 $\pm\infty$，得到 $2/D^2$；第二式在 $[\ell,\infty)$ 上给出 $c^{-1}[\pi/2-\arctan(\ell/c)]$。因 $\ell,c>0$，方括号等于 $\arctan(c/\ell)$，便得到上面的场。

当 $h/\ell\ll 1$，

$$\boxed{\boldsymbol{E}\simeq-\frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0\ell}\boldsymbol{e}_z}.$$

这一式子同时用了局部直边和薄间距两层近似。它不能用于板内远离边缘处，也不能在 $\ell\sim R$ 时代表完整圆板远场。

两面组成偶极层，面偶极矩密度为 σh。在磁偶极层的对应问题中，边界等效为电流环，近边缘场按 $\mu_0 I/(2\pi\ell)$ 变化。相似的 $1/\ell$ 来自沿边界方向的积分；若只把一小对电荷看成孤立点偶极，会错误地得到 $1/\ell^3$。

4.2 位移电流、传播场与能量流

位移电流参与时变场的电流连续性，场能也可通过区域边界传递。积分面和外法向确定后，电荷收支与场能收支分别列写。

在真空中，Maxwell 方程为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}.$$

位移电流项使 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}+\partial_t\rho=0$ 与场方程相容。它也保证 Ampère 积分式的结果不依赖于跨越同一边界的选面：一个面若穿过真实电流，另一个面上相应的电通量变化会补偿电流差。

在无源区域，对 Faraday 方程取旋度，利用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，并将 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$、$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}$ 依次代入：

$$-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{B})=-\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{E}.$$

同样，对无源 Ampère–Maxwell 方程取旋度，再用 Faraday 方程，

$$-\nabla^2\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{B}.$$

消去两边负号，得到

$$\nabla^2\boldsymbol{E}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{E},\qquad \nabla^2\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{B}.$$

平面波取 $\boldsymbol{E}=\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}_0e^{i(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}]$，则

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0=0,\quad \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0=\omega\boldsymbol{B}_0,\quad \omega=ck,\quad c=(\mu_0\varepsilon_0)^{-1/2}.$$

代入场方程时，指数函数使每个空间导数给出 $-\mathrm{i}k_j$，时间导数给出 $\mathrm{i}\omega$；例如 Faraday 方程成为 $-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0=-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}_0$。波动方程则给 $-k^2\boldsymbol{E}_0=-\mu_0\varepsilon_0\omega^2\boldsymbol{E}_0$，非零解要求 $\omega^2=c^2k^2$。故单个真空平面行波中 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 相互垂直、同相且 $E=cB$。这些关系不适用于任意近场或任意叠加驻波。

将 Ampère 方程与 $\boldsymbol{E}/\mu_0$ 点乘、Faraday 方程与 $\boldsymbol{B}/\mu_0$ 点乘，分别得到

$$\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\boldsymbol{E}\cdot\partial_t\boldsymbol{E},\quad \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\partial_t\boldsymbol{B}.$$

用恒等式 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})-\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$ 相减，再将 $\boldsymbol{E}\cdot\partial_t\boldsymbol{E}=\frac12\partial_tE^2$、$\boldsymbol{B}\cdot\partial_t\boldsymbol{B}=\frac12\partial_tB^2$ 代入，可得 Poynting 定理

$$\partial_t u+\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E},\quad u=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0},\quad \boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}.$$

场能进入某区域后，可能增加储能，也可能对电荷做功。电源与电阻并不需要通过金属内部的载流子把所有能量直接搬运过去，周围电磁场也承担能量传递。

例 4.5 (由位移电流求运动电荷的磁场)**.** 点电荷 q 以低速 $u\ll c$ 沿轴线匀速接近半径 b 的圆盘。电荷到盘面的轴向距离为 $x>0$，盘法向与速度同向。用圆周上的 Ampère–Maxwell 定律求盘边缘磁场，要求电荷尚未穿过盘面。见图 4.9。

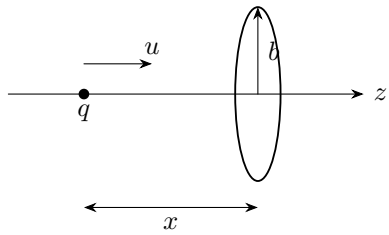


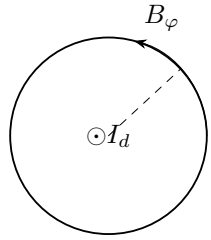
图 4.9: 运动电荷与固定圆盘，圆周为 Ampère 路径

解 图 4.9 中圆盘没有真实传导电流穿过。低速近似下，电场可在主阶采用瞬时 Coulomb 场。对盘上半径 ρ 的环带，法向分量为 $qx/[4\pi\varepsilon_0(x^2+\rho^2)^{3/2}]$，故

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \frac{qx}{2\varepsilon_0}\int_0^b \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(x^2+\rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{qx}{2\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{x^2+\rho^2}}\right]_0^b .\end{aligned}$$

这里令 $w = x^2+\rho^2$，有 $\mathrm{d}w = 2\rho\,\mathrm{d}\rho$，从而原函数为 $-w^{-1/2}$。代上下限并用 $x>0$，得到

$$\Phi_E = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+b^2}}\right).$$



从圆盘前方沿 $-z$ 观察

图 4.10: 轴向位移电流对应圆周环向磁场

图 4.10 中的电场穿盘通量随电荷接近而增大，$\dot{x} = -u$：

$$I_d = \varepsilon_0\dot{\Phi}_E = -\frac{q}{2}\left[(x^2+b^2)^{-1/2} - x^2(x^2+b^2)^{-3/2}\right]\dot{x} = \frac{qub^2}{2(x^2+b^2)^{3/2}}.$$

由轴对称性，圆周上 $\boldsymbol{B}$ 沿环向且大小相同，$2\pi b B_\varphi = \mu_0 I_d$，于是

$$\boxed{B_\varphi = \frac{\mu_0 qub}{4\pi(x^2+b^2)^{3/2}}}.$$

写成任意观察点的矢量形式为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 q}{4\pi}\frac{\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}}{r^3}\quad (u\ll c).$$

磁场方向由 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}$ 确定，负电荷反向。若电荷穿过选取的固定盘面，电通量表达式会随有向立体角分支改变，此时必须同时计入真实对流电流，不能只对不连续的通量分支机械求导。高速电荷的电场也不是球对称瞬时 Coulomb 场，需用相对论场变换。

4.3 电场、磁场与参考系

同一带电系统在不同惯性系中具有不同的电荷与电流分布。比较两个系时应对应同一观察事件，并同时变换源和场；只改变粒子速度不足以得到新系中的受力。

电荷的电场与电流的磁场不是两个彼此独立的相互作用。改变惯性参考系，电荷密度和电流密度会混合，电场与磁场也随之混合。若 S' 相对 S 沿 x 轴以速度 u 运动，记 $\gamma=(1-u^2/c^2)^{-1/2}$，场变换为

$$\begin{aligned}&E'_x=E_x,\quad E'_y=\gamma(E_y-uB_z),\qquad E'_z=\gamma(E_z+uB_y),\\&B'_x=B_x,\quad B'_y=\gamma(B_y+uE_z/c^2),\quad B'_z=\gamma(B_z-uE_y/c^2).\end{aligned}$$

电荷四维流相应满足 $\rho'=\gamma(\rho-uj_x/c^2)$、$j'_x=\gamma(j_x-u\rho)$，而横向电流分量不变。线电荷也适用同样的线密度变换，但离子、电子各自的静止系不同，必须分别变换后相加。

为固定符号，取 $x^\mu=(ct,x,y,z)$、度规 $\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，逆变电磁张量定义为

$$F^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&-E_x/c&-E_y/c&-E_z/c\\E_x/c&0&-B_z&B_y\\E_y/c&B_z&0&-B_x\\E_z/c&-B_y&B_x&0\end{pmatrix}.$$

它满足 $F'=\Lambda F\Lambda^{\mathsf{T}}$。上述 x 向变换的非平凡矩阵元为 $\Lambda^0{}_0=\Lambda^1{}_1=\gamma$、$\Lambda^0{}_1=\Lambda^1{}_0=-\gamma u/c$。Lorentz 力写成 $\mathrm{d}p^\mu/\mathrm{d}\tau=qF^{\mu\nu}U_\nu$，非齐次场方程写成 $\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0 J^\nu$。指标位置与张量定义共同决定符号；换用另一套约定时要整体转换，不能只抄一个矩阵。

两个常用不变量为

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B},\qquad E^2-c^2B^2.$$

若 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$ 且 $E>cB$，可找到使磁场为零的参考系；若 $E<cB$，可找到使电场为零的参考系。平面行波的两个不变量都为零，不能用任何有限速度惯性系把非零行波整体消去。

例 4.6 (中性电流导线在电子静止系中为何带电)**.** 实验室中无限长导线沿 x 轴，静止离子线密度 $+\lambda$，电子线密度 $-\lambda$ 并以 $+u$ 运动，因此总电荷密度为零、电流 $I=-\lambda u$。正试探电荷 Q 在 $y=r>0$ 处也以 $+u$ 运动。转到电子静止系，比较两个系中的横向力。见图 4.11。

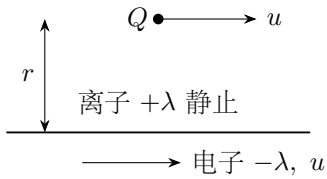


图 4.11: 实验室导线中性，试探电荷与电子同速

解 图 4.11 中导线磁场在 $y>0$ 处沿 $-z$，大小 $|B_z|=\mu_0\lambda u/(2\pi r)$。试探电荷受到向外的磁力

$$F_y=Qu|B_z|=\frac{\mu_0 Q\lambda u^2}{2\pi r}.$$

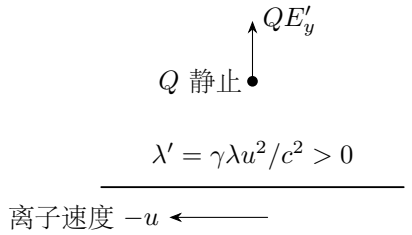


图 4.12: 电子静止系中净正电荷产生向外电场

图 4.12 转到以 $+u$ 运动的 S'。离子从静止变为运动，线密度为 $\lambda'_i=\gamma\lambda$；电子在此系静止，其本征线密度为 $\lambda'_e=-\lambda/\gamma$。故

$$\lambda'=\gamma\lambda-\frac{\lambda}{\gamma}=\gamma\lambda\frac{u^2}{c^2},\qquad E'_y=\frac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

试探电荷在 S' 中静止，只受电力：

$$F'_y=QE'_y=\gamma\frac{\mu_0 Q\lambda u^2}{2\pi r}=\boxed{\gamma F_y}.$$

用动量和时间变换也可核对 γ 因子。在试探电荷瞬时速度为 $u\boldsymbol{e}_x$ 的事件处，$p'_y = p_y$，故 $\mathrm{d}p'_y = \mathrm{d}p_y$；沿该粒子世界线，

$$\mathrm{d}t' = \gamma\left(\mathrm{d}t - \frac{u\,\mathrm{d}x}{c^2}\right) = \gamma(1-u^2/c^2)\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}t}{\gamma}.$$

两式相除，$F'_y = \mathrm{d}p'_y/\,\mathrm{d}t' = \gamma\,\mathrm{d}p_y/\,\mathrm{d}t = \gamma F_y$。

本题两个系中的横向三维力相差 γ 因子；低速时 $\gamma \simeq 1$，才可在主阶近似相等。

也可直接代入场变换：$E'_y = \gamma(0 - uB_z) > 0$。由密度变换或场变换计算，所得横向力相同。长度收缩改变电荷密度，而两个系的三维力还须按相应关系转换。

4.4 磁能的形变导数与电磁应力

能量法给出整体力，应力法描述边界上的局部作用。两者须使用同一控制条件、相同场区域以及一致的外法向，外源功也应计入。

磁场对物体的作用可能使轴向缩短，也可能使横向膨胀。仅有标量能量密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 不能确定力的方向，必须说明边界如何移动，以及电流还是磁通被保持不变。

真空磁场的应力张量为

$$T^{(B)}_{ij} = \frac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}B^2\right).$$

沿磁场方向的主应力为 $+u_B$，对应张力；垂直方向为 $-u_B$，对应压力。沿场与横向的应力幅值相等、符号相反，具有方向性。加入电场后，

$$T_{ij} = \varepsilon_0(E_iE_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2) + \frac{1}{\mu_0}(B_iB_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2).$$

为求出应力与机械力的关系，先对每一项作空间微分。记电、磁两部分为 $\mathsf{T}^{(E)}, \mathsf{T}^{(B)}$；乘积法则及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ 给

$$\begin{aligned}\partial_j T^{(E)}_{ij} &= \rho E_i + \varepsilon_0\left(E_j\partial_jE_i - \frac{1}{2}\partial_iE^2\right)\\ &= \rho E_i - \varepsilon_0[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})]_i\\ &= \rho E_i + \varepsilon_0(\boldsymbol{E}\times\partial_t\boldsymbol{B})_i.\end{aligned}$$

第二步的恒等式可由 $[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})]_i = E_j\partial_iE_j - E_j\partial_jE_i$ 直接核对。磁部分用同一恒等式、$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$ 及 Ampère–Maxwell 方程，得到

$$\begin{aligned}\partial_j T^{(B)}_{ij} &= -\frac{1}{\mu_0}[\boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})]_i\\ &= (\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})_i + \varepsilon_0(\partial_t\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i.\end{aligned}$$

两式相加，时间项按乘积法则合并：

$$\partial_j T_{ij} = \rho E_i + (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})_i + \partial_t[\varepsilon_0(\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B})_i].$$

前两项为洛伦兹力密度，最后一项为场动量密度的变化率。对固定体积 V 积分，再用散度定理，便得包住物体的真空闭合面所给机械力

$$\boldsymbol{F} = \oint_{\partial V} \mathsf{T} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}V.$$

稳态时第二项消失；迅变场中则要保留场动量。实际计算应选取能利用对称性的积分面，避免在含物质的界面上误用真空应力表达式。

例 4.7 (长螺线管的轴向吸引与径向压力)**.** 长螺线管匝数 N、长度 H、半径 R，$H \gg R$，电流 I 恒定。分别作保持 R 不变的轴向虚位移，以及保持 H 不变的径向虚位移，求端部轴向力与筒面的磁压力。见图 4.13。

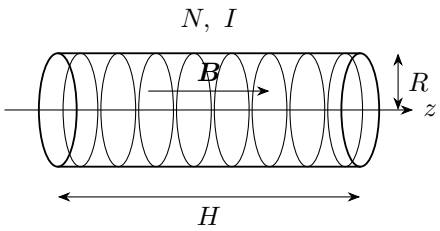


图 4.13: 轴向与径向虚位移分别保持另一个尺寸不变

解 图 4.13 中 $B = \mu_0 NI/H$, $L = \mu_0 N^2 \pi R^2/H$。固定电流时用磁共能 $W' = \frac{1}{2} L I^2$。轴向广义力为

$$F_H = \frac{1}{2} I^2 \frac{\partial L}{\partial H} = -\frac{\mu_0 N^2 I^2 \pi R^2}{2H^2} = -\frac{B^2}{2\mu_0} \pi R^2.$$

负号表示线圈两端相互吸引，倾向缩短。

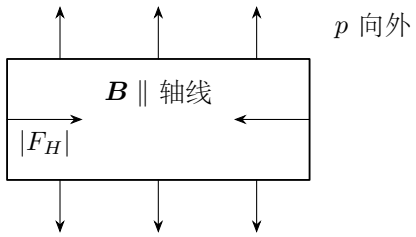


图 4.14: 轴向吸引使线圈缩短，径向压力使线圈外胀

图 4.14 中径向虚位移对应圆筒每一小面同时外移 $\mathrm{d}R$。其广义力

$$Q_R = \frac{1}{2} I^2 \frac{\partial L}{\partial R} = \frac{\mu_0 N^2 I^2 \pi R}{H}.$$

若筒面向外压力为 p，做功为 $p(2\pi RH)\,\mathrm{d}R$，故

$$\boxed{p = \frac{B^2}{2\mu_0}}.$$

所以轴向吸引的面力幅值与径向外胀压力相同，但方向由磁场应力决定。不能说“磁场像普通气体一样各向同性地向外压”。在忽略端部场的能量近似下仍可由整体 $L(H,R)$ 求端部轴向合力；若要得到端部局部分布，就必须恢复漏磁场。线圈是恒电流控制，电源在形变时提供的功已包含在共能公式中。

4.5 磁场边界、转动与受约束轨道

分区磁场中的回路在进入、完全位于区内和离开时具有不同的外磁通。各段方程由边界位置决定，电流和机械状态则通过相应的连续条件衔接。

回路进入或离开磁区时，先以运动坐标写外磁通，再按区间求导。自感非零时，电流连续，某一时刻的电磁力不一定只由当时动生电动势决定；已有磁能可能短暂反过来推动物体。对转动回路，转矩与角速度的关系也含角度，除非磁通变化本身具有匀速的角向对称性，否则不能直接套用常系数阻尼。

带电粒子沿曲线运动时，切向方程决定速率，法向方程决定约束力。磁力不做功，所以常可先用感应电场的功求 v，再代入曲率半径求反力。若轨道只允许单侧接触，必须另外满足反力符号；双侧细管或带孔珠则允许约束力换向。

例 4.8 (矩形线圈匀速穿过有限磁区)**.** 矩形线圈沿运动方向长 a、横向宽 w，总电阻 R、自感 L，以恒速度 v 从左向右穿过宽度 $d > a$ 的匀强磁区，磁场向里，大小 B。最前边刚进入时 $t = 0, I = 0$。求进入阶段电流、安培力、牵引功率及能量关系，并继续给出完全在内和离开阶段的电流。见图 4.15。

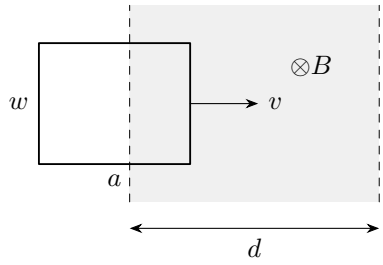
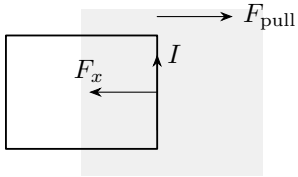


图 4.15: 线圈穿过有限宽磁区，正电流取逆时针

解 图 4.15 中正法向取向外，进入时外磁通为 $-Bwvt$，所以 $\mathcal{E}=Bwv$。令 $\tau=L/R$、$I_\varepsilon=Bwv/R$、$t_1=a/v$、$t_2=d/v$。进入阶段

$$I(t)=I_\varepsilon(1-e^{-t/\tau}),\quad F_x=-BwI,\quad P_{\text{pull}}=BwvI.$$



进入：$\mathcal{E}I=RI^2+\dot{W}_L$

图 4.16: 进入磁区时的电流、阻力与外界供能

图 4.16 中的领先边受力向左，外力保持匀速。乘电路方程以 I：

$$\boxed{P_{\text{pull}}=RI^2+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)}.$$

进入阶段的电路方程为 $L\dot{I}+RI=Bwv$。乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$ 并使用 $I(0)=0$，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I\mathrm{e}^{t/\tau})&=\frac{Bwv}{L}\mathrm{e}^{t/\tau},\\ I\mathrm{e}^{t/\tau}&=\frac{Bwv}{L}\int_0^t e^{s/\tau}\,\mathrm{d}s=\frac{Bwv}{L}[\tau e^{s/\tau}]_0^t\\ &=\frac{Bwv}{R}(\mathrm{e}^{t/\tau}-1).\end{aligned}$$

完全在内时驱动项为零，由 $I(t_1)=I_1$ 接出衰减指数；离开时驱动项为 $-Bwv$，令 $J=I+I_\varepsilon$，则 $\dot{J}+J/\tau=0$。以离开阶段起点重新计时，$J(0)=I_2+I_\varepsilon$ 确定该段积分常数。三个阶段的接点均保持电流连续。

牵引功率同时用于产生焦耳热和建立磁能，电流从零连续增大，而非瞬间达到 Bwv/R。

完全在磁区内时，$t_1<t<t_2$，外磁通不变，左右竖边的安培力相消，净力为零；电流由已有磁能维持：

$$I=I_1e^{-(t-t_1)/\tau},\qquad I_1=I_\varepsilon(1-e^{-a/(v\tau)}).$$

开始离开时电流 $I_2=I_1e^{-(d-a)/(v\tau)}$。令 $s=t-t_2$，$0<s<a/v$，电动势变为 $-Bwv$，故

$$I=-I_\varepsilon+(I_2+I_\varepsilon)e^{-s/\tau},\qquad F_x=+BwI.$$

刚离开时 $I_2>0$，安培力向右，暂时帮助运动，牵引装置吸收功。令该段电流为零，得到

$$e^{-s_0/\tau}=\frac{I_\varepsilon}{I_2+I_\varepsilon},\qquad s_0=\tau\ln\left(1+\frac{I_2}{I_\varepsilon}\right).$$

在本题零初态和 $d>a$ 的条件下，反向必发生在完全离开之前。为证明这一点，令 $y=a/(v\tau)>0$、$z=(d-a)/(v\tau)>0$，则

$$\frac{I_2}{I_\varepsilon}=(1-e^{-y})e^{-z}<1-e^{-y}<e^{y}-1.$$

最后一个不等式来自 $e^y+e^{-y}>2$。因对数递增，$0<s_0<\tau y=a/v$。此后 $I<0$，磁力转为阻力。完全离开后无外磁场净力，剩余电流继续指数衰减。整个过程从零电流开始并最终回到零，牵引装置的净功等于总焦耳热。

例 4.9 (电阻圆环绕直径转动)**.** 细圆环质量 m、半径 r、电阻 R，在匀强磁场 B 中绕固定直径无摩擦转动。初始环面法线与磁场平行，角速度 ω_0，忽略自感。求 $\omega(\theta)$。当 $m=1\,\mathrm{kg}$、$r=30\,\mathrm{cm}$、$R=1\,\Omega$、$B=1\,\mathrm{T}$、$\omega_0=16\pi\,\mathrm{s}^{-1}$ 时，求完整转过的圈数。见图 4.17。

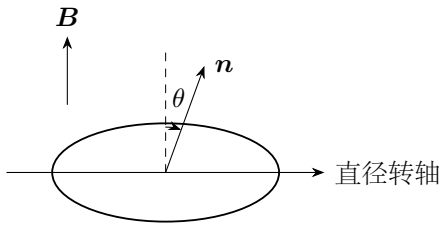


图 4.17: 转角 θ 从磁通最大的位置计起

解 图 4.17 中磁通 $\Phi=BA\cos\theta$, $A=\pi r^2$。电动势 $\mathcal{E}=BA\omega\sin\theta$, 电流 $I=\mathcal{E}/R$。电磁转矩总是阻转：

$$\tau_{\mathrm{em}}=-IBA\sin\theta=-\kappa\omega\sin^2\theta,\qquad \kappa=\frac{B^2A^2}{R}.$$

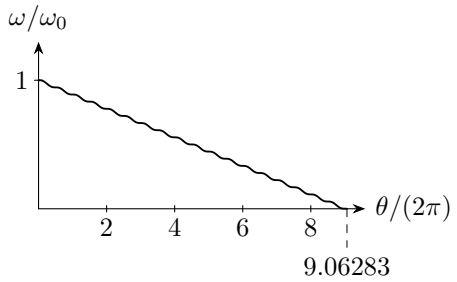


图 4.18: 题给参数下的角速度随圈数变化，曲线终点为极限转角

图 4.18 按题给参数绘制，横轴 $\theta/(2\pi)$ 直接表示转过的圈数。薄环绕直径的转动惯量为 $J = mr^2/2$，在 $\omega > 0$ 的阶段用 $\dot{\omega} = \omega\,\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta$：

$$J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} = -\kappa\sin^2\theta, \qquad \boxed{\omega = \omega_0 - \frac{\kappa}{J}\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right)}.$$

积分时使用 $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$，所以

$$\int_0^{\theta} \sin^2 u\ \mathrm{d}u = \left[\frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\theta}.$$

代入 $\omega(0) = \omega_0$ 后没有额外积分常数。并且 $\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta = -(\kappa/J)\sin^2\theta \le 0$，故第一次零点就是允许运动区间的右端。

这里约去了 ω，所以最终停止角应由连续极限确定，而不能把方程继续延伸到负角速度。首次零点 θ_∞ 满足

$$f(\theta_\infty) \equiv \frac{\theta_\infty}{2} - \frac{\sin 2\theta_\infty}{4} = \frac{J\omega_0}{\kappa}.$$

本题 $r = 0.30\,\mathrm{m}$，$J = 0.045\,\mathrm{kg\,m^2}$、$\kappa = 0.0081\pi^2\,\mathrm{kg\,m^2/s}$。因为 $f(18\pi) = 9\pi$ 而 $f(20\pi) = 10\pi$，根在两者之间。数值求得

$$\theta_\infty = 56.94344\ldots = 18.12566\ldots\pi, \qquad \frac{\theta_\infty}{2\pi} = 9.06283\ldots.$$

数值根可在 $[18\pi, 20\pi]$ 内用二分法求出。此处

$$\frac{J\omega_0}{\kappa} = \frac{800}{9\pi} \simeq 28.29421, \qquad f(18\pi) = 9\pi \simeq 28.27433,$$

尚未转满第十圈时 ω 已趋零。直接将极限角除以 2π 并取整数部分，便得到完整圈数；不能将 9.06283 四舍五入为十圈。

故完整转过 $\boxed{9\text{圈}}$。停止角是极限角；本题根处 $\sin\theta_\infty \neq 0$，接近时 $\omega \propto \theta_\infty - \theta$，时间积分 $\int \mathrm{d}\theta/\omega$ 对数发散。圆环在有限时刻仍有极小正角速度。热量最终为 $\frac{1}{2}J\omega_0^2$，忽略自感的条件是电路响应时间远小于相关转动时间尺度。

例 4.10 (相交导电圆环中的短时磁冲量)**.** 两个相同细圆环半径 R、质量 m、各环总电阻 $\mathcal{R}$，在两个交点处保持理想无摩擦滑动电接触。初始小弧圆心角为 $\alpha_0 = \pi/3$。垂直纸面向外的匀强磁场从 B_0 减至零，变化时间满足电路自感时间远小于变化时间，变化时间又远小于机械运动时间。求场消失后每个环的速度。见图 4.19。

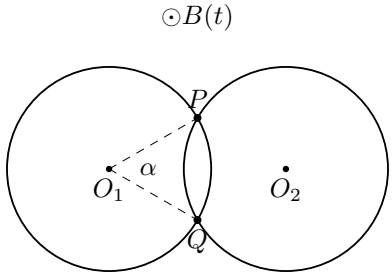


图 4.19: 两圆环的短弧对应同一小圆心角 α

解 图 4.19 中几何在磁场变化期间近似冻结，故以下令 $\alpha = \alpha_0$。两个短弧围成透镜区，两个长弧围成并集的外边界。对称性使这两个回路的电流可分别记为 i_2, i_1，正向均逆时针。

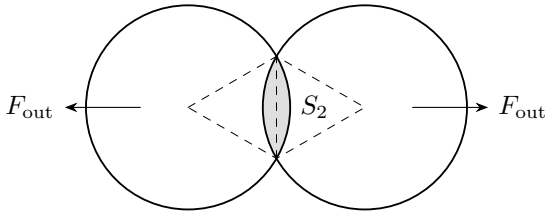


图 4.20: 透镜由两个弓形组成；长短弧电流差决定每环的外向力

图 4.20 将透镜分为两个弓形：每个弓形面积为扇形 $\frac{1}{2}R^2\alpha$ 减三角形 $\frac{1}{2}R^2\sin\alpha$，所以

$$S_2 = R^2(\alpha - \sin\alpha), \qquad S_1 = 2\pi R^2 - S_2.$$

两回路的总电阻分别为 $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}\alpha/\pi$、$\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}(2\pi-\alpha)/\pi$。忽略电路瞬态，

$$i_1 = -\frac{\pi S_1}{\mathcal{R}(2\pi-\alpha)}\dot{B}, \qquad i_2 = -\frac{\pi S_2}{\mathcal{R}\alpha}\dot{B}.$$

每个对称回路都由两条对应圆弧串联组成。每个短弧电阻为 $\mathcal{R}\alpha/(2\pi)$，每个长弧电阻为 $\mathcal{R}(2\pi-\alpha)/(2\pi)$，故两弧相加给出上述 $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_1$。对称性使两个交点等势，镜像两条弧上的电压降大小相同，因而可采用这两个对称电流。两电流之差应先化

简为

$$\begin{aligned} i_1 - i_2 &= -\frac{\pi\dot{B}}{\mathcal{R}}\left[\frac{2\pi R^2 - S_2}{2\pi - \alpha} - \frac{S_2}{\alpha}\right] \\ &= -\frac{\pi\dot{B}}{\mathcal{R}}\frac{2\pi(\alpha R^2 - S_2)}{\alpha(2\pi-\alpha)} = -\frac{2\pi^2 R^2 \sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}\dot{B}. \end{aligned}$$

其中最后一步用了 $S_2 = R^2(\alpha - \sin\alpha)$。

对左环计算，长弧力向左，短弧力向右。由均匀场中曲线段的力 $I(\boldsymbol{r}_Q - \boldsymbol{r}_P)\times\boldsymbol{B}$，每段合力只与有向弦长有关。弦长 $l = 2R\sin(\alpha/2)$，故每环向外合力为

$$F_{\text{out}} = (i_1 - i_2)Bl = -\frac{2\pi^2 R^2 \sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}Bl\dot{B}.$$

令积分变量由 t 换为 B，$\mathrm{d}B = \dot{B}\,\mathrm{d}t$。从 B_0 积分到零，

$$\int B\dot{B}\,\mathrm{d}t = \int_{B_0}^{0} B\,\mathrm{d}B = \left[\frac{B^2}{2}\right]_{B_0}^{0} = -\frac{B_0^2}{2}.$$

于是

$$mv = \frac{\pi^2 R^2 l\sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}B_0^2, \qquad \boxed{v = \frac{2\pi^2 B_0^2 R^3 \sin\alpha\sin(\alpha/2)}{m\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}}.$$

代入 $\alpha = \pi/3$，得 $\boxed{v = 9\sqrt{3}\,B_0^2R^3/(10m\mathcal{R})}$，两环速度大小相同、方向相反。透镜面积必须扣除两个三角形；少扣一个会改变系数。若磁场变化快到电感不能忽略，就不再允许 $I = -S\dot{B}/\mathcal{R}$，本结果也不能当作任意瞬时撤场的普遍公式。

例 4.11 (椭圆细管中的感应加速与零反力)**.** 带电量 $q > 0$、质量 m 的小珠沿水平光滑椭圆细管 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 运动，$a > b > R$，约束允许双向法向力。中心圆区 $r < R$ 内磁场 B_1 向里、幅值以 $k > 0$ 匀速增加；椭圆处另有恒定向里磁场 B_2。小珠从左端 A 静止释放，沿逆时针运动。求它第 $n+1$ 次到达上端 C 时恰好反力为零所需的 B_2，$n = 0, 1, \ldots$。见图 4.21。

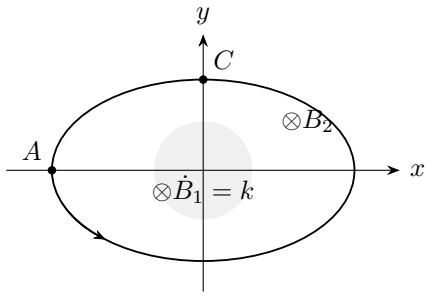


图 4.21: 粒子从左端沿下半椭圆先向右运动，随后到达上端

解 图 4.21 中轨道全在变磁圆区之外。由圆周 Faraday 积分，感应电场沿逆时针，大小 $E_\varphi = kR^2/(2r)$。沿任意外部路径，

$$q\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{qkR^2}{2}\,\mathrm{d}\varphi.$$

从 A 沿逆时针经下端、右端到 C，极角增加 $3\pi/2$；每多一周再增加 2π。令展开极角从 φ_A 增加到 φ_C，则电场功为 $\frac{qkR^2}{2}\int_{\varphi_A}^{\varphi_C}\mathrm{d}\varphi = \frac{qkR^2}{2}[\varphi]_{\varphi_A}^{\varphi_C}$。故第 $n+1$ 次到达时

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{qkR^2}{2}\left(\frac{3\pi}{2}+2\pi n\right),\quad v_C^2 = \frac{qkR^2\pi(4n+3)}{2m}.$$

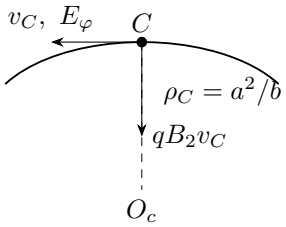


图 4.22: 上端切向电场做功，法向磁力与约束力共同提供向心力

图 4.22 在上端分解力。速度向左，感应电场也向左，没有法向分量；$q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_2$ 竖直向下，正好指向曲率中心。为求曲率半径，先将椭圆写成参数式 $x = a\cos u, y = b\sin u$。曲率公式来自参数曲线的单位切向变化率。对椭圆有

$$x' = -a\sin u,\quad y' = b\cos u,\quad x'' = -a\cos u,\quad y'' = -b\sin u,$$

故 $|x'y''-y'x''| = ab$，$\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}u = \sqrt{a^2\sin^2 u + b^2\cos^2 u}$。用 $\rho = (x'^2+y'^2)^{3/2}/|x'y''-y'x''|$，先得

$$\rho_c = \frac{(a^2\sin^2 u + b^2\cos^2 u)^{3/2}}{ab}.$$

在 C 处 $u=\pi/2$，故 $\rho_C = a^3/(ab) = a^2/b$。这不是 C 到椭圆中心的距离 b；向心加速度应使用曲率半径。

取向内法向为正，$N + qB_2v_C = mv_C^2/\rho_C$。零反力时，先由 $qB_2v_C = mv_C^2 b/a^2$ 约去 $v_C>0$，得到 $B_2 = mbv_C/(qa^2)$。再代入能量式：

$$B_2^2 = \frac{m^2b^2}{q^2a^4}\frac{qkR^2\pi(4n+3)}{2m} = \frac{mb^2R^2k\pi(4n+3)}{2qa^4}.$$

因背景磁场幅值取正，开平方取正根，得到

$$\boxed{B_{2,n} = \frac{bR}{a^2}\sqrt{\frac{(4n+3)mk\pi}{2q}}}.$$

不同 n 对应一列离散的背景磁场。磁力始终垂直于速度，只进入法向方程；恒定的均匀 B_2 不产生附加感应电场。采用双侧细管使整个运动中的反力可正可负。若题目改成单侧内壁，则还须沿全程判断接触是否保持，不能只用 C 处零反力条件替代这一要求。

4.6 场的边界与有限响应

理想突变是有限响应过程的一种极限。传播、电流建立和机械运动的时间尺度各不相同，保留哪些储能变量决定了这一极限下仍然成立的方程。

前面几个模型使用了不同近似。偶极近似把物体尺度与观察距离相比；准静态电路把传播时间与电流变化时间相比；忽略自感则还要求 L/R 小于外磁通变化时间。这些条件不能用一句“变化很快”相互替代。对于尺寸 d 的回路，可能存在

$$d/c \ll L/R \ll T \ll T_{\mathrm{mech}}$$

的时间窗口，此时几何冻结、场传播近似瞬时、电流又能跟随磁通变化。若 T 降到 L/R 以下，仍可保留几何冻结，却必须恢复电感；若再降到 d/c 附近，集中参数电路本身也不够了。

4.6.1 界面条件的积分来源

取跨越界面的薄柱体，将 Gauss 定律应用于其上下端面，厚度趋零时侧面通量消失，得到

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=\frac{\sigma_s}{\varepsilon_0},\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0.$$

真空中 $\boldsymbol{n}$ 由区域 1 指向区域 2。再取跨界面的窄矩形回路，Faraday 定律给切向电场连续；Ampère 定律给

$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\mu_0\boldsymbol{K}_s.$$

这些式子假定没有奇异的磁通脉冲，表面电荷与面电流本身可随时间变化。理想迈斯纳体内部 $B=0$ 时，法向连续条件要求外部 $B_n=0$，而切向磁场一般非零，由表面屏蔽电流支持。镜像法正是为满足这一边界条件构造外部解；镜像的磁矩方向必须逐分量确定，不能照搬电荷接地平面的反号规则。

4.6.2 应力与能量导数如何对应

在一个很小的均匀真空磁场元内，考虑不改变场线连通关系的理想形变。沿磁场拉长时，横截面随约束变化，磁通是否固定决定 B 如何变化；垂直磁场挤压

时，场线密度改变。把边界上每一面元的位移与 $\mathsf{T}\cdot\boldsymbol{n}$ 点乘并积分，才得到机械虚功。若电流由电源保持，电源还要对磁链变化做功，故用共能导数；若磁链固定且无电源，则用磁能的负导数。

两种方法在相同瞬时场和相同边界条件下给出同一力，控制方式则决定后续形变中的场。例如总匝数、半径固定的长螺线管被拉长时，恒电流使 $B\propto H^{-1}$，促使线圈缩短的轴向磁力幅值按 H^{-2} 减小；固定磁链时 B 不变，该力的幅值也不变。场的纵向张应力与线圈两端相互吸引，描述的是不同的受力对象。

4.6.3 从相量回到实场

相量只压缩同频稳态振荡。若 $\boldsymbol{E}=\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_0e^{i\omega t})$、$\boldsymbol{B}=\mathrm{Re}(\boldsymbol{B}_0e^{i\omega t})$，先用 $\mathrm{Re}\,\boldsymbol{Z}=(\boldsymbol{Z}+\boldsymbol{Z}^{*})/2$ 展开叉积：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=\frac{1}{4}\big(\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{B}_0e^{2\mathrm{i}\omega t}+\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{B}_0^{*}+\boldsymbol{E}_0^{*}\times\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{E}_0^{*}\times\boldsymbol{B}_0^{*}e^{-2\mathrm{i}\omega t}\big).$$

对 $T=2\pi/\omega$ 取平均时，$T^{-1}\int_0^T e^{\pm2\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=[e^{\pm2\mathrm{i}\omega t}/(\pm2\mathrm{i}\omega T)]_0^T=0$。两个常量项互为共轭，因此平均能流为

$$\langle\boldsymbol{S}\rangle=\frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{B}_0^{*}).$$

这里 $\boldsymbol{E}_0,\boldsymbol{B}_0$ 是峰值相量，所以有 $\frac12$；若用有效值相量，该因子被吸收。电感导轨和刚接通的线圈还包含由初态确定的暂态，相量方程只给出同频稳态部分。行波穿过运动线圈时，回路看到的频率为 $\omega-kv$，应在该频率下建立响应方程。

例 4.12 (电场应力与平行板吸引力)**.** 真空平行板电容器面积 S、间距 d，忽略边缘效应。分别在电荷 Q 固定和电压 V 固定时求两板吸引力。说明为什么恒电压下不能直接用场能对 d 的负导数。见图 4.23。

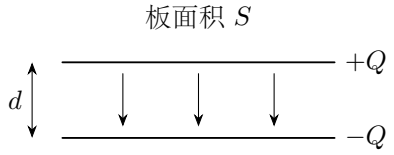


图 4.23: 板间电场从正板指向负板

解 图 4.23 中 d 增加代表分离，吸引力的广义分量应为负。固定 Q 时，$C=\varepsilon_0 S/d$，

$$W_Q=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S},\qquad F_d=-\frac{\partial W_Q}{\partial d}=-\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=-\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 S.$$

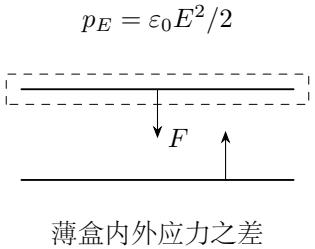


图 4.24: 两板互相吸引；虚线薄盒用于应力积分

图 4.24 取紧包正板的薄盒：外侧场近零，内侧场为 E，电应力给同样的向内压力 $\varepsilon_0E^2/2$。也可用另一板产生的场 $E_{\text{other}}=E/2$，求 QE_{other}；使用总场直接乘 Q 会把正板自身的场力也算进去，多出一倍。

固定 V 时，$W_V=\varepsilon_0 SV^2/(2d)$。分离 $\mathrm{d}d>0$ 使 C 减小、$Q=CV$ 减小，电源吸回电荷，电源对电容器做功为 $\mathrm{d}W_{\text{src}}=V\,\mathrm{d}Q=V^2\,\mathrm{d}C$。因此

$$F_d\,\mathrm{d}d=\mathrm{d}W_{\text{src}}-\mathrm{d}W_V=\frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C,\qquad \boxed{F_d=-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2d^2}}.$$

两种控制方式在给定瞬时 E 下给相同的应力，但分离过程中 E 不同：固定 Q 时恒定，固定 V 时按 $1/d$ 下降。电场与磁场的固定源问题都需要计入源功，不能只凭场能增减猜测力向。

例 4.13 (追赶平面波的观察者)**.** 真空平面波沿 $+x$ 传播，电场峰值 E_0 沿 y，频率 ω。惯性系 S' 以 $u\boldsymbol{e}_x$ 运动，$|u|<c$。求 S' 中的频率、波长、电场峰值和平均能流。见图 4.25。

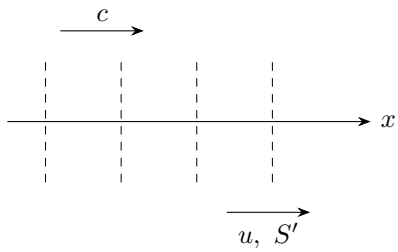


图 4.25: 观察者沿波传播方向运动；负 u 表示迎着波运动

解　图 4.25 的波相位是 $\omega t-kx$，$k=\omega/c$。逆坐标变换 $t=\gamma(t'+ux'/c^2)$、$x=\gamma(x'+ut')$ 代入相位：

$$\omega t-kx=\gamma(\omega-ku)t'-\gamma(k-\omega u/c^2)x'.$$

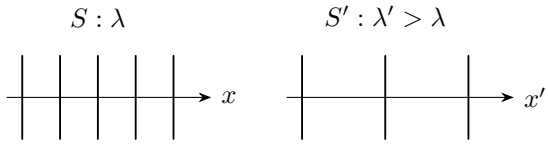


图 4.26: 追赶方向 $u>0$ 时的等相位面间距示意

图 4.26 中的相位面在追赶者看来更稀疏。因此

$$\omega'=D\omega,\quad k'=Dk,\quad D=\gamma(1-u/c)=\sqrt{\frac{1-u/c}{1+u/c}},\quad \lambda'=\frac{\lambda}{D}.$$

再由 $B_z=E_y/c$ 和场变换，

$$E_0'=\gamma(E_0-uE_0/c)=DE_0,\quad B_0'=E_0'/c,$$

$$\boxed{\langle S_x'\rangle=\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 cD^2E_0^2=D^2\langle S_x\rangle}.$$

在 S' 中仍有 $\omega'/k'=c$，故波速不变。场变换给 $B_z'=\gamma(B_z-uE_y/c^2)=DE_y/c$，与 $E_y'=DE_y$ 相配。对一周期平均时

$$\langle S_x'\rangle=\frac{1}{\mu_0}\langle E_y'B_z'\rangle=\frac{D^2E_0^2}{\mu_0 c}\langle\cos^2(\omega't'-k'x')\rangle=\frac{D^2E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

使用 $1/(\mu_0 c)=\varepsilon_0 c$ 后才写成上面的形式；题中 E_0 是峰值，所以这里保留 $1/2$。

频率与场幅值都含同一个 Doppler 因子，能流则含其平方。对 $u>0$，频率、幅值都减小；$u<0$ 时增大。任意有限 $|u|<c$ 均有 $D>0$，不存在使该非零行波完全静止或消失的惯性系。这也与两个场不变量同时为零相符。相位变换中的 k 与 ω 不能分别套用普通速度叠加，否则会得到错误的传播速度。

例 4.14 (撤场时间与外磁场冲量（选做）)**.** 相交圆环的几何在撤场期间冻结，但保留两对称网孔的电感矩阵 L。设 L 正定、$\mathsf{R}=\mathrm{diag}(\mathcal{R}_1,\mathcal{R}_2)$、$\boldsymbol{S}=(S_1,S_2)^{\mathsf{T}}$，初始电流为零。外磁场在 $0<t<T$ 按 $B=B_0(1-t/T)$ 下降。仅求外加磁场对单环的向外冲量，并比较慢撤场与快撤场极限。见图 4.27。

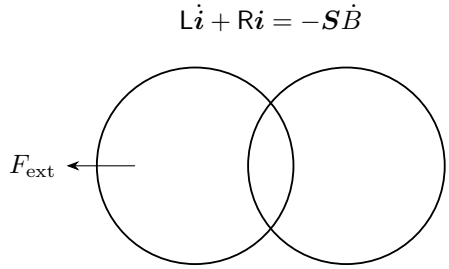


图 4.27: 只计算给定外磁场的力；电感中包含两网孔互感

解 图 4.27 保留自感与互感后，电流不能瞬间跟随 $\dot{B}$。定义 $\mathsf{C} = \mathsf{L}^{-1}\mathsf{R}$，$\boldsymbol{i}(0) = 0$。对常量右端求解，

$$\boldsymbol{i}(t) = \frac{B_0}{T}(1 - e^{-\mathsf{C}t})\mathsf{R}^{-1}\boldsymbol{S}.$$

原方程是 $\mathsf{L}\dot{\boldsymbol{i}} + \mathsf{R}\boldsymbol{i} = (B_0/T)\boldsymbol{S}$。左乘 L^{-1} 后，积分因子为 $\mathrm{e}^{\mathsf{C}t}$：

$$\boldsymbol{i}(t) = \frac{B_0}{T}\int_0^t \mathrm{e}^{-\mathsf{C}(t-s)}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{S}\,\mathrm{d}s = \frac{B_0}{T}\mathsf{C}^{-1}(1 - \mathrm{e}^{-\mathsf{C}t})\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{S}.$$

时间积分的原函数为 $\mathsf{C}^{-1}e^{-\mathsf{C}(t-s)}$，因对 s 求导会产生左侧因子 $+\mathsf{C}$。在 $s = 0, t$ 处相减即得 $\mathsf{C}^{-1}(1 - e^{-\mathsf{C}t})$。将与 C 可交换的因子相邻排列，再用 $\mathsf{C}^{-1}\mathsf{L}^{-1} = \mathsf{R}^{-1}$，得到所列解；一般不能把 L^{-1} 与 R 任意交换。

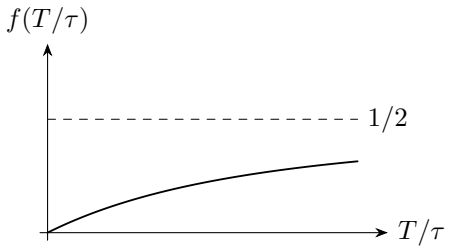


图 4.28: 单个电路模态的冲量权重从快撤场的零逐渐趋向准静态值

图 4.28 中的外力为 $F_{\text{ext}} = lB\,\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{d} = (1, -1)^{\mathsf{T}}$、$l$ 为交点弦长。因此

$$J_{\text{ext}} = lB_0^2\,\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} f(\mathsf{C}T)\mathsf{R}^{-1}\boldsymbol{S}, \quad f(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{z} + \frac{1 - e^{-z}}{z^2}.$$

具体积分时令 $s=t/T$，电流中的 B_0/T 与 $\mathrm{d}t=T\,\mathrm{d}s$ 相消。对标量 z，

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1-s)\mathrm{e}^{-zs}\,\mathrm{d}s &= \left[\left(\frac{s-1}{z}+\frac{1}{z^2}\right)e^{-zs}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{z}-\frac{1-\mathrm{e}^{-z}}{z^2},\\ \int_0^1 (1-s)(1-\mathrm{e}^{-zs})\,\mathrm{d}s &= \frac{1}{2}-\frac{1}{z}+\frac{1-\mathrm{e}^{-z}}{z^2}.\end{aligned}$$

矩阵函数按相同的幂级数或谱分解定义。因 $\mathsf{C}=\mathsf{L}^{-1/2}(\mathsf{L}^{-1/2}\mathsf{R}\mathsf{L}^{-1/2})\mathsf{L}^{1/2}$，它相似于对称正定矩阵，所有模态都具有正衰减率。小 z 时展开指数，

$$1-\mathrm{e}^{-z}=z-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6}-\frac{z^4}{24}+\cdots,\qquad f(z)=\frac{z}{6}-\frac{z^2}{24}+O(z^3).$$

这也消去了表达式在 $z=0$ 处的表观奇点。

若 T 远大于所有电路时间常数，各个模态均有 $f\to\frac{1}{2}$，恢复

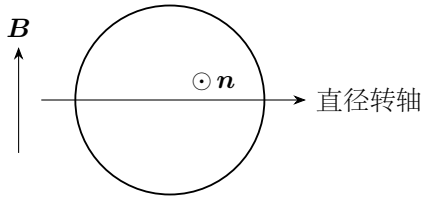
$$J_{\mathrm{ext}}\to\frac{lB_0^2}{2}\left(\frac{S_1}{\mathcal{R}_1}-\frac{S_2}{\mathcal{R}_2}\right).$$

若 T 远小于各电路时间常数，$f(z)=z/6+O(z^2)$，

$$J_{\mathrm{ext}}=\frac{lB_0^2T}{6}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{S}+O(T^2).$$

快撤场时外磁场冲量趋零，忽略电感得到的有限结果已不适用。撤场后电流通常仍未消失，自场与互场还会施力。因此本题只给出外磁场贡献的冲量；求最终机械速度，还须联立几何变化、互感力和电阻耗散。

例 4.15 (无阻电感圆环的转动势垒)**.** 圆环面积 A、转动惯量 J、自感 L，电阻为零，在匀强磁场 B 中绕直径转动。初始法线与磁场垂直，即 $\theta_0=\pi/2$，初始电流为零、角速度 $\omega_0>0$。求能持续越过每个磁势垒的条件及小振动频率。见图 4.29。



$R=0,\ L>0,\ \theta_0=\pi/2$

图 4.29: 初态外磁通为零；图为取向的空间示意

解 图 4.29 中总磁链守恒，$LI + BA\cos\theta = 0$。所以 $I = -BA\cos\theta/L$，机械转矩

$$J\ddot{\theta} = -IBA\sin\theta = \frac{B^2A^2}{L}\cos\theta\sin\theta.$$

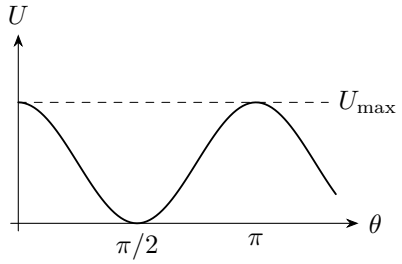


图 4.30: 感应电流形成周期性转动势垒，最低点对应零外磁通

图 4.30 的有效势为

$$U(\theta) = \frac{B^2A^2}{2L}\cos^2\theta, \qquad \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 + U = \frac{1}{2}J\omega_0^2.$$

能量积分可直接由转动方程得到。令 $K = B^2A^2/L$，两边乘 $\dot{\theta}$，则

$$J\ddot{\theta}\dot{\theta} = K\sin\theta\cos\theta\dot{\theta} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{K}{2}\cos^2\theta\right).$$

移项后积分，并用 $\theta(0) = \pi/2$、$\dot{\theta}(0) = \omega_0$，总能量常数就是 $J\omega_0^2/2$。于是沿运动方向

$$\dot{\theta} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{B^2A^2}{JL}\cos^2\theta}$$

取正根，直到出现第一转向点。

初态位于势阱最低点，前方 $\theta = \pi$ 的势垒高为 $B^2A^2/(2L)$。因此持续越障要求

$$\boxed{J\omega_0^2 > \frac{B^2A^2}{L}}.$$

小于此值时存在转向角，满足 $\cos^2\theta_{\mathrm{turn}} = JL\omega_0^2/(B^2A^2)$，取 $\pi/2 < \theta_{\mathrm{turn}} < \pi$ 的第一根。等号时令 $\Omega = BA/\sqrt{JL}$、$\delta = \pi - \theta$，从能量式取正向运动分支，有 $\dot{\theta} = \Omega\sin\theta$，故 $\dot{\delta} = -\Omega\sin\delta$。分离变量，令 $w = \tan(u/2)$，则 $\sin u = 2w/(1+w^2)$、$\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}w/(1+w^2)$，所以 $\mathrm{d}u/\sin u = \mathrm{d}w/w$。由此

$$\int_{\pi/2}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}u}{\sin u} = -\Omega t, \qquad \left[\ln\tan\frac{u}{2}\right]_{\pi/2}^{\delta(t)} = -\Omega t.$$

这里初始 $\delta(0)=\pi/2$。所以 $\delta(t)=2\arctan e^{-\Omega t}>0$，只能在 $t\to\infty$ 时到达势垒顶。

在 $\theta=\pi/2+\eta$ 附近，$\cos\theta\simeq-\eta$，于是 $J\ddot{\eta}=-(B^2A^2/L)\eta$，

$$\boxed{\Omega=\frac{BA}{\sqrt{JL}}}.$$

与电阻圆环最终耗散全部初始动能不同，此无阻系统把能量在转动与电感磁能之间来回交换。题设磁场为外源给定的恒定场，闭合线圈的感应电流由磁链守恒决定，不需要再把同一份外磁通能另加一次。

4.7 习题与解答

本节习题涉及有限面积磁通、场的梯度和运动回路的暂态。凡涉及参考系变换，均采用正文给定的 x 向 Lorentz 变换约定。

习题 4.1 (小线圈有限面积的修正)**.** 半径 R、匝数 N 的大线圈与半径 a 的单匝小线圈同轴，相距 z，$a\ll\sqrt{R^2+z^2}$。求互感相对于点面积近似的首个相对修正。见图 4.31。

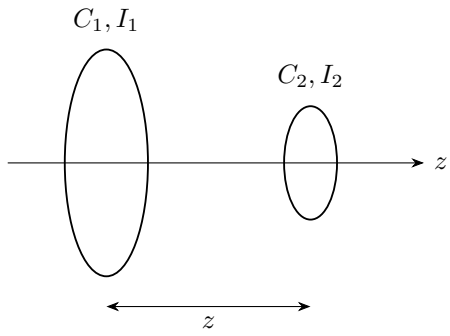


图 4.31: 有限小圆盘上的轴向场并非严格均匀

解 图 4.31 中，大线圈在轴线上单位电流所产生的磁场记为

$$b(z)=\frac{\mu_0 N R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

小线圈附近无源电流，$\nabla\times\boldsymbol{B}=0$、$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，对前者取旋度得 $\nabla^2\boldsymbol{B}=0$。轴向分量也满足 Laplace 方程。因轴对称且轴线处光滑，其径向展开不含奇次项：

$$\frac{B_z(\rho,z)}{I_1}=b(z)+c(z)\rho^2+O(\rho^4).$$

代入 $\rho^{-1}\partial_\rho(\rho\partial_\rho B_z)+\partial_z^2 B_z=0$。径向部分的首项为 $\rho^{-1}\partial_\rho(\rho\cdot 2c\rho)=\rho^{-1}(4c\rho)=4c$，轴向部分的常数项为 b''；取 ρ^0 项，得到 $4c+b''=0$，故 $c=-b''/4$。

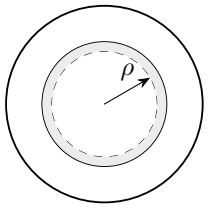


图 4.32: 同心环面积元保留了场的横向二阶变化

图 4.32 把有限小圆盘分成面积 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$ 的同心环。磁通除以 I_1 即互感，因此

$$\begin{aligned} M &= 2\pi\int_0^a \left(b-\frac{\rho^2}{4}b''+\cdots\right)\rho\,\mathrm{d}\rho \\ &= 2\pi\left[\frac{b\rho^2}{2}-\frac{b''\rho^4}{16}\right]_0^a + O(a^6 b^{(4)}) \\ &= \pi a^2 b-\frac{\pi a^4}{8}b''+O(a^6 b^{(4)}). \end{aligned}$$

再对轴向场显式求导。设 $K=\mu_0 N R^2/2$，

$$\begin{aligned} b' &= -3Kz(R^2+z^2)^{-5/2}, \\ b'' &= -3K\left[(R^2+z^2)^{-5/2}-5z^2(R^2+z^2)^{-7/2}\right] \\ &= 3K(4z^2-R^2)(R^2+z^2)^{-7/2}. \end{aligned}$$

以 $M_0=\pi a^2 b$ 为点面积近似，除去公因子得到

$$\boxed{\frac{M}{M_0}=1-\frac{3a^2(4z^2-R^2)}{8(R^2+z^2)^2}+O\!\left(\frac{a^4}{(R^2+z^2)^2}\right)}.$$

当 $z<R/2$ 时首项修正为正，$z>R/2$ 时为负；$z=R/2$ 处只消去这一阶，高阶项仍在。小参数是 $a/\sqrt{R^2+z^2}$。若进一步求力，须对整个 $M(z)$ 求导，面积平均与位置梯度都应保留到同一精度。

习题 4.2 (轴向偶极场中的转动振动)**.** 磁矩 μ_1 沿 z 轴的永磁体固定在原点，另一磁体的中心固定在 $z=d$，磁矩大小 μ_2、绕横轴转动惯量 J。求平行取向附近的小振动频率及磁体所受轴向力。见图 4.33。

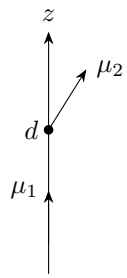


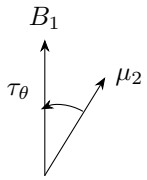
图 4.33: 第二磁体的位置固定，仅允许取向变化

解 图 4.33 中，第二个磁体中心固定在轴线 $z=d$。源偶极场在该点沿 $+z$，其大小为

$$B_1(d)=\frac{\mu_0\mu_1}{2\pi d^3}.$$

令第二个磁矩与 $+z$ 的夹角为 θ。它在给定外场中的势能为 $U=-\mu_2 B_1\cos\theta$，所以沿偏角增加方向的力矩是

$$\tau_\theta=-\frac{\partial U}{\partial\theta}=-\mu_2 B_1\sin\theta.$$



$$J\ddot{\theta}=-\mu_2 B_1\theta$$

图 4.34: 磁矩偏离轴向后受到恢复力矩

图 4.34 中，磁矩向外偏转后力矩指向减小 θ 的方向。转动方程为 $J\ddot{\theta}=-\mu_2 B_1\sin\theta$。在 $|\theta|\ll 1$ 时用 $\sin\theta\simeq\theta$，整理为

$$\ddot{\theta}+\omega_\theta^2\theta=0,\qquad \boxed{\omega_\theta=\sqrt{\frac{\mu_0\mu_1\mu_2}{2\pi J d^3}}}.$$

如初始偏角为 θ_a、角速度为零，则 $\theta=\theta_a\cos\omega_\theta t$，表明此取向在线性阶稳定。

位置固定并不代表磁力为零。沿 z 平移而暂时保持磁矩方向不变，轴向力由势能负梯度得到：

$$F_z=-\frac{\partial U}{\partial d}=\mu_2\cos\theta\frac{\mathrm{d}B_1}{\mathrm{d}d}=\boxed{-\frac{3\mu_0\mu_1\mu_2\cos\theta}{2\pi d^4}}.$$

平行附近 $\cos\theta > 0$，磁力向下吸引，固定中心的装置提供等大向上支持力。若移去位置约束，d 将变化，外场大小与转动频率也随之改变，便不能继续把转动当作固定频率的独立运动。

习题 4.3 (水平磁偶极的悬浮与倾角稳定性)**.** 点偶极永磁体质量 m、磁矩 μ，位于理想迈斯纳平面上方，磁矩在平衡时水平。求平衡高度、竖直小振动频率及微小倾角频率；倾转轴通过磁体中心、平行于平面且垂直于平衡磁矩，绕该轴的转动惯量为 J。见图 4.35。

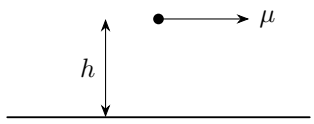


图 4.35: 水平取向磁矩的镜像为同向水平磁矩

解 图 4.35 中，水平磁矩在平面下方的镜像同向。一般倾角 θ 相对竖直计量，包含超导平面响应的物理磁能为

$$U_{\mathrm{mag}}(h,\theta) = \frac{\mu_0\mu^2}{64\pi h^3}(1+\cos^2\theta).$$

令 $K = \mu_0\mu^2/(64\pi)$、$\eta = \theta - \pi/2$。因 $\cos(\pi/2+\eta) = -\sin\eta$，小倾角下

$$U_{\mathrm{tot}} = mgh + \frac{K}{h^3}(1+\eta^2+O(\eta^4)).$$

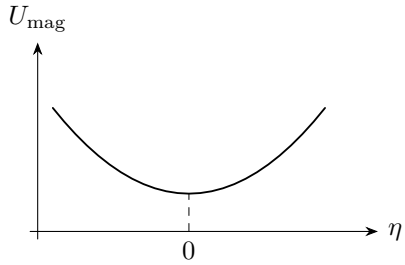


图 4.36: 水平取向对倾角稳定，但平面内方位角不受恢复力矩

图 4.36 的角向势阱最低点为 $\eta = 0$。在此方向，竖直平衡由势能对 h 的一阶导数为零确定：

$$mg - \frac{3K}{h_0^4} = 0, \qquad \boxed{h_0 = \left(\frac{3\mu_0\mu^2}{64\pi mg}\right)^{1/4}}.$$

令 $h = h_0 + \xi$，将总势能展开到二阶。平衡条件消去一阶 ξ 项，剩下

$$U_{\mathrm{tot}} = U_0 + \frac{1}{2}\frac{12K}{h_0^5}\xi^2 + \frac{K}{h_0^3}\eta^2 + \cdots .$$

因此 $m\ddot{\xi} = -(12K/h_0^5)\xi$、$J\ddot{\eta} = -(2K/h_0^3)\eta$。用 $3K/h_0^4 = mg$ 化简：

$$\boxed{\omega_z^2 = \frac{4g}{h_0}}, \qquad \boxed{\omega_\eta^2 = \frac{\mu_0\mu^2}{32\pi J h_0^3}}.$$

在平衡点 $\partial_h\partial_\eta U = 0$，故竖直位移与倾角在线性阶解耦。这里的倾转轴须过磁体中心并垂直于水平磁矩。若只改变水平磁矩的方位角，理想无限平面的能量不变，该方向为中性，没有上述非零倾角频率。

习题 4.4 (边缘场的间距修正)**.** 两半无限带电面位于 $z = \pm h/2, x < 0$，面密度为 $\pm\sigma$。求中面 $x = \ell > 0$ 处的精确局部直边场，展开到 h^3/ℓ^3 项，并给出 $\ell \to 0^+$ 的极限。见图 4.37。

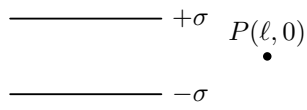


图 4.37: 此题保留任意 h/ℓ，只采用直边几何

解 图 4.37 中的观察点为 $P = (\ell, 0, 0)$，上板带正电、下板带负电。上下两面元的水平场相消，竖直场均向下。这与例 4.4 所采用的局部直边模型相同；该例已给出面元叠加、两次换元和积分端点。本题保留有限 h/ℓ 的结果，继续求间距修正和靠近直边的极限。

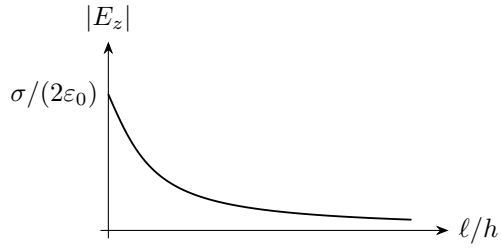


图 4.38: 有限间距消除了偶极层近似在直边外推时的假发散

由该例的精确直边场，$\ell > 0$ 时有

$$\boxed{E_z = -\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{2\ell}{h}\right] = -\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\arctan\frac{h}{2\ell}}.$$

图 4.38 表示其幅值。令 $z = h/(2\ell) \ll 1$，反正切展开可从其导数积分求得：

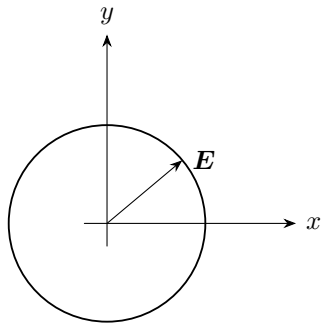
$$\begin{aligned}\arctan z &= \int_0^z \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \int_0^z [1 - t^2 + O(t^4)]\,\mathrm{d}t \\ &= \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_0^z + O(z^5) = z - \frac{z^3}{3} + O(z^5).\end{aligned}$$

代回并保留各项的场强量纲，

$$E_z = -\frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0 \ell} + \frac{\sigma h^3}{24\pi\varepsilon_0 \ell^3} + O\left(\frac{\sigma h^5}{\varepsilon_0 \ell^5}\right).$$

上式保留了三次修正。在 $\ell \to 0^+$ 的另一极限，反正切趋于 $\pi/2$，所以 $E_z \to -\sigma/(2\varepsilon_0)$。有限间距使边缘场保持有限；近似中的 $1/\ell$ 增长律不适用于 $\ell = 0$ 附近。均匀给定面电荷是本题条件，真实导体边缘的电荷重排须另解边值问题。

习题 4.5 (圆偏振平面波的能量)**.** 真空中 $\boldsymbol{E} = E_0[\boldsymbol{e}_x \cos(\omega t - kz) + \boldsymbol{e}_y \sin(\omega t - kz)]$。求 $\boldsymbol{B}$、瞬时能量密度和 Poynting 矢量，并与相同 E_0 的线偏振波比较平均强度。见图 4.39。



沿 $+z$ 传播

图 4.39: 固定位置的电场端点作匀速圆周运动

解 图 4.39 的传播方向是 $+z$。单个真空平面行波满足 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{E}/c$。分别对电场两分量取叉积，$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_x = \boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_y = -\boldsymbol{e}_x$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \frac{E_0}{c}[-\boldsymbol{e}_x \sin\psi + \boldsymbol{e}_y \cos\psi]}, \qquad \psi = \omega t - kz.$$

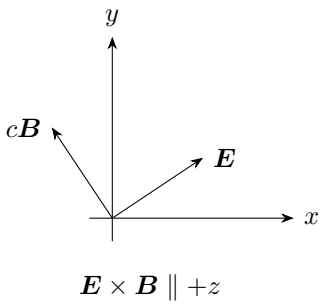


图 4.40: 两场的叉积给出恒定传播方向与强度

图 4.40 中两场始终垂直。计算模平方时两分量正交，故

$$E^2 = E_0^2(\cos^2\psi + \sin^2\psi) = E_0^2, \qquad B^2 = E_0^2/c^2.$$

分别求电场能与磁场能，并用 $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$：

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2, \quad u_B = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2, \quad \boxed{u = \varepsilon_0 E_0^2}.$$

叉积也可直接展开，两个同轴项为零，剩下两项之和沿 $+z$：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = \frac{E_0^2}{c}(\cos^2\psi + \sin^2\psi)\boldsymbol{e}_z, \qquad \boxed{\boldsymbol{S} = \varepsilon_0 c E_0^2 \boldsymbol{e}_z}.$$

瞬时能量密度和能流均恒定，平均值等于瞬时值。若改为线偏振 $E_x = E_0\cos\psi$，则 $S_z = \varepsilon_0 c E_0^2\cos^2\psi$，周期平均为前者的一半。这里比较的是相同单分量峰值参数 E_0；若改以相同总均方根场强比较，平均强度相同。

习题 4.6 (驻波中电场与磁场是否同相)**.** 两列沿 $\pm x$ 传播的同幅线偏振波在 $x = 0$ 处电场同相，单列峰值为 E_0。求合成场和平均能流，说明为什么不能处处使用 $E = cB$。见图 4.41。



图 4.41: 相向传播的两列同频平面波

解 图 4.41 的两列波电场都沿 y。分别写出实场，并用各自传播方向确定磁场的正负：

$$E_{1y} = E_0\cos(\omega t - kx), \quad B_{1z} = (E_0/c)\cos(\omega t - kx),$$
$$E_{2y} = E_0\cos(\omega t + kx), \quad B_{2z} = -(E_0/c)\cos(\omega t + kx).$$

第二列波的磁场反向，才能使 $\boldsymbol{E}_2 \times \boldsymbol{B}_2$ 沿 $-x$。相加并用和差化积公式，

$$\boxed{E_y = 2E_0\cos kx\cos\omega t}, \qquad \boxed{B_z = \frac{2E_0}{c}\sin kx\sin\omega t}.$$

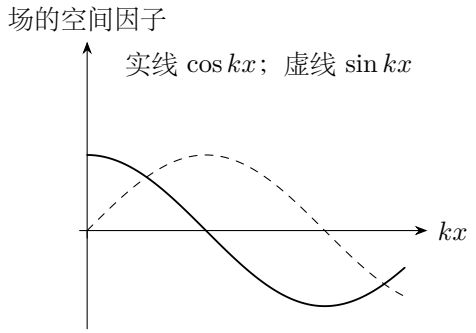


图 4.42: 驻波的电场与磁场节腹错开

图 4.42 只画空间因子。$\cos kx = 0$ 处是电场节，$\sin kx = 0$ 处是磁场节，两者相隔四分之一波长；在一般固定位置，两场的时间因子也相差四分之一周期。

瞬时 Poynting 矢量为

$$\boldsymbol{S} = \frac{E_y B_z}{\mu_0}\boldsymbol{e}_x = 4\varepsilon_0 c E_0^2\cos kx\sin kx\cos\omega t\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_x.$$

在一个周期内 $\langle\cos\omega t\sin\omega t\rangle = 0$，因此 $\boxed{\langle\boldsymbol{S}\rangle = 0}$。电磁能密度为

$$u = 2\varepsilon_0 E_0^2(\cos^2 kx\cos^2\omega t + \sin^2 kx\sin^2\omega t).$$

分别对 $\cos^2\omega t, \sin^2\omega t$ 取平均值 $1/2$，得 $\langle u\rangle = \varepsilon_0 E_0^2$，与位置无关。瞬时能流可在相邻区域来回传递能量，净周期能流为零。例如 $x = 0$ 处磁场恒为零，电场一般非零，因此合成驻波并不处处满足 $E = cB$。

习题 4.7 (消去交叉场中的电场)**.** 某惯性系有均匀 $\boldsymbol{E} = E\boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，$E < cB$。求沿 x 运动的参考系使 $\boldsymbol{E}' = 0$，并求该系磁场。见图 4.43。

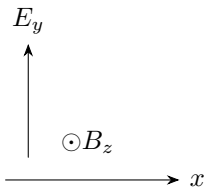


图 4.43: 电场与磁场相互垂直，磁场占优

解 图 4.43 中只有 $E_y = E, B_z = B$ 非零。参考系沿 x 以速度 u 运动，场变换给出

$$E'_y = \gamma(E - uB), \quad B'_z = \gamma(B - uE/c^2), \quad \gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}.$$

其他分量仍为零。要使电场消失，先解 $E - uB = 0$，得到

$$\boxed{u = E/B}, \qquad \gamma = \left(1 - \frac{E^2}{c^2B^2}\right)^{-1/2}.$$

题设 $E < cB$ 保证 $u < c$，因而确有该惯性系。

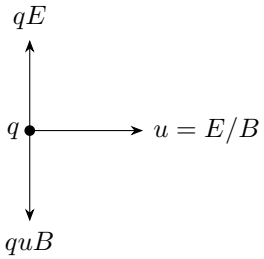


图 4.44: 沿漂移速度运动的电荷在横向合力为零

图 4.44 给出等效的力学判断：以 $+u\boldsymbol{e}_x$ 运动的试探电荷，其电力向上，磁力 $q\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$ 向下，两者恰好抵消。磁场的变换仍需继续计算：

$$\begin{aligned} B'_z &= \gamma B \left(1 - \frac{E^2}{c^2B^2}\right) \\ &= B\sqrt{1 - \frac{E^2}{c^2B^2}} = \boxed{\sqrt{B^2 - E^2/c^2}}. \end{aligned}$$

其方向仍为 $+z$。代回可验证 $E'^2 - c^2B'^2 = E^2 - c^2B^2$，与场不变量一致。

当 $E = cB$ 时所需速度达到 c，不存在相应惯性系。若 $E > cB$，消去电场的形式解超光速；此时可改取 $u = c^2B/E < c$ 消去磁场，得到 $E'_y = \sqrt{E^2 - c^2B^2}$。这两个区域由同一个不变量的符号区分。

习题 4.8 (匀速点电荷的横向场)**.** 电荷 q 沿 x 以任意亚光速 u 运动。在实验室某时刻，观察点距电荷瞬时位置的横向距离为 r，轴向坐标相同。用电荷静止系的 Coulomb 场求该点 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$，并说明低速公式的修正。见图 4.45。

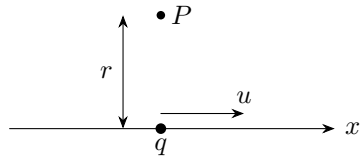


图 4.45: 观察事件位于电荷瞬时位置的横向平面

解 图 4.45 中令电荷在 $t=0$ 通过原点，实验室观察事件取 $x=ut, y=r, z=0$。电荷静止系 S' 相对实验室沿 $+x$ 以 u 运动，事件坐标变为

$$x'=\gamma(x-ut)=0, \qquad y'=r, \qquad z'=0.$$

因此该事件在静止电荷的横向平面，距电荷仍为 r。Coulomb 场给

$$E'_y=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad E'_x=E'_z=0, \qquad \boldsymbol{B}'=0.$$

由 S' 回到实验室应使用逆变换，即把正变换公式中的 u 换成 $-u$：

$$E_y=\gamma(E'_y+uB'_z)=\gamma E'_y, \qquad B_z=\gamma(B'_z+uE'_y/c^2)=\frac{\gamma u E'_y}{c^2}.$$

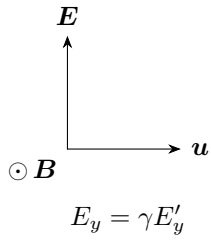


图 4.46: 横向电场增强，磁场由速度与电场的叉积决定

用 $c^{-2}=\mu_0\varepsilon_0$ 整理，得到

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{\gamma q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_y}, \qquad \boxed{\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0\gamma q u}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_z}.$$

图 4.46 中的方向与 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{E}$ 一致；负电荷时两场同时反向。这里的 r 是到电荷瞬时位置的横向距离，不能换成不同时刻的任意距离。

低速时 $\gamma = 1 + u^2/(2c^2) + \cdots$，磁场主项为 $\mu_0 qu/(4\pi r^2)$，相对修正从 u^2/c^2 阶开始。高速横向电场增强 γ 倍，磁场也同样增强。由于电荷匀速，所得为其匀速运动场，不含加速辐射。

习题 4.9 (固定磁链螺线管的形变)**.** 理想闭合长螺线管保持磁链 Λ 不变。分别改变长度 H 或半径 R，求轴向力与径向压力，并说明电流如何变化。见图 4.47。

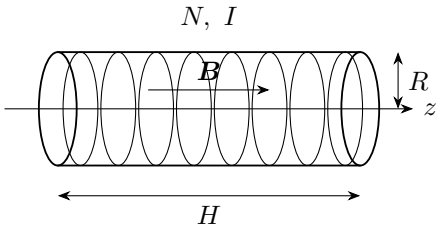


图 4.47: 固定磁链而非固定电流的长螺线管

解 图 4.47 中总匝数 N 固定，线圈始终足够长。先写出自感、磁链和电流关系：

$$L = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{H}, \qquad I = \frac{\Lambda}{L} = \frac{\Lambda H}{\mu_0 N^2 \pi R^2}, \qquad B = \frac{\mu_0 N I}{H} = \frac{\Lambda}{N\pi R^2}.$$

没有外电源做功，固定磁链时应使用磁能的负导数。将 I 消去后，

$$W_\Lambda = \frac{\Lambda^2}{2L} = \frac{\Lambda^2 H}{2\mu_0 N^2 \pi R^2}.$$

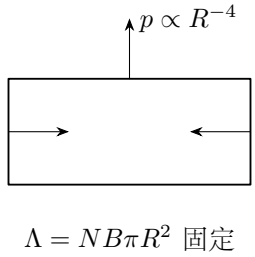


图 4.48: 磁链约束使径向膨胀时磁压力迅速下降

图 4.48 的轴向箭头指向缩短方向。保持 R, Λ 不变，对 H 求导：

$$\boxed{F_H = -\left(\frac{\partial W_\Lambda}{\partial H}\right)_{R,\Lambda} = -\frac{\Lambda^2}{2\mu_0 N^2 \pi R^2} = -\frac{B^2 \pi R^2}{2\mu_0}}.$$

负号表示端部相互吸引。再保持 H,Λ 不变，对 R 求导：

$$Q_R = -\left(\frac{\partial W_\Lambda}{\partial R}\right)_{H,\Lambda} = \frac{\Lambda^2 H}{\mu_0 N^2 \pi R^3} > 0.$$

半径增加 $\mathrm{d}R$ 时，整个圆筒面位移相同，压力的虚功为 $p(2\pi RH)\,\mathrm{d}R = Q_R\,\mathrm{d}R$，因此

$$\boxed{p = \frac{\Lambda^2}{2\mu_0 N^2 \pi^2 R^4} = \frac{B^2}{2\mu_0}}.$$

固定 R 而伸长时 $I \propto H$、B 不变，所以轴向力恒定；固定 H 而胀大时 $I, B \propto R^{-2}$，压力按 R^{-4} 下降。即时受力仍由同一 Maxwell 应力决定，控制条件改变的是形变过程中场强随尺寸的关系。

习题 4.10 (同轴线中的电磁能流)**.** 理想同轴线内外导体半径 a, b，内导体电势比外导体高 V，电流 I 沿 $+z$，外导体回流。求介质为真空时横截面上的 Poynting 功率。见图 4.49。

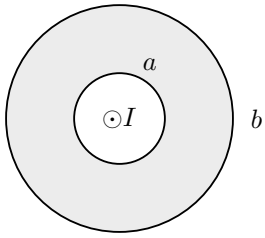


图 4.49: 能流位于两导体之间的真空区域

解 图 4.49 中 $a < \rho < b$ 为真空。设内导体单位长度电荷为 λ_e，取同轴 Gauss 柱可得 $E_\rho = \lambda_e/(2\pi\varepsilon_0\rho)$。再用给定电势差消去 λ_e：

$$V = \int_a^b E_\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}[\ln\rho]_a^b = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}, \qquad E_\rho = \frac{V}{\rho\ln(b/a)}.$$

同轴 Ampère 圆包围电流 I，因此 $2\pi\rho B_\varphi = \mu_0 I$，即 $B_\varphi = \mu_0 I/(2\pi\rho)$。

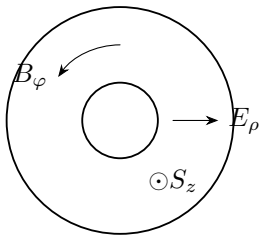


图 4.50: 径向电场与环向磁场使能量沿线轴传播

图 4.50 中径向电场与环向磁场正交，其叉积沿 $+z$，故

$$S_z = \frac{E_\rho B_\varphi}{\mu_0} = \frac{VI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)}.$$

横截面上取面积元 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$，积分得总功率

$$\begin{aligned} P &= \int_a^b S_z\, 2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{VI}{\ln(b/a)} \int_a^b \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{VI}{\ln(b/a)} [\ln\rho]_a^b = \boxed{VI}. \end{aligned}$$

理想导体内部电场为零，回流外侧的磁场也相消，故这里的能流位于两导体之间。若 I 或 V 反号，能流方向相应改变。

单位长度储能的两个积分与例 2.4 的同轴间隙完全相同；将其中 ϵ, μ 取为 ε_0, μ_0，并用本题的电压、电流表示，得到

$$W'_E = \frac{\pi\varepsilon_0 V^2}{\ln(b/a)} = \frac{1}{2} C' V^2, \qquad W'_B = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2} L' I^2.$$

其中 $C' = 2\pi\varepsilon_0/\ln(b/a)$、$L' = \mu_0 \ln(b/a)/(2\pi)$。单向 TEM 行波满足 $V/I = \sqrt{L'/C'}$，于是两种储能相等、传播速度为 $1/\sqrt{L'C'} = c$。直流稳态也可有持续的 VI 能流。

习题 4.11 (进入磁区所需的牵引功)**.** 矩形线圈以恒速度 v 进入匀强磁区，电动势为常量 $\varepsilon = Bwv$，进入持续时间 $T = a/v$，初始 $I = 0$。电路参数 R, L 不变，求进入阶段牵引功、焦耳热和末磁能。见图 4.51。

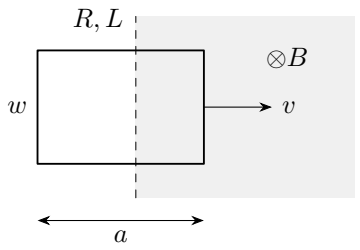


图 4.51: 进入阶段可等效为固定电动势驱动的 RL 回路

解 图 4.51 中，领先竖边在磁场内，安培力大小为 BwI 且反向于运动。匀速约束要求牵引力与它平衡，因此外力功率为 $P_{\text{pull}} = BwvI = \varepsilon I$。

电路满足 $L\dot{I} + RI = \varepsilon$、$I(0) = 0$。这与例 4.8 进入阶段相同：令 $\tau = L/R$，积分因子给 $Ie^{t/\tau} = (\varepsilon/L)[\tau e^{s/\tau}]_0^t$。两边乘 $e^{-t/\tau}$，得到

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad \tau = L/R.$$

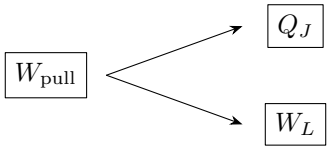


图 4.52: 进入磁区的外力功同时增加磁能并产生热

图 4.52 把外力功分成焦耳热与磁能。先计算牵引功：

$$\begin{aligned} W_{\text{pull}} &= \int_0^T \varepsilon I \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R}\int_0^T (1-e^{-t/\tau})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R}[t+\tau e^{-t/\tau}]_0^T \\ &= \boxed{\frac{\varepsilon^2}{R}[T-\tau(1-e^{-T/\tau})]}. \end{aligned}$$

再将电流平方展开，逐项求热量积分：

$$\begin{aligned} Q_J &= \frac{\varepsilon^2}{R}\int_0^T (1-2e^{-t/\tau}+e^{-2t/\tau})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R}\left[t+2\tau e^{-t/\tau}-\frac{\tau}{2}e^{-2t/\tau}\right]_0^T \\ &= \boxed{\frac{\varepsilon^2}{R}\left[T-2\tau(1-e^{-T/\tau})+\frac{\tau}{2}(1-e^{-2T/\tau})\right]}. \end{aligned}$$

末磁能直接由末电流计算：

$$\boxed{W_L(T)=\frac{L\varepsilon^2}{2R^2}(1-e^{-T/\tau})^2}.$$

为核对两种积分，将 $W_{\text{pull}}-Q_J$ 化简为 $\varepsilon^2\tau(1-2e^{-T/\tau}+e^{-2T/\tau})/(2R)$，再用 $\tau=L/R$，恰为 $W_L(T)$。短时 $I\simeq\varepsilon t/L$，所以 $W_{\text{pull}}\simeq\varepsilon^2T^2/(2L)$、$Q_J\simeq R\varepsilon^2T^3/(3L^2)$；进入初期主要建立磁能，不能从一开始就忽略电感。

习题 4.12 (强阻尼圆环的小转角极限)**.** 电阻圆环绕直径转动，参数记为 J,κ,ω_0。若 $J\omega_0/\kappa\ll 1$，估计停止极限角，并讨论能否在有限时间停下。见图 4.53。

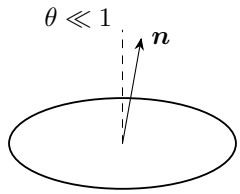


图 4.53: 强阻尼使圆环只转过小角度

解 图 4.53 从法线平行磁场的位置计 $\theta = 0$。忽略电感时，回路电流为 $BA\omega\sin\theta/R$，阻转矩为 $-\kappa\omega\sin^2\theta$，其中 $\kappa = B^2A^2/R$。转动方程是

$$J\dot{\omega} = -\kappa\omega\sin^2\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega.$$

在仍有 $\omega > 0$ 的阶段，$\dot{\omega} = \omega\,\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta$。约去 ω，并对小转角用 $\sin^2\theta \simeq \theta^2$：

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} \simeq -\frac{\kappa}{J}\theta^2.$$

从 $\theta = 0, \omega = \omega_0$ 积分到当前转角，得到

$$\omega - \omega_0 = -\frac{\kappa}{J}\int_0^\theta \vartheta^2\,\mathrm{d}\vartheta = -\frac{\kappa}{J}\left[\frac{\vartheta^3}{3}\right]_0^\theta = -\frac{\kappa\theta^3}{3J}.$$

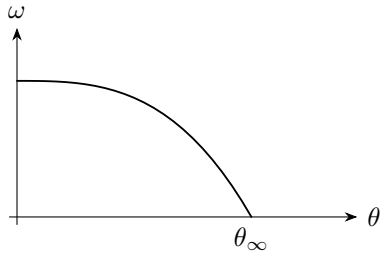


图 4.54: 小角度时角速度首先按转角的三次项下降

图 4.54 中的第一零点是极限转角，故

$$\boxed{\theta_\infty \simeq \left(\frac{3J\omega_0}{\kappa}\right)^{1/3}}.$$

题设 $J\omega_0/\kappa \ll 1$ 保证所得转角很小，使近似自洽。要判断停止时间，令 $\delta = \theta_\infty - \theta$ 并展开三次项：

$$\omega = \frac{\kappa}{3J}(\theta_\infty^3 - \theta^3) \simeq \frac{\kappa\theta_\infty^2}{J}\delta.$$

取近末段的某一时刻 t_1，令 $\delta(t_1)=\delta_1>0$。由 $\dot\delta=-\omega$ 分离变量，

$$\int_{\delta_1}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}s}{s}=-\frac{\kappa\theta_\infty^2}{J}\int_{t_1}^{t}\mathrm{d}t',\qquad \ln\frac{\delta(t)}{\delta_1}=-\frac{\kappa\theta_\infty^2}{J}(t-t_1).$$

于是 $\delta(t)=\delta_1 e^{-\kappa\theta_\infty^2(t-t_1)/J}$，任意有限时间仍为正。因此环只渐近停在该角度。初始 $\theta=0$ 时转矩为零，随后的阻尼系数随转角改变。指数规律只适用于接近极限角的末段。

习题 4.13 (相交圆环几何角的变化)**.** 保留相交圆环短时冲量模型，令初始小弧圆心角为任意 $0<\alpha<\pi$。求速度的一般式及 $\alpha\to0$ 时的主阶，说明为什么不能忽略弦长的角度依赖。见图 4.55。

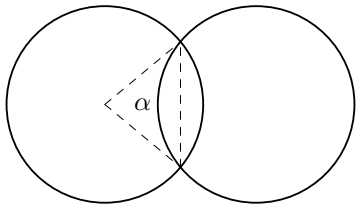


图 4.55: 弦长与透镜面积均随初始交叠角变化

解 图 4.55 的小弧圆心角为 α。透镜由两个相同弓形组成，每个弓形是半径 R 的扇形减三角形，因此

$$S_2=2\left(\frac{R^2\alpha}{2}-\frac{R^2\sin\alpha}{2}\right)=R^2(\alpha-\sin\alpha),\quad S_1=2\pi R^2-S_2.$$

两短弧组成的回路电阻为 $\mathcal{R}_2=\mathcal{R}\alpha/\pi$，两长弧组成的回路电阻为 $\mathcal{R}_1=\mathcal{R}(2\pi-\alpha)/\pi$。取两回路均逆时针为正，准静态电流为 $i_j=-S_j\dot B/\mathcal{R}_j$。作差并通分：

$$\begin{aligned}i_1-i_2&=-\frac{\pi\dot B}{\mathcal{R}}\left(\frac{S_1}{2\pi-\alpha}-\frac{S_2}{\alpha}\right)\\&=-\frac{2\pi^2R^2\sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}\dot B.\end{aligned}$$

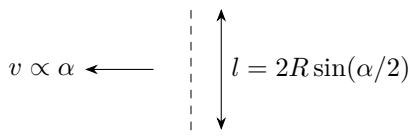


图 4.56: 小交叠时弦长也趋零，使速度按 α 线性减小

图 4.56 的有向弦长大小为 $l = 2R\sin(\alpha/2)$。每个环的向外力是 $F = (i_1 - i_2)Bl$。机械位置在撤场时近似冻结，α, l 可提出时间积分：

$$mv = -\frac{2\pi^2 R^2 l \sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)} \int_{B_0}^{0} B\,\mathrm{d}B.$$

最后的积分为 $[B^2/2]_{B_0}^{0} = -B_0^2/2$，得到

$$\boxed{v = \frac{2\pi^2 B_0^2 R^3 \sin\alpha \sin(\alpha/2)}{m\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}}.$$

小交叠时，分子 $\sin\alpha\sin(\alpha/2) \simeq \alpha^2/2$，分母 $\alpha(2\pi-\alpha) \simeq 2\pi\alpha$，故

$$\boxed{v \simeq \frac{\pi B_0^2 R^3}{2m\mathcal{R}}\alpha}.$$

弦长也随 α 趋零，不能恒取 R。若 $\alpha \to \pi$，接触几何趋于退化，需另说明重合环的接触方式。本解还要求电路响应远快于撤场，撤场又远快于机械形变。

习题 4.14 (椭圆轨道上任意位置的反力（选做）)**.** 保留椭圆细管模型，以 $x = a\cos u, y = b\sin u$ 参数化，粒子从 $u = \pi$ 起沿逆时针运动。求任意位置的速率与法向约束力，指出为何感应电场一般也有法向分量。见图 4.57。

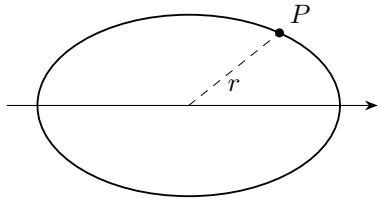


图 4.57: 极角 φ 与椭圆参数 u 不是同一个角

解 图 4.57 中，椭圆参数 u 与绕原点的极角 φ 不同。令 $r^2 = x^2 + y^2$，取 $\varphi(\pi) = \pi$ 并沿运动连续增加。由有向极角的微分式，

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} = \frac{xy' - yx'}{r^2} = \frac{ab}{a^2\cos^2 u + b^2\sin^2 u} > 0.$$

所以无需在每一周人为改换反正切分支，可以直接用

$$\varphi(u) - \pi = \int_{\pi}^{u} \frac{ab\,\mathrm{d}w}{a^2\cos^2 w + b^2\sin^2 w}$$

表示展开极角。若要计算该积分，在不跨越 $\cos w = 0$ 的每个区间令 $t = \tan w$，则 $\mathrm{d}w = \mathrm{d}t/(1+t^2)$，于是

$$\int \frac{ab\,\mathrm{d}w}{a^2\cos^2 w + b^2\sin^2 w} = \int \frac{ab\,\mathrm{d}t}{a^2 + b^2t^2} = \arctan\frac{bt}{a} + C.$$

再令 $s=bt/a$ 即化成 $\int \mathrm{d}s/(1+s^2)$。每跨过一个反正切分支边界，用相邻区间的常数 C 保持 φ 连续，并用 $\varphi(\pi)=\pi$ 确定初始分支；每走完一周，展开极角增加 2π。

圆磁区外的感应电场为 $\boldsymbol{E}=kR^2(-y,x)/(2r^2)$，其微元功为 $qkR^2\,\mathrm{d}\varphi/2$。初始静止时，

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{qkR^2}{2}\int_{\pi}^{\varphi(u)}\mathrm{d}\varphi=\frac{qkR^2}{2}[\varphi]_{\pi}^{\varphi(u)}.$$

因此

$$\boxed{v^2=\frac{qkR^2}{m}[\varphi(u)-\pi]}.$$

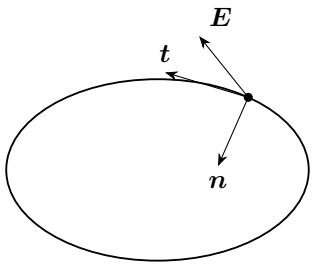


图 4.58: 椭圆切向与绕原点的圆周切向不同，电场须再次分解

图 4.58 中的法向指向椭圆内部。令

$$D=\sqrt{x^2/a^4+y^2/b^4},\qquad \boldsymbol{n}=-\frac{(x/a^2,y/b^2)}{D}.$$

将电场与它点乘，逐项相加得

$$E_n=\frac{kR^2}{2r^2D}\left(\frac{xy}{a^2}-\frac{xy}{b^2}\right)=\frac{kR^2xy}{2r^2D}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right).$$

再用参数曲线曲率公式。由于 $x'=-a\sin u, y'=b\cos u$，$x''=-a\cos u, y''=-b\sin u$，有 $|x'y''-y'x''|=ab$，因此

$$\rho_c=\frac{(x'^2+y'^2)^{3/2}}{|x'y''-y'x''|}=\frac{(a^2\sin^2u+b^2\cos^2u)^{3/2}}{ab}.$$

背景磁力沿向内法向，大小 qB_2v。取约束反力的向内分量为 N，法向方程 $N+qB_2v+qE_n=mv^2/\rho_c$ 给出

$$\boxed{N=\frac{mv^2}{\rho_c}-qB_2v-qE_n}.$$

上端 $x=0$ 时 $E_n=0$，但一般位置须保留该项。双侧细管允许 N 变号；若换成单侧轨道，则应沿途判断反力是否符合允许方向，失去接触后另解自由轨迹。